MANUAL DO USUÁRIO

LS PRICER

Vendas e Precificação: da proposta ao envio

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Documento	Revisão	Data	Sistema
MN	01	11/11/2026	LS Pricer REV22

Elaborado por: _____ Aprovado por: _____

A FORÇA DA ÁGUA É A NOSSA FORÇA
lsfire.com.br

Controle do documento

Revisão	Data	Descrição	Elaborado por	Aprovado por
00	29/10/2026	Emissão inicial. LS Pricer REV22 com a nova navegação (menu lateral, abas da proposta SEQ, Configurações separadas de Cadastros).		
01	11/11/2026	Separado em Manual do Usuário e Manual do Administrador, com todas as telas capturadas de novo. Novos: capítulos tela a tela (proposta SEQ do zero, proposta de serviço do zero e primeira configuração e rotinas do administrador), Negociar (atalhos de desconto e margem), proposta nova que repete a última, importar proposta antiga, proposta de serviço com execução do serviço e termos em anexo, versão interativa (HTML), memorial em Excel e fatores.		

DOCUMENTO

> **OBSERVAÇÃO** Este é o **Manual do Usuário**: proposta SEQ e SPV do começo ao envio, negociação, documentos, pendências, aprovações, margens e revisões. Cadastros, estruturas, modelos, perfis, numeração e backup estão no **Manual do Administrador**.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Sobre este manual

Este manual ensina a operar o **LS Pricer**, o sistema de formação de preço da LS Fire para soluções e equipamentos (SEQ) e para serviços e pós-venda (SPV). Ele serve para o treinamento de novos usuários e como consulta no dia a dia.

Item	Conteúdo
Versão do sistema	LS Pricer REV22 (arquivo ls-pricer.html), com o menu lateral e as abas da proposta SEQ
Público	Vendas, Precificação, Custos, Engenharia, Fiscal, Serviços, Diretoria, Financeiro e administradores do sistema
Como as telas foram obtidas	Todas as figuras são capturas reais do sistema, geradas automaticamente a partir do arquivo publicado, no modo local, com a proposta de exemplo (Cocamar). Nenhuma tela foi desenhada ou montada à mão
Arquivos das telas	Pasta prints: "original" (a tela como ela é) e "anotado" (com os marcadores). O nome do arquivo começa pelo número do capítulo e diz o módulo

Como ler este manual

- **Figuras anotadas**: cada número laranja aponta um elemento real da tela. A legenda abaixo da figura explica cada número.
- **Tutoriais**: seguem sempre o mesmo modelo — objetivo, quem pode executar, pré-requisitos, passo a passo, resultado esperado, atenção e dica.
- **Nomes de botões e campos** aparecem em **negrito**, exatamente como estão na tela. Botões com o ícone de mais aparecem escritos como "+ Nome" (por exemplo, **+ Novo insumo**).
- Os capítulos seguem a ordem do trabalho (veja o sumário). Quando um assunto está no outro manual (Usuário ou Administrador), o texto diz em qual capítulo de qual manual.

ATENÇÃO Caixas de atenção apontam risco de erro ou de perda de dados.

DICA Caixas de dica trazem atalhos e boas práticas.

OBSERVAÇÃO Caixas de observação explicam o porquê de um comportamento.

NÃO VALIDADO Caixas "Não validado" marcam o que não pôde ser confirmado nas capturas — em geral o que depende do modo compartilhado (login, permissões, nomes de pessoas), de serviços externos (consulta à Receita, e-mail) ou de dados reais da empresa. Antes de usar esses trechos em treinamento, confirme no ambiente da equipe.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Sumário

Controle do documento....2
Sobre este manual....2
Como ler este manual....2
Sumário....4
1. Apresentação do LS Pricer....8
O que é o LS Pricer....8
Para quem é e quais processos atende....8
SEQ e SPV....9
Como funciona a formação de preço (SEQ)....10
Responsabilidades de quem usa....11
2. Primeiro acesso e navegação....12
A tela inicial e o menu lateral....12
Busca universal....14
A barra superior....15
Tutorial 2.1 — Recolher e expandir o menu lateral....15
No celular e no tablet....16
Tutorial 2.2 — Navegar pelo celular....17
Atalhos de teclado....21
3. Proposta SEQ do zero, tela a tela....22
Tutorial 3.1 — Antes de começar: cadastrar o vendedor....22
Tutorial 3.2 — Passo 1 — Começar a proposta....22
Tutorial 3.3 — Passo 2 — Dados gerais (cabeçalho)....23
Tutorial 3.4 — Passo 3 — Configurar o equipamento....25
Tutorial 3.5 — Passo 4 — Custos e formação do preço....30
Tutorial 3.6 — Passo 5 — Negociar e salvar....32
Tutorial 3.7 — Passo 6 — Conferir e completar o documento....35
Tutorial 3.8 — Passo 7 — Gerar o PDF....36
Tutorial 3.9 — Passo 8 — Enviar ao cliente e dar baixa....37
4. Proposta de serviço (SPV) do zero, tela a tela....40
Tutorial 4.1 — Passo 1 — Começar e preencher o cliente....40
Tutorial 4.2 — Passo 2 — Equipe, deslocamento e peças....41
Tutorial 4.3 — Passo 3 — O que o cliente precisa ler na proposta....43
Tutorial 4.4 — Passo 4 — Gerar e conferir os PDFs....45
5. Criação de proposta....48
Três formas de começar....48
Tutorial 5.1 — Criar uma proposta SEQ....50
Aba Dados gerais....50
Proposta nova repete a sua última....52
Tutorial 5.2 — Preencher os Dados gerais....52
Buscar na Receita....53
Salvar....53
Tutorial 5.3 — Salvar a proposta....54
Abrir uma proposta salva....55
Tutorial 5.4 — Abrir uma proposta salva....55
Duplicar uma proposta....56
Tutorial 5.5 — Duplicar uma proposta....56
Cabeçalho de contexto....57
Abas da proposta SEQ....58
A trilha de etapas da proposta....58
6. Precificação SEQ....60
O que é automático e o que é entrada....60
Aba Itens....61
Tutorial 6.1 — Abrir e revisar um item....61

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Configurador do item: Configurar, Compor e Conferir....63
Tutorial 6.2 — Adicionar um item com modelo pronto....63
Etapa Compor....68
Etapa Conferir....69
Condições, código, folha de dados e FCI do item....70
Tutorial 6.3 — Dar desconto ou fixar a margem de um item....70
Tutorial 6.4 — Duplicar, remover e reaproveitar itens....71
Aba Custos....71
Aviso de preço vencido na proposta....72
Tutorial 6.5 — Marcar uma linha de custo como "não se aplica"....73
Aba Formação de preço....73
Negociar: desconto, margem ou valor final....75
Tutorial 6.6 — Negociar com um clique (margem mínima ou desconto pronto)....75
Cenários avançados....77
Tutorial 6.7 — Testar um cenário completo e guardar (cenários avançados)....77
Aba Conferência....78
Tutorial 6.8 — Conferir a proposta antes de enviar....78
Planilha completa e Visão guiada....79
7. Memorial....80
Aba Memorial....80
Tutorial 7.1 — Conferir o preço de um item pelo Memorial....82
Aba Documentos (emissão)....84
Tutorial 7.2 — Gerar o Memorial e a FCI....85
Proposta técnica e comercial (PDF no modelo LS Fire)....86
Tutorial 7.3 — Gerar a proposta técnica e comercial (PDF)....87
Padrão Folha de dados (novo)....90
Folhas de dados e desenhos no cadastro....90
Conferência do PDF da proposta comercial....92
Tutorial 7.4 — Conferir o PDF da proposta comercial....92
8. Versão interativa, memorial em Excel e fatores....94
Versão interativa (HTML)....94
Tutorial 8.1 — Gerar a versão interativa....95
Como enviar ao cliente....96
Técnica + Comercial em dois PDFs....97
Memorial em Excel e os dois fatores....97
9. SPV (serviços e pós-venda) e FACTS....99
Os tipos de SPV....99
Tutorial 9.1 — Criar uma SPV....100
O que a SPV mostra (e o que não mostra)....101
Cliente, escopo e blocos....102
Tutorial 9.2 — Preencher cliente, equipe e deslocamento....103
Peças, orçamentos e documentos....105
Tutorial 9.3 — Incluir peças e anexar documentos....105
Preço, lucro e meta....107
Tutorial 9.4 — Conferir o preço e ajustar à meta de lucro....107
Contrato recorrente (inspeção e manutenção)....108
Tutorial 9.5 — Montar um contrato de inspeção....109
Salvar, modelos, duplicar e histórico....109
Tutorial 9.6 — Salvar, criar um modelo e duplicar uma SPV....112
FACTS — teste automático de bombas....112
Tutorial 9.7 — Formar o preço de um FACTS....114
De onde vêm os valores da SPV: Cadastros → Serviços....115
Proposta de serviço: execução do serviço e termos em anexo....117
Tutorial 9.8 — Completar a proposta de serviço para um cliente grande....119
10. Importar proposta antiga....120
Tutorial 10.1 — Importar uma proposta SEQ antiga....120

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Serviços e peças....122
Tutorial 10.2 — Importar uma proposta de serviço ou de peças....123
11. Pendências e aprovações....124
Acompanhamento de pendências....124
Tutorial 11.1 — Atualizar e resolver uma pendência....125
Tutorial 11.2 — Abrir uma pendência manual....127
De onde vêm as pendências automáticas....127
Aprovação de desconto com valor target....128
Tutorial 11.3 — Pedir aprovação com valor target....128
Com quem está....130
Tutorial 11.4 — Analisar e decidir uma aprovação (Diretoria ou Financeiro)....131
Tutorial 11.5 — Aplicar o valor aprovado na proposta....132
Alertas: corrigir ou seguir assim....133
Tutorial 11.6 — Seguir assim com justificativa....134
12. Margens e indicadores....135
Como a margem é calculada....135
Painel da tela Início....136
Tutorial 12.1 — Consultar o painel da tela Início....137
Chips de filtro da lista de propostas....138
Registrar o resultado: baixa (ganha) ou perdida....139
Tutorial 12.2 — Dar baixa numa proposta ganha....139
Tutorial 12.3 — Marcar uma proposta como perdida....141
Menu Margens....142
Custo real: previsto × realizado....143
Tutorial 12.4 — Lançar o custo real de uma proposta fechada....143
Tutorial 12.5 — Comparar o previsto com o realizado....146
Tutorial 12.6 — Reabrir uma proposta ganha (desfazer a baixa)....146
13. Revisões e histórico....148
Revisar a proposta....148
Tutorial 13.1 — Criar uma nova revisão....148
Salvar uma proposta já enviada....149
Tutorial 13.2 — Salvar alterações numa proposta enviada....150
Lista de revisões, consulta e restauração....150
Tutorial 13.3 — Consultar e restaurar uma revisão anterior....152
Comparar revisões....153
Tutorial 13.4 — Comparar duas revisões....153
Histórico da proposta e histórico geral....154
Tutorial 13.5 — Encontrar uma alteração no histórico....156
Lixeira de propostas....156
Tutorial 13.6 — Excluir e restaurar uma proposta....157
14. Erros comuns e soluções....159
Proposta: salvar, campos obrigatórios e envio....159
Itens, custos e margem....160
Cadastros, descrições, estruturas e kits....160
SPV....161
Pendências, aprovações, margens e administração....161
Comportamentos conhecidos desta versão....162
15. Exercícios práticos....163
Exercício 15.1 — Criar uma proposta SEQ....163
Exercício 15.2 — Configurar um conjunto motobomba....163
Exercício 15.3 — Consultar custos, cenários avançados e memorial....164
Exercício 15.4 — Negociar até a margem mínima....164
Exercício 15.5 — Gerar a versão interativa....165
Exercício 15.6 — Cadastrar um insumo sem criar duplicidade....165
Exercício 15.7 — Verificar uma descrição padronizada....166
Exercício 15.8 — Editar uma estrutura em rascunho (ambiente seguro)....166

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Exercício 15.9 — Elaborar uma proposta SPV.....167
Exercício 15.10 — Consultar pendências e margens.....167
Glossário.....168
Lista de figuras.....170

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Apresentação do LS Pricer

O que é o LS Pricer

O **LS Pricer** é o sistema de formação de preço da LS Fire. Ele monta o custo de cada equipamento ou serviço a partir dos cadastros (insumos, estruturas, kits, mão de obra, impostos e política comercial), calcula o preço de venda, a margem e os impostos, confere a proposta e registra o caminho dela até o fechamento: aprovação, envio ao cliente, baixa (ganha ou perdida) e custo real.

No lado de equipamentos (SEQ), o cálculo é o da planilha de formação de preço **REV21**, embutida no sistema sem alteração de fórmulas. O sistema acrescenta a navegação guiada, os cadastros compartilhados, a conferência, as aprovações e o histórico.

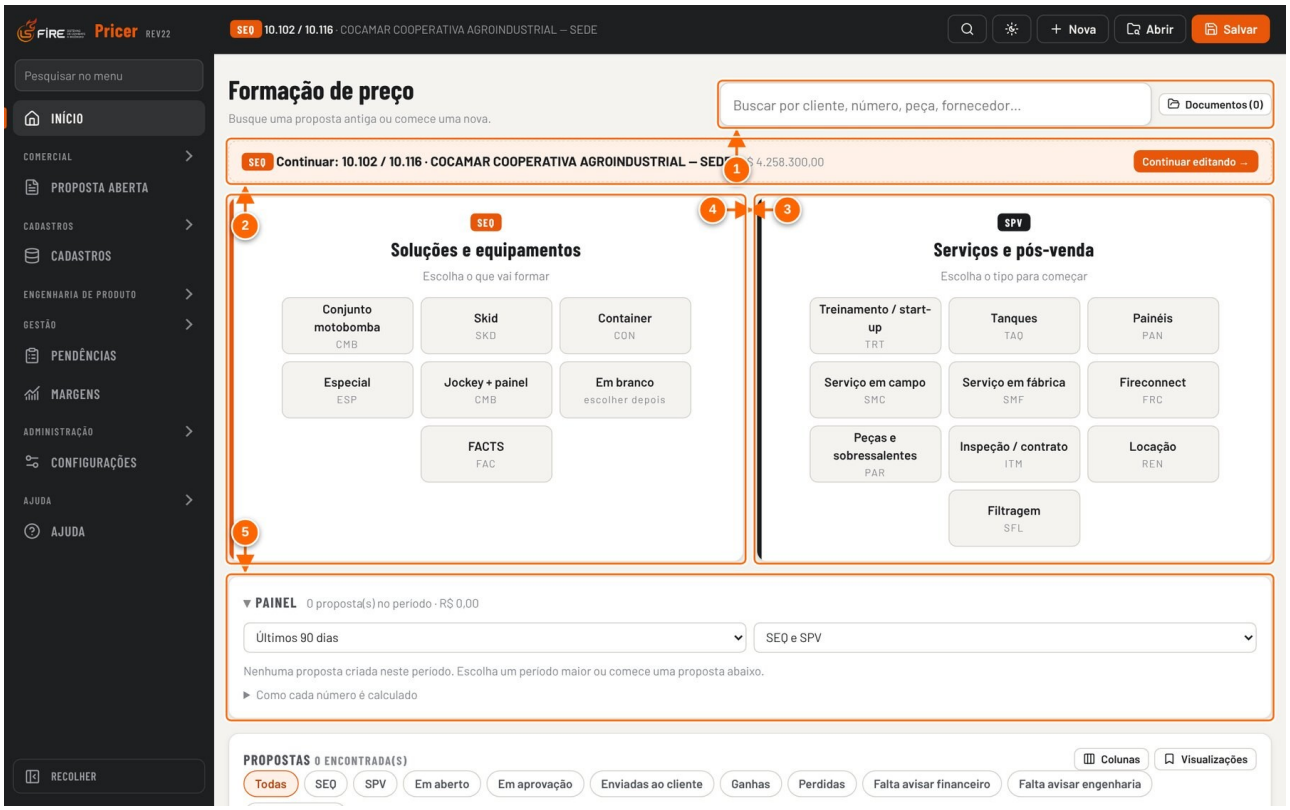


Figura 1.1 — *Tela Início do LS Pricer*

1. Busca por cliente, número, peça ou fornecedor (propostas e documentos).
2. Atalho para continuar a proposta que estava aberta.
3. SEQ — Soluções e equipamentos: escolha o que vai formar.
4. SPV — Serviços e pós-venda: escolha o tipo de serviço.
5. Painel com os indicadores do período.

Para quem é e quais processos atende

Área	O que faz no LS Pricer
Vendas / Comercial	Cria e revisa propostas SEQ e SPV, preenche dados gerais e itens, pede aprovação, envia ao cliente e dá baixa
Precificação	Mantém margens, fatores, descontos, comissões e condições de pagamento (Cadastros → Precificação)

Área	O que faz no LS Pricer
Custos / Compras	Mantém insumos e preços, kits, importação de preços e câmbio; atende pedidos de cadastro (Cadastros → Custos)
Engenharia	Mantém estruturas, mão de obra e bases, famílias, codificação e regras de configuração (Cadastros → Engenharia)
Fiscal	Mantém impostos, NCM, ICMS por estado, FCI e cenários da reforma tributária (Cadastros → Fiscal)
Serviços	Mantém técnicos, diárias, deslocamento e modelos de serviço e contrato (Cadastros → Serviços)
Diretoria e Financeiro	Analisam e decidem os pedidos de aprovação de valor target; recebem os avisos de fechamento
Administrador (dono do app)	Define responsáveis por área e aprovadores, e-mails, logo, backup e restauração (Configurações)

SEQ e SPV

	SEQ — Soluções e equipamentos	SPV — Serviços e pós-venda
Exemplos	Conjunto motobomba, Skid, Container, Especial, Jockey + painel, Em branco e FACTS	Treinamento / start-up, Tanques, Painéis, Serviço em campo, Serviço em fábrica, Fireconnect, Peças e sobressalentes, Inspeção / contrato, Locação e Filtragem
Como o custo é formado	Pela estrutura do equipamento (componentes, kits, tabelas por porte, mão de obra), no motor da planilha REV21	Pela equipe e horas, deslocamento, despesas, peças e, nos contratos, pela recorrência
Abas da proposta	Dados gerais, Itens, Custos, Formação, Conferência, Memorial, Documentos, Histórico	Serviço e pós-venda (ou FACTS) e Histórico
Meta de resultado	Margem líquida comparada com a margem mínima da política	Lucro líquido comparado com o lucro mínimo configurado para serviços

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

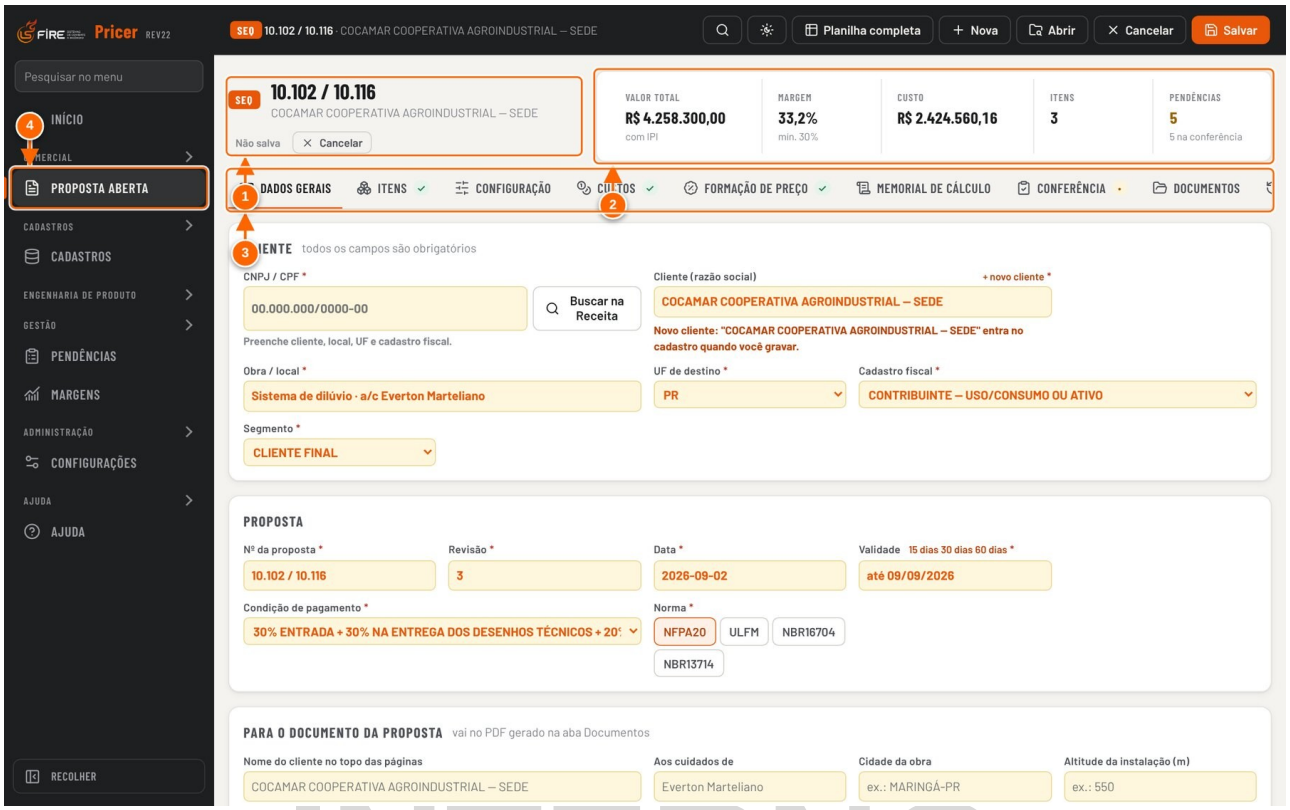


Figura 1.2 — *Proposta SEQ aberta: cabeçalho de contexto e abas da proposta*

1. Divisão, número, cliente, revisão e situação da proposta.
2. Valor total, margem (com o mínimo), custo, itens e pendências — sempre à vista.
3. Abas da proposta SEQ: Dados gerais, Itens, Custos, Formação, Conferência, Memorial, Documentos e Histórico.
4. No menu lateral, a proposta aberta fica em Propostas.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Como funciona a formação de preço (SEQ)

O texto de cálculo que acompanha o Memorial resume a regra da planilha: o preço de cada item sai de **TOTAL CUSTOS ÷ (1 − comissão − margem alvo) ÷ (1 − impostos)**. Start-up e frete entram no TOTAL CUSTOS. O **IPI** é imposto por fora: não entra no total de impostos nem na margem e aparece só nas linhas "COM IPI". Origem e conteúdo de importação (CI) vêm do cálculo da FCI.

1. **Dados gerais**: cliente, UF de destino, cadastro fiscal, segmento, condição de pagamento, norma, vendedor e comissões — definem impostos e comissões.
2. **Itens**: família, modelo e características de cada equipamento. A estrutura da família monta os componentes e o custo.
3. **Custos**: origem, data e validade do preço de cada linha, com alertas de preço vencido ou ausente.
4. **Formação**: preço por item, descontos, margem e simulador de negociação.
5. **Conferência**: tudo o que impede ou pede atenção antes de enviar; pedido de aprovação quando o valor fica abaixo da política.
6. **Memorial** e **Documentos**: o memorial de formação para o financeiro, a FCI, o PDF conferido e os documentos ligados.

> **OBSERVAÇÃO** O manual não explica fórmulas além do que o próprio sistema mostra. Para conferir um valor, use o Memorial (capítulo 7) e a aba Conferência (capítulo 6).

Responsabilidades de quem usa

- Conferir os dados gerais e os itens antes de enviar: o sistema calcula, mas não sabe o que foi combinado com o cliente.
- Não deixar alertas "impede seguir" sem solução e justificar os "Seguir assim".
- Salvar a proposta (o sistema avisa quando há alterações não salvas) e criar revisão a cada nova versão enviada.
- Nos cadastros, alterar só a área sob sua responsabilidade e verificar o impacto antes de publicar.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

2. Primeiro acesso e navegação

O LS Pricer é um arquivo único (ls-pricer.html) que abre no navegador. Ele funciona de dois modos, e o modo define onde os dados ficam guardados e se há controle de acesso.

Modo	Onde abre	Onde ficam os dados	Login e permissões
Compartilhado	Pelo endereço do app no claude.ai	No banco da equipe: todos veem as mesmas propostas e cadastros	Sim. O acesso e o papel de cada pessoa (Leitor, Contribuidor, Editor, dono) são verificados no banco
Local	Abrindo o arquivo ls-pricer.html direto no computador	Só neste navegador, neste computador	Não. Quem abre o arquivo faz tudo. Use apenas para estudo, treino ou contingência

ATENÇÃO No modo local não existe login nem controle de permissões. Esconder um botão não protege nada: as regras de acesso só valem no modo compartilhado, onde são verificadas no banco da equipe. Todas as telas deste manual foram capturadas no modo local, com a proposta de exemplo; no modo compartilhado aparecem, além disso, os nomes das pessoas e os selos de permissão.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

A tela inicial e o menu lateral

O menu lateral fica sempre à esquerda e é organizado em módulos: **Início**; **Propostas** (Proposta aberta); **Cadastros**; **Gestão** (Pendências e Margens); **Administração** (Configurações); e **Ajuda**. A entrada da tela atual aparece destacada. Cada grupo abre (clique no nome do grupo) uma lista de atalhos para telas que já existem: em Propostas, as listas Todas, SEQ, SPV, Em aberto, Aguardando aprovação, Enviadas e Ganhas, as revisões da proposta aberta e Documentos; em Cadastros, cada cadastro (insumos, famílias, fornecedores, estruturas, kits, regras, padronização, tabelas fiscais, margens e política, serviços e pedidos de cadastro); em Gestão, Aprovações, Em andamento e Ganhas; em Administração, usuários e permissões, numeração e máscaras, auditoria, integridade dos cadastros, backup e modelo da proposta; em Ajuda, guia, atalhos e informações da versão.

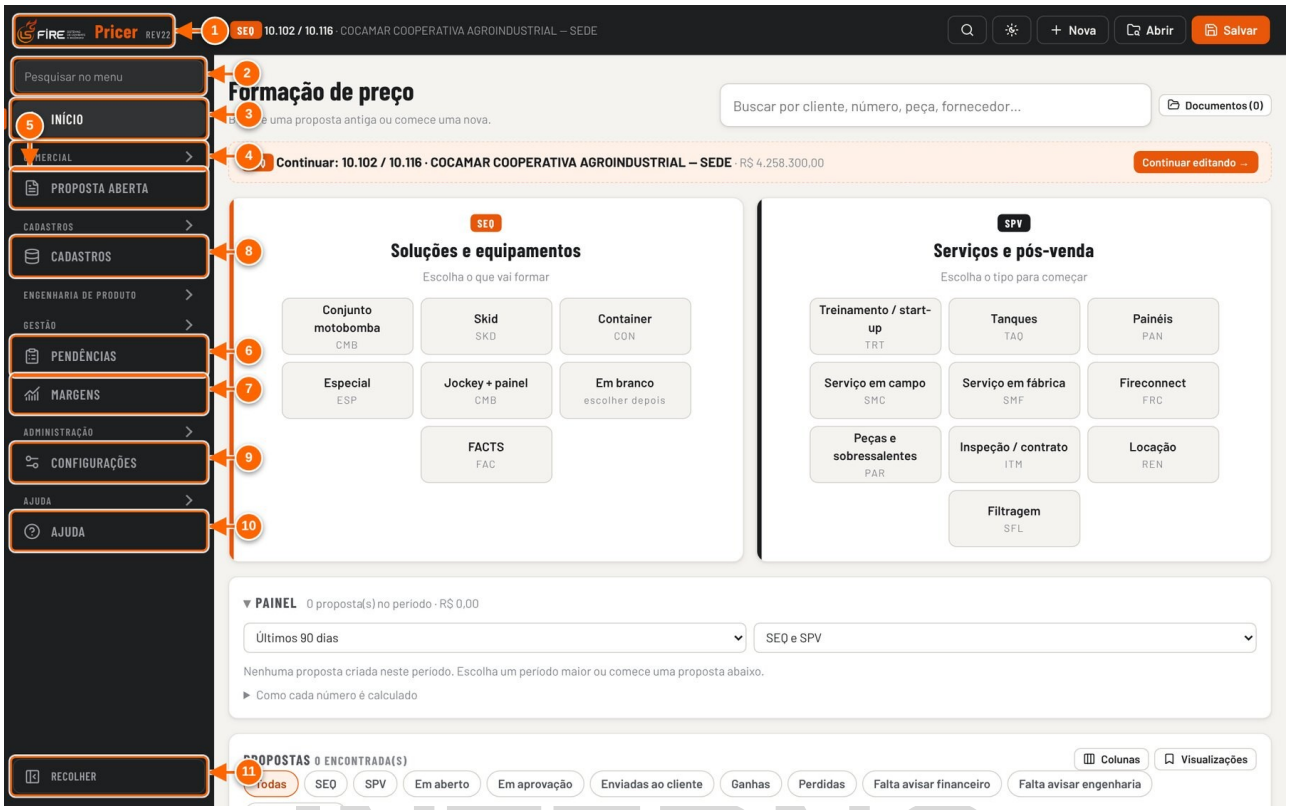


Figura 2.1 — *Tela inicial e menu lateral*

INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

1 Logotipo e nome do sistema (LS Pricer, revisão REV22).
2 Pesquisar no menu: mostra só as entradas com o texto digitado.
3 Início: busca, novas propostas, painel e lista de propostas.
4 Grupo (Propostas, Cadastros, Gestão, Administração, Ajuda): clique para abrir ou fechar os atalhos dele.
5 Proposta aberta: a proposta em edição, com as abas da proposta.
6 Pendências: o que depende de você ou da sua área.
7 Margens: propostas fechadas, indicadores e custo real.
8 Cadastros: insumos, estruturas, kits, tabelas e regras.
9 Configurações: histórico, responsáveis, numeração, backup e planilha.
10 Ajuda: guia de uso, atalhos de teclado e informações da versão.
11 Recolher/expandir o menu lateral.

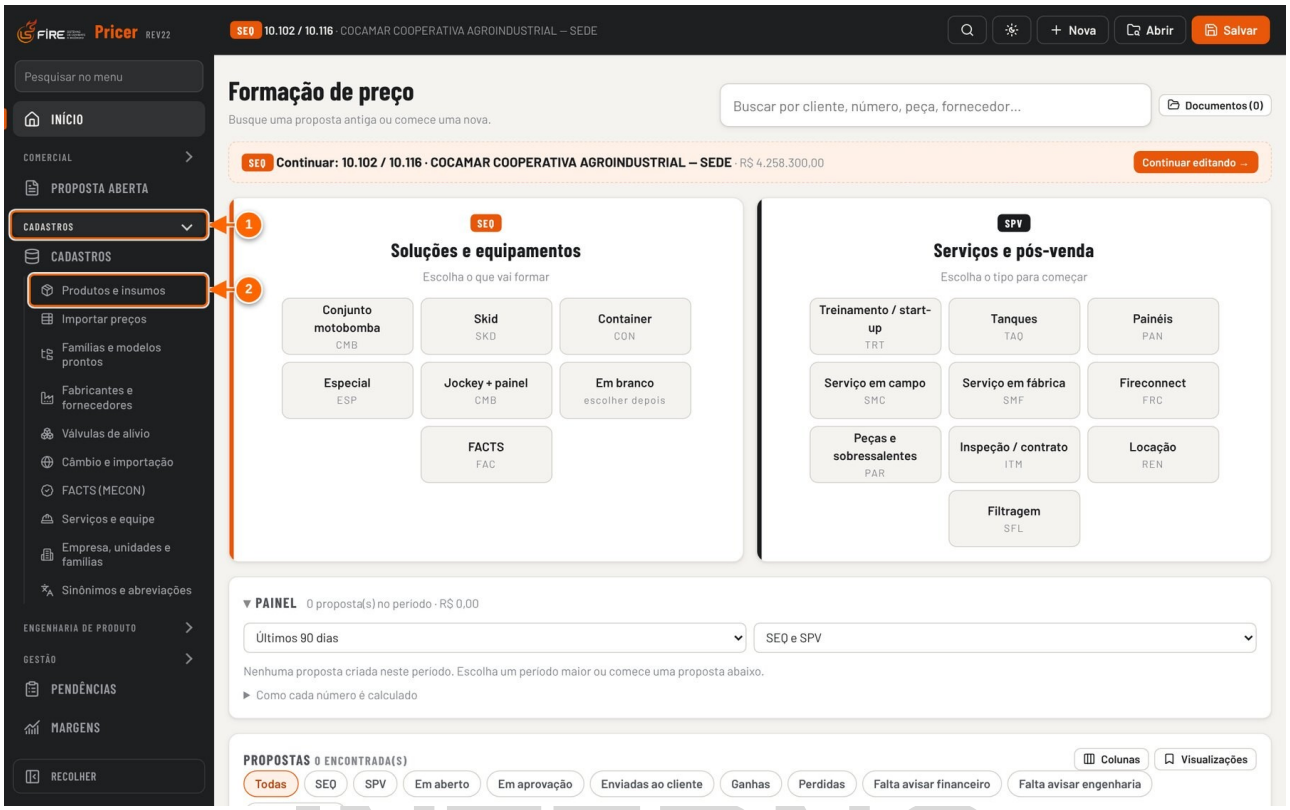


Figura 2.2 — *Grupo Cadastros aberto, com os atalhos para cada cadastro*

1 Abre e fecha o grupo. Os grupos abertos ficam guardados neste navegador.
2 Atalho: leva direto à tela do cadastro.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

A caixa **Pesquisar no menu**, no alto, mostra só as entradas que têm o texto digitado (Esc limpa). Com o teclado, as setas para cima e para baixo percorrem o menu e Enter abre a entrada.

Busca universal

A lupa da barra superior (ou **Ctrl+K**; ⌘K no Mac) abre a busca universal. Ela procura, ao mesmo tempo, em propostas salvas, clientes, insumos, famílias de insumo, modelos prontos, kits, estruturas, regras de configuração e documentos, pelo número, código, nome ou descrição. Cada resultado tem a ação principal (Enter) e outros atalhos, por exemplo **Abrir** e **Duplicar** numa proposta, **Abrir ficha** e **Localizar na lista** num insumo (o custo aparece na própria linha). A busca só mostra o que você já pode ler: no modo compartilhado, o banco aplica as permissões.

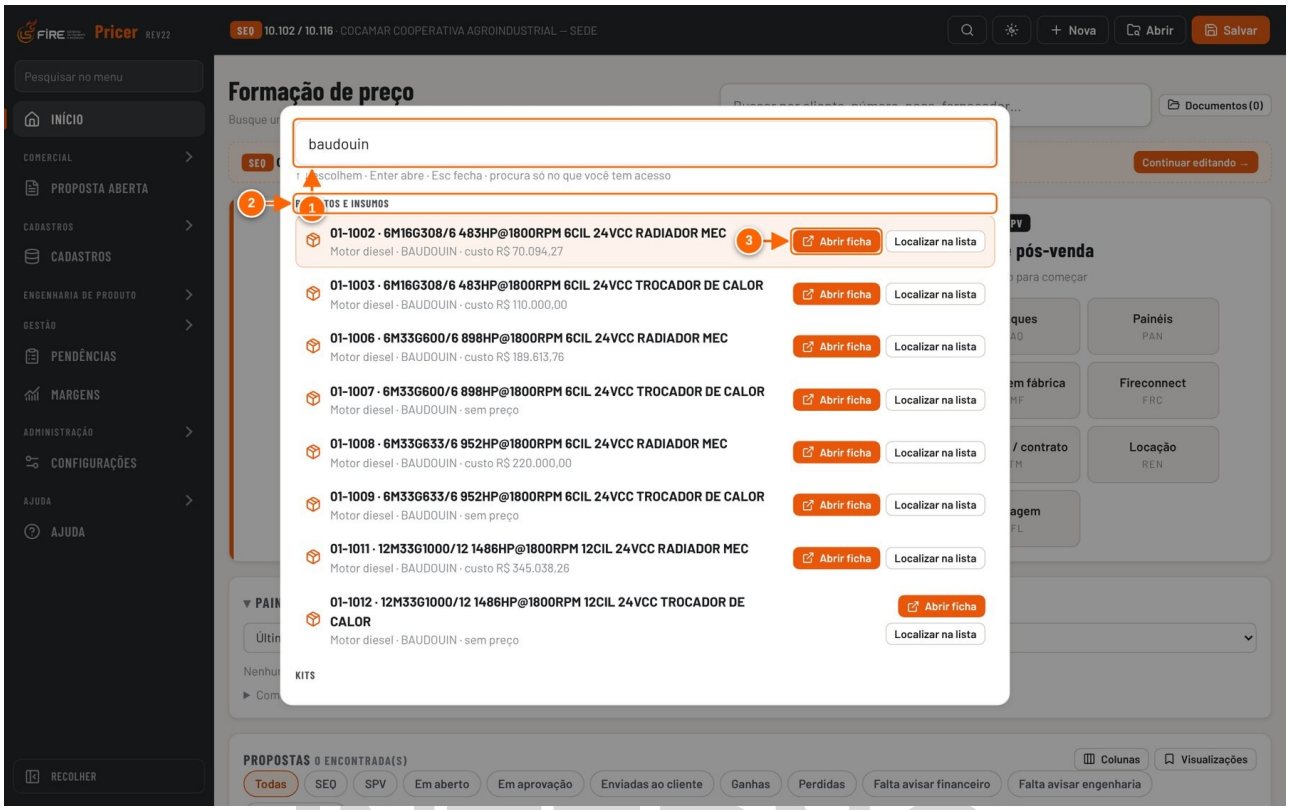


Figura 2.3 — *Busca universal (Ctrl+K)*

1 Digite parte do número, do cliente, do código ou da descrição (2 letras ou mais).
2 Resultados por tipo: propostas, clientes, insumos, famílias, modelos, kits, estruturas, regras e documentos.
3 Ação principal (Enter); ao lado, os outros atalhos do resultado.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

A barra superior

A barra superior mostra a proposta aberta e reúne as ações gerais. O botão de alternar a planilha só aparece quando a tela atual é uma proposta SEQ.

Figura 2.4 — *Barra superior com a proposta aberta*

1 Proposta aberta: divisão (SEQ/SPV), número e cliente.
2 Busca universal (também Ctrl+K): propostas, clientes e cadastros.
3 Tema: automático, claro ou escuro.
4 Alterna entre a visão guiada e a planilha completa (só na proposta SEQ).
5 Nova proposta (SEQ em branco, SPV ou exemplo).
6 Abrir uma proposta salva.
7 Salvar (também Ctrl+S).

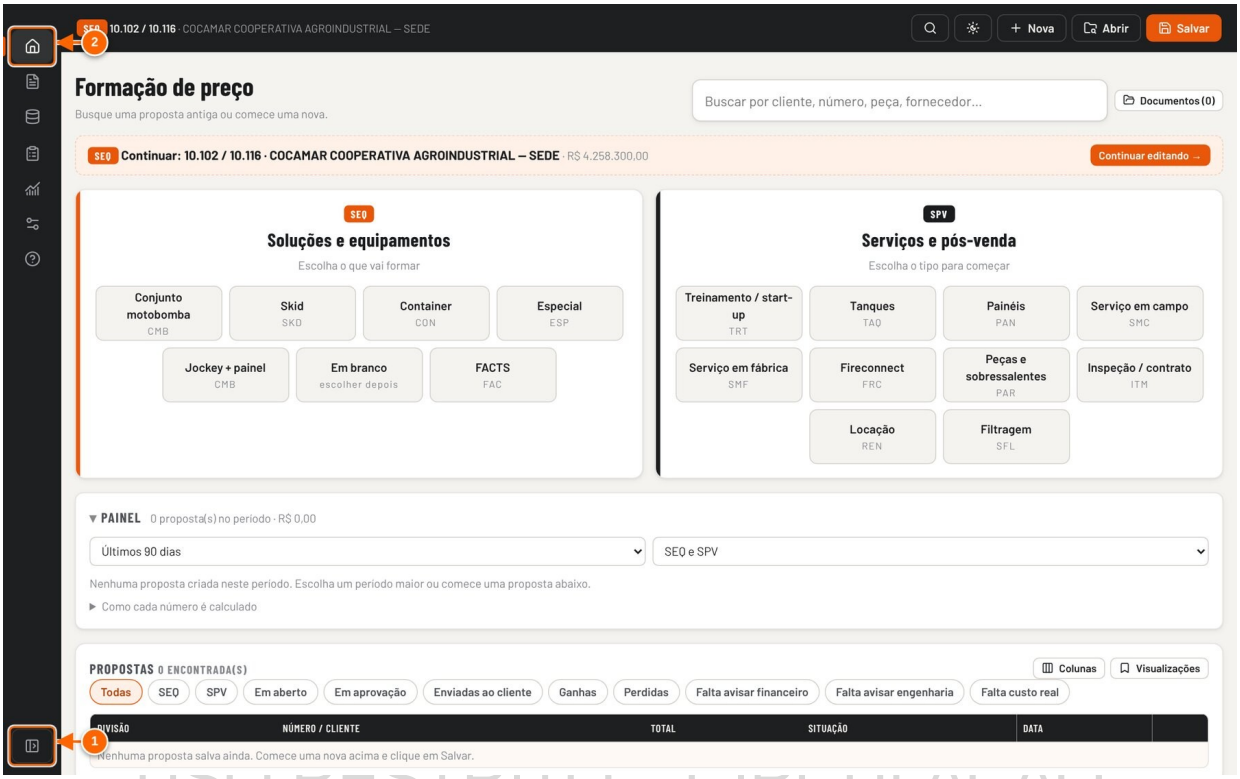
Tutorial 2.1 — Recolher e expandir o menu lateral

Objetivo	Ganhar espaço na tela, principalmente em telas menores.
Quem pode executar	Qualquer usuário.

Pré-requisitos	App aberto em computador (largura maior que um tablet).

Passo a passo

1. Clique em **Recolher**, no rodapé do menu lateral.
2. O menu passa a mostrar só os ícones. Passe o mouse sobre um ícone para ver o nome.



USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura 2.5 — *Menu lateral recolhido (só ícones)*

1 Clique de novo para expandir. A escolha fica guardada neste navegador.
2 Com o menu recolhido, passe o mouse sobre o ícone para ver o nome.

3. Para voltar, clique no mesmo botão.

> **RESULTADO ESPERADO** O menu fica recolhido ou expandido. A escolha é lembrada neste navegador na próxima vez que o app for aberto.

> **DICA** No celular o menu lateral não aparece: a navegação fica na barra de baixo, e o menu completo abre pelo botão Mais.

No celular e no tablet

Em telas de celular (até 767 px de largura) o menu lateral dá lugar a uma **barra de navegação embaixo**, com **Início**, **Propostas**, **Pendências**, **Cadastros** e **Mais**. Em **Mais** abre o menu completo, com os grupos e atalhos. A barra superior fica com a **lupa** da busca, **Salvar** e **Mais ações** (Nova, Abrir, Cancelar, Tema e Modo detalhado). Itens e Memorial continuam dentro da proposta, nas abas dela.

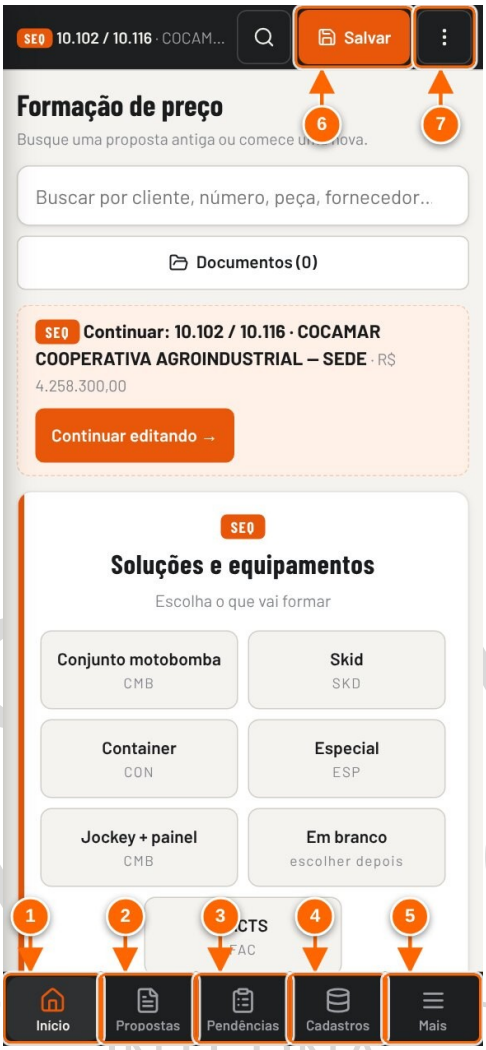


Figura 2.6 — *No celular: barra de navegação embaixo e barra superior compacta*

1. Início.
2. Propostas: a proposta aberta.
3. Pendências, com o número das que esperam por você.
4. Cadastros.
5. Mais: abre o menu completo (Margens, Configurações, Ajuda).
6. Salvar fica sempre à vista.
7. Mais ações: Nova, Abrir, Cancelar, Tema e Modo detalhado.

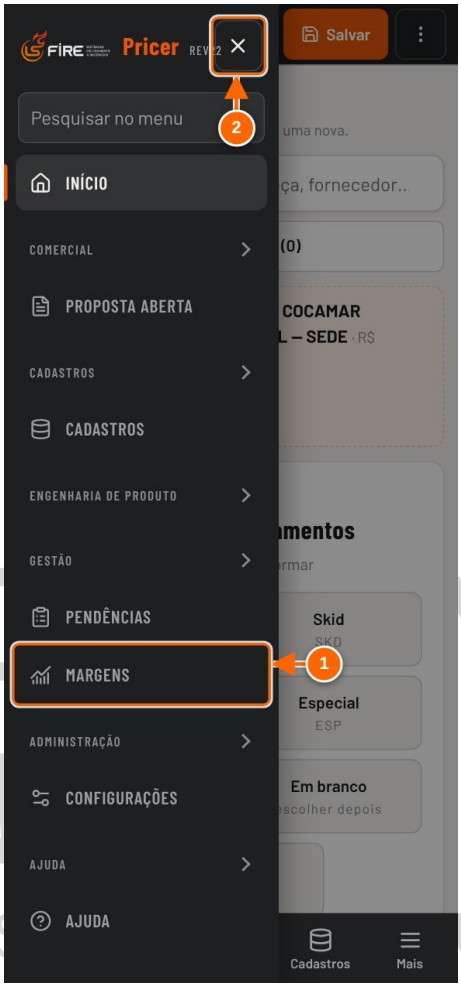
Tutorial 2.2 — Navegar pelo celular

Objetivo	Usar o app em telas pequenas.
Quem pode executar	Qualquer usuário.
Pré-requisitos	App aberto no navegador do celular.

Passo a passo

1. Toque na tela desejada na barra de baixo: **Início**, **Propostas**, **Pendências** ou **Cadastros**.
   Veja a Figura 2.6 — No celular: barra de navegação embaixo e barra superior compacta.

2. Para Margens, Configurações ou Ajuda, toque em **Mais** e escolha no menu que abre por cima.



DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura 2.7 — *No celular: menu completo pelo botão Mais*

1 O menu abre por cima da tela; toque fora dele ou em ✕ para fechar.
2 Fechar o menu.

3. Para criar, abrir ou cancelar uma proposta, trocar o tema ou ver a planilha completa, toque em **Mais ações** (⋮), no canto superior direito.

Figura 2.8 — *No celular: painel Mais ações*

1 As ações da barra superior do computador, com área de toque grande.
2 Fechar (ou toque fora, ou Esc).

4. Para fechar um painel sem escolher, toque fora dele, em **Fechar**/× ou pressione Esc.

> **RESULTADO ESPERADO** A tela escolhida aparece e o painel fecha.

> **DICA** Tabelas largas aparecem em cartões, um por linha, com o nome de cada coluna ao lado do valor. O botão **Ver tabela completa**, acima da tabela, mostra a tabela inteira com rolagem lateral; **Ver em cartões** volta. A escolha fica guardada neste navegador.

Veja a Figura 2.8 — No celular: painel Mais ações.

Veja a Figura 2.7 — No celular: menu completo pelo botão Mais.

Em tablets (768 a 1023 px) o menu lateral vira uma coluna estreita, com o ícone e o nome de cada tela. Botões, caixas de marcar e campos ganham área de toque de pelo menos 44 px, e os campos usam letra de 16 px, para o iPhone não ampliar a tela ao tocar.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

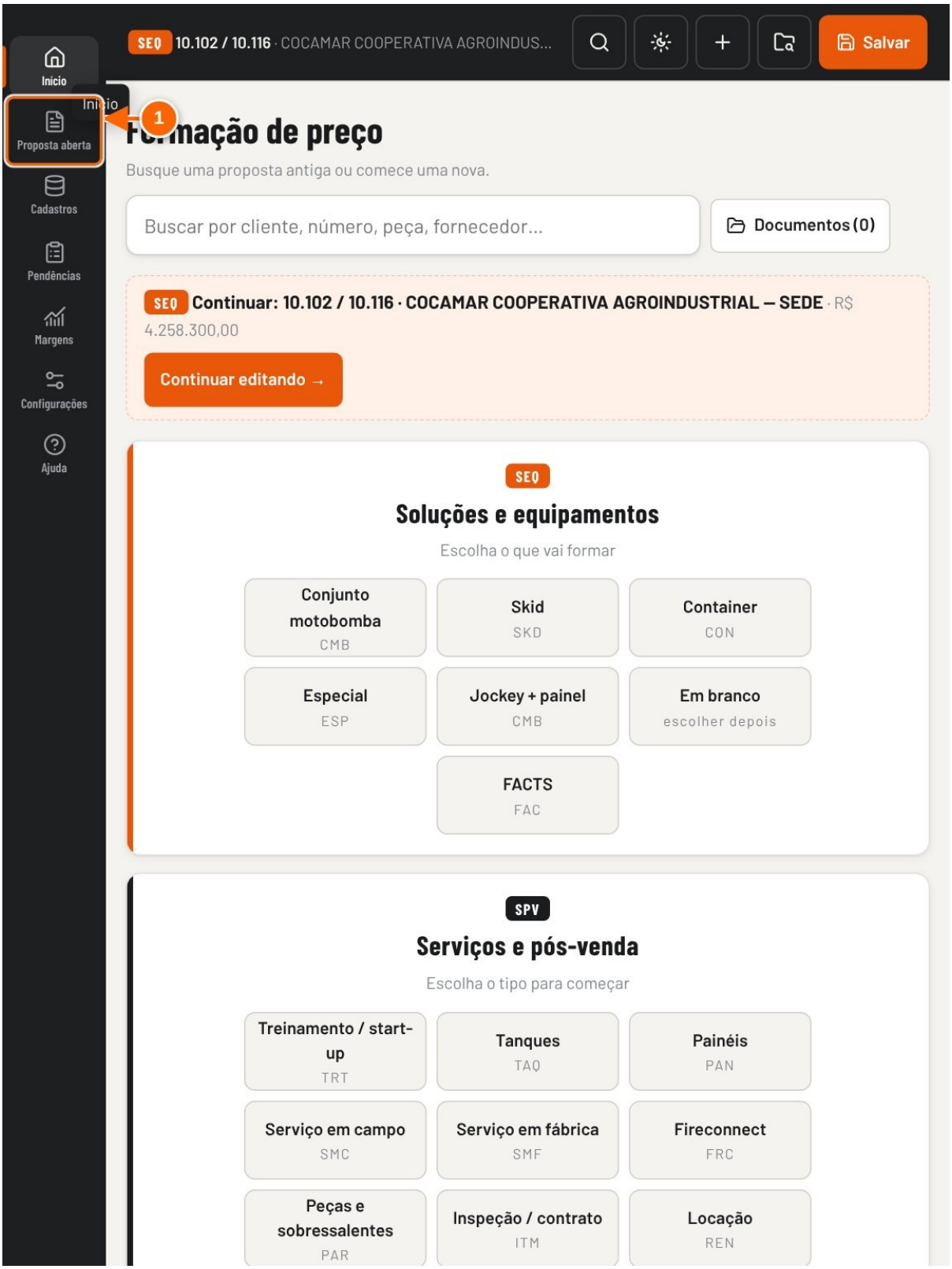


Figura 2.9 — *No tablet: menu lateral em coluna de ícones com o nome*

1 Mesmas entradas do computador, em coluna estreita, com o nome embaixo do ícone.

Atalhos de teclado

Tecla	O que faz
Ctrl+K (⌘K)	Abre a busca universal
↑ ↓ Home End	Percorrem o menu lateral e os resultados da busca
Ctrl+S	Salva a proposta aberta
Esc	Fecha a janela aberta, o menu ou os painéis do celular
Tab	Avança para o próximo campo; o primeiro Tab da página oferece "pular para o conteúdo"

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

3. Proposta SEQ do zero, tela a tela

Este capítulo faz uma proposta SEQ **do começo ao fim**, com uma tela para cada passo: cliente, equipamento, custos, negociação, conferência, PDF, envio e baixa. Os valores são de treino (cliente fictício, cadastro padrão). Os detalhes de cada tela estão nos capítulo 5 a 5 e 20.

Tutorial 3.1 — Antes de começar: cadastrar o vendedor

Objetivo	Ter o vendedor na lista do cabeçalho da proposta.
Quem pode executar	Quem cuida de Precificação (no modo local, qualquer pessoa).
Pré-requisitos	Feito uma vez só.

Passo a passo

1. Abra **Cadastros** → **Precificação**. No cartão **Vendedores e agentes de negócio**, digite o nome, escolha o papel e clique em **Incluir**.

Figura 3.1 — *Cadastros → Precificação: incluir o vendedor (uma vez só)*

1 Nome do vendedor.
2 Papel: Vendedor ou Agente de negócio (AN).
3 Incluir. Feito uma vez, vale para todas as propostas.

USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

RESULTADO ESPERADO O nome aparece na lista e passa a ser oferecido em todas as propostas.

Tutorial 3.2 — Passo 1 — Começar a proposta

Objetivo	Abrir uma proposta SEQ em branco.
Quem pode executar	Vendedor (Contribuidor, Editor ou dono). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Vendedor cadastrado.

Passo a passo

1. Na tela **Início**, use um botão de família ou clique em **Nova**.

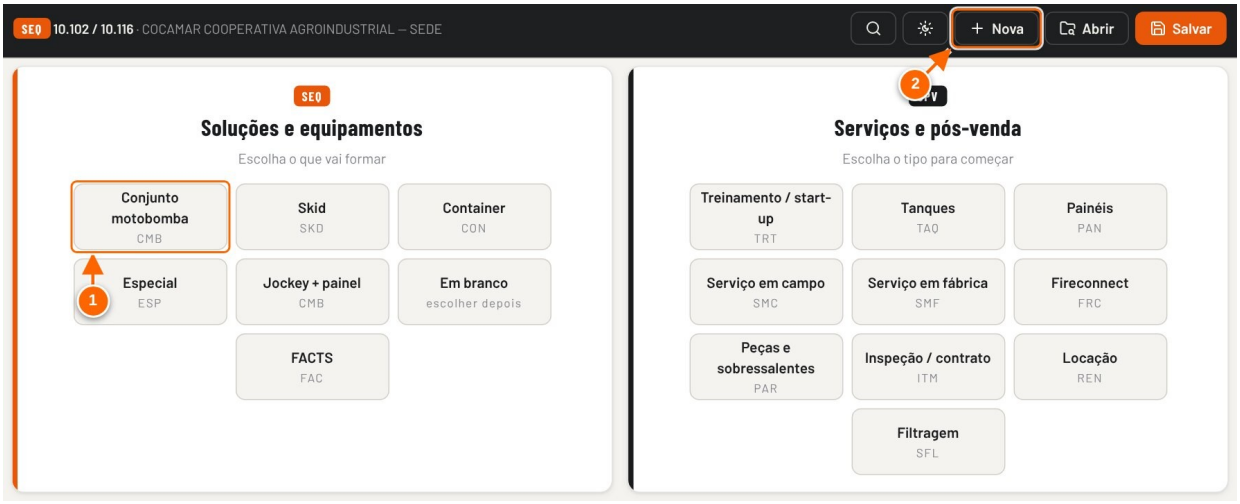


Figura 3.2 — *Tela Início: por onde começar*

DOCUMENTO

1 Atalho: já começa a proposta pela família do equipamento.
2 Nova: proposta em branco, SPV, exemplo ou importar uma antiga.

2. Na janela, clique em **SEQ em branco**.

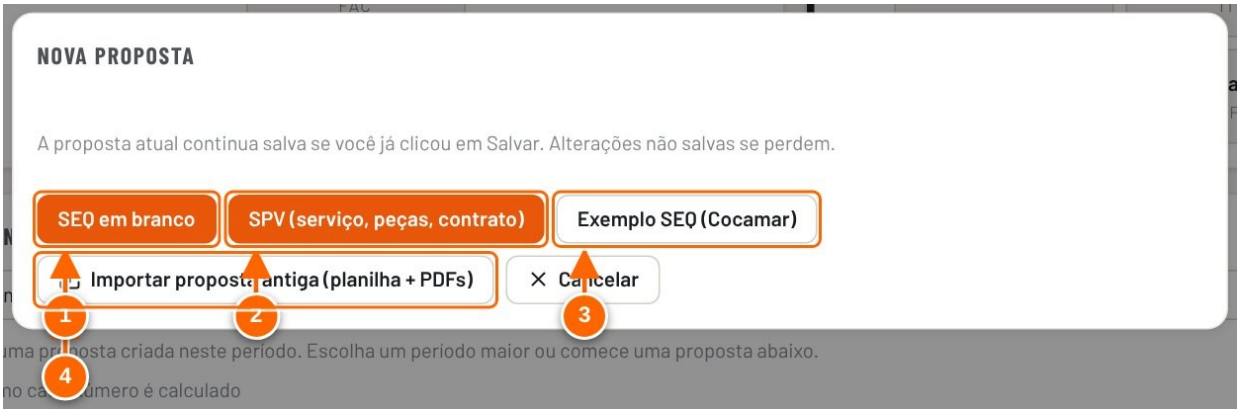


Figura 3.3 — *Botão Nova: escolha SEQ em branco*

1 SEQ em branco: proposta de equipamento do zero.
2 SPV: serviço, peças ou contrato (capítulo 4).
3 Exemplo pronto para treinar.
4 Importar uma proposta feita na planilha antiga (capítulo 10).

RESULTADO ESPERADO Abre a aba **Dados gerais** da proposta nova. Se você já fez outra proposta, pagamento, norma, frete e validade vêm repetidos dela (confira).

Tutorial 3.3 — Passo 2 — Dados gerais (cabeçalho)

Objetivo	Completar o cabeçalho, que libera as outras abas.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Proposta aberta em Dados gerais.

Passo a passo

1. No cartão **Cliente**, preencha CNPJ, cliente, obra, UF, cadastro fiscal e segmento.

Figura 3.4 — *Dados gerais → cartão Cliente preenchido*

1. CNPJ ou CPF. Com internet, Buscar na Receita preenche razão social, UF e cadastro fiscal.
2. Cliente (razão social). Cliente já usado: o app recupera CNPJ, UF e cadastro fiscal.
3. Obra / local.
4. UF de destino: muda o ICMS.
5. Cadastro fiscal: contribuinte ou consumidor final (muda ICMS e DIFAL).
6. Segmento.

DOCUMENTO INTERNO

2. No cartão **Proposta**, informe o número, clique em **30 dias** na validade, escolha a condição de pagamento e a norma.

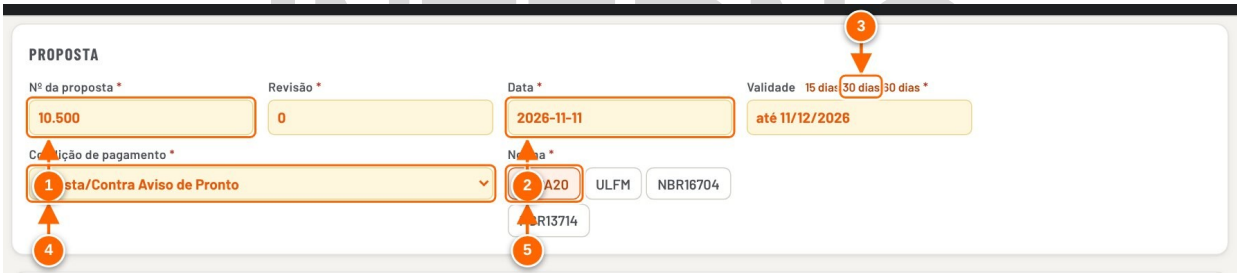


Figura 3.5 — *Dados gerais → cartão Proposta preenchido*

1. Número da proposta.
2. Revisão 0 e data de hoje já vêm preenchidas.
3. Validade em um clique: 15, 30 ou 60 dias.
4. Condição de pagamento: mexe no preço.
5. Norma.

3. Confira o vendedor e escolha a modalidade de **Frete**.

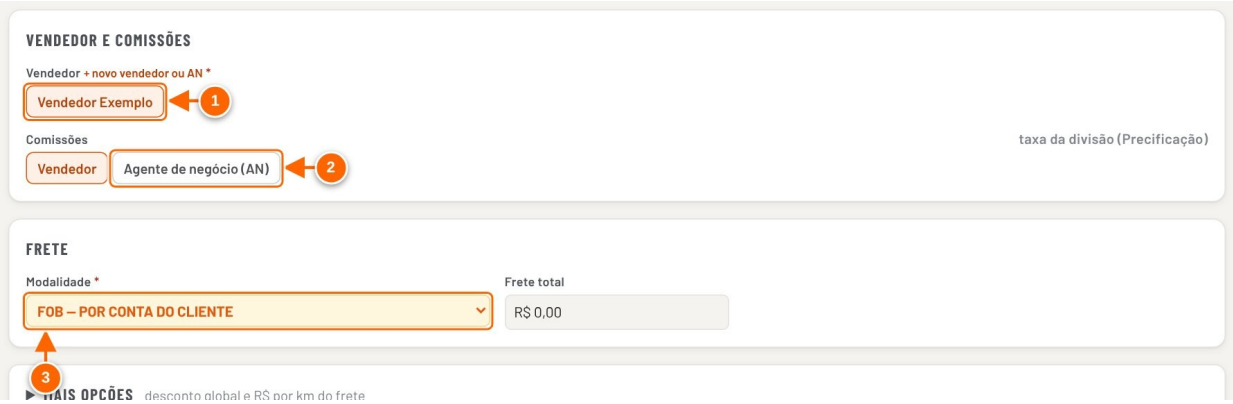


Figura 3.6 — *Dados gerais → Vendedor e comissões e Frete*

1 Vendedor: com um só cadastrado, já vem marcado.
2 Marque Agente de negócio (AN) só se houver.
3 Frete: FOB ou CIF (com CIF, informe a distância).

4. Clique em **Próximo: configuração →**.

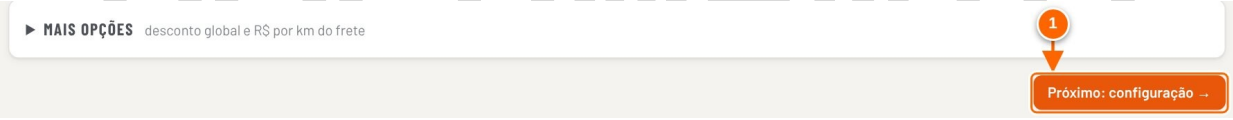


Figura 3.7 — *Fim de Dados gerais: Próximo*

1 Próximo: só segue com o cabeçalho completo; se faltar algo, os campos ficam em destaque.

DOCUMENTO INTERNO

RESULTADO ESPERADO A aba Dados gerais fica com ✓ e abre a aba Itens.

ATENÇÃO UF, cadastro fiscal e condição de pagamento mudam o preço. Confira antes de seguir.

USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 3.4 — Passo 3 — Configurar o equipamento

Objetivo	Colocar o conjunto motobomba na proposta.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Cabeçalho completo.

Passo a passo

1. Na aba **Itens**, clique em **+ Adicionar item**.

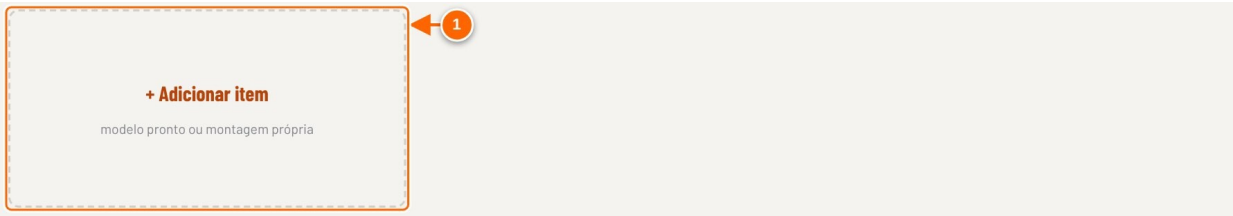


Figura 3.8 — *Aba Itens, ainda sem equipamento*

1 + Adicionar item: modelo pronto ou montagem própria.

2. Escolha a família **Conjunto motobomba**.

Figura 3.9 — *Item novo: escolher a família*

1 Família do equipamento (aqui, conjunto motobomba).

3. Pesquise "1000" e clique em **Usar este** no modelo CMB DIESEL 1000 USgpm — 1 BOMBA.

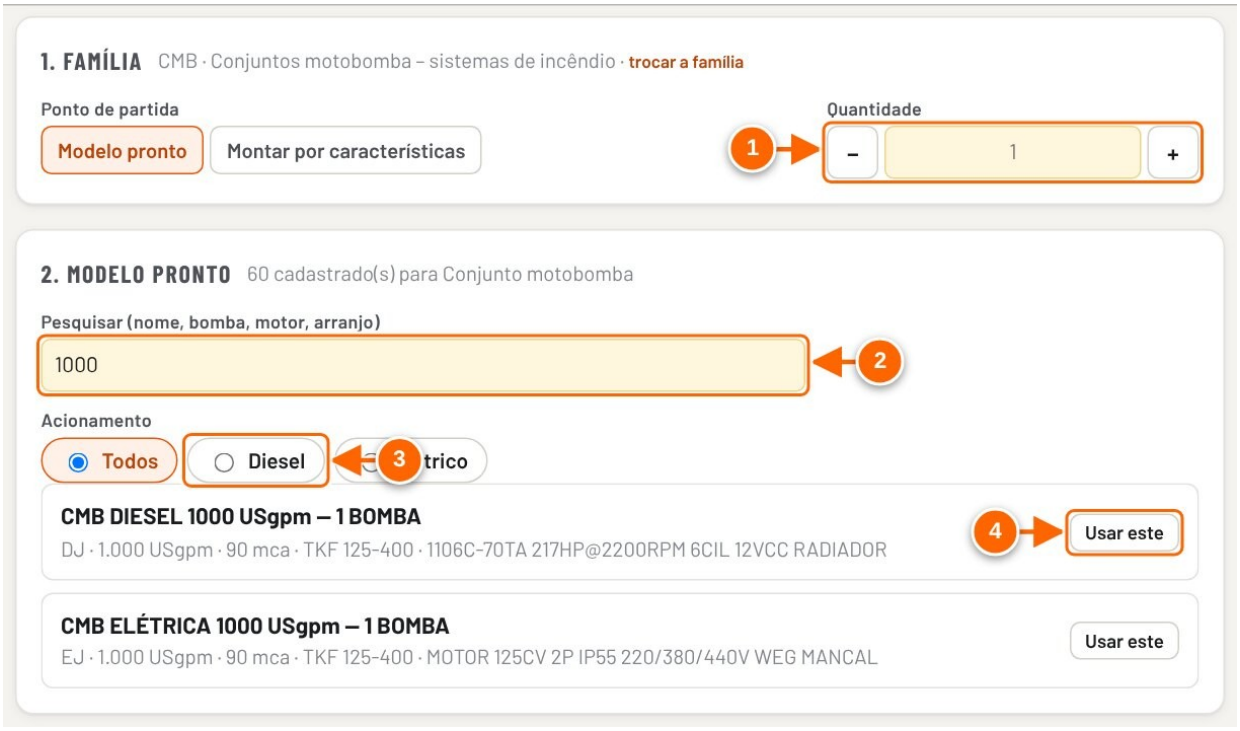


Figura 3.10 — *Escolher o modelo pronto (pesquisa "1000")*

1 Quantidade.
2 Pesquise por vazão, bomba, motor ou arranjo.
3 Filtro por acionamento.
4 Usar este: o item se monta sozinho.

4. Confira as características do equipamento e a origem de cada valor.

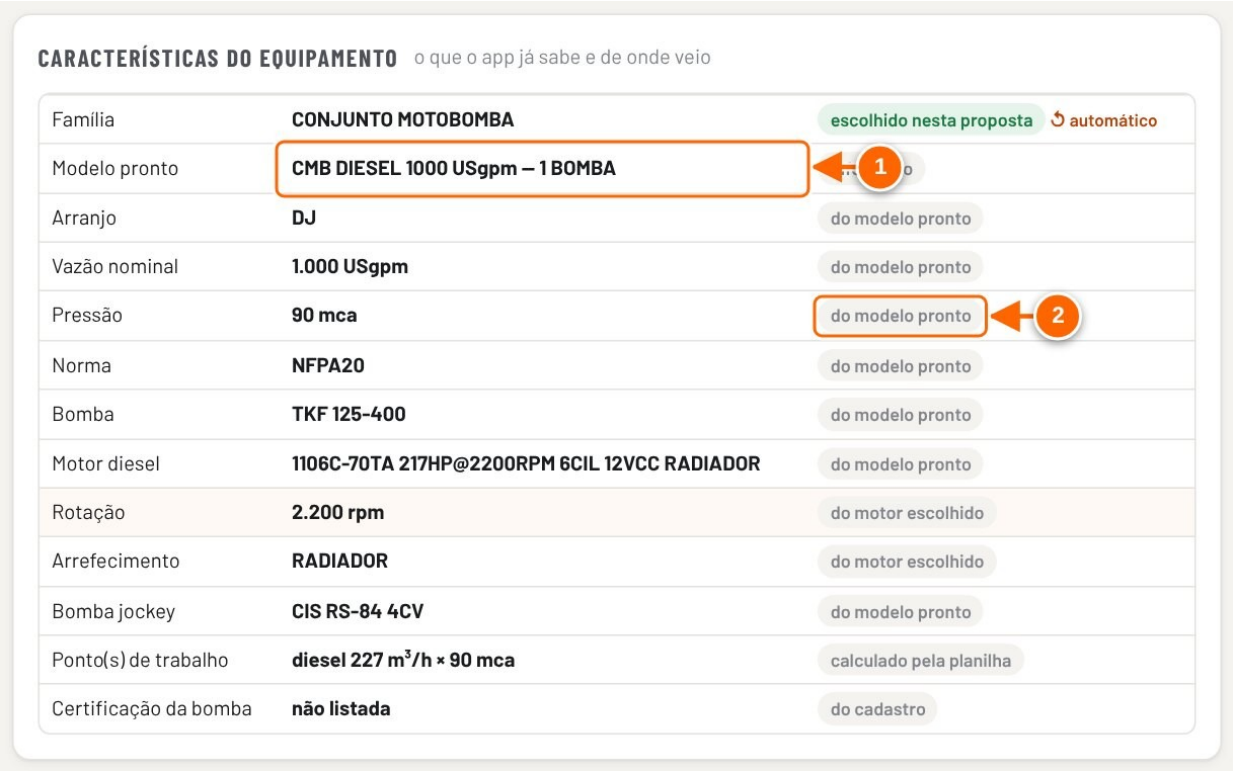


Figura 3.11 — *Modelo aplicado: características do equipamento*

1 Modelo pronto em uso.
2 De onde veio cada valor (modelo, escolhido, calculado).

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

5. Clique na etapa **Compor** e confira os componentes.

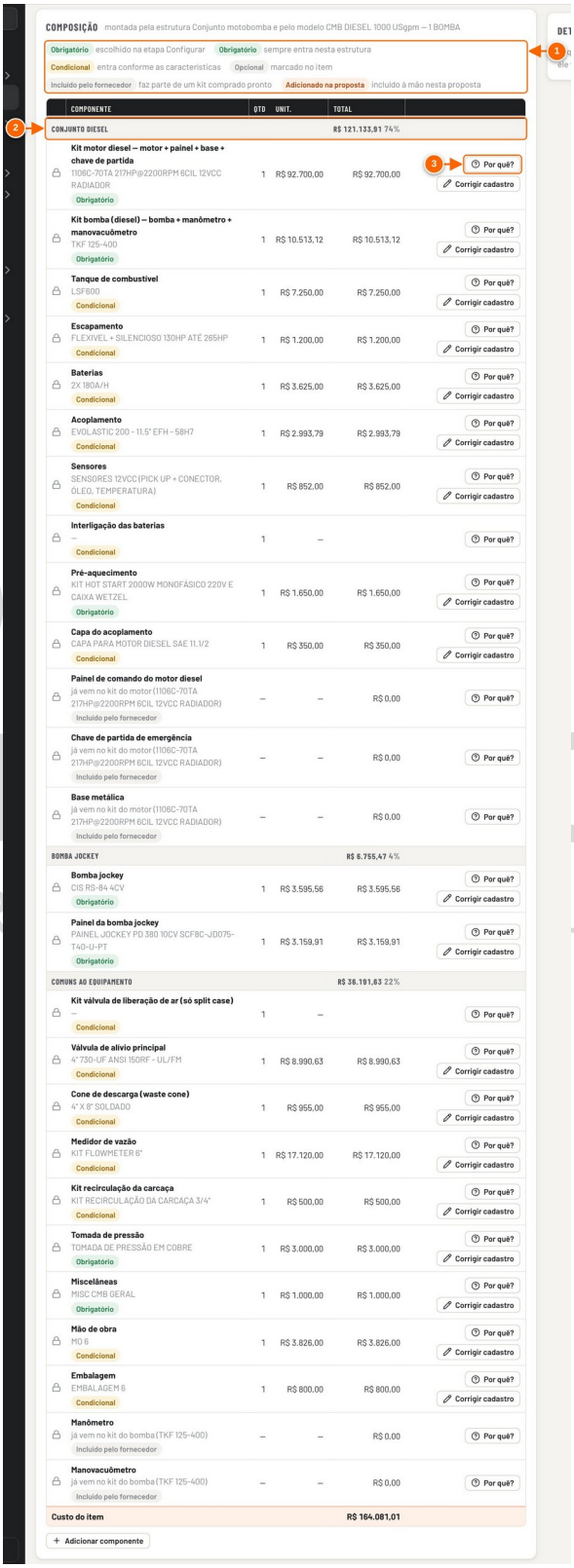


Figura 3.12 — *Etapa Compor: os componentes que a estrutura montou*

1. Obrigatório, condicional, opcional, incluído pelo fornecedor, adicionado na proposta.
2. Grupos com subtotal e % do item.
3. Por quê?: mostra a regra que trouxe o componente.

DO TO
I O
USO R LAÇÃO

6. Clique na etapa **Conferir**: preço, custo e verificações.

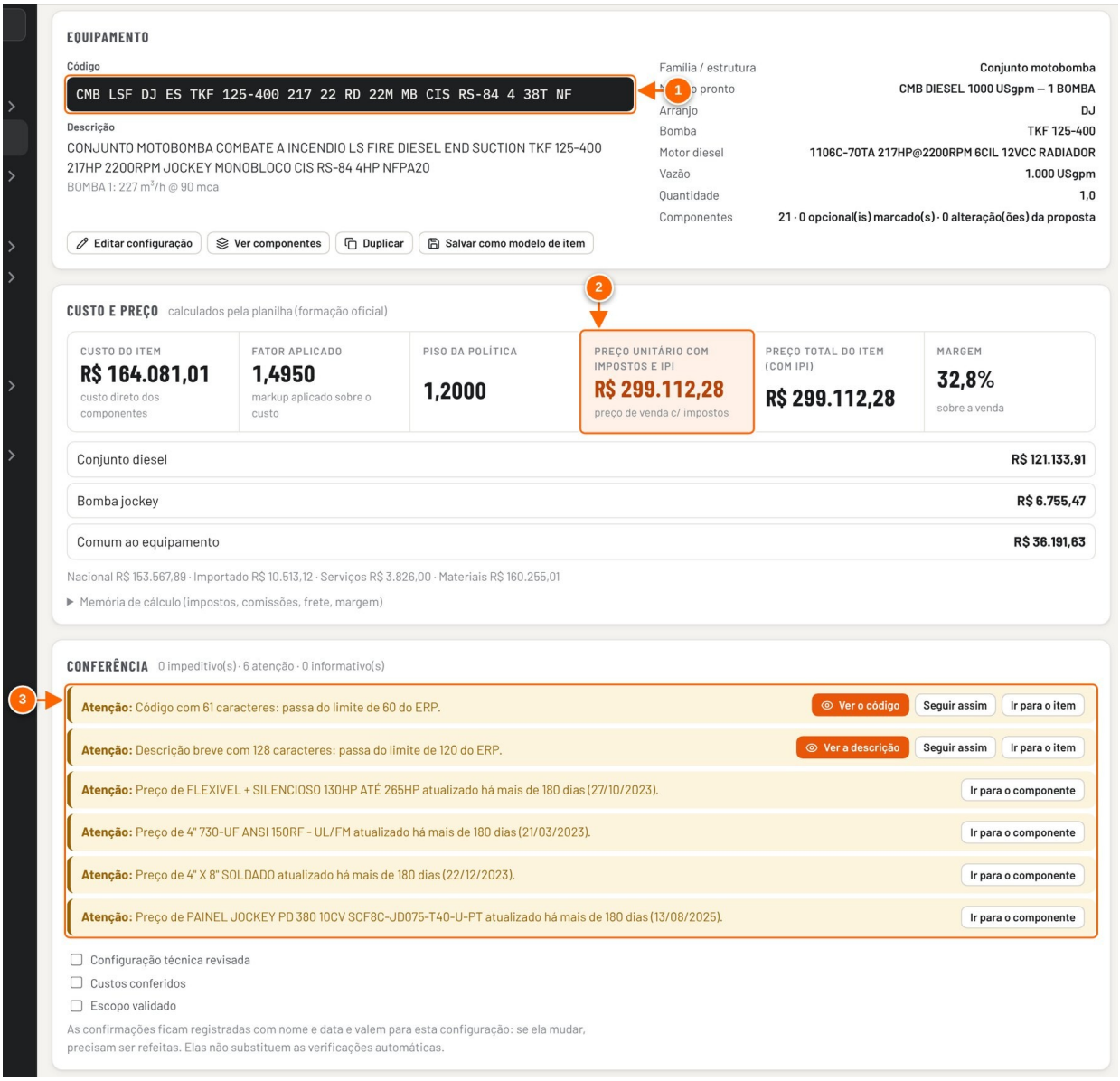


Figura 3.13 — *Etapa Conferir: preço, custo e verificações do item*

1 Código e descrição gerados.
2 Preço unitário calculado.
3 Verificações: impeditivo, atenção, informativo. "Seguir assim" pede justificativa.

7. Marque as confirmações e clique em **Incluir na proposta**.

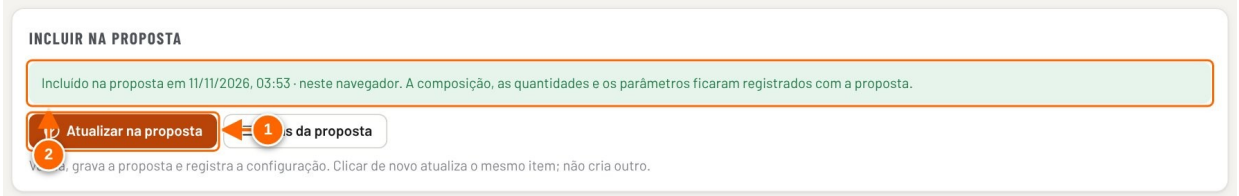


Figura 3.14 — *Confirmar e Incluir na proposta*

1 Incluir na proposta (depois das confirmações de técnica, custo e escopo).
2 Incluído: a proposta foi gravada com o item.

8. Volte à aba **Itens**: o equipamento está na proposta.

Figura 3.15 — *Aba Itens com o equipamento incluído*

1 Total do item com IPI.
2 Quantidade, margem e origem.
3 Abrir para ajustar (ou clique no título).

DOCUMENTO

RESULTADO ESPERADO Item 01 na proposta, com preço, margem e a proposta gravada.

DICA Para um segundo item, **+ Adicionar item** de novo, ou **Duplicar** no cartão do item.

INTERNO

Tutorial 3.5 — Passo 4 — Custos e formação do preço

RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Objetivo	Conferir os custos e o preço antes de negociar.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Item incluído.

Passo a passo

1. Abra a aba **Custos**: veja impeditivos e avisos de cada linha.

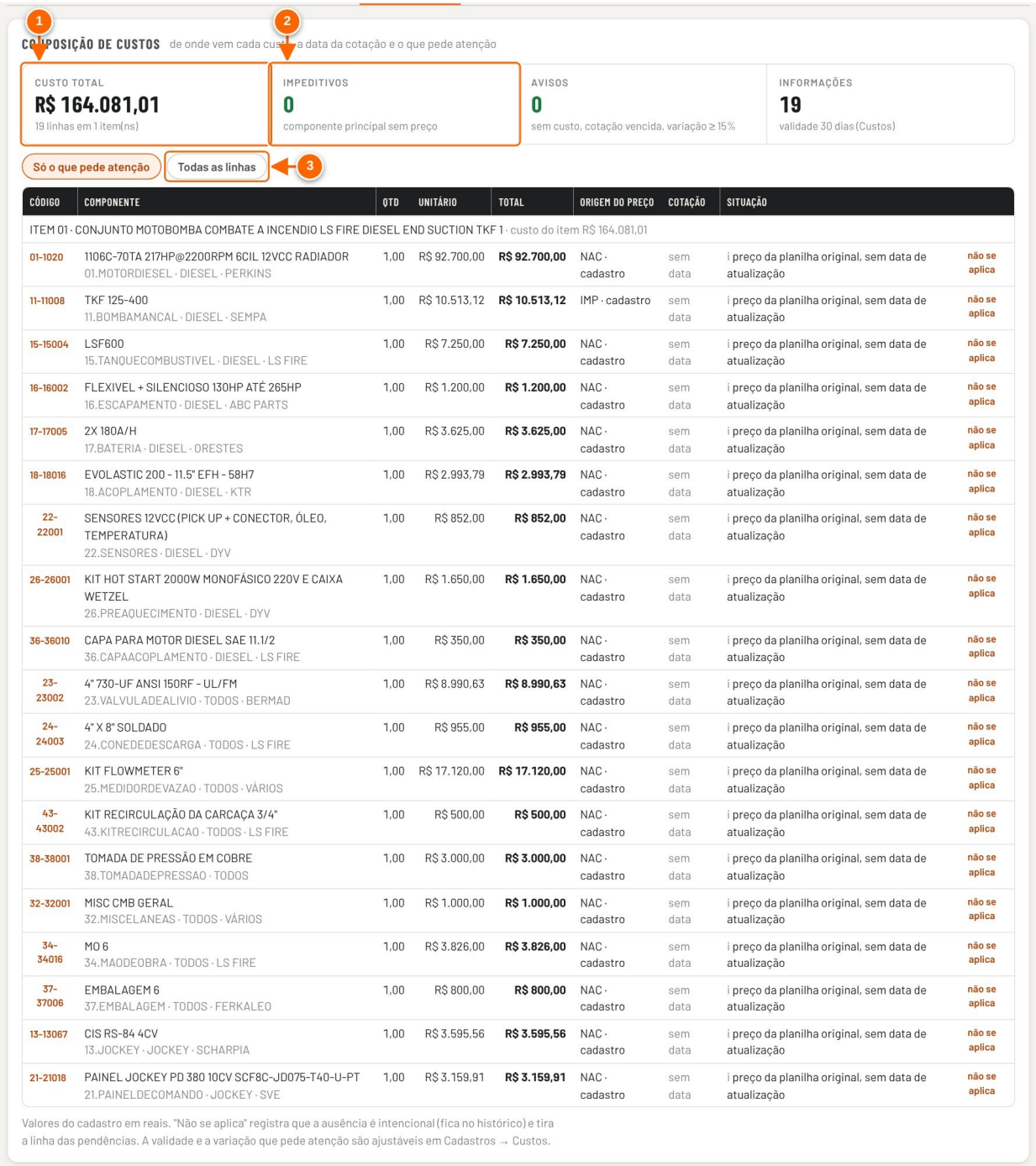


Figura 3.16 — *Aba Custos: origem e validade de cada custo*

1. Custo total do item.
2. Impeditivos: componente sem preço.
3. Ver só o que pede atenção ou todas as linhas.

2. Abra a aba **Formação de preço**: preço total, margem e o preço por item.

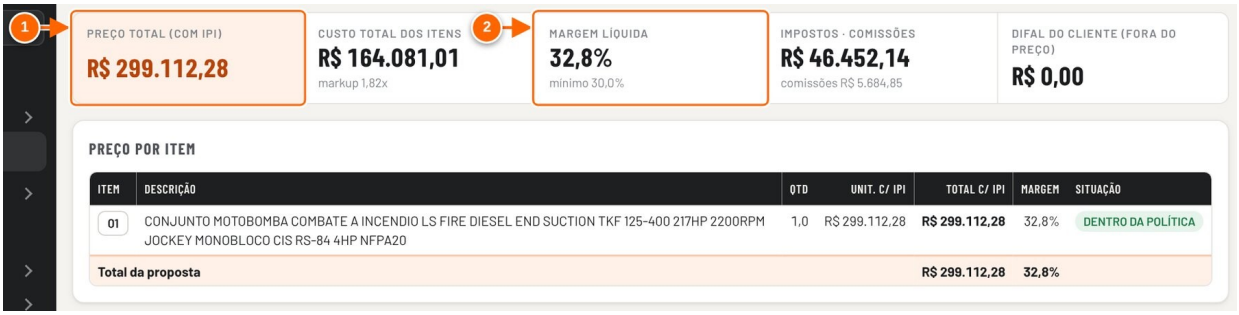


Figura 3.17 — *Aba Formação de preço: indicadores e preço por item*

1 Preço total com IPI.
2 Margem líquida e o mínimo da política.

RESULTADO ESPERADO Você sabe o preço e a margem antes de falar com o cliente.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 3.6 — Passo 5 — Negociar e salvar

Objetivo	Dar o desconto possível sem sair da política.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Formação aberta.

Passo a passo

1. O cliente pediu 5%: clique em **5%** no cartão **Negociar** e veja que a margem fica abaixo do mínimo.

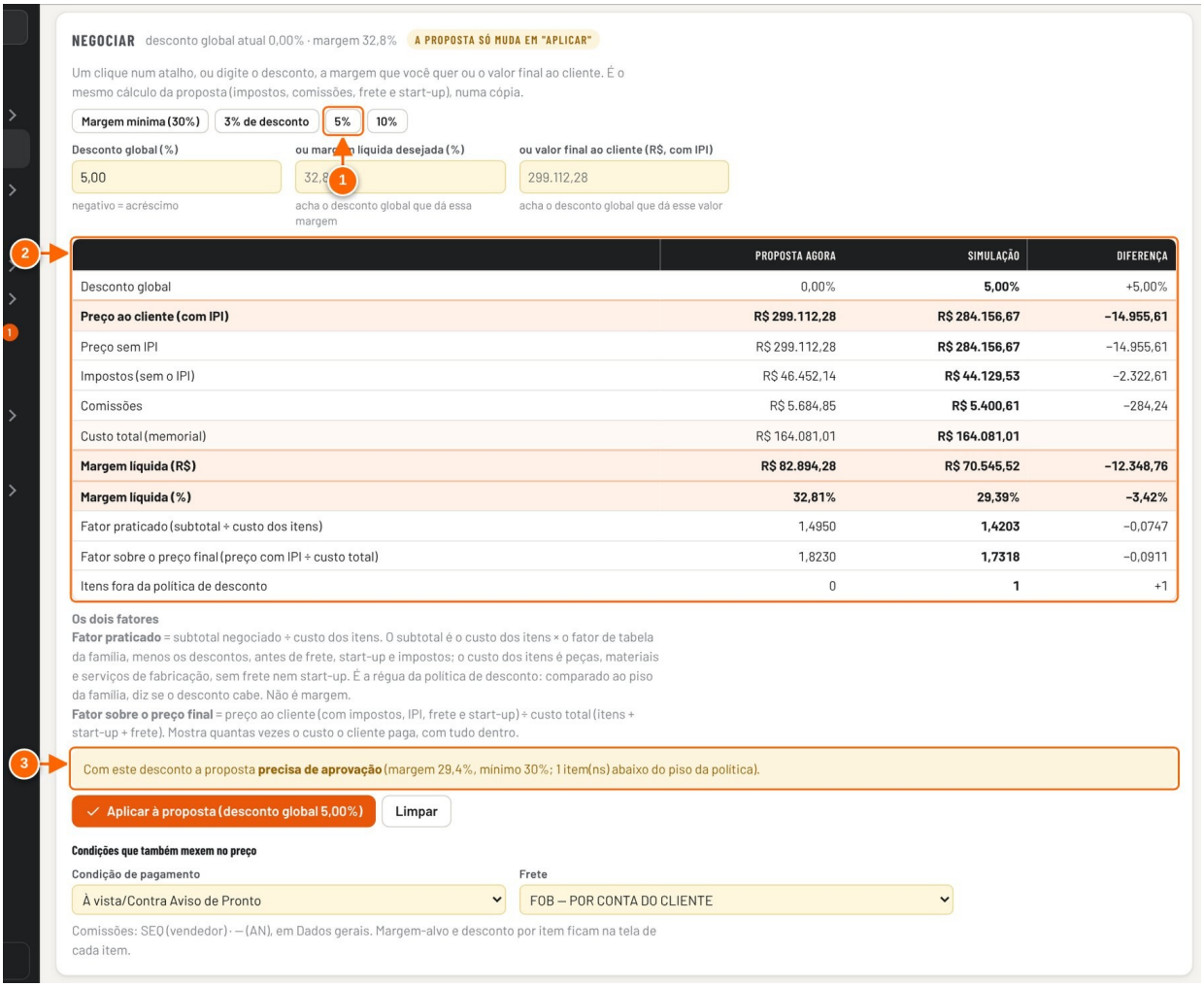


Figura 3.18 — *Negociar: o cliente pediu 5% — a margem fica abaixo do mínimo*

1. Atalho 5%: simula sem mudar a proposta.
2. Margem simulada abaixo de 30%.
3. O app avisa que precisa de aprovação.

2. Clique em **Margem mínima (30%)**: o app mostra o maior desconto dentro da política.

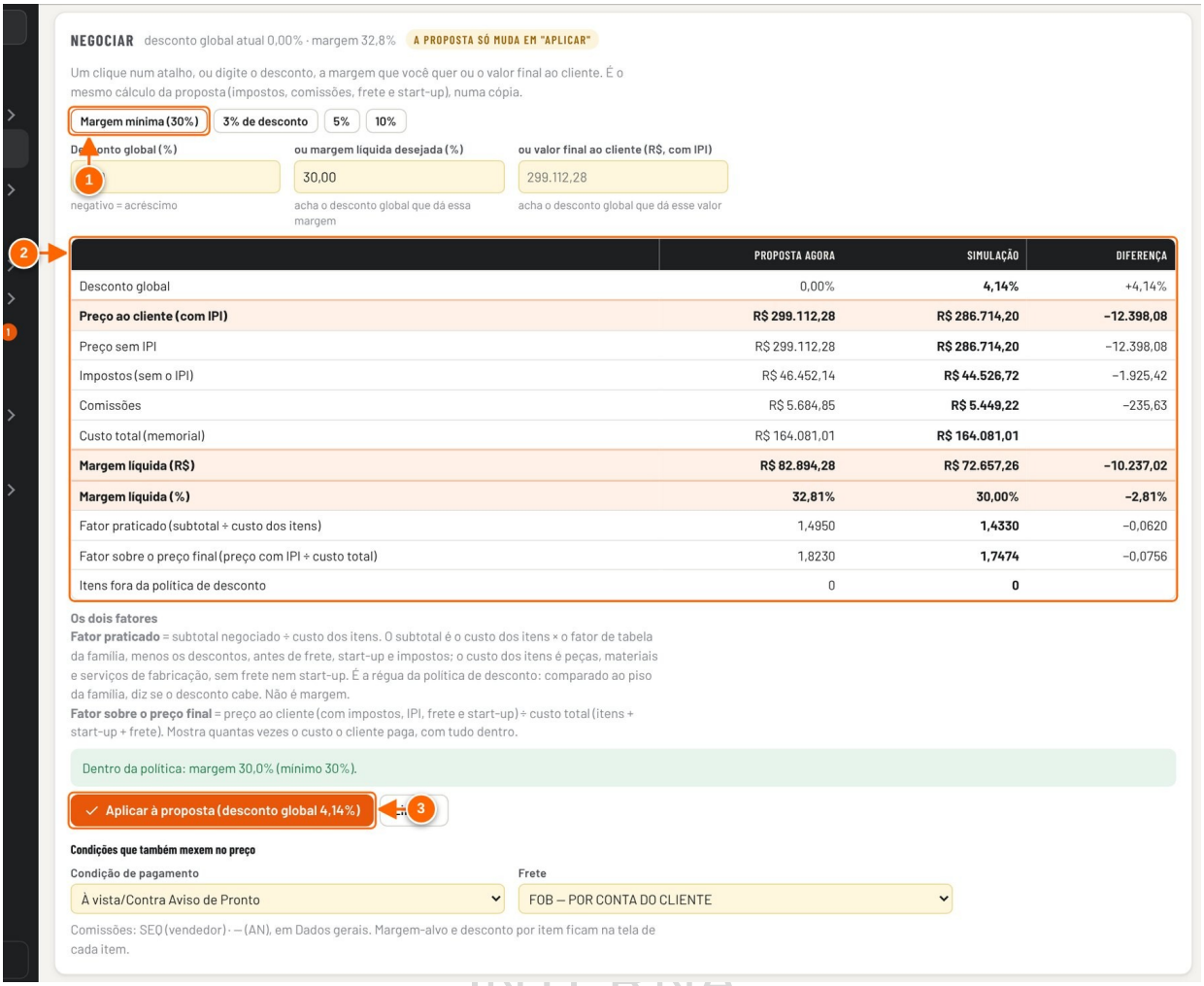


Figura 3.19 — *Negociar: a margem mínima mostra o desconto possível*

1 Margem mínima (30%): o app acha o maior desconto dentro da política.
2 Desconto global, preço ao cliente e margem de 30,00%.
3 Aplicar à proposta.

3. Clique em **Aplicar à proposta**. O resumo do topo mostra o novo valor.

Figura 3.20 — *Desconto aplicado: o resumo do topo mostra o novo valor*

1 Valor total já com o desconto.
2 Margem dentro do mínimo. Clique aqui para negociar de novo.
3 Alterações não salvas: falta salvar.

4. Clique em **Salvar**.

Figura 3.21 — *Salvar*

1 Salvar (ou Ctrl+S).
2 "Salvo às …": gravado.

RESULTADO ESPERADO Desconto aplicado, margem em 30% e proposta gravada.

ATENÇÃO Se o cliente exigir os 5%, aplique e peça aprovação na aba Conferência (capítulo 11).

Tutorial 3.7 — Passo 6 — Conferir e completar o documento

Objetivo	Zerar o que impede e preencher o que vai no PDF.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Proposta salva.

DOCUMENTO INTERNO

Passo a passo

1. Abra a aba **Conferência** e trate cada linha com **Ir**.

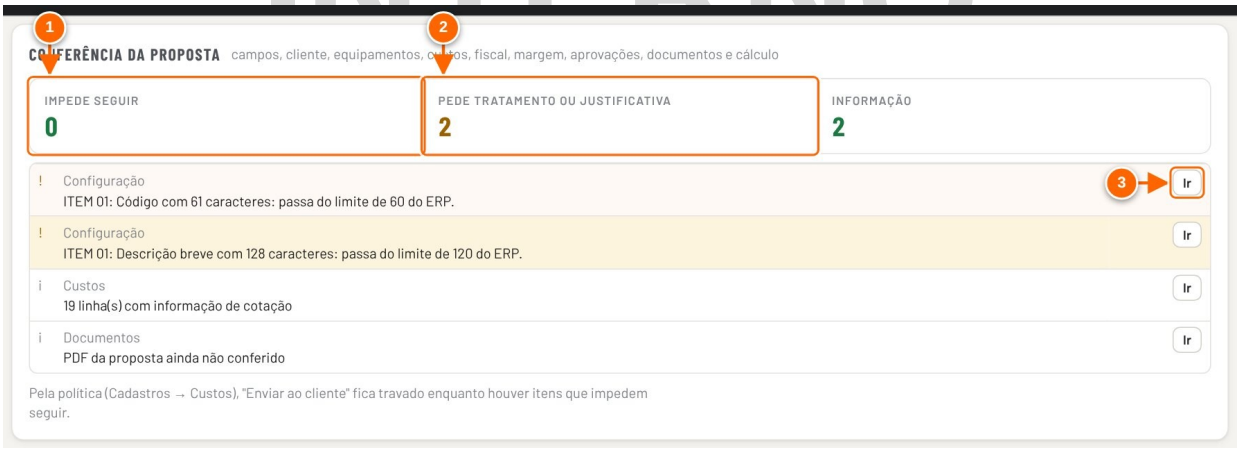


Figura 3.22 — *Aba Conferência: o que falta antes de enviar*

1 Impede seguir: precisa ser zero.
2 Pede tratamento ou justificativa.
3 Ir: abre o lugar da correção.

2. Em **Dados gerais → Para o documento da proposta**, informe aos cuidados de, cidade e os prazos. Salve.

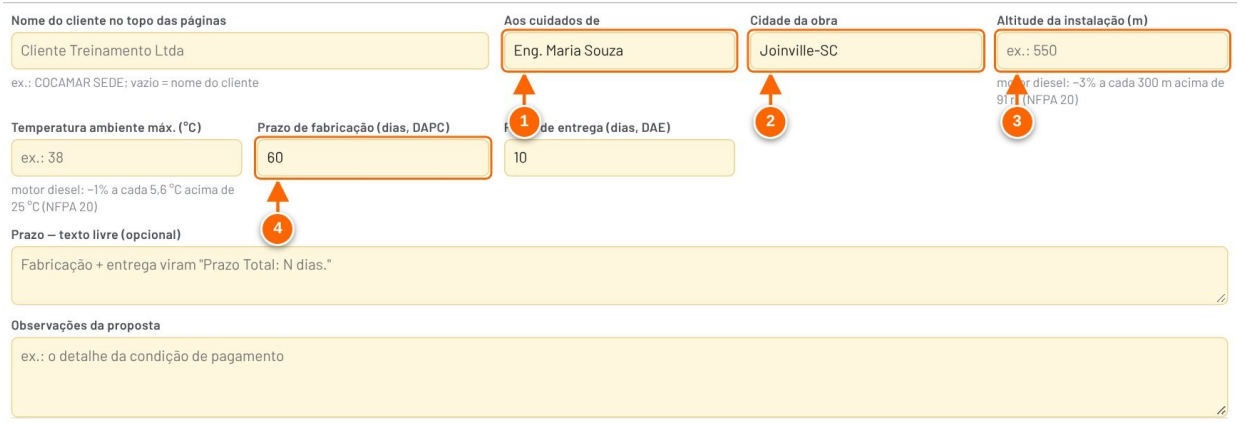


Figura 3.23 — *Dados gerais → Para o documento da proposta (contato, cidade e prazos)*

1 Aos cuidados de: sai na capa e na planilha de preços.
2 Cidade da obra.
3 Altitude e temperatura: corrigem a potência do diesel (NFPA 20).
4 Prazos de fabricação e de entrega: viram "Prazo Total".

DOCUMENTO INTERNO
RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

RESULTADO ESPERADO Nada impede seguir; a aba Documentos não mostra mais "Falta preencher".

Tutorial 3.8 — Passo 7 — Gerar o PDF

Objetivo	Gerar a proposta técnica e comercial.
Quem pode executar	Vendedor.
Pré-requisitos	Proposta salva e conferida.

Passo a passo

1. Na aba **Documentos**, escolha padrão, documento, idioma e moeda e clique em **Gerar proposta técnica e comercial (PDF)**.

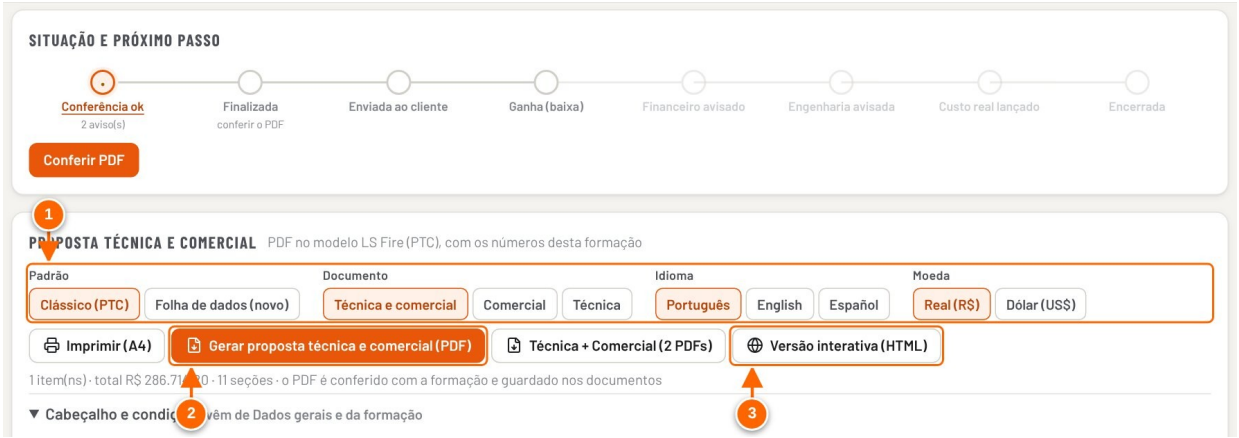


Figura 3.24 — *Aba Documentos: escolher e gerar a proposta*

1 Padrão, documento (técnica e comercial, comercial ou técnica), idioma e moeda.
2 Gerar a proposta em PDF.
3 Ou a versão interativa (HTML), com o PDF dentro.

2. Abra o PDF e confira capa, planilha de preços e condições.

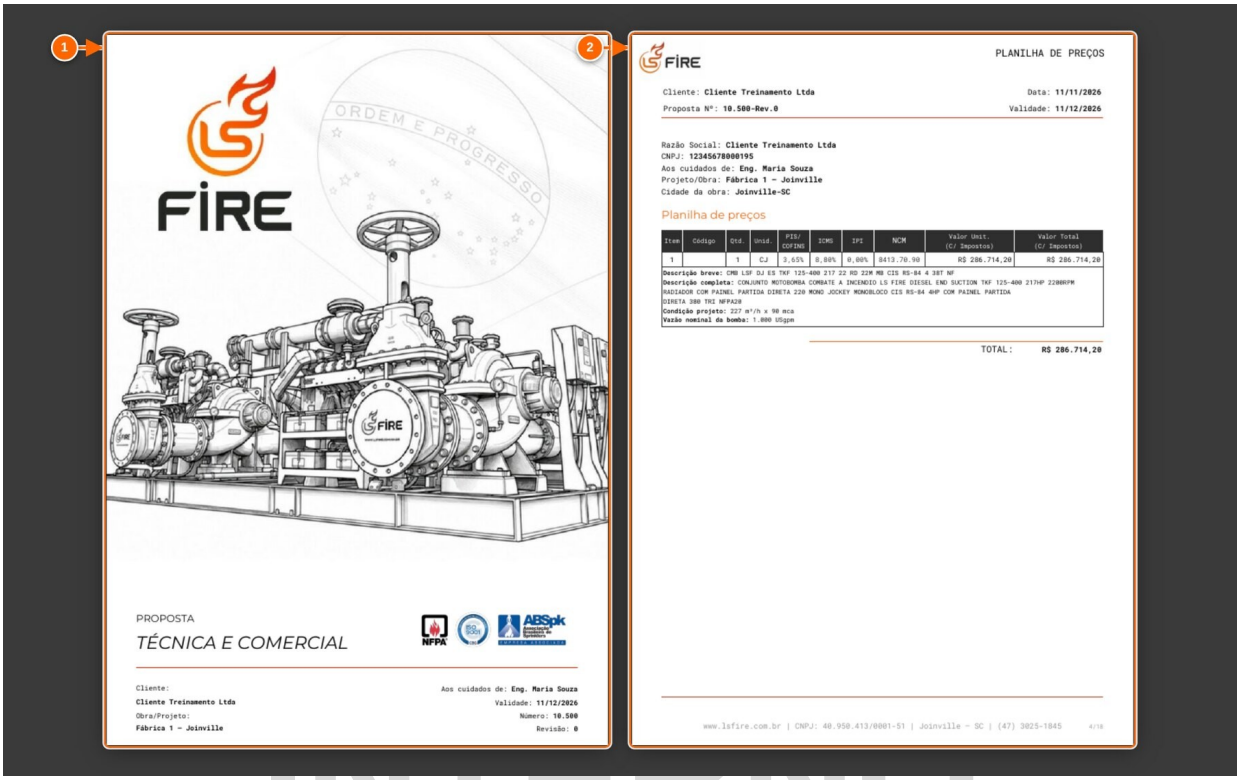


Figura 3.25 — *O PDF gerado: capa e planilha de preços*

1 Capa: cliente, obra, número, revisão e validade, vindos de Dados gerais.
2 Planilha de preços e condições: os valores da formação, com o desconto aplicado.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO

RESULTADO ESPERADO O PDF é baixado, conferido com a formação e guardado nos documentos da proposta. A etapa **Finalizada** fica com ✓.

DICA Para apresentar, gere também a **Versão interativa (HTML)** (capítulo 8).

Tutorial 3.9 — Passo 8 — Enviar ao cliente e dar baixa

Objetivo	Registrar o envio e, depois, o fechamento.
Quem pode executar	Vendedor; a baixa pode exigir papel da Diretoria no modo compartilhado.
Pré-requisitos	PDF gerado.

Passo a passo

1. Em **Situação e próximo passo**, clique em **Enviar ao cliente** depois de mandar o PDF.

Figura 3.26 — *Situação e próximo passo: PDF conferido, pronto para enviar*

1 Próximo passo: Enviar ao cliente.

2. A etapa passa para **Enviada ao cliente**; o próximo passo é **Dar baixa**.

Figura 3.27 — *Marcada como enviada ao cliente; o próximo passo é dar baixa*

1 Dar baixa: quando o cliente fechar (ganha) ou recusar (perdida).

3. Quando o cliente fechar, clique em **Dar baixa**, informe a OC e o valor fechado e confirme.

Figura 3.28 — *Dar baixa: proposta fechada (ganha)*

1 Venda, custo e margem congelados no fechamento.
2 Pedido / OC do cliente.
3 Valor fechado sem IPI.
4 Dar baixa. Depois, Compras e Produção lançam o custo real.

DOCUMENTO INTERNO

4. Na tela **Início**, a proposta aparece com a situação e a próxima etapa.

Figura 3.29 — *Tela Início: a proposta na lista, com a situação e as etapas*

1 Número e cliente.
2 Situação: enviada ao cliente.
3 Próxima etapa direto da lista.

RESULTADO ESPERADO Proposta ganha: a formação fica congelada para o custo real e o registro de margens (capítulo 12).

ATENÇÃO Ao enviar, a versão enviada fica guardada. Alterar depois pede uma nova revisão (capítulo 13).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

4. Proposta de serviço (SPV) do zero, tela a tela

Este capítulo faz uma proposta de **serviço em campo** do começo ao fim, com uma tela para cada passo: troca do radiador do motor diesel de uma bomba de incêndio, com dois técnicos. Os valores são de treino. Os detalhes de cada bloco estão no capítulo 9.

Tutorial 4.1 — Passo 1 — Começar e preencher o cliente

Objetivo	Abrir a SPV do tipo certo e preencher cliente e escopo.
Quem pode executar	Vendedor ou Serviços (Contribuidor, Editor ou dono). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Técnicos e preços de deslocamento cadastrados em Cadastros → Serviços (capítulo 9).

Passo a passo

1. Na tela **Início**, clique no tipo de serviço (aqui, **Manutenção corretiva em campo**).

Figura 4.1 — *Tela Início: escolher o tipo de serviço*

1 Manutenção corretiva em campo (o exemplo deste capítulo).
2 Peças e sobressalentes: começa sem equipe.
3 Inspeção / contrato: com o bloco Contrato recorrente.

2. Preencha cliente, contato, CNPJ, número, local, UF, vendedor e o escopo.

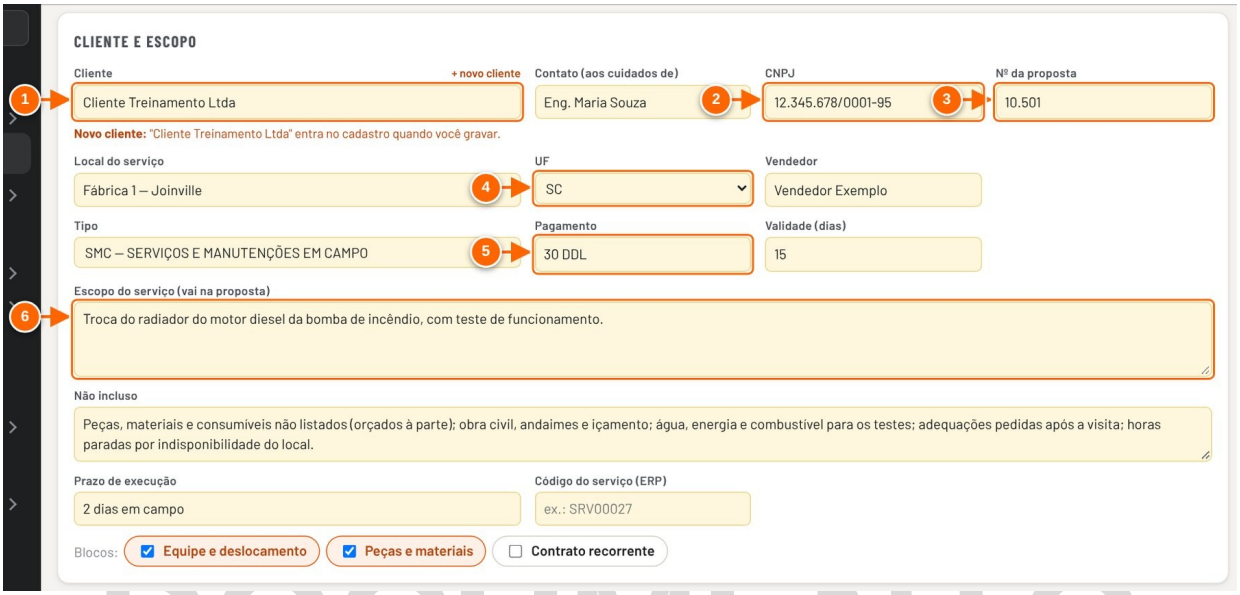


Figura 4.2 — *Cliente e escopo preenchidos*

1 Cliente (sugere os já usados).
2 CNPJ.
3 Número da proposta.
4 UF: define o ICMS das peças.
5 Condição de pagamento e validade (dias).
6 Escopo do serviço: vai na proposta.

DOCUMENTO INTERNO

RESULTADO ESPERADO A SPV abre com o modelo do tipo escolhido: escopo, exclusões, prazo e equipe já sugeridos.

INTERNA

Tutorial 4.2 — Passo 2 — Equipe, deslocamento e peças

Objetivo	Montar o custo do serviço.
Quem pode executar	Vendedor ou Serviços.
Pré-requisitos	SPV aberta.

Passo a passo

1. Em **Equipe e deslocamento**, confira os técnicos e os dias e informe a distância só ida.

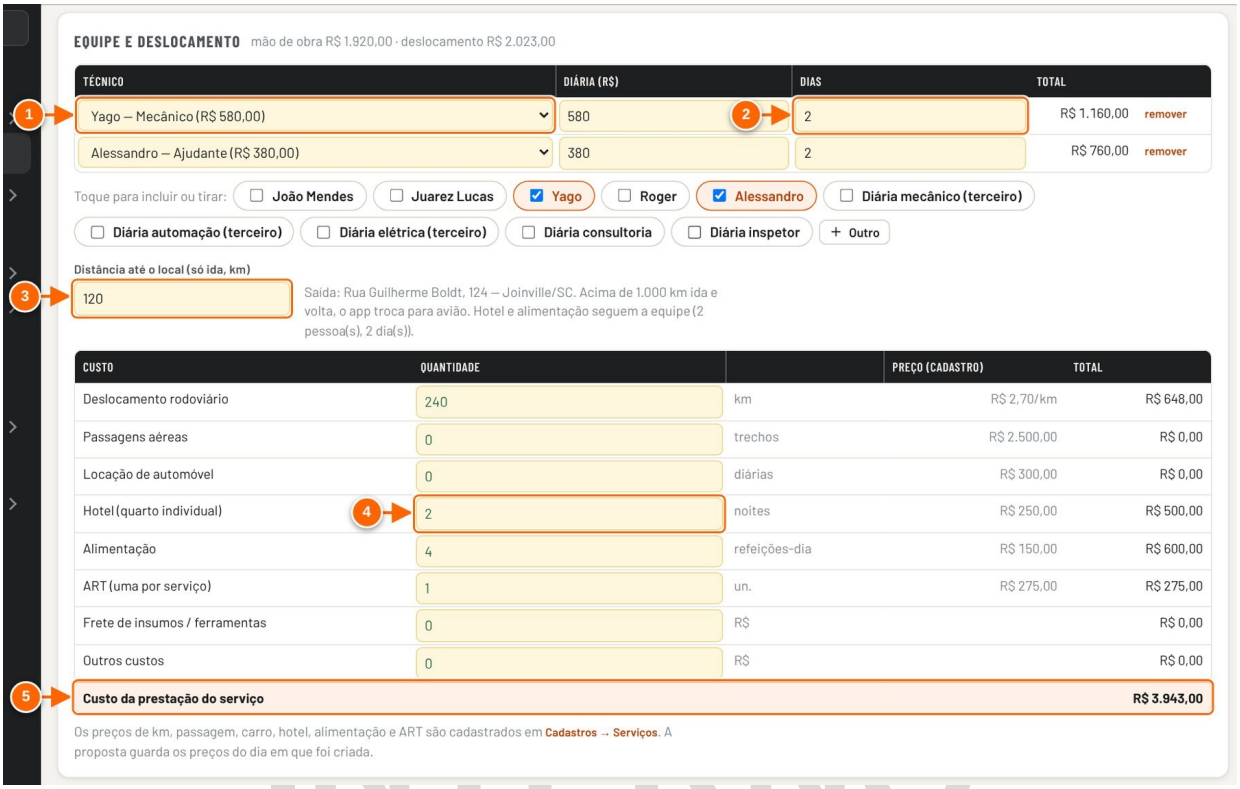


Figura 4.3 — *Equipe e deslocamento (120 km só ida)*

1 Técnico: a diária vem do cadastro.
2 Dias de trabalho.
3 Distância só ida: o app calcula ida e volta.
4 Hotel, alimentação e ART calculados sozinhos (dá para alterar).
5 Custo da prestação do serviço.

2. Em **Peças e materiais**, clique em **+ Peça** e informe a descrição e o custo (ou importe o orçamento).

Figura 4.4 — *Peças e materiais: o radiador*

1 Incluso no preço (desmarque se for cobrado em outra proposta).
2 Descrição da peça.
3 Custo unitário de compra.
4 Fator de venda (padrão do cadastro).
5 Ou importe o orçamento do fornecedor (PDF, XML, Excel ou foto).

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

3. Em **Formação do preço**, confira o multiplicador e o lucro líquido.

Figura 4.5 — *Formação do preço do serviço*

1 Multiplicador do serviço: custo × multiplicador = venda do serviço.
2 Venda, impostos, comissões e lucro líquido (meta 40%).
3 Pagamento a prazo: soma o encargo financeiro.

DOCUMENTO INTERNO
RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

RESULTADO ESPERADO Custo da prestação, venda e lucro calculados. Abaixo da meta de 40%, o app mostra o multiplicador necessário.

Tutorial 4.3 — Passo 3 — O que o cliente precisa ler na proposta

Objetivo	Preencher a execução do serviço e deixar os termos em anexo.
Quem pode executar	Vendedor ou Serviços.
Pré-requisitos	Custo e preço conferidos.

Passo a passo

1. Em **Para o documento da proposta**, abra **Execução do serviço** e preencha equipe, duração, segurança, sistema fora de operação, responsabilidades, entregáveis, garantia e dados fiscais.

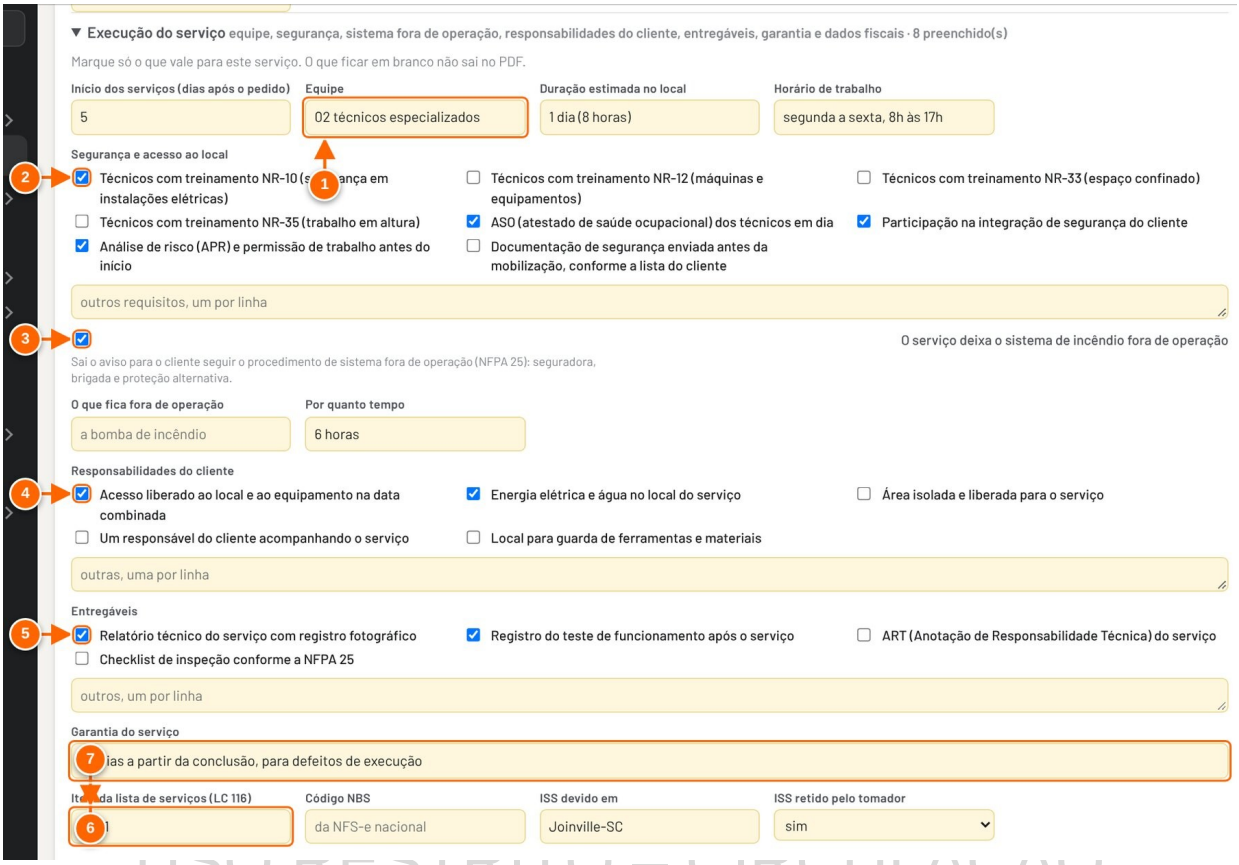


Figura 4.6 — *Para o documento → Execução do serviço*

1 Início, equipe, duração e horário.
2 Segurança e acesso: marque o que vale.
3 Sistema fora de operação (aviso NFPA 25).
4 Responsabilidades do cliente.
5 Entregáveis.
6 Garantia do serviço.
7 Dados fiscais do serviço.

2. Escreva as **Propostas relacionadas**, se houver, e marque **Termos e condições em anexo**.

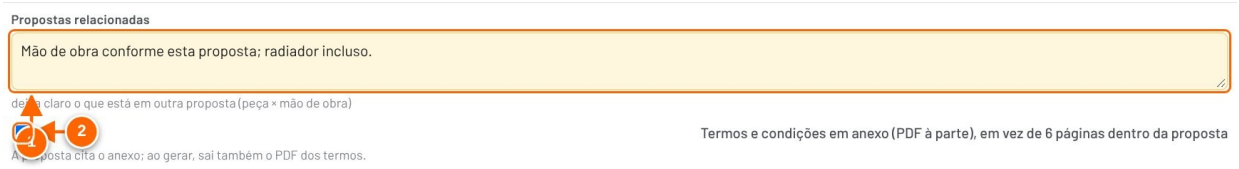


Figura 4.7 — *Propostas relacionadas e termos em anexo*

1 O que está em outra proposta (peça × mão de obra).
2 Termos em PDF à parte: a proposta fica curta.

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

3. Clique em **Salvar**.

Figura 4.8 — *Salvar a SPV*

1 Valor total, lucro, custo e pendências.
2 "Salvo às …".

RESULTADO ESPERADO Tudo gravado na SPV.

Tutorial 4.4 — Passo 4 — Gerar e conferir os PDFs

Objetivo	Gerar a proposta de serviço e o anexo dos termos.
Quem pode executar	Vendedor ou Serviços.
Pré-requisitos	SPV salva.

DOCUMENTO INTERNO

Passo a passo

1. No cartão **Proposta técnica e comercial**, clique em **Gerar proposta técnica e comercial (PDF)**.

Figura 4.9 — *Proposta técnica e comercial da SPV: gerar*

1 Gerar a proposta: saem a proposta e o PDF dos termos.
2 Versão interativa (HTML).

INTERNA

2. Confira a planilha de preços e a seção **Execução do serviço**.

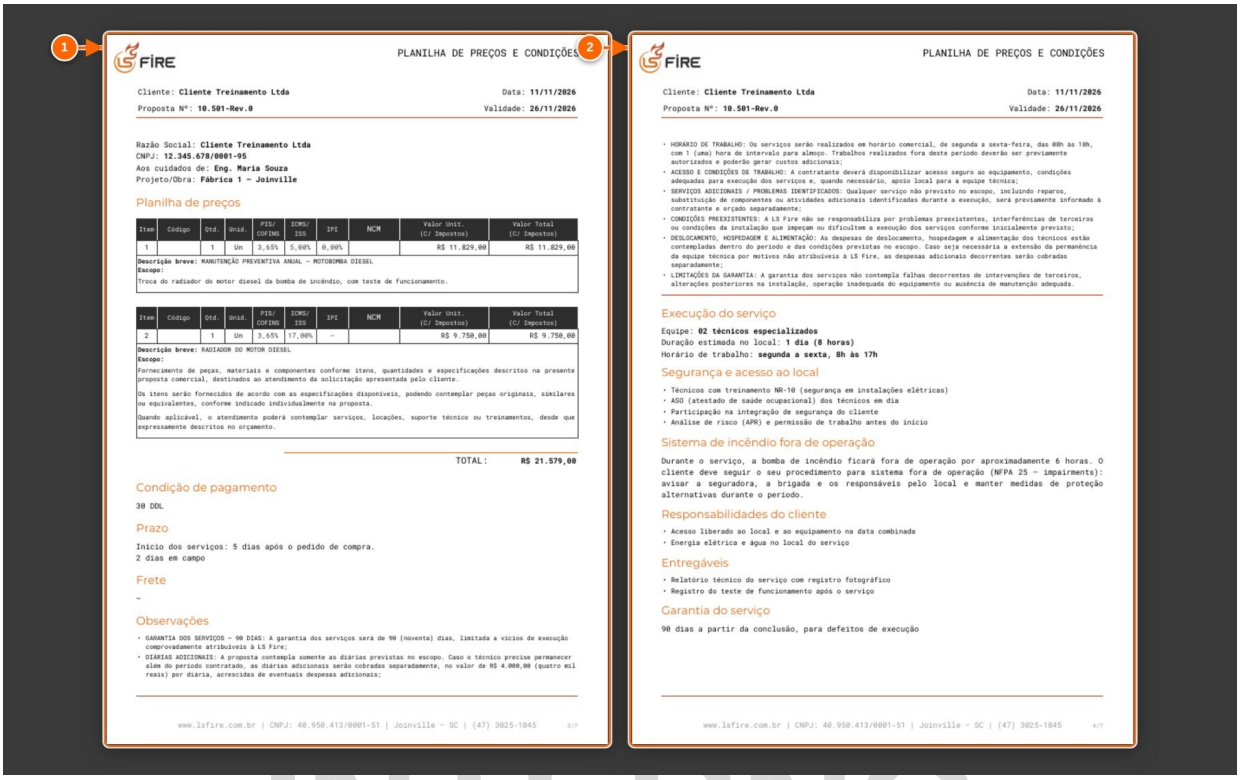


Figura 4.10 — *O PDF da proposta de serviço: planilha e execução do serviço*

1 Planilha de preços e condições: início dos serviços, sem "fabricação".
2 Execução do serviço: equipe, segurança, sistema fora de operação, entregáveis, garantia e fiscal.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

3. Confira a referência aos termos e o PDF dos termos.

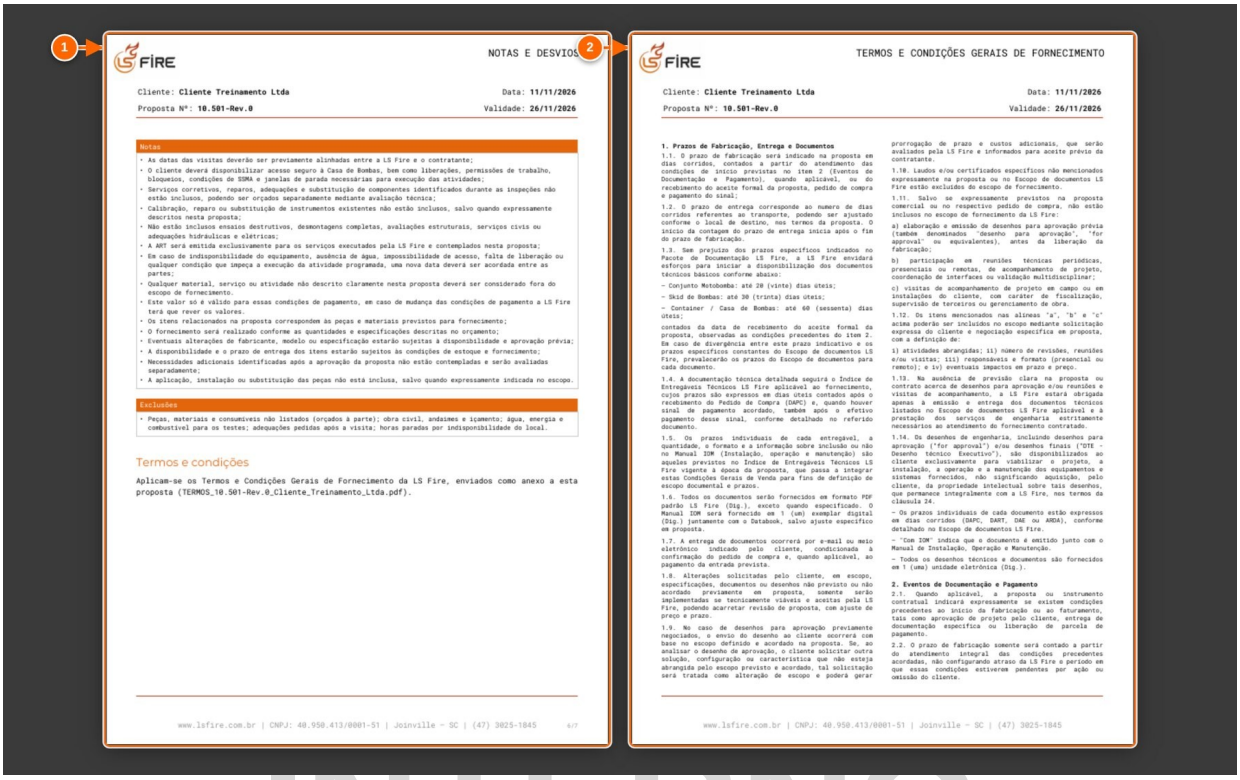


Figura 4.11 — *O PDF dos termos (anexo) e a referência na proposta*

1 Na proposta: "Aplicam-se os Termos e Condições… (TERMOS_….pdf)".
2 O anexo com os termos completos.

INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO

4. Na tela **Início**, a SPV aparece na lista com a próxima etapa.

Figura 4.12 — *A SPV na lista da tela Início*

1 Divisão SPV.
2 Total.
3 Próxima etapa.

RESULTADO ESPERADO Dois PDFs: a proposta (curta) e os termos. Os dois ficam guardados nos documentos da proposta.

ATENÇÃO Mande os dois PDFs ao cliente. No app publicado, confirme **Salvar arquivo** duas vezes.

5. Criação de proposta

Este capítulo mostra como criar uma proposta SEQ (soluções e equipamentos), preencher os **Dados gerais**, salvar, abrir e duplicar. No fim estão o cabeçalho de contexto e as abas da proposta. Os capítulos seguintes tratam da precificação (Itens, Custos, Formação e Conferência) e do Memorial.

> **ATENÇÃO** As telas foram capturadas no modo local (arquivo aberto no navegador), sem login. No modo local não há controle de acesso: quem abre o arquivo cria, salva e exclui propostas, e elas ficam só naquele navegador. No modo compartilhado, criar, editar e salvar propostas exige acesso de **Contribuidor** ou acima; o **Leitor** só consulta.

Três formas de começar

Uma proposta SEQ pode começar pelo botão **Nova** (barra superior) ou pelos botões do quadro SEQ na tela **Início**. Para treinar, use o **Exemplo SEQ (Cocamar)**, que já vem com três itens precificados.

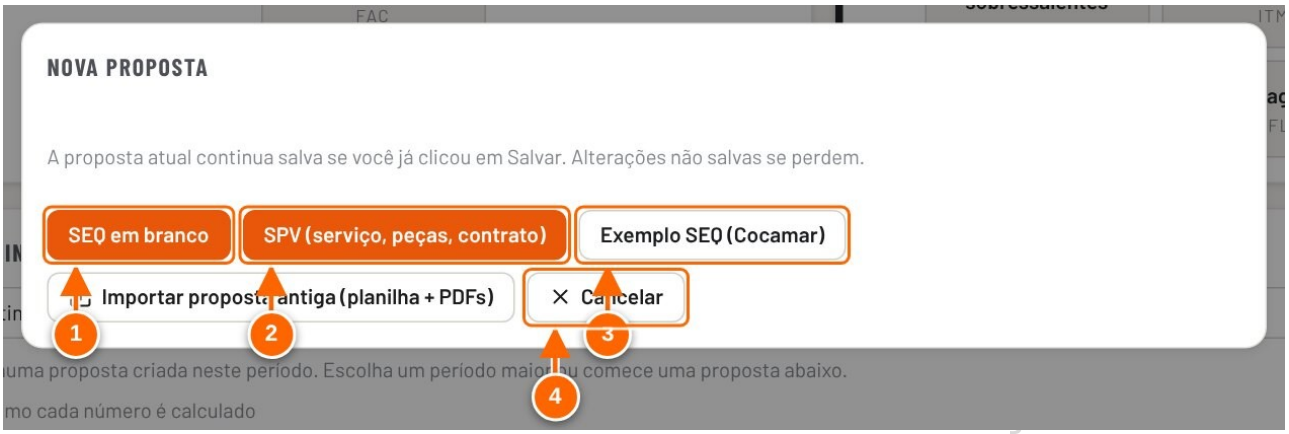


Figura 5.1 — *Janela Nova proposta*

1. SEQ em branco: proposta SEQ nova, começando pelos Dados gerais (revisão 0 e data de hoje já preenchidas).
2. SPV (serviço, peças, contrato): volta à tela Início para escolher o tipo de SPV (ver o capítulo de SPV).
3. Exemplo SEQ (Cocamar): carrega a proposta de exemplo, para treino.
4. Cancelar: fecha a janela sem mudar nada (Esc também fecha).

INTERNA

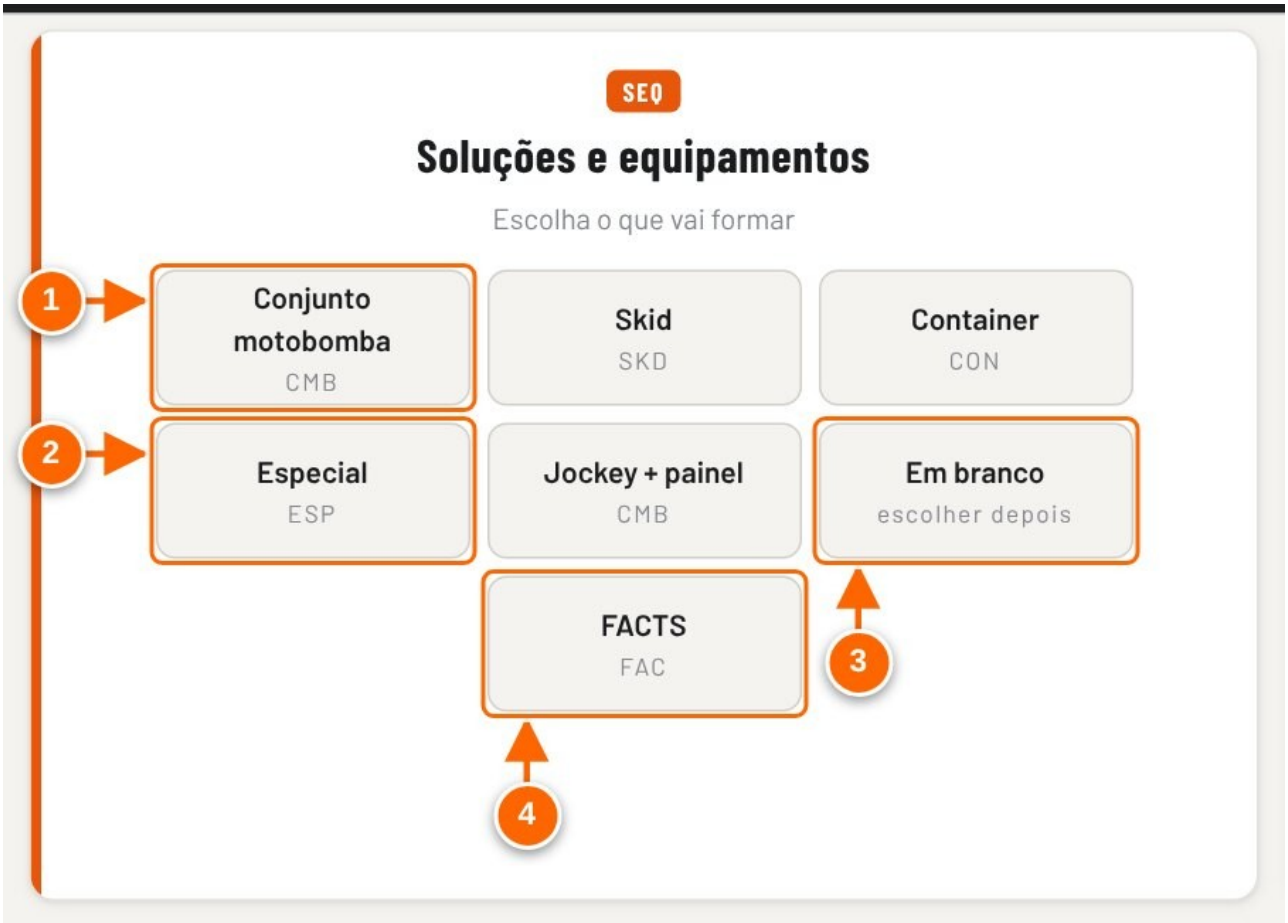


Figura 5.2 — *Tela Início: botões para começar uma proposta SEQ*

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

1 Botão de família (aqui, Conjunto motobomba): cria a proposta e já reserva o item 01 nessa família.
2 Skid, Container, Especial e Jockey + painel funcionam do mesmo jeito.
3 Em branco: proposta SEQ sem família; o equipamento é escolhido depois, na aba Itens.
4 FACTS: abre o configurador MECON (ver o capítulo de SPV e FACTS).

Como começar	O que acontece
Nova → **SEQ em branco**	Proposta nova, aberta em Dados gerais. Revisão 0, data de hoje e comissão do vendedor já preenchidas. Aviso "Proposta SEQ em branco".
Início → botão de família (ex.: **Conjunto motobomba**)	Igual ao anterior, mas o item 01 já fica na família escolhida. Aparece a faixa "Nova proposta SEQ · <família>. Preencha o cabeçalho para seguir ao equipamento." e o botão final vira **Próximo: equipamento** →.
Início → **Em branco**	Igual a Nova → SEQ em branco.
Nova → **Exemplo SEQ (Cocamar)**	Carrega a proposta de exemplo (nº 10.102 / 10.116, 3 itens, R$ 4.258.300,00). Use para treino; ela ainda não está salva.

ATENÇÃO A janela Nova avisa: "A proposta atual continua salva se você já clicou em Salvar. Alterações não salvas se perdem." Salve antes de começar outra proposta.

Tutorial 5.1 — Criar uma proposta SEQ

Objetivo	Abrir uma proposta SEQ nova, pronta para preencher.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono (no modo compartilhado). No modo local qualquer pessoa que abre o arquivo pode criar.
Pré-requisitos	• App aberto. • Se houver uma proposta aberta com alterações, salve-a antes.

Passo a passo

1. Clique em **Nova**, na barra superior, e escolha **SEQ em branco**.
   Veja a Figura 5.1 — Janela Nova proposta.
2. Ou, na tela **Início**, no quadro **SEQ — Soluções e equipamentos**, clique na família do equipamento (por exemplo, **Conjunto motobomba**) ou em **Em branco**.
   Veja a Figura 5.2 — Tela Início: botões para começar uma proposta SEQ.
3. A proposta abre na aba **Dados gerais**. Preencha o cabeçalho (próximo tutorial).

RESULTADO ESPERADO A barra superior mostra "SEQ · Proposta nova" e o indicador "● Proposta ainda não salva" aparece depois da primeira alteração.

DICA Começar pelo botão da família poupa um passo: depois do cabeçalho, o app vai direto para o item 01, já na família escolhida.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Aba Dados gerais

A aba **Dados gerais** tem quatro cartões: **Cliente**, **Proposta**, **Vendedor e comissões** e **Frete**, mais o bloco recolhido **Mais opções** (desconto global e R$ por km do frete). Na proposta nova todos os campos dos cartões são obrigatórios.

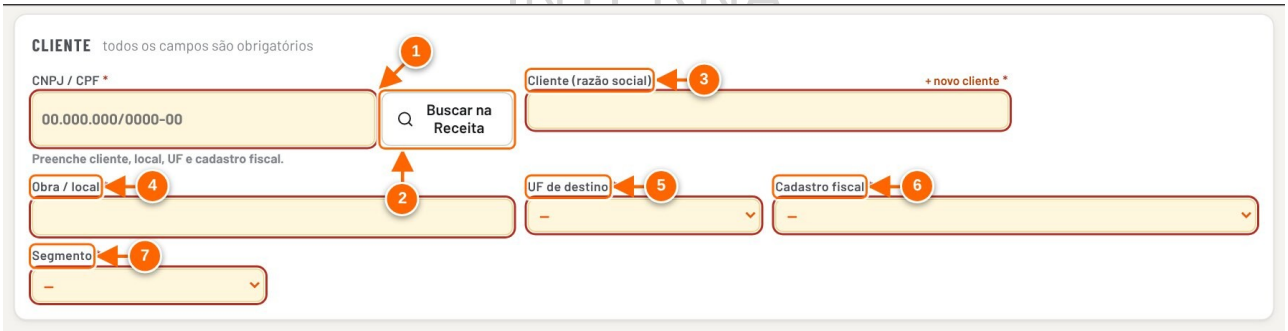


Figura 5.3 — *Dados gerais, cartão Cliente, com os campos obrigatórios em destaque*

1. CNPJ / CPF: 14 dígitos (CNPJ) ou 11 (CPF). O contorno vermelho indica campo obrigatório vazio; o * marca os obrigatórios.
2. Buscar na Receita: consulta o CNPJ e preenche cliente, local, UF e cadastro fiscal.
3. Cliente (razão social): sugere os clientes de propostas já salvas.
4. Obra / local da instalação.
5. UF de destino: define o ICMS e o DIFAL.
6. Cadastro fiscal do cliente (contribuinte ou não contribuinte).
7. Segmento do cliente (OEM, instalador, revenda, cliente final…).

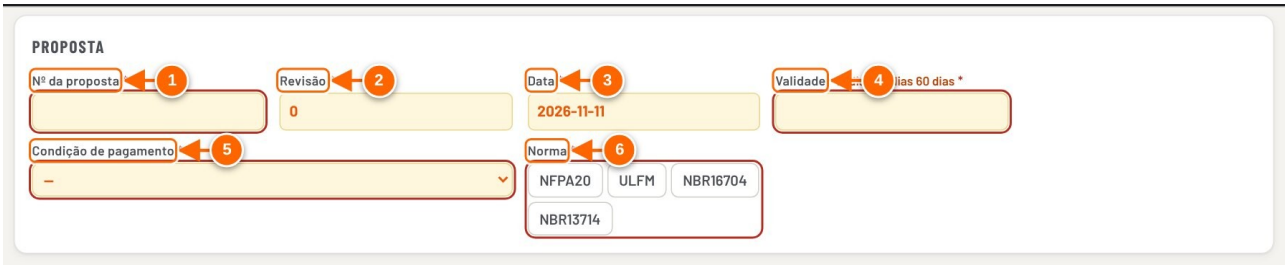


Figura 5.4 — *Dados gerais, cartão Proposta*

1 Nº da proposta.
2 Revisão: começa em 0 na proposta nova.
3 Data: já vem com a data de hoje.
4 Validade: atalhos 15, 30 e 60 dias contam da data da proposta.
5 Condição de pagamento: lista da planilha (mexe no preço pelo encargo financeiro).
6 Norma: NFPA20, ULFM, NBR16704 ou NBR13714.

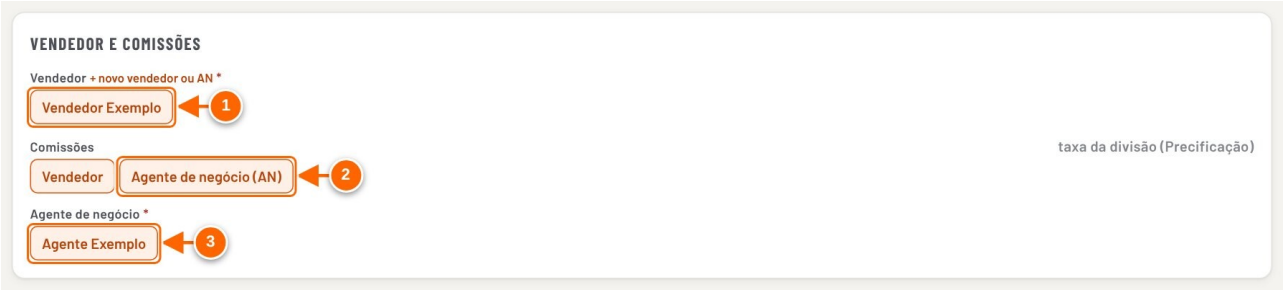


Figura 5.5 — *Dados gerais, cartão Vendedor e comissões (vendedor escolhido e AN marcado)*

1 Vendedor: toque no nome. A lista vem de Cadastros → Precificação (cartão Vendedores e agentes de negócio).
2 Comissões: Vendedor (já vem marcada na proposta nova) e Agente de negócio (AN), que você marca só se houver AN. Com AN marcado, o campo Agente de negócio fica obrigatório.
3 Agente de negócio: toque no nome.

USO INTERNO
DISTRIBUIÇÃO RESTRITA
INTERNA

Campo	Observação
CNPJ / CPF	Obrigatório. Vale com 14 dígitos (CNPJ) ou 11 (CPF); o app formata ao mostrar.
Cliente (razão social)	Ao escolher um cliente já usado, o app recupera da última proposta dele o CNPJ, a UF, o cadastro fiscal e o segmento, **só nos campos vazios**, e avisa: "Cliente já conhecido: … recuperado(s) da última proposta. Confira."
Obra / local, UF de destino, Cadastro fiscal, Segmento	Obrigatórios. UF e cadastro fiscal mudam os impostos do preço.
Nº da proposta, Revisão, Data, Validade	Obrigatórios. Revisão e data já vêm preenchidas na proposta nova. Ao lado de **Validade**, os atalhos **15 dias**, **30 dias** e **60 dias** gravam "até DD/MM/AAAA" contando da data da proposta.
Condição de pagamento, Norma	Obrigatórios. Escolha na lista. Na proposta nova já vêm iguais aos da sua última proposta SEQ (veja abaixo).
Vendedor	Obrigatório. Os nomes vêm de Cadastros → Precificação, cartão **Vendedores e agentes de negócio**. Sem vendedor cadastrado aparece: "Nenhum vendedor cadastrado: cadastre em Cadastros → Precificação → Vendedores e agentes."

Campo	Observação
Comissões	Duas caixas: **Vendedor** e **Agente de negócio (AN)**. Com AN marcado, o campo **Agente de negócio** fica obrigatório.
Frete → Modalidade	Obrigatório. Com frete CIF, informe a **Distância (km)** ou o **Valor fechado (opcional)**. O **Frete total** é calculado.

Proposta nova repete a sua última

Ao criar uma proposta SEQ, o app copia da **última proposta SEQ que você criou**: condição de pagamento, norma, frete, vendedor e agente de negócio (se ainda estiverem cadastrados) e o prazo de validade em dias. Só entram valores que ainda existem nas listas. Cliente, CNPJ, obra e número ficam vazios. O aviso no canto da tela diz o que foi repetido, por exemplo: "Repetido da sua última proposta: pagamento, norma, frete, validade de 7 dias (confira)". Se houver um só vendedor cadastrado, ele já vem marcado.

> **DICA** Com a repetição, numa proposta parecida com a anterior o cartão Proposta já chega quase pronto: falta o número. Confira sempre a condição de pagamento, que muda o preço.

DOCUMENTO INTERNO
RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 5.2 — Preencher os Dados gerais

Objetivo	Completar o cabeçalho para liberar as próximas abas.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta SEQ aberta na aba Dados gerais. • Vendedores (e agentes, se houver) cadastrados em Cadastros → Precificação, cartão Vendedores e agentes de negócio (Nome, Papel Vendedor ou AN, E-mail opcional, botão Incluir). No modo local, um navegador novo começa sem ninguém cadastrado.

Passo a passo

1. Digite o **CNPJ / CPF** do cliente. Se tiver internet, clique em **Buscar na Receita** para preencher cliente, local, UF e cadastro fiscal; confira o resultado.
2. Complete os campos do cartão **Cliente** que ficaram vazios.
3. No cartão **Proposta**, informe o **Nº da proposta** e confira **Validade**, **Condição de pagamento** e **Norma** (revisão e data já vêm preenchidas; validade, pagamento e norma vêm da sua última proposta). Para a validade, use os atalhos **15 dias**, **30 dias** ou **60 dias**.
4. Em **Vendedor e comissões**, toque no nome do vendedor. Marque **Agente de negócio (AN)** só se houver AN, e escolha o nome dele.

   Veja a Figura 5.5 — Dados gerais, cartão Vendedor e comissões (vendedor escolhido e AN marcado).
5. Em **Frete**, escolha a **Modalidade**.
6. Clique em **Próximo: configuração →** (ou **Próximo: equipamento →**). Se faltar algo, os campos vazios ficam em destaque e a linha de baixo mostra "Falta: …".

   Veja a Figura 5.3 — Dados gerais, cartão Cliente, com os campos obrigatórios em destaque.

> **RESULTADO ESPERADO** A aba Dados gerais deixa de indicar campos a preencher e o app abre a aba Itens (ou o item 01, quando a proposta começou por uma família).

ATENÇÃO Na proposta nova, as abas Itens, Custos, Formação, Conferência e Documentos só abrem com o cabeçalho completo; senão aparece "Preencha o cabeçalho antes de seguir" e o app volta para Dados gerais. Sem vendedor cadastrado, o campo Vendedor não tem o que escolher e o cabeçalho não completa: cadastre antes (ou peça a quem cuida de Precificação). Propostas antigas (anteriores a essa regra) abrem sem travar, mas a falta aparece como aviso na Conferência, como "Falta preencher: CNPJ/CPF" no exemplo.

DICA Desconto global e R$ por km do frete ficam em **Mais opções**, no fim da aba. O desconto também pode ser negociado depois, no cartão **Negociar** da aba Formação.

Buscar na Receita

O botão **Buscar na Receita** consulta o CNPJ em serviço público (CNPJ.ws e, na falta dele, BrasilAPI). Com resposta, o app preenche a razão social, a obra/local e a UF (só se estiverem vazios) e sugere o cadastro fiscal, mostrando a fonte e a situação cadastral logo abaixo do campo, com "Confira." no fim.

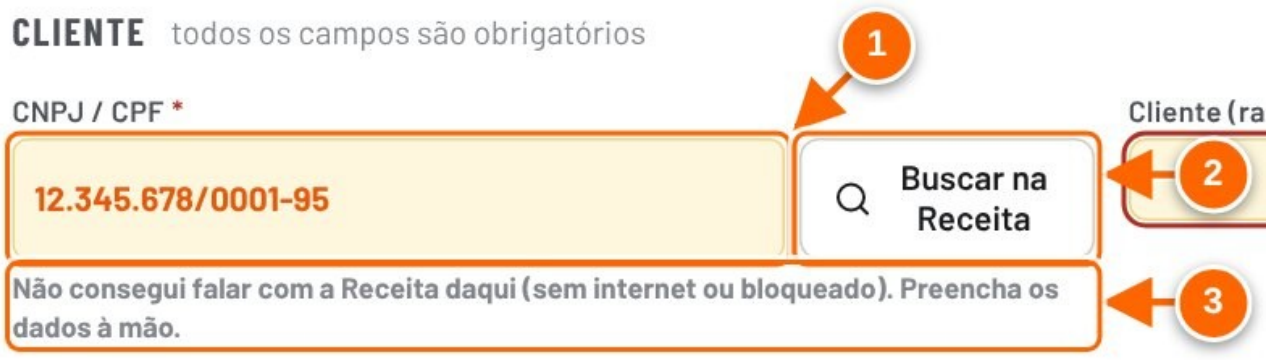


Figura 5.6 — *Buscar na Receita sem acesso à internet*

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1 CNPJ digitado (aqui, um número fictício).
2 Buscar na Receita.
3 Resultado da consulta. Sem internet, o app avisa e você preenche os dados à mão.

- CNPJ com menos de 14 dígitos: "Para consultar a Receita, informe um CNPJ com 14 dígitos." (CPF não é consultado).
- Sem internet ou com o acesso bloqueado: "Não consegui falar com a Receita daqui (sem internet ou bloqueado). Preencha os dados à mão." (tela acima).
- CNPJ inexistente: "CNPJ não encontrado na Receita."

NÃO VALIDADO O retorno real da Receita (razão social, cidade, inscrição estadual e o cadastro fiscal sugerido) não foi validado neste manual: as capturas rodam sem acesso à internet, e a consulta externa sempre cai no aviso de falta de conexão. O comportamento descrito acima foi conferido na leitura do código.

ATENÇÃO O cadastro fiscal sugerido pela consulta é uma sugestão a partir da inscrição estadual e da atividade da empresa. Confira sempre antes de seguir: ele muda o ICMS e o DIFAL do preço.

Salvar

A proposta só fica guardada depois de **Salvar**. O indicador ao lado do nome da proposta, na barra superior, mostra o estado.

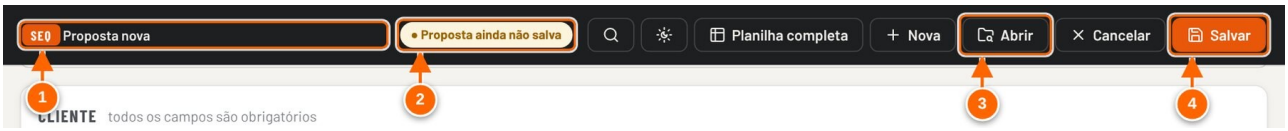


Figura 5.7 — *Barra superior: indicador de alterações não salvas*

1 Proposta aberta: divisão, número e cliente.
2 Indicador: "● Proposta ainda não salva" ou "● Alterações não salvas"; depois de salvar, "✓ Salvo às hh:mm".
3 Abrir: lista as propostas salvas.
4 Salvar (ou Ctrl+S).

Indicador	Significado
● Proposta ainda não salva	Proposta nova, nunca salva.
● Alterações não salvas	Há mudanças desde o último salvamento.
✓ Salvo às hh:mm	Tudo gravado.
Não salvou · hh:mm	A última tentativa falhou; o motivo aparece num aviso.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 5.3 — Salvar a proposta

Objetivo	Gravar a proposta e o resumo dela (total, margem, conferência).
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta aberta.

Passo a passo

1. Clique em **Salvar** na barra superior, ou pressione **Ctrl+S** (⌘S no Mac).
2. Aguarde o botão parar de girar. Aparece o aviso "Salvo e confirmado neste navegador: …" (no modo compartilhado, "Salvo e confirmado no banco da equipe: …").

RESULTADO ESPERADO O indicador mostra "✓ Salvo às hh:mm", a situação no cabeçalho passa de "Não salva" para "Em aberto" e surgem o selo de revisão e o botão **Revisar**.

ATENÇÃO Se a proposta já foi enviada ao cliente, salvar uma alteração abre a janela "Esta revisão já foi enviada ao cliente", com as opções **Salvar como revisão N** e **É só correção: salvar na revisão N**. Se outra pessoa salvou a mesma proposta enquanto você editava, o app não sobrescreve: abre a janela "Outra pessoa salvou esta proposta" para você escolher.

DICA Rascunhos já salvos uma vez são salvos sozinhos depois de 1 minuto sem edição. Se o navegador fechar antes, as alterações voltam na próxima abertura com a faixa "Recuperamos alterações não salvas" e o botão **Salvar agora**.

OBSERVAÇÃO Ao salvar, o app também roda a conferência e cria ou resolve sozinho as pendências automáticas da proposta (ver o capítulo de Pendências).

Abrir uma proposta salva

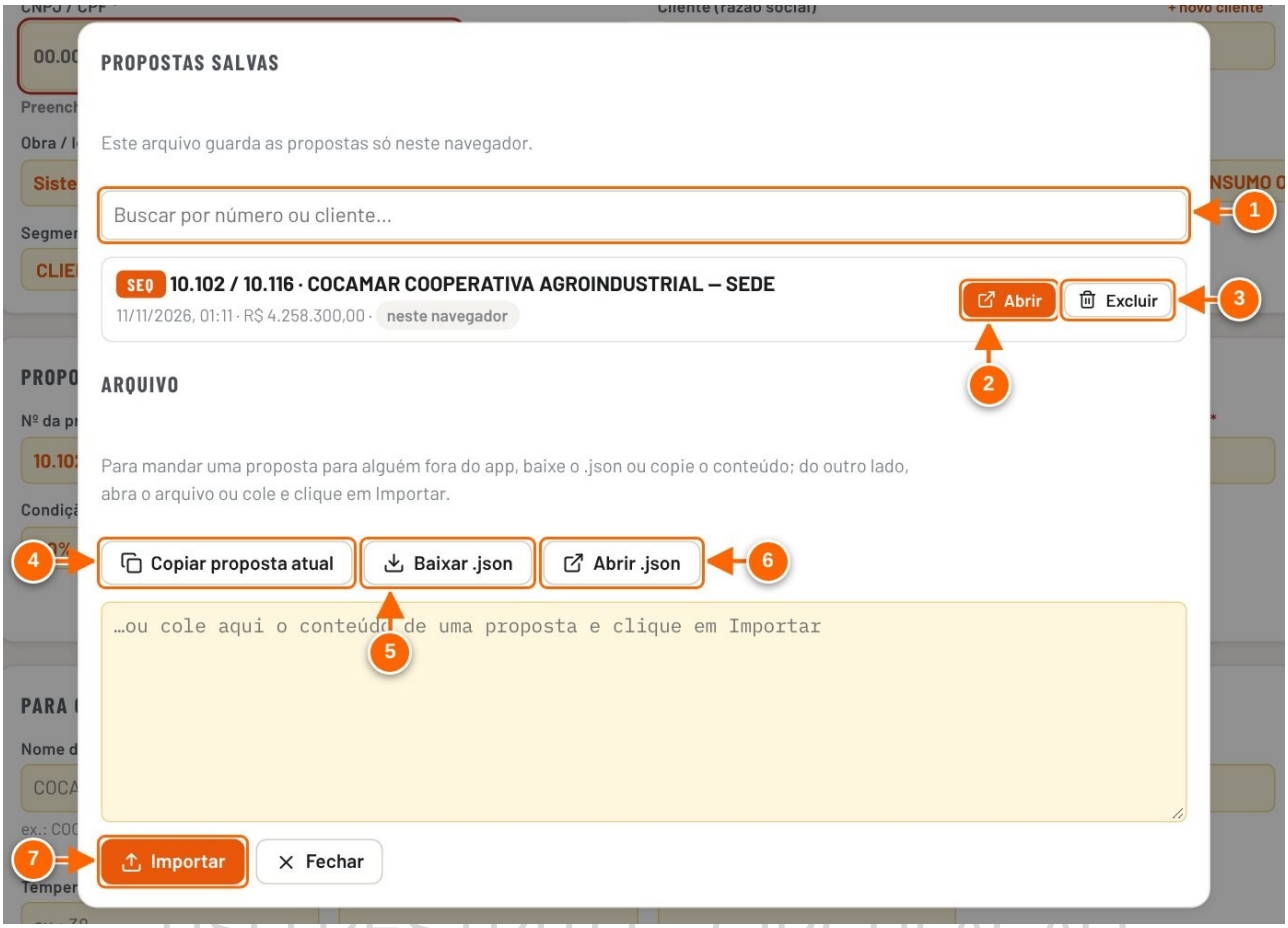


Figura 5.8 — *Janela Propostas salvas (botão Abrir)*

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Buscar por número ou cliente.
2. Abrir: carrega a proposta para edição.
3. Excluir: manda para a lixeira (pede confirmação).
4. Copiar proposta atual (texto).
5. Baixar .json da proposta atual.
6. Abrir .json recebido de outra pessoa.
7. Importar o conteúdo colado ou aberto.

Tutorial 5.4 — Abrir uma proposta salva

Objetivo	Voltar a editar ou consultar uma proposta já salva.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso ao app (no modo compartilhado o Leitor abre, mas não salva). No modo local, só aparecem as propostas salvas neste navegador.
Pré-requisitos	Proposta salva ao menos uma vez.

Passo a passo

1. Clique em **Abrir** na barra superior.
2. Digite parte do número ou do cliente em **Buscar por número ou cliente…**.
3. Clique em **Abrir** na linha da proposta.

   Veja a Figura 5.8 — Janela Propostas salvas (botão Abrir).

RESULTADO ESPERADO A proposta abre na aba Dados gerais, com o aviso "Aberto: …".

ATENÇÃO **Excluir** manda a proposta para a lixeira (o botão pede confirmação). Dá para restaurar em Configurações → Backup e restauração.

DICA A tela **Início** também lista as propostas, com busca por cliente, número, peça ou fornecedor, e o atalho **Continuar editando** → para a proposta aberta.

Para mandar uma proposta a alguém fora do app, use, na mesma janela, **Baixar .json** ou **Copiar proposta atual**. Quem recebe usa **Abrir .json** (ou cola o texto) e clica em **Importar**; depois precisa clicar em **Salvar**.

Duplicar uma proposta

Figura 5.9 — *Lista de propostas na tela Início*

1. Divisão (SEQ ou SPV), número, revisão e cliente. Clicar na linha também abre.
2. Próximo passo sugerido para a proposta (aqui, Conferir PDF).
3. Revisar: abre a proposta já na janela de nova revisão (em Em aberto, Em aprovação e Enviada ao cliente).
4. Abrir a proposta.
5. Duplicar: cria uma cópia Em aberto, sem número.
6. Marcar como perdida, com o motivo.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 5.5 — Duplicar uma proposta

Objetivo	Começar uma proposta nova a partir de outra parecida.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta de origem salva.

Passo a passo

1. Na tela **Início**, encontre a proposta na lista **Propostas**.
2. Clique em **Duplicar** na linha dela.
   Veja a Figura 5.9 — Lista de propostas na tela Início.
3. A cópia abre em Dados gerais, sem número e com a situação "Não salva".

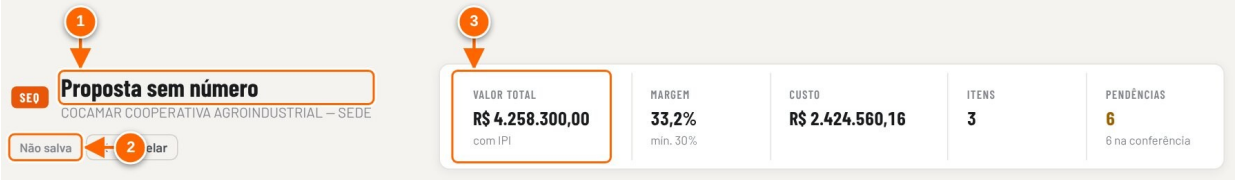


Figura 5.10 — *Cópia criada pelo Duplicar: sem número e ainda não salva*

1. A cópia fica sem número: informe o novo número em Dados gerais.
2. Situação "Não salva" até você clicar em Salvar.
3. Valores e itens iguais aos da proposta de origem.

4. Informe o novo **Nº da proposta**, ajuste o que mudar e clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO Aviso "Cópia criada: dê um número novo e salve". Depois de salvar, existem duas propostas; a original não muda.

ATENÇÃO A cópia volta para Em aberto e não leva as justificativas de alertas, os cenários do simulador nem as marcações "não se aplica" da original.

DICA Para reaproveitar só um equipamento (e não a proposta inteira), use os modelos de item ou **Buscar em configurações já usadas**, na aba Itens (capítulo 6).

Cabeçalho de contexto

Em todas as abas da proposta aparece o mesmo cabeçalho, com a identificação à esquerda e os números principais à direita. Ele é atualizado a cada alteração.

Figura 5.11 — *Cabeçalho de contexto da proposta (exemplo salvo)*

1 Número da proposta e, abaixo, o cliente.
2 Revisão atual ("Rev. 3 ▾": ver, comparar e restaurar revisões), botão Revisar e a situação (Não salva, Em aberto, Em aprovação, Enviada ao cliente, Ganha, Encerrada, Perdida).
3 Valor total da proposta (com IPI).
4 Margem líquida e o mínimo da política; fica vermelha abaixo do mínimo.
5 Custo total e, ao lado, o número de itens.
6 Pendências: da conferência e do acompanhamento.

Indicador	O que mostra
Valor total	Preço total da proposta com IPI.
Margem	Margem líquida da proposta e o mínimo da política ("mín. 30%" no exemplo). Fica vermelha abaixo do mínimo.
Custo	Custo total da proposta.
Itens	Número de itens (posições) usados.
Pendências	Itens da conferência que impedem ou pedem atenção, mais as pendências em acompanhamento abertas para esta proposta.

ATENÇÃO O **Custo** do cabeçalho (R$ 2.424.560,16 no exemplo) não inclui o start-up; o **TOTAL CUSTOS** do Memorial (R$ 2.441.560,16) inclui. A diferença, R$ 17.000,00, é a linha "Custos de Startup" do Memorial. A margem do cabeçalho é a mesma do Memorial.

OBSERVAÇÃO Depois de salvar, as pendências automáticas nascem dos mesmos itens da conferência. O cabeçalho conta cada falha uma vez só: o número de **Pendências** soma os itens da conferência e as pendências abertas à mão (as automáticas não entram de novo).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Abas da proposta SEQ

Figura 5.12 — *Abas da proposta SEQ, com a situação de cada etapa*

1 Dados gerais: cliente, proposta, vendedor, frete.
2 Itens: equipamentos da proposta. "✓" = etapa concluída.
3 Custos: origem e validade de cada custo.
4 Formação: preço por item e simulador.
5 Conferência: o que impede ou pede atenção. "•" = há avisos.
6 Memorial de formação de preço.
7 Documentos: situação, PDFs e revisões.
8 Histórico da proposta.

As seis etapas (Dados gerais, Itens, Custos, Formação, Conferência e Documentos) mostram a situação ao lado do nome: ✔ concluída, • pede atenção, **!** tem problema; sem sinal, ainda há o que preencher. Passe o mouse sobre a aba para ler o motivo (por exemplo, "Dados gerais — 1 campo(s) a preencher"). Memorial e Histórico não têm situação. No fim de cada etapa, os botões ← **<etapa anterior>** e **Próximo: <etapa>** → levam à vizinha.

O botão **Planilha completa**, na barra superior, troca a visão guiada pela visão com todas as colunas da planilha; **Visão guiada** volta (capítulo 6).

A trilha de etapas da proposta

Cada proposta na lista da tela **Início** tem uma trilha de círculos, uma por etapa, e a **situação** ao lado do valor (Em aberto, Em aprovação, Enviada ao cliente, Ganha, Encerrada, Perdida, às vezes com um detalhe, como "Em aprovação · com Diretoria e Financeiro"). A etapa seguinte à última concluída fica destacada em laranja, com o nome embaixo (no celular, só ela mostra o nome); no computador, passe o mouse sobre um círculo para ver o nome e a data.

Etapa	Fica marcada (✓) quando
Conferência ok	A conferência da proposta, gravada ao salvar, não tem nada que impeça nem aviso pendente. Com avisos, mostra • e "N aviso(s)"; com impeditivos, ! e "N impede(m)"
Aprovação	Só aparece se houve pedido de aprovação de valor target: ✓ quando aprovada e aplicada
Finalizada	O PDF da proposta foi conferido (aba Conferência) e continua valendo para a versão salva
Enviada ao cliente	A proposta foi marcada como enviada
Fechada (baixa)	Foi dada a baixa (ganha)
Financeiro avisado / Engenharia avisada	As áreas foram avisadas depois da baixa
Custo real lançado	O custo real cobre 100% da proposta
Encerrada	A execução foi encerrada

Símbolo	Significado
✓ verde	Etapa concluída
• amarelo	Em andamento ou com ressalva (avisos, aprovação esperando decisão, PDF desatualizado)

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Símbolo	Significado
! vermelho	Há algo que impede seguir
– tracejado	Etapa pulada: ficou para trás sem ser feita (por exemplo, a proposta foi enviada sem conferir o PDF)
○ vazio	Ainda não chegou

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

6. Precificação SEQ

A precificação de uma proposta SEQ passa por quatro abas: **Itens** (o que se vende), **Custos** (de onde vem cada custo), **Formação** (preço, desconto e margem) e **Conferência** (o que impede ou pede atenção antes de enviar). Os exemplos usam a proposta de exemplo (Nova → **Exemplo SEQ (Cocamar)**).

ATENÇÃO Todos os preços, impostos, comissões e margens são calculados pelo motor de fórmulas da planilha REV21, embutido no app. O app não tem fórmulas próprias de preço e as fórmulas não são alteradas pela tela: você muda as entradas (equipamento, quantidade, desconto, margem-alvo, condições) e o motor recalcula. Na REV22, a regressão do motor deu diferença zero em relação à REV21.

ATENÇÃO Telas capturadas no modo local, sem login e sem controle de acesso. No modo compartilhado, editar e salvar a proposta exige Contribuidor ou acima; o Leitor só consulta. Alterar cadastros (insumos, estruturas, política) é de quem responde por cada área.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

O que é automático e o que é entrada

Você informa	O app calcula (motor da planilha)
Família, modelo pronto ou montagem (acionamento, vazão, pressão, bomba, potência)	Componentes, motor, código, descrições, NCM, custo do item
Quantidade, opcionais, componentes adicionais	Custo total, origem nacional/importado, conteúdo de importação (FCI)
Desconto global, desconto e margem-alvo por item, condição de pagamento, frete, comissões	Preço unitário e total com e sem IPI, impostos, comissões, margem líquida, DIFAL

Campos que vêm calculados aparecem como texto com o link **alterar**. Ao alterar, o campo fica marcado como "alterado à mão" e ganha o botão ↺ **automático** para voltar ao cálculo.

Aba Itens

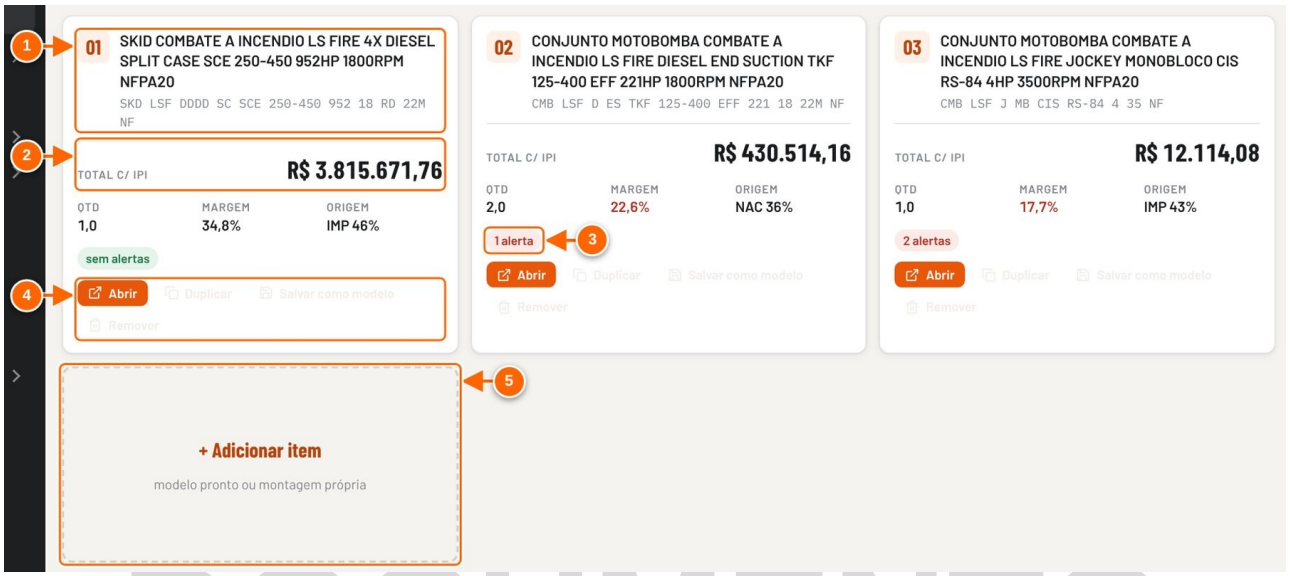


Figura 6.1 — *Aba Itens da proposta de exemplo*

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Número do item, descrição breve e código do equipamento.
2. Total com IPI do item; abaixo, quantidade, margem e origem (nacional/importado).
3. Selo de alertas: "sem alertas", "1 alerta", "2 avisos"…
4. Abrir (configura e precifica o item), Duplicar, Salvar como modelo e Remover (pede um segundo clique: "Confirmar remoção").
5. + Adicionar item: modelo pronto ou montagem própria (até 10 itens).

Tutorial 6.1 — Abrir e revisar um item

Objetivo	Ver o preço e os alertas de um item e corrigir o que for preciso.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono (no modo compartilhado). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta SEQ aberta com os Dados gerais completos.

Passo a passo

1. Abra a aba **Itens**.
2. Clique em **Abrir** no cartão do item.

   Veja a Figura 6.1 — Aba Itens da proposta de exemplo.

3. O item abre no configurador, na etapa **3. Conferir** (item novo abre em **1. Configurar**). No topo ficam o **Custo**, o **Unitário c/ IPI** e a **Margem**, e as três etapas.

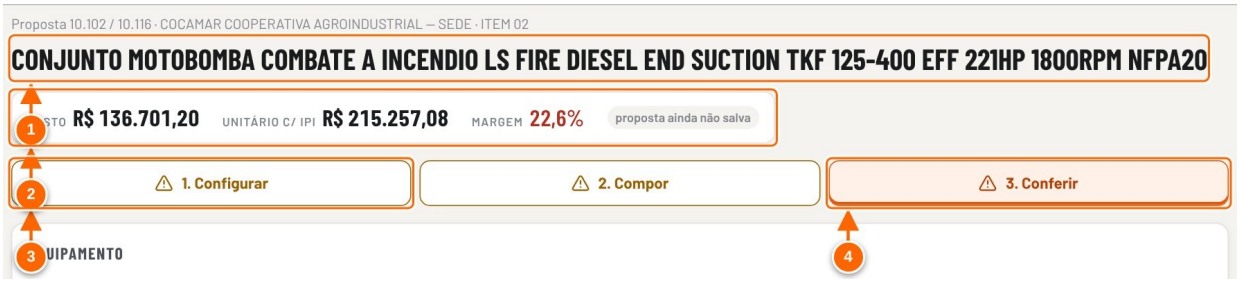


Figura 6.2 — *Item 02 aberto no configurador: resumo do item e as três etapas*

1. Equipamento do item (descrição gerada pela configuração).
2. Custo, unitário com IPI e margem do item, sempre visíveis, e se há alterações não salvas.
3. Etapas: 1. Configurar, 2. Compor, 3. Conferir. Clique para ir a qualquer uma.
4. Etapa aberta. Item já preenchido abre em Conferir; item novo, em Configurar.

4. Em **Conferência**, cada alerta tem as ações possíveis e o botão **Ir para**, que abre a etapa e o lugar da correção.

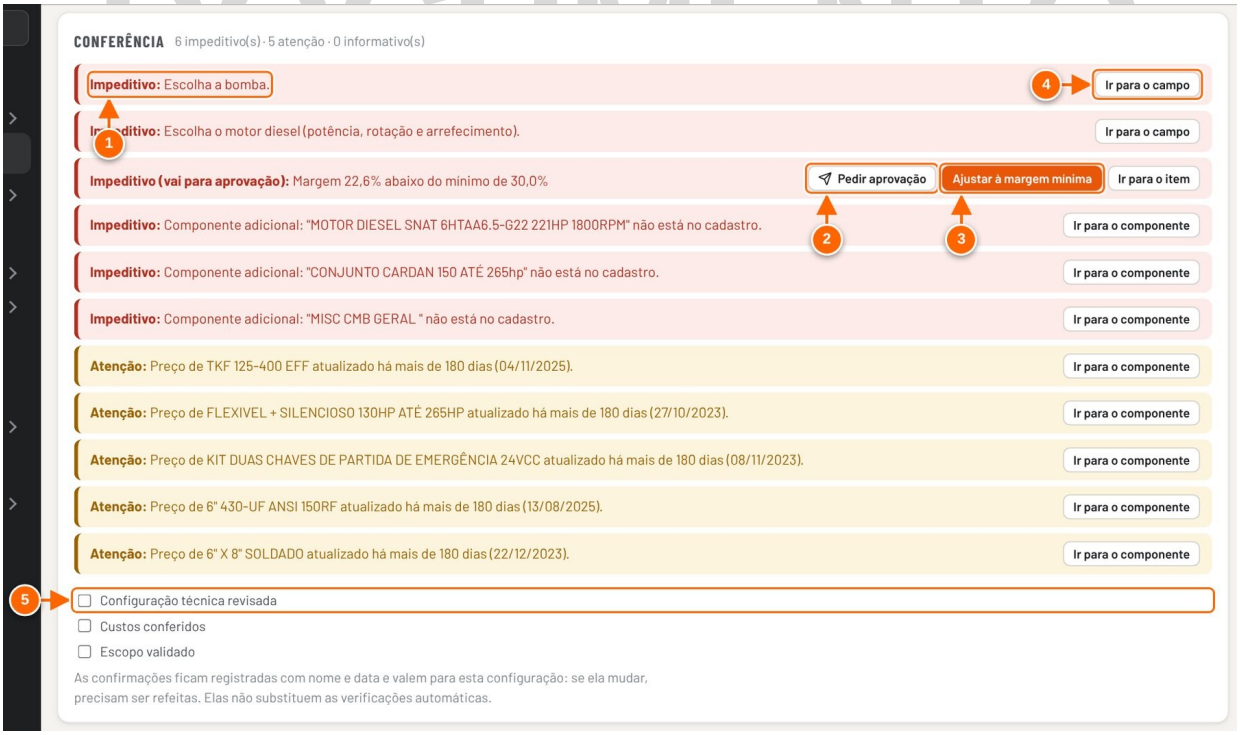


Figura 6.3 — *Etapa Conferir do item 02: alerta de margem com as ações e as confirmações*

1. Alerta: margem do item abaixo do mínimo da política. Política comercial não impede incluir: segue para aprovação.
2. Pedir aprovação: leva o pedido à Diretoria e ao Financeiro.
3. Corrigir na hora: aqui, Ajustar à margem mínima.
4. Ir para: abre a etapa e o lugar onde se corrige.
5. Confirmações manuais: ficam registradas com quem e quando.

5. Use **Itens da proposta** (no rodapé da etapa) para voltar à lista.

RESULTADO ESPERADO Os valores do item e da proposta (cabeçalho) mudam na hora a cada alteração.

ATENÇÃO O item 02 do exemplo mostra "Margem 22,6% abaixo do mínimo de 30,0%". **Ajustar à margem mínima** muda o modo de preço do item para margem alvo e sobe o preço até a margem mínima; **Pedir aprovação** salva a proposta e abre o pedido de aprovação (ver o capítulo de aprovações).

DICA Alertas de margem e de piso não têm "Seguir assim": ou se corrige o preço ou se pede aprovação. Eles também não impedem incluir o item na proposta: aparecem como "Impeditivo (vai para aprovação)".

Veja a Figura 6.2 — Item 02 aberto no configurador: resumo do item e as três etapas.

Veja a Figura 6.3 — Etapa Conferir do item 02: alerta de margem com as ações e as confirmações.

Ação no alerta	O que faz
Ajustar à margem mínima	Coloca o item em margem alvo e ajusta o alvo até a margem final chegar ao mínimo da política.
Tirar o desconto	Remove o desconto de negociação do item (alerta de fator abaixo do piso).
Pedir cadastro do motor / do preço	Abre um pedido de cadastro para a área de Custos.
Escolher a jockey / Informar a vazão	Leva ao campo que falta.
Ver o código / Ver a descrição / Ver a FCI	Abre o bloco correspondente do item.
Pedir aprovação	Pede aprovação do preço fora da política.
Seguir assim	Abre a janela "Seguir assim", com o campo "Por que seguir assim? (fica no histórico)". Após **Confirmar**, aparece "Registrado. Salve a proposta para guardar."; o link **desfazer** retira a justificativa.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Configurador do item: Configurar, Compor e Conferir

O item é configurado em três etapas. **1. Configurar**: família, ponto de partida (modelo pronto, configuração salva da equipe ou montagem por características), características e escopo. **2. Compor**: os componentes que a estrutura da família escolheu, com a explicação de cada um. **3. Conferir**: resumo, custo e preço calculados pelo motor da planilha, verificações e inclusão na proposta. Os botões **Voltar**, **Salvar rascunho** e **Continuar** ficam no rodapé de cada etapa; as etapas do topo também são botões.

ATENÇÃO O configurador não tem regras nem cálculo próprios. Ele grava as mesmas células do item que a tela anterior gravava (família, modelo, arranjo, bomba, motor, vazão, pressão, norma, opcionais e linhas do escopo) e mostra o que o motor da planilha calcula. Na comparação feita nos testes, 8 de 8 modelos prontos deram o mesmo custo e os mesmos componentes no configurador e no testador de estruturas.

Tutorial 6.2 — Adicionar um item com modelo pronto

Objetivo	Incluir um equipamento na proposta e obter o preço dele.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta com cabeçalho completo e menos de 10 itens.

Passo a passo

1. Na aba **Itens**, clique em **+ Adicionar item**.
2. Na etapa **1. Configurar**, clique na família.

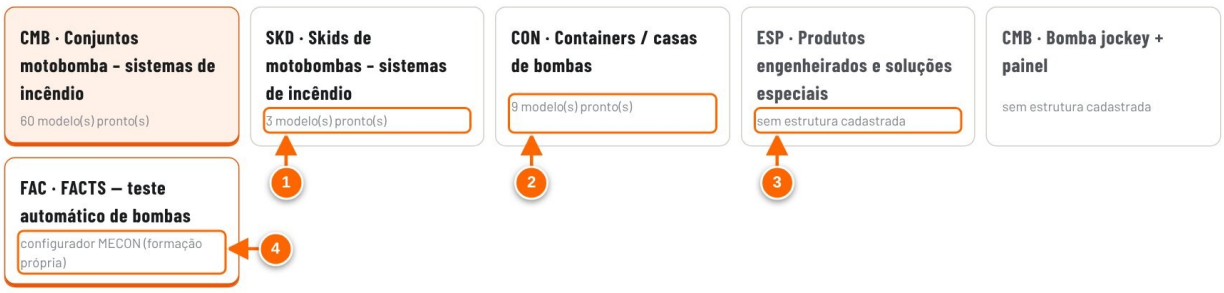


Figura 6.4 — *Item novo: etapa Configurar, escolha da família*

1 Família com estrutura cadastrada: mostra quantos modelos prontos existem.
2 Container: modelos prontos deste cadastro.
3 Sem estrutura cadastrada: o item monta só com os componentes comuns.
4 FACTS: abre a formação própria do configurador MECON.

DOCUMENTO

3. Em **Ponto de partida**, deixe **Modelo pronto**. Pesquise (nome, bomba, motor, arranjo) e filtre por acionamento; clique em **Usar este** no modelo. Sem modelo, escolha **Montar por características** e informe acionamento, vazão, pressão, norma, fabricante e bomba, potência e rotação.

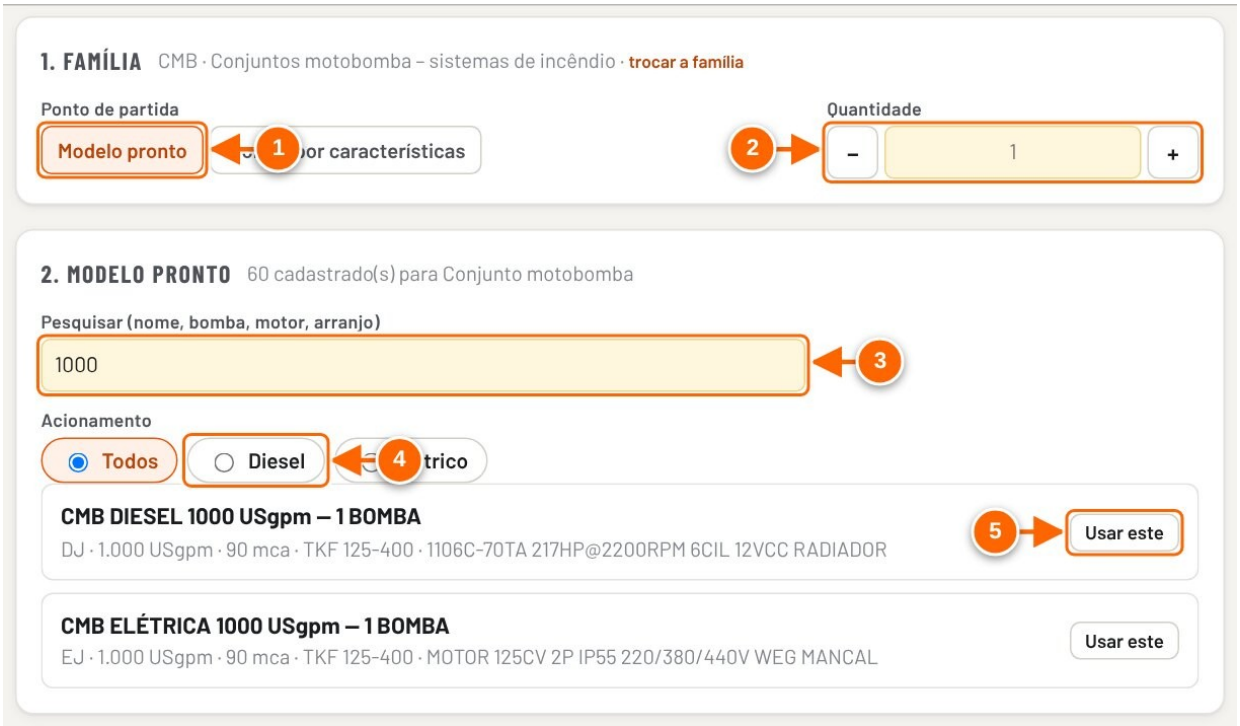


Figura 6.5 — *Etapa Configurar: ponto de partida e lista de modelos prontos com pesquisa e filtro*

1 Ponto de partida: modelo pronto ou montar por características.
2 Quantidade, com − e + (pode digitar).
3 Pesquisa por nome, bomba, motor ou arranjo.
4 Filtro por acionamento.
5 Usar este: aplica o modelo e o item se monta sozinho.

4. Ajuste a **Quantidade** com **−** e **+** (ou digite).

5. Confira as **Características do equipamento**: cada valor diz de onde veio.

Figura 6.6 — *Modelo pronto aplicado: características do equipamento e a origem de cada valor*

1 Modelo pronto em uso.
2 Origem: "do modelo pronto", "escolhido nesta proposta", "alterado do modelo pronto", "calculado pela planilha" ou "pendente".
3 Certificação da bomba, do cadastro (UL, FM).

INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

6. Clique em **Continuar** (etapa **2. Compor**): confira os componentes, marque os opcionais e, se precisar, **Adicionar componente**.

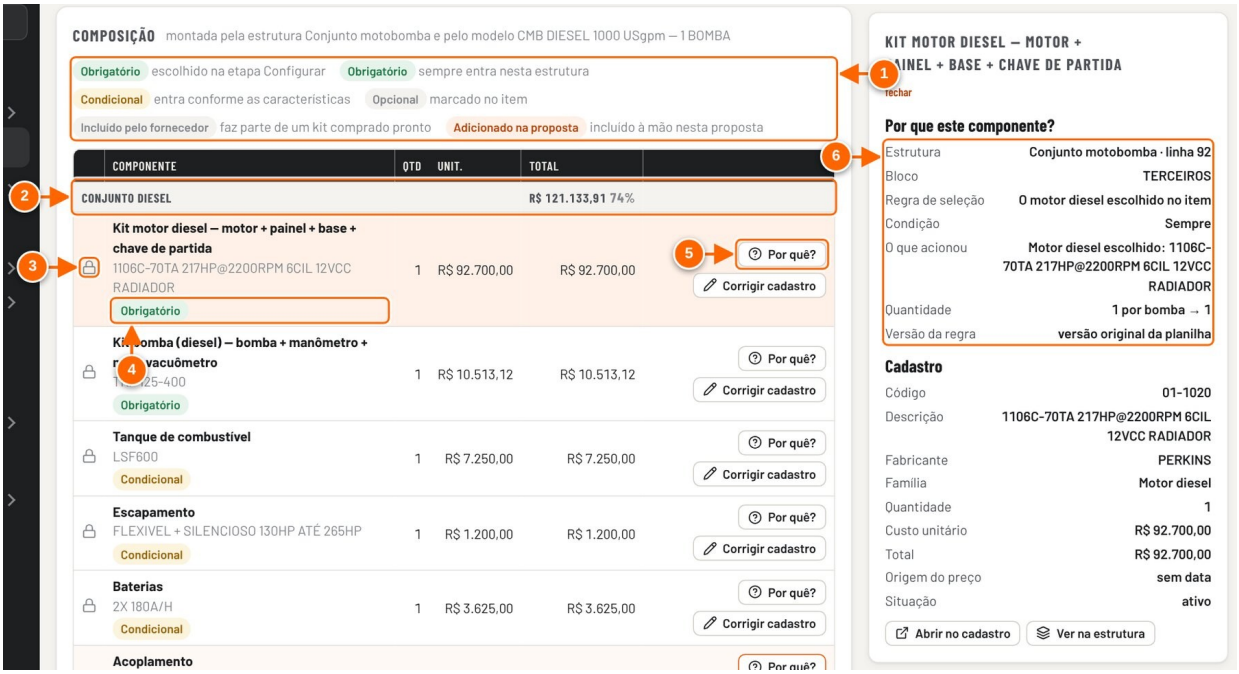


Figura 6.7 — *Etapa Compor: componentes classificados e o painel "Por que este componente?"*

1 Classificação: obrigatório, condicional, opcional, incluído pelo fornecedor, adicionado na proposta.
2 Grupo (Conjunto diesel, Comuns ao equipamento…) com subtotal e % do item.
3 Cadeado: entra pela regra da estrutura; opcional tem caixa de marcar.
4 Classificação e situação (sem preço, trocado, qtd alterada).
5 Por quê?: abre o painel do componente.
6 Linha da estrutura, regra, condição, o que acionou (ex.: faixa de potência), quantidade e versão da regra.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

7. Clique em **Continuar** (etapa **3. Conferir**): confira o preço e trate as verificações.

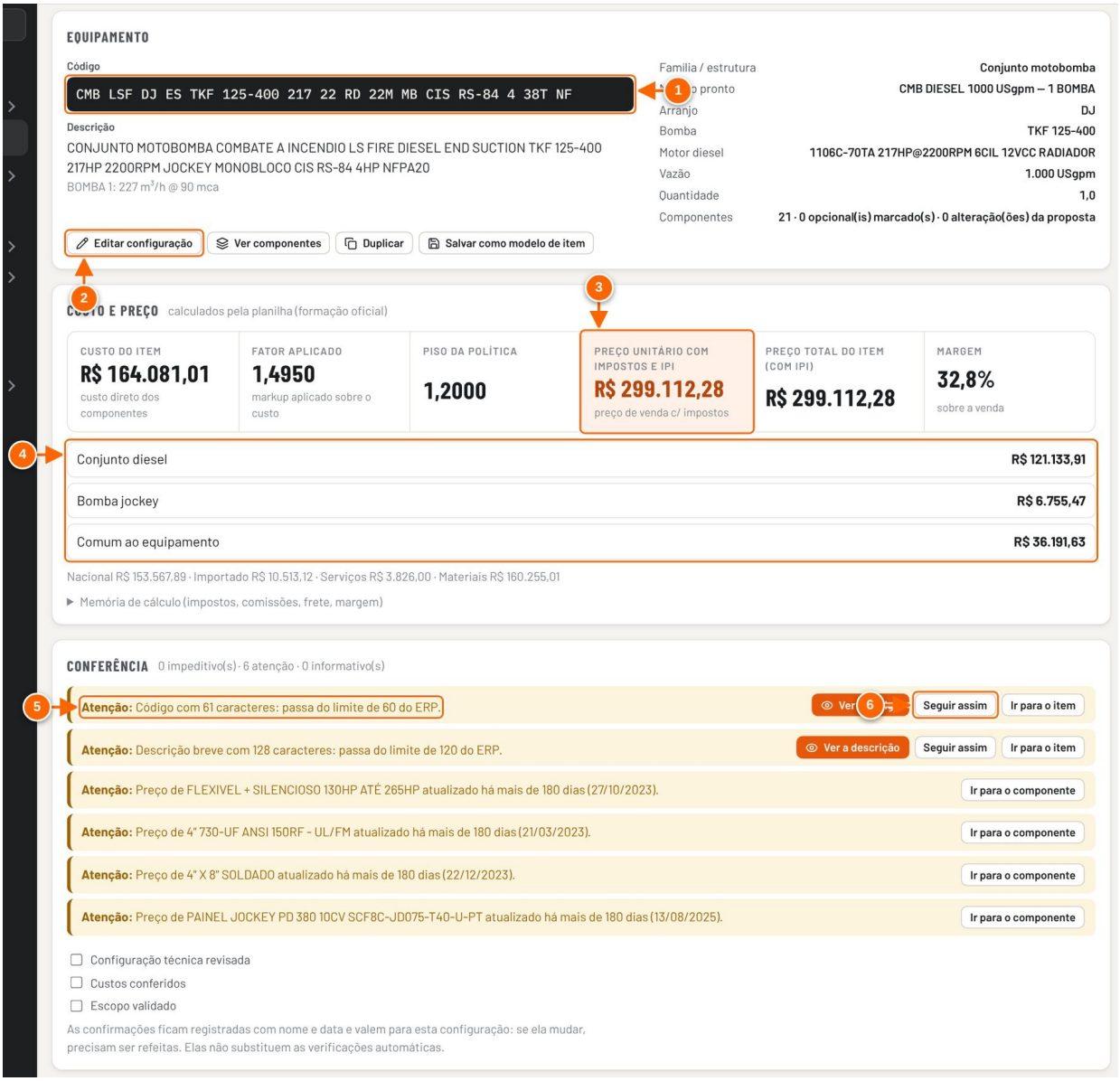


Figura 6.8 — *Etapa Conferir: resumo, custo e preço da planilha e as verificações*

1. Código e descrição gerados pela configuração.
2. Editar configuração, Ver componentes, Duplicar e Salvar como modelo de item.
3. Preço unitário calculado pelo motor da planilha, com os mesmos rótulos dela.
4. Custo por conjunto; abra para ver os componentes.
5. Verificações em três níveis: Impeditivo, Atenção e Informativo. Aqui, código acima de 60 caracteres (limite do ERP).
6. Seguir assim: aceita o aviso com uma justificativa (fica no histórico).

8. Clique em **Adicionar à proposta**.

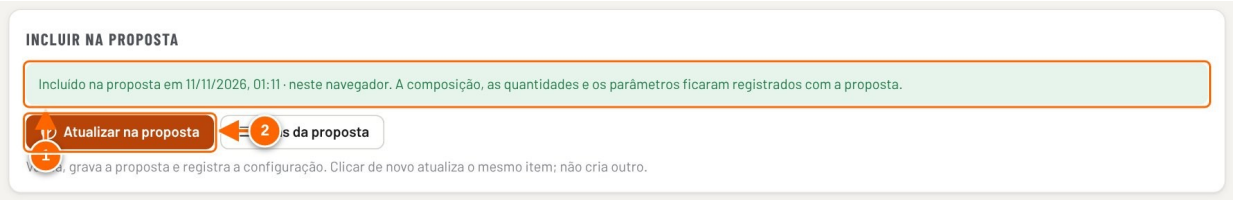


Figura 6.9 — *Incluir na proposta: gravado e registrado, sem duplicar o item*

1 Confirmação só depois de gravar a proposta: quem, quando e a composição registrada.
2 Clicar de novo atualiza o mesmo item (Atualizar na proposta); não cria outro.

RESULTADO ESPERADO A proposta é gravada e o item aparece na lista com total, margem e selo de alertas. A etapa mostra "Incluído na proposta em …" com quem incluiu. O botão passa a **Atualizar na proposta**: clicar de novo atualiza o mesmo item, não cria outro.

ATENÇÃO Com impeditivo que bloqueia (por exemplo, componente sem cadastro ou sem preço, quantidade inválida, bomba ou motor não escolhidos), o botão fica desabilitado e aparece "N impeditivo(s) acima: corrija antes de incluir.". A mensagem de sucesso só aparece depois de a proposta ser gravada; se a gravação falhar, aparece "Não consegui gravar: …".

DICA Quando a montagem própria dá preço e não existe modelo igual, **Salvar como modelo de item** (no cartão Equipamento da etapa Conferir) guarda a configuração para a equipe; ela aparece em **Ou parta de uma configuração salva** na etapa Configurar.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Veja a Figura 6.4 — Item novo: etapa Configurar, escolha da família.

Veja a Figura 6.5 — Etapa Configurar: ponto de partida e lista de modelos prontos com pesquisa e filtro.

Veja a Figura 6.6 — Modelo pronto aplicado: características do equipamento e a origem de cada valor.

Origem do valor	Significado
do modelo pronto	Veio do modelo escolhido.
escolhido nesta proposta	Você escolheu (família, modelo, acionamento, características).
alterado do modelo pronto	O valor do modelo foi trocado à mão; ↺ **automático** volta ao do modelo.
calculado pela planilha	Sai das fórmulas (por exemplo, o motor pela potência).
pendente	Ainda falta escolher.

Ainda na etapa Configurar, **Escopo da configuração** tem duas opções: **Padrão da estrutura** (a estrutura decide componentes e quantidades; você marca opcionais e acrescenta o que faltar) e **Configuração especial** (na etapa Compor dá para trocar o insumo e a quantidade de qualquer componente da estrutura). Tudo o que for mudado fica marcado como alteração desta proposta; a estrutura mestre não muda.

Etapa Compor

Veja a Figura 6.7 — Etapa Compor: componentes classificados e o painel "Por que este componente?".

Classificação	Quando aparece
Obrigatório	Entra sempre pela estrutura da família, ou é a bomba, o motor ou a jockey escolhidos na etapa Configurar.

Classificação	Quando aparece
Condicional	Entra por uma regra da estrutura (faixa de potência, vazão, tamanho, arrefecimento…).
Opcional	Da estrutura, entra só se marcado (caixa de marcar na linha).
Incluído pelo fornecedor	Já vem no kit do motor ou da bomba; não entra separado.
Adicionado na proposta	Acrescentado nesta proposta com **Adicionar componente**.

O botão **Por quê?** de cada linha abre o painel do componente: a linha da estrutura, o bloco, a regra de seleção, a condição, o que acionou (por exemplo, "Motor diesel de 217 HP → faixa de 181 a 265 HP · coluna "TANQUE""), a quantidade, a versão da regra, os dados do cadastro (código, fabricante, custo, origem e data do preço, situação, certificação) e as alternativas aprovadas. Dali dá para **Abrir no cadastro**, **Pedir cadastro** e **Ver na estrutura**. Nas linhas adicionadas há **Remover** e a quantidade com **−** e **+**. **Restaurar padrão** desfaz as trocas e os opcionais marcados. Os componentes da estrutura que não entraram ficam listados com o motivo, no fim da etapa.

Para o administrador, cada linha da etapa Compor tem também **Cadastrar** (insumo sem cadastro: abre a ficha nova com o nome e a família da linha) ou **Corrigir cadastro** (abre a ficha do insumo). A ficha segue as mesmas regras do cadastro (padrão de descrição da família, duplicidade, situação). Se o nome for corrigido numa linha acrescentada na proposta, a linha passa a usar o nome gravado; nas linhas da estrutura, o nome continua vindo da estrutura. Quem não é administrador vê **Pedir cadastro** no painel **Por quê?**.

DOCUMENTO INTERNO

> **ATENÇÃO** O botão aparece só para o administrador (o dono do app, no modo compartilhado). Esconder o botão não é a proteção: quem grava insumos continua sendo decidido pelas regras de acesso do cadastro no banco da equipe. No modo local não há login: quem abre o arquivo é tratado como administrador.

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Em **Adicionar componente**, pesquise por código, descrição, fabricante ou família (mínimo de 2 letras) e clique em **Adicionar**. Se nada for encontrado, aparece **pedir cadastro** (e **cadastrar agora**, para quem tem acesso à área de Cadastro ou de Custos).

> **OBSERVAÇÃO** Opcionais só aparecem quando a estrutura da família tem componentes opcionais para o acionamento escolhido. No modelo usado nas capturas não há opcionais.

Etapa Conferir

Veja a Figura 6.8 — Etapa Conferir: resumo, custo e preço da planilha e as verificações.

A etapa mostra o **Equipamento** (código, descrição, família, modelo, arranjo, bomba, motor, vazão, quantidade e número de componentes e de alterações), **Custo e preço** com os rótulos da planilha (custo do item, fatores, preço unitário, total e margem; custo por conjunto; nacional, importado, serviços e materiais; memória de cálculo) e a **Conferência**, com as verificações em três níveis: **Impeditivo**, **Atenção** e **Informativo**. Cada uma tem **Ir para o campo / componente / item**.

No exemplo, o modelo "CMB DIESEL 1000 USgpm — 1 BOMBA" gera um código de 61 caracteres e uma descrição breve de 128, e o app avisa: "Código com 61 caracteres: passa do limite de 60 do ERP." e "Descrição breve com 128 caracteres: passa do limite de 120 do ERP.".

As caixas **Configuração técnica revisada**, **Custos conferidos** e **Escopo validado** registram quem confirmou e quando. Valem para a configuração daquele momento: se ela mudar, a confirmação mostra "(antes de mudanças: refaça)". Elas não substituem as verificações automáticas.

Veja a Figura 6.9 — Incluir na proposta: gravado e registrado, sem duplicar o item.

Quando a proposta já foi enviada, aprovada ou ganha e a composição do item mudou desde a inclusão (por exemplo, porque a estrutura mestre foi alterada), a conferência mostra o aviso com as diferenças e o botão **Manter a composição registrada**, que fixa no item a composição gravada na inclusão.

Quando o item tem **pintura especial** (família 35), **testes e ensaios** (família 46) ou **documentos e desenhos** (família 47), seja pelo opcional da estrutura, seja por um componente acrescentado, a etapa Conferir mostra um cartão de especificação. Na pintura: especificação ou padrão a seguir, preparação de superfície, esquema de pintura, pintura final, cor, espessura e observações. Nos testes: quais, norma, testemunho do cliente e o que é entregue. Nos documentos: quais, aprovação do cliente e idioma e formato. Os campos com asterisco são essenciais: enquanto faltarem, o item mostra o alerta com o botão **Especificar**, que leva ao primeiro campo vazio. O que for preenchido fica salvo com a proposta e vai para a folha de dados do PDF, em **Especificações do fornecimento**.

Condições, código, folha de dados e FCI do item

Na etapa Conferir ficam também blocos recolhidos. Clique no título para abrir.

Figura 6.10 — *Etapa Conferir: Condições deste item*

1 Desconto de negociação do item.
2 Margem alvo: automática (da política); "alterar" para mudar.
3 Modo de preço (fator/markup ou margem alvo).
4 Folga de negociação.
5 Start-up: distância (km), diárias ou valor fechado.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

- **Condições deste item**: Desconto de negociação, Margem alvo, Modo de preço, Folga de negociação e Start-up (distância, diárias ou valor fechado).
- **Código e descrição**: código (limite 60), descrição breve (limite 120), descrição completa, ponto operacional, marca, NCM e unidade (do cadastro Fiscal).
- **Proposta técnica e comercial deste item**: código do produto, notas, folha de dados e curva da bomba (capítulo 7).
- **FCI**: conteúdo importado, valor da saída, ICMS na nota, componentes importados e os botões **FCI em PDF** e **FCI em Excel (template)** (ver o capítulo 7).

> OBSERVAÇÃO A tela anterior do item continua disponível: no rodapé do configurador, **abrir a tela clássica** (com os cartões Equipamento, Opcionais, Componentes, Código e descrição e FCI); nela, o link **usar o configurador assistido** volta. **visão completa da planilha** mostra todos os campos da aba do item. As três visões editam os mesmos dados.

Tutorial 6.3 — Dar desconto ou fixar a margem de um item

Objetivo	Mudar o preço de um item só.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Item com preço.

Passo a passo

1. Abra o item e clique em **Condições deste item**.
2. Digite o **Desconto de negociação** (por exemplo, 5) ou clique em **alterar** na **Margem alvo** e informe a margem desejada.
   Veja a Figura 6.10 — Etapa Conferir: Condições deste item.
3. Pressione Tab ou Enter para aplicar.

RESULTADO ESPERADO O resumo do item, o resumo das Condições e os totais da proposta mudam na hora.

ATENÇÃO Desconto que leva o fator abaixo do piso ou a margem abaixo do mínimo gera alerta e exige aprovação.

DICA Para o desconto da proposta toda, use o **Desconto global** na aba Formação.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 6.4 — Duplicar, remover e reaproveitar itens

Objetivo	Ganhar tempo com itens parecidos.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta com pelo menos um item.

Passo a passo

1. Na lista de itens, **Duplicar** copia o item para a próxima posição livre ("ITEM 0X duplicado em ITEM 0Y").
2. **Remover** pede um segundo clique: o botão vira **Confirmar remoção**.
3. **Salvar como modelo** pede um nome (janela "Nome do modelo") e guarda a configuração em **Modelos de item**, na própria aba Itens, com o botão **Usar**.
4. O link **Buscar em configurações já usadas** abre "Configurações já usadas", com os itens das propostas salvas; **Usar** copia a configuração para uma posição livre, recalculada com o cadastro e as regras de hoje.

RESULTADO ESPERADO Os itens novos entram na lista e no total da proposta.

ATENÇÃO A proposta tem 10 posições de item. Cheia, aparece "As 10 posições de item já estão em uso".

NÃO VALIDADO O fluxo de **Salvar como modelo** e **Buscar em configurações já usadas** foi conferido no código, mas não foi capturado: ele usa uma janela do navegador para o nome do modelo, que a ferramenta de capturas responde sozinha.

Aba Custos

A aba **Custos** junta as linhas de custo de todos os itens e mostra, para cada uma, a origem do preço, a data da cotação, a validade e os alertas. Start-up e frete não entram nesta lista.

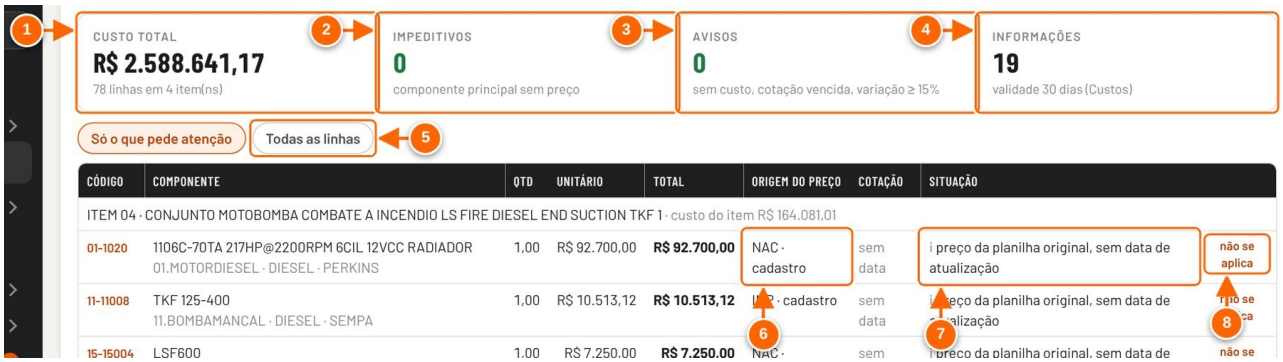


Figura 6.11 — *Aba Custos com o item novo (linhas com informação de cotação)*

1. Custo total, número de linhas e de itens.
2. Impeditivos: componente principal sem preço.
3. Avisos: sem custo, preço vencido, variação de preço.
4. Informações (ex.: preço sem data de cotação).
5. Só o que pede atenção / Todas as linhas.
6. Origem do preço e, ao lado, a data da cotação (com "vale até") ou "sem data".
7. Situação da linha: ✕ impeditivo, ! aviso, i informação, ✓ ok.
8. não se aplica: marca a ausência como intencional, com motivo.

Situação	Quando aparece
✕ impeditivo	Componente principal (motor, bomba, jockey) sem preço.
! aviso	Item sem custo, custo unitário zerado, quantidade zero com custo, quantidade × unitário que não fecha, preço vencido (mais de 30 dias sem atualizar), insumo fora de uso ou com cadastro provisório, variação de preço igual ou acima do limite.
i informação	Cotação perto de vencer, preço da planilha original sem data de cotação, nome fora do cadastro.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Os limites (validade do preço de 30 dias — a atualização de preços é mensal —, aviso 5 dias antes, variação de 15%) e a trava de envio ficam em Cadastros → Custos → **Validade e alertas**.

Aviso de preço vencido na proposta

Quando algum insumo usado pela proposta (com o preço vindo do cadastro, não digitado na proposta) está há mais de 30 dias sem atualização de preço, as abas **Custos** e **Formação** mostram no topo a faixa "N insumo(s) desta proposta com preço vencido", com os nomes e a data do último preço. O botão **Atualizar no cadastro** abre Cadastros → Custos → Insumos e preços mostrando só esses insumos ("Mostrando só os N insumo(s) vindos da proposta"; **Mostrar todos** volta à lista completa).

Figura 6.12 — *Aba Formação: aviso de preço vencido e o botão Atualizar no cadastro*

1. Insumos da proposta com preço vencido (mais de 30 dias), com a data do último preço.
2. Atualizar no cadastro: abre os insumos e preços filtrados só nestes insumos.

> **OBSERVAÇÃO** Propostas com preços da época (enviadas, aprovadas e ganhas) não mostram esse aviso: elas não usam o preço de hoje do cadastro. Linhas com custo digitado na proposta também não, como as da proposta de exemplo.

Tutorial 6.5 — Marcar uma linha de custo como "não se aplica"

Objetivo	Registrar que a falta de custo é intencional (ex.: cliente fornece).
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Linha com alerta na aba Custos.

Passo a passo

1. Na aba **Custos**, deixe o filtro em **Só o que pede atenção**.
2. Na linha, clique em **não se aplica**.
   Veja a Figura 6.11 — Aba Custos com o item novo (linhas com informação de cotação).
3. Em "Por quê? (fica no histórico)", escreva o motivo e clique em **Confirmar**.
4. Salve a proposta.

> **RESULTADO ESPERADO** A linha passa a mostrar "não se aplica" com o motivo e o link **desfazer**, e sai das pendências da conferência.

> **ATENÇÃO** Sem motivo o app não aceita ("Escreva o motivo").

DOCUMENTO INTERNO

Aba Formação de preço

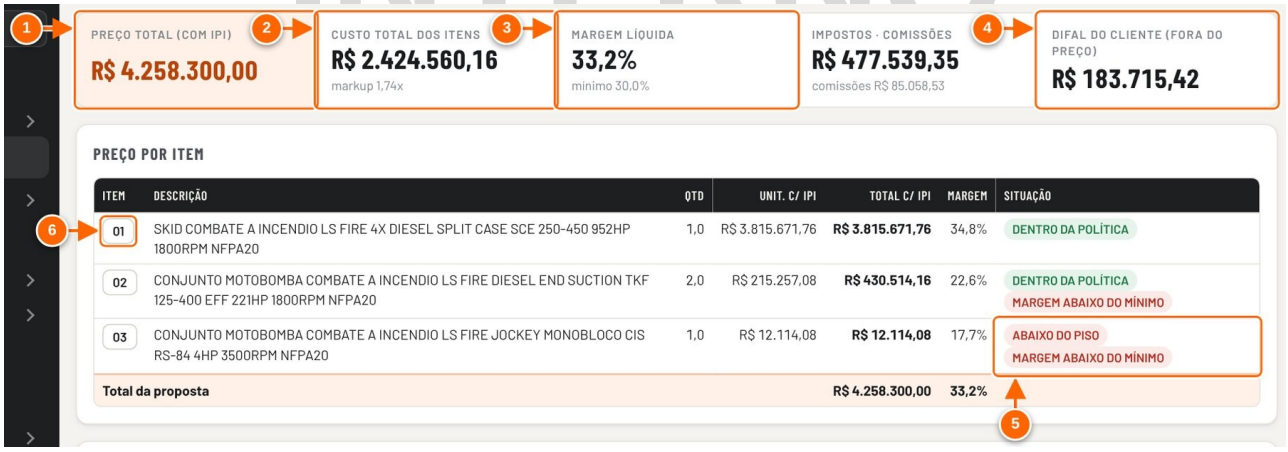


Figura 6.13 — *Aba Formação: indicadores e preço por item*

1 Preço total com IPI.
2 Custo total e markup (venda ÷ custo).
3 Margem líquida e o mínimo da política.
4 DIFAL do cliente: fica fora do preço.
5 Situação do item: DENTRO DA POLÍTICA, ABAIXO DO PISO, MARGEM ABAIXO DO MÍNIMO.
6 Botão do item: abre o item para ajustar desconto e margem-alvo.

A Formação de preço mostra, nesta ordem: os indicadores (preço total com IPI, custo total dos itens e markup, margem líquida, impostos e comissões, DIFAL do cliente), a tabela **Preço por item**, o cartão **Negociar**, a **Composição do preço** e os **Cenários avançados** (os dois últimos recolhidos: clique no título para abrir). As comissões são ajustadas em Dados gerais; margem-alvo e desconto por item, na tela de cada item.

Exemplo SEQ (Cocamar)	Valor
Preço total (com IPI)	R$ 4.258.300,00
Custo total dos itens	R$ 2.424.560,16 (markup 1,74x)
Margem líquida	33,2% (mínimo 30,0%)
Impostos · comissões	R$ 477.539,35 · comissões R$ 85.058,53
DIFAL do cliente (fora do preço)	R$ 183.715,42
Item 01 / 02 / 03 — margem	34,8% / 22,6% / 17,7%

O quadro **Composição do preço** (recolhido; clique no título) mostra, com os valores do memorial de cálculo (total da proposta), como o preço se forma: peças e materiais, serviços de fabricação, start-up e fretes somam o **Custo total (memorial)**; depois vêm os impostos (sem o IPI), as comissões e a margem líquida, que fecham o **Preço de venda sem IPI**; e o IPI leva ao **Preço de venda com IPI**. A barra colorida mostra a parte de cada um no preço sem IPI. São os mesmos números do memorial; nada é recalculado. **Abrir o memorial de cálculo** leva à aba do memorial, item por item.

> OBSERVAÇÃO O indicador **Custo total dos itens** (célula G16 da planilha) soma o custo dos itens; o **Custo total (memorial)** soma também o start-up e os fretes. No exemplo, a diferença é de R$ 17.000,00, exatamente o start-up, e o quadro explica isso logo abaixo da tabela.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Negociar: desconto, margem ou valor final

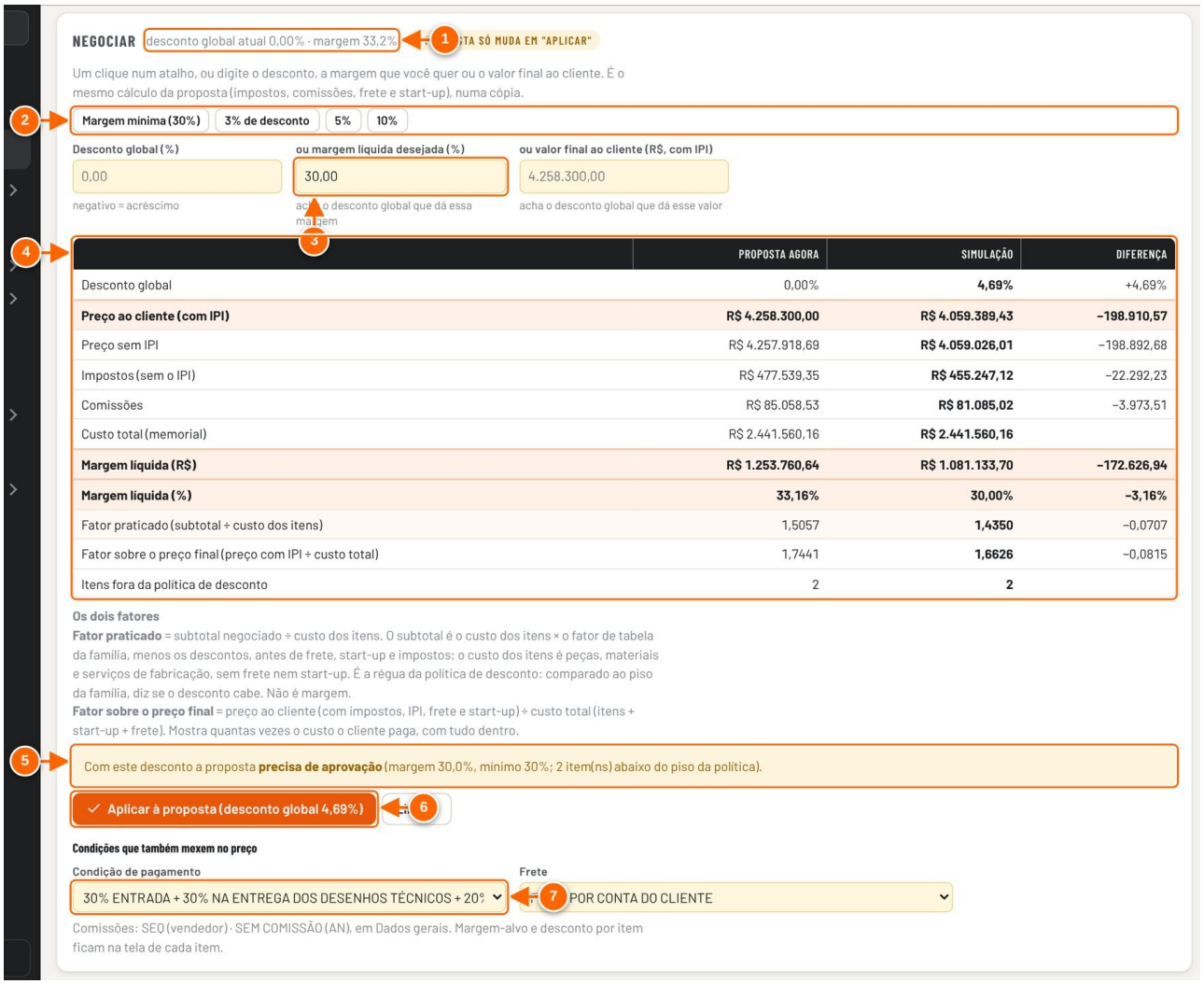


Figura 6.14 — *Negociar: atalho "Margem mínima" simulado (a proposta só muda em Aplicar)*

1. Desconto global e margem atuais da proposta.
2. Atalhos de um clique: margem mínima, sem desconto, 3%, 5% e 10%.
3. Ou digite o desconto global, a margem desejada ou o valor final ao cliente.
4. Proposta agora × simulação × diferença, com os dois fatores.
5. Dentro da política ou "precisa de aprovação".
6. Aplicar à proposta: grava o desconto global.
7. Condição de pagamento e frete: também mexem no preço.

O cartão **Negociar** é o único lugar da Formação onde se mexe no desconto. O título mostra o desconto global e a margem atuais. Também dá para chegar nele clicando na **Margem** do resumo no topo da proposta, em qualquer aba: o app abre a Formação já no cartão, com o cursor no campo de desconto.

Tutorial 6.6 — Negociar com um clique (margem mínima ou desconto pronto)

Objetivo	Ver na hora o desconto, o preço e a margem de uma negociação e, se estiver bom, aplicar na proposta.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.

Pré-requisitos	Proposta com itens precificados.

Passo a passo

1. Clique na **Margem** do resumo no topo da proposta (ou abra a aba **Formação de preço**).
2. No cartão **Negociar**, clique num atalho: **Margem mínima (30%)**, **Sem desconto** (quando há desconto), **3% de desconto**, **5%** ou **10%**.

   Veja a Figura 6.14 — Negociar: atalho "Margem mínima" simulado (a proposta só muda em Aplicar).
3. Ou digite em um dos três campos: **Desconto global (%)**, **ou margem líquida desejada (%)** ou **ou valor final ao cliente (R$, com IPI)**. O app acha os outros valores.
4. Compare as colunas **Proposta agora**, **Simulação** e **Diferença**: desconto, preço com e sem IPI, impostos, comissões, custo, margem em R$ e em %, os dois fatores e os itens fora da política.
5. Se estiver bom, clique em **Aplicar à proposta (desconto global …)**. Para descartar, **Limpar**.

RESULTADO ESPERADO Com **Aplicar**, o desconto global é gravado, a margem da proposta passa a ser a simulada e o histórico registra a mudança. Sem Aplicar, nada muda.

ATENÇÃO Abaixo do mínimo ou com item abaixo do piso, a faixa diz que a proposta **precisa de aprovação**: aplique e peça a aprovação na aba Conferência.

DICA Condição de pagamento e frete ficam no mesmo cartão, logo abaixo. O desconto global também pode ser digitado direto em Dados gerais → Mais opções.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Cenários avançados

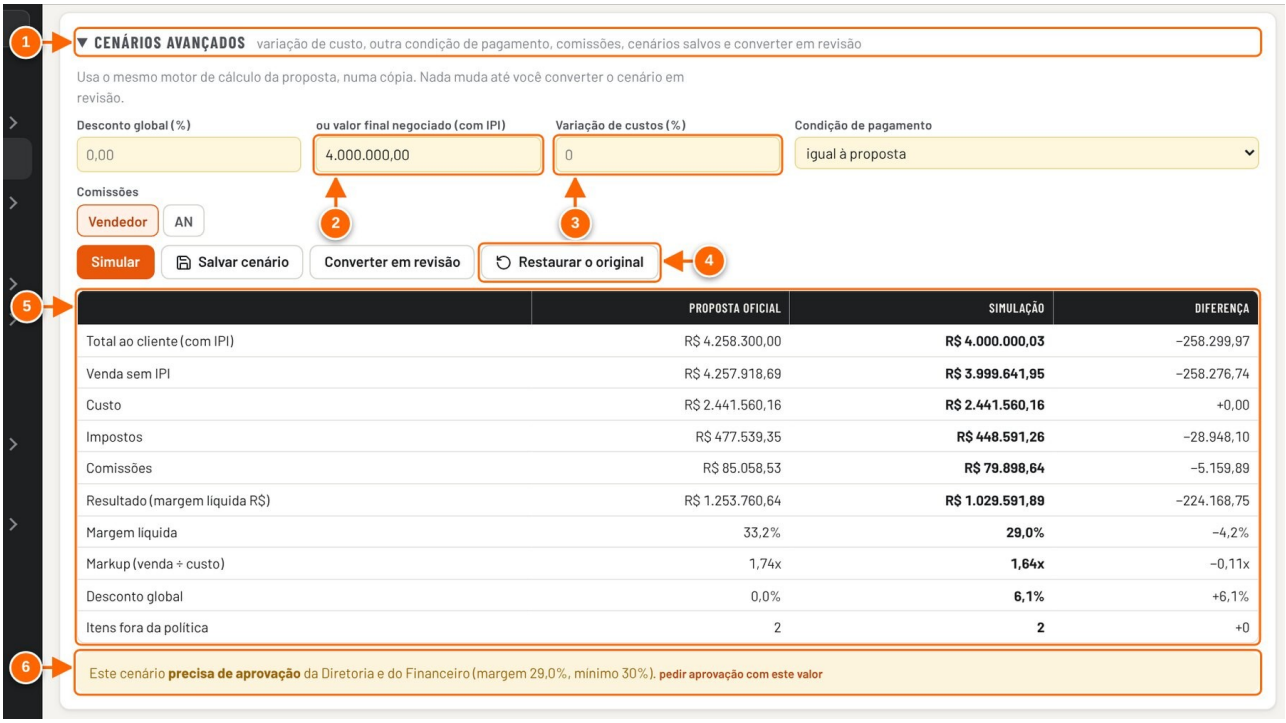


Figura 6.15 — *Cenários avançados com valor final de R$ 4.000.000,00*

1. Cenários avançados: fica recolhido; abre sozinho quando há uma simulação.
2. Desconto global (%) ou valor final negociado com IPI.
3. Variação de custos (%); ao lado, outra condição de pagamento e as comissões.
4. Simular, Salvar cenário, Converter em revisão e Restaurar o original.
5. Proposta oficial × simulação × diferença.
6. Fora da política: o app avisa e oferece "pedir aprovação com este valor".

INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 6.7 — Testar um cenário completo e guardar (cenários avançados)

Objetivo	Testar valor final, variação de custo, outra condição de pagamento e comissões, guardar cenários e converter um deles em revisão.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta com itens precificados. • Para converter em revisão: proposta salva.

Passo a passo

1. Na aba **Formação de preço**, clique em **Cenários avançados** para abrir.
2. Preencha **Desconto global (%)** ou **ou valor final negociado (com IPI)**. Se quiser, **Variação de custos (%)**, outra **Condição de pagamento** e as **Comissões**.
3. Clique em **Simular** e compare **Proposta oficial**, **Simulação** e **Diferença**.
   Veja a Figura 6.15 — Cenários avançados com valor final de R$ 4.000.000,00.
4. Para guardar, **Salvar cenário** e dê um nome. Para descartar, **Restaurar o original**.
5. Para adotar o cenário, **Converter em revisão** e confirme.

RESULTADO ESPERADO A proposta oficial não muda até a conversão. Os cenários salvos aparecem na lista, com **Abrir** e **excluir**.

ATENÇÃO **Converter em revisão** guarda a revisão atual e transforma o cenário na próxima revisão oficial. Sem salvar antes, aparece "Salve a proposta primeiro".

DICA Fora da política, a faixa oferece **pedir aprovação com este valor**, que já leva o valor simulado como target.

Aba Conferência

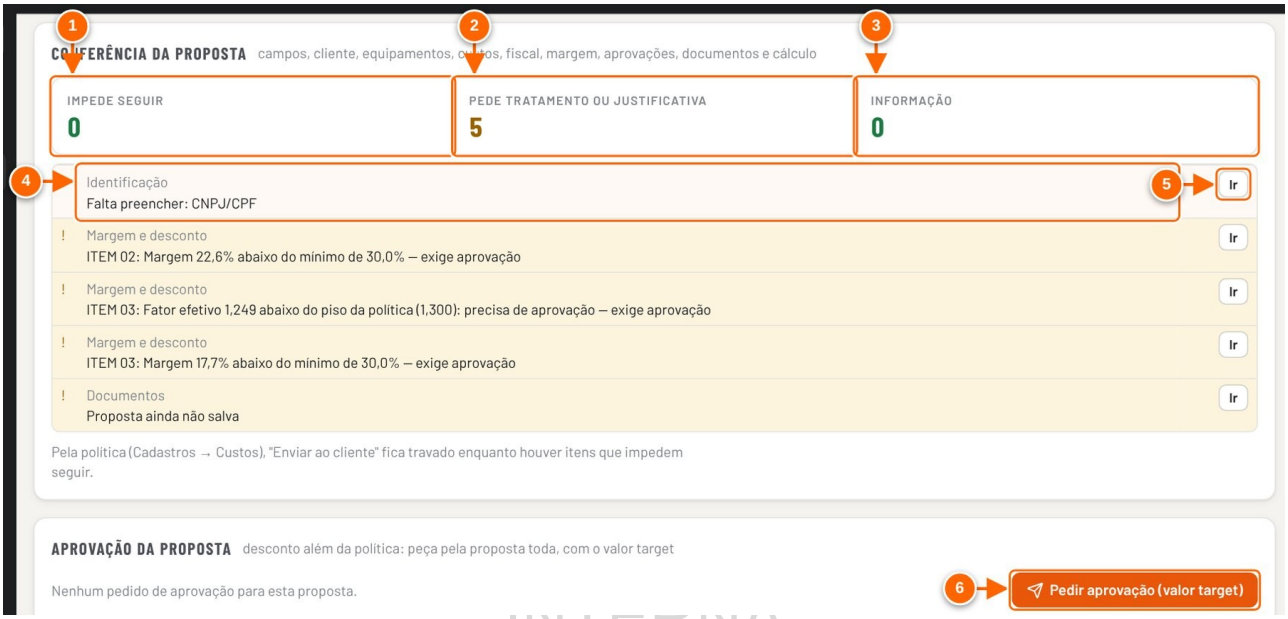


Figura 6.16 — *Aba Conferência: conferência central e pedido de aprovação*

1 Impede seguir: trava o envio ao cliente (se a política estiver ligada).
2 Pede tratamento ou justificativa.
3 Só informação.
4 Cada linha: área (Identificação, Margem e desconto, Custos…) e o problema.
5 Ir: abre o lugar onde se corrige.
6 Pedir aprovação (valor target) da proposta toda.

A **Conferência da proposta** reúne num só lugar tudo o que impede, pede atenção ou só informa: campos do cabeçalho, equipamentos, custos, fiscal, margem e desconto, aprovações, documentos e a integridade do cálculo (a proposta precisa bater com o memorial). Cada linha tem o botão **Ir**, que leva ao lugar da correção. Abaixo ficam **Aprovação da proposta**, **Conferência do PDF da proposta** (capítulo 7), as pendências em acompanhamento e **Alertas por item**.

Tutorial 6.8 — Conferir a proposta antes de enviar

Objetivo	Zerar os impeditivos e tratar os avisos.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta salva (se não estiver, a conferência mostra "Proposta ainda não salva").

Passo a passo

1. Abra a aba **Conferência**.
2. Veja os três contadores: **Impede seguir**, **Pede tratamento ou justificativa** e **Informação**.
3. Em cada linha, clique em **Ir**, corrija ou justifique, e volte.
   Veja a Figura 6.16 — Aba Conferência: conferência central e pedido de aprovação.
4. Se o preço precisa ficar fora da política, clique em **Pedir aprovação (valor target)**.
5. Salve a proposta.

RESULTADO ESPERADO A aba Conferência fica com ✓ ("conferida") quando nada impede nem pede atenção, e aparece "Tudo conferido: nada impede, nada pede atenção."

ATENÇÃO Com a política de envio ligada (padrão), "Enviar ao cliente" fica travado enquanto houver itens que impedem seguir.

DICA Ao salvar, cada falha que impede ou pede atenção vira uma pendência automática; quando a falha some, a pendência se resolve sozinha.

DOCUMENTO

Planilha completa e Visão guiada

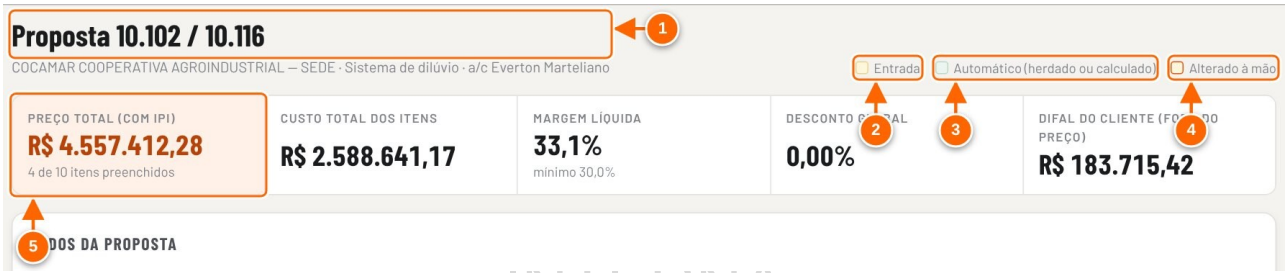


Figura 6.17 — *Botão Planilha completa: visão com todas as colunas da proposta*

INTERNA

1 Visão completa da proposta. O botão da barra superior passa a mostrar "Visão guiada", para voltar.
2 Entrada: campo para digitar.
3 Automático: herdado ou calculado pela planilha.
4 Alterado à mão: valor automático trocado (↺ automático desfaz).
5 Mesmos totais da visão guiada.

O botão **Planilha completa** (barra superior) mostra a proposta com todas as colunas da planilha: dados da proposta, frete, montagem rápida, itens com margem, fator e piso, resultado consolidado e demonstrativo. A legenda indica as cores: **Entrada**, **Automático (herdado ou calculado)** e **Alterado à mão**. Clique em **Visão guiada** para voltar. Na aba Documentos, **Ver todas as colunas** abre a mesma visão, com a barra ← **Voltar à versão simples**.

OBSERVAÇÃO Com um item aberto, **Planilha completa** (ou o link **abrir a visão completa**, no rodapé do item) mostra o item com todos os campos da aba da planilha. **Visão guiada** volta para a tela por cartões. As duas visões editam os mesmos dados.

ATENÇÃO A margem de cada item nas abas Itens e Formação pode diferir da margem do mesmo item no Memorial quando o item tem start-up. No exemplo, o item 01 mostra 34,8% e o Memorial 34,55%; o item 02, 22,6% e 20,64%. A diferença corresponde ao custo de start-up do item (R$ 10.000,00 e R$ 7.000,00), que o Memorial soma em TOTAL CUSTOS. A margem total da proposta (33,2%) é a mesma nos dois lugares.

7. Memorial

O **Memorial de formação de preço** mostra, no formato que o financeiro pede, como o preço de cada item e da proposta foi formado: custos, impostos, comissão, margem, preços com e sem IPI, origem e o demonstrativo. Ele é só leitura: tudo vem do cálculo da planilha REV21. A aba **Documentos** reúne a situação da proposta, os PDFs (memorial e FCI) e as revisões.

> **ATENÇÃO** Telas capturadas no modo local, sem login e sem controle de acesso. No modo compartilhado, qualquer pessoa com acesso ao app (inclusive o Leitor) consulta o Memorial; gerar documentos não grava nada na proposta.

Aba Memorial

Figura 7.1 — *Aba Memorial: título e documentos para o financeiro*

1. Memorial de formação de preço: custos, impostos, comissão, margem e demonstrativo, por item e total.
2. Memorial (PDF).
3. FCI (PDF) de todos os itens.
4. FCI (Excel), no layout do template.

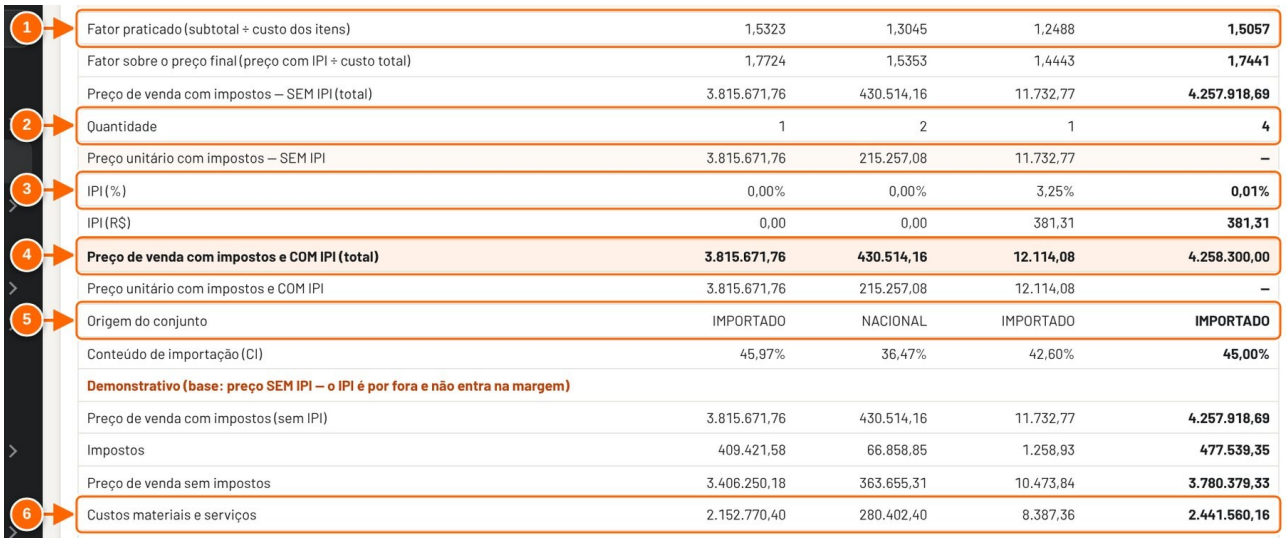
A tabela tem uma coluna para cada item preenchido e a coluna **Total da proposta**. Nas linhas em R$ os totais somam; nas linhas em %, o total é o percentual efetivo da proposta. Títulos em laranja separam os blocos.

LINHA	ITEM 01	ITEM 02		TOTAL DA PROPOSTA
Custo do conjunto de peças e materiais	2.122.770,40	265.750,40	8.387,36	**2.396.908,16**
Custos dos serviços de fabricação	20.000,00	7.652,00	0,00	**27.652,00**
Custos de Startup	10.000,00	7.000,00	0,00	**17.000,00**
Custos dos fretes	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL CUSTOS	**2.152.770,40**	**280.402,40**	**8.387,36**	**2.441.560,16**
ICMS	4,00%	8,80%	4,00%	**4,49%**
PIS/COFINS	3,65%	3,65%	3,65%	**3,65%**
IR/CSLL	3,08%	3,08%	3,08%	**3,08%**
TOTAL IMPOSTOS (sem o IPI)	**10,73%**	**15,53%**	**10,73%**	**11,22%**
Comissão de 3os externos	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
Comissão de 3os internos	2,25%	2,25%	2,25%	**2,25%**
TOTAL COMISSÃO	**2,25%**	**2,25%**	**2,25%**	**2,25%**
Margem Liquida	**34,55%**	**20,64%**	**17,67%**	**33,16%**

Figura 7.2 — *Memorial do exemplo: custos, impostos, comissão e margem*

1. Uma coluna por item preenchido (ITEM 01, ITEM 02…).
2. Total da proposta: R$ somados; percentuais efetivos.
3. Custos de Startup e dos fretes entram no custo.
4. TOTAL CUSTOS (materiais, fabricação, start-up e frete).
5. TOTAL IMPOSTOS (sem o IPI): ICMS + PIS/COFINS + IR/CSLL.
6. Margem Liquida de cada item e da proposta (acima, as comissões).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO



1	Fator praticado (subtotal ÷ custo dos itens)	1,5323	1,3045	1,2488	**1,5057**
	Fator sobre o preço final (preço com IPI ÷ custo total)	1,7724	1,5353	1,4443	**1,7441**
	Preço de venda com impostos — SEM IPI (total)	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
2	Quantidade	1	2	1	**4**
	Preço unitário com impostos — SEM IPI	3.815.671,76	215.257,08	11.732,77	—
3	IPI (%)	0,00%	0,00%	3,25%	**0,01%**
	IPI (R$)	0,00	0,00	381,31	**381,31**
4	**Preço de venda com impostos e COM IPI (total)**	**3.815.671,76**	**430.514,16**	**12.114,08**	**4.258.300,00**
	Preço unitário com impostos e COM IPI	3.815.671,76	215.257,08	12.114,08	—
5	Origem do conjunto	IMPORTADO	NACIONAL	IMPORTADO	**IMPORTADO**
	Conteúdo de importação (CI)	45,97%	36,47%	42,60%	**45,00%**
	Demonstrativo (base: preço SEM IPI — o IPI é por fora e não entra na margem)				
	Preço de venda com impostos (sem IPI)	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
	Impostos	409.421,58	66.858,85	1.258,93	**477.539,35**
	Preço de venda sem impostos	3.406.250,18	363.655,31	10.473,84	**3.780.379,33**
6	Custos materiais e serviços	2.152.770,40	280.402,40	8.387,36	**2.441.560,16**

Figura 7.3 — *Memorial do exemplo: preços, IPI, origem e demonstrativo*

1. Preço de venda SEM IPI (total), quantidade e unitário.
2. IPI (%) e IPI (R$): por fora, não entra na margem.
3. Preço COM IPI: unitário e total (o valor ao cliente).
4. Origem do conjunto e conteúdo de importação (CI), da FCI.
5. Demonstrativo: base é o preço SEM IPI.
6. Margem líquida em R$ (preço sem impostos − custos − comissão).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Bloco / linha	Como ler
Custo do conjunto de peças e materiais, Custos dos serviços de fabricação, Custos de Startup, Custos dos fretes	Custos por item (no total da quantidade). Somam o **TOTAL CUSTOS**.
ICMS, PIS/COFINS, IR/CSLL → TOTAL IMPOSTOS (sem o IPI)	Percentuais sobre o preço sem IPI. O ICMS depende da UF, do cadastro fiscal e da origem do conjunto.
Comissão de 3os externos e internos → TOTAL COMISSÃO	Percentuais de comissão (vendedor e AN).
Margem Liquida	Margem líquida do item e da proposta.
Preço de venda com impostos — SEM IPI (total), Quantidade, Preço unitário — SEM IPI	Preço antes do IPI.
IPI (%), IPI (R$)	IPI é por fora: não entra no total de impostos nem na margem.
Preço de venda com impostos e COM IPI (total) / unitário	O valor ao cliente. O total da proposta é o **Valor total** do cabeçalho.
Origem do conjunto, Conteúdo de importação (CI)	Do mesmo cálculo da FCI. No total, a origem do pacote segue a mesma regra: conteúdo de importação acima de 40% é IMPORTADO, senão NACIONAL (nunca "misto").
Demonstrativo	Preço com impostos (sem IPI) − impostos = preço sem impostos; − custos − comissão = margem líquida em R$.

A nota no fim do Memorial explica a regra: "A margem é aplicada sobre o custo, como o financeiro pede: o preço de cada item sai de TOTAL CUSTOS ÷ (1 − comissão − margem alvo) ÷ (1 − impostos), e start-up e frete entram no TOTAL CUSTOS, recebendo margem e comissão como qualquer outro custo."

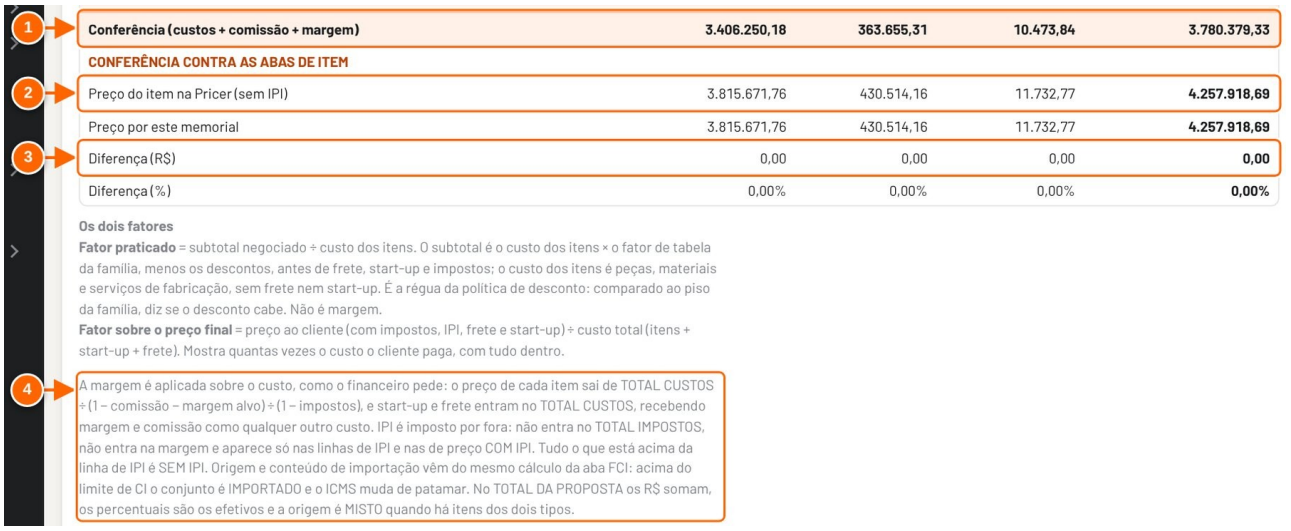


Figura 7.4 — *Fim do Memorial: linhas de conferência e a nota de cálculo*

1. Conferência: custos + comissão + margem, por item e no total.
2. Preço do item calculado nas abas de item (sem IPI).
3. Diferença entre o preço do item e o preço refeito pelo memorial: deve ser zero.
4. Como o preço é formado e como ler o total da proposta.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Memorial do exemplo (Cocamar)	ITEM 01	ITEM 02	ITEM 03	Total da proposta
TOTAL CUSTOS	2.152.770,40	280.402,40	8.387,36	2.441.560,16
TOTAL IMPOSTOS (sem o IPI)	10,73%	15,53%	10,73%	11,22%
TOTAL COMISSÃO	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Margem Liquida	34,55%	20,64%	17,67%	33,16%
Preço de venda com impostos e COM IPI (total)	3.815.671,76	430.514,16	12.114,08	4.258.300,00
Origem do conjunto	IMPORTADO	NACIONAL	IMPORTADO	IMPORTADO

Tutorial 7.1 — Conferir o preço de um item pelo Memorial

Objetivo	Entender de onde sai o preço de um item e checar a margem.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso à proposta (Leitor, Contribuidor, Editor ou dono). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta SEQ com pelo menos um item com preço.

Passo a passo

1. Abra a proposta e clique na aba **Memorial**.
2. Na coluna do item, leia o **TOTAL CUSTOS**, o **TOTAL IMPOSTOS (sem o IPI)**, o **TOTAL COMISSÃO** e a **Margem Liquida**.

   Veja a Figura 7.2 — Memorial do exemplo: custos, impostos, comissão e margem.
3. Desça até **Preço de venda com impostos e COM IPI (total)** e compare com o total do item na aba Itens.

   Veja a Figura 7.3 — Memorial do exemplo: preços, IPI, origem e demonstrativo.

4. No **Demonstrativo**, confira: preço sem impostos − custos materiais e serviços − comissão = margem líquida (R$).

RESULTADO ESPERADO No exemplo, o item 02 tem TOTAL CUSTOS de R$ 280.402,40, preço com IPI de R$ 430.514,16 (igual ao total do item na aba Itens) e margem líquida de R$ 75.070,66 (20,64%).

ATENÇÃO A margem do item no Memorial inclui o custo de start-up; nas abas Itens e Formação, não. Por isso o item 02 aparece com 22,6% em Itens e 20,64% aqui (start-up de R$ 7.000,00). A margem total da proposta é a mesma (33,2% no cabeçalho, 33,16% aqui). O **Custo** do cabeçalho (R$ 2.424.560,16) também não inclui o start-up do TOTAL CUSTOS (R$ 2.441.560,16).

DICA Se a proposta não bater com o memorial, a Conferência mostra o impeditivo "A proposta não bate com o memorial: diferença de R$ …".

OBSERVAÇÃO No fim do memorial, o bloco **CONFERÊNCIA CONTRA AS ABAS DE ITEM** refaz o preço de cada item a partir do memorial e compara com o preço calculado nas abas de item. **Diferença (R$)** e **Diferença (%)** devem ser zero; se não forem, confira a aba **Conferência** antes de enviar a proposta.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Aba Documentos (emissão)

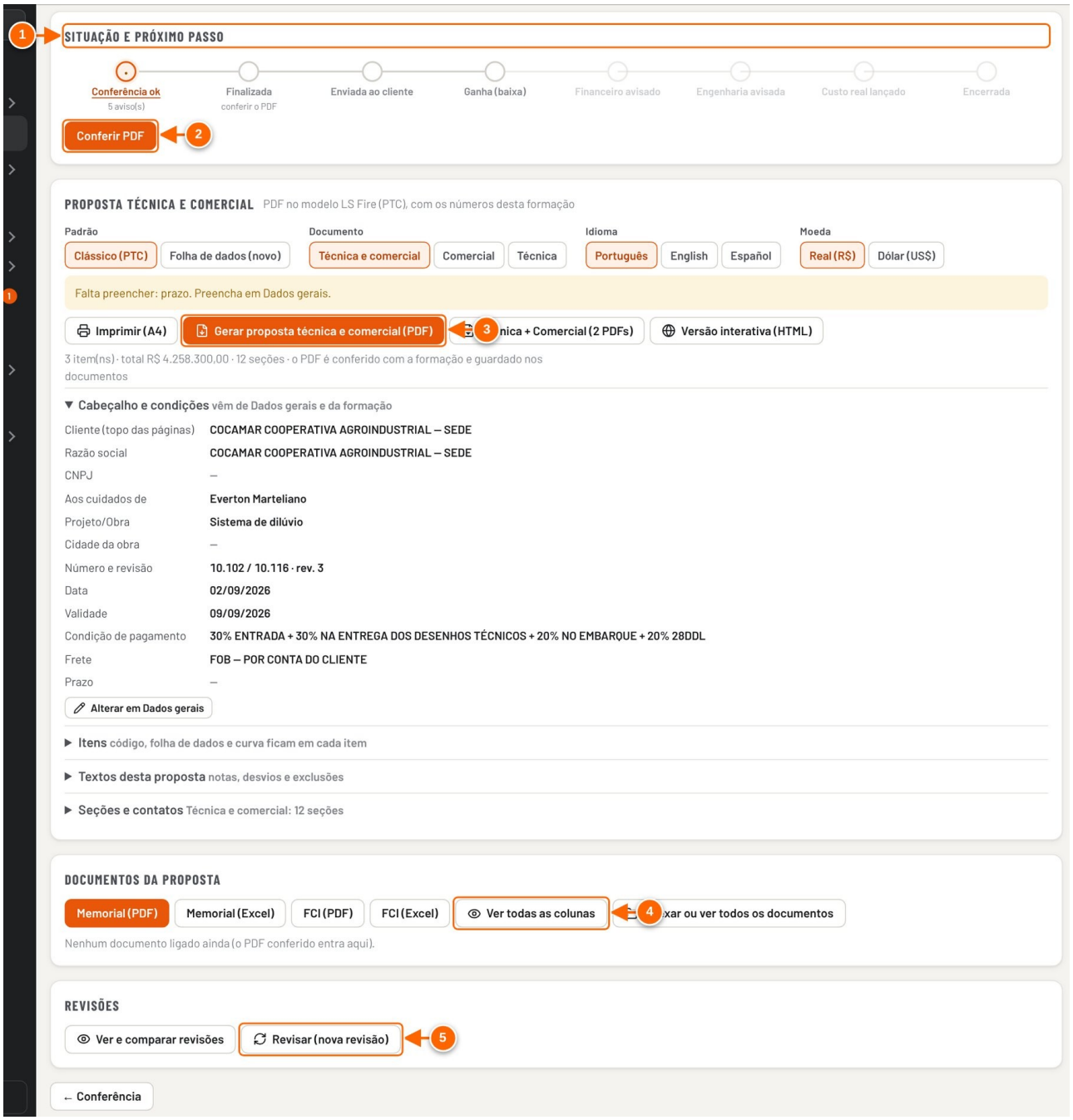


Figura 7.5 — *Aba Documentos (proposta salva)*

1. Situação e próximo passo: a trilha de etapas da proposta.
2. Próximo passo sugerido (aqui, Conferir PDF).
3. Proposta técnica e comercial: gera o PDF no modelo LS Fire (PTC).
4. Memorial (PDF), FCI (PDF), FCI (Excel) e Ver todas as colunas (abre a planilha completa da proposta).
5. Ver e comparar revisões e Revisar (nova revisão).

A aba **Documentos** é a última etapa. Ela tem três cartões: **Situação e próximo passo** (a trilha Conferência ok → Finalizada → Enviada ao cliente → Ganha (baixa) → …, com o botão do próximo passo), **Documentos da proposta** (PDFs e a lista de documentos ligados, onde entra o PDF conferido) e **Revisões**. Antes de salvar, ela mostra "Salve a proposta para acompanhar as etapas." e "Salve a proposta para ter revisões.".

Tutorial 7.2 — Gerar o Memorial e a FCI

Objetivo	Baixar os documentos para o financeiro.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso à proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta com itens precificados. • Acesso à internet (o app baixa a biblioteca que monta o PDF e o Excel).

Passo a passo

1. Abra a aba **Documentos** (ou a aba **Memorial**).
2. Clique em **Memorial (PDF)**, **FCI (PDF)** ou **FCI (Excel)**.
   Veja a Figura 7.5 — Aba Documentos (proposta salva).
3. Aguarde o aviso "Gerando arquivo…" e escolha onde salvar.

RESULTADO ESPERADO Aviso "Arquivo gerado: <nome>" e o arquivo baixado. O Memorial em PDF sai em A4 deitado, com o cabeçalho da proposta e o resumo (preço total, custo total, margem líquida e itens).

ATENÇÃO Sem internet aparece "Não consegui carregar a biblioteca para gerar o arquivo. Verifique a internet e tente de novo." (tela abaixo). Sem itens preenchidos, a FCI avisa "Nenhum item preenchido para a FCI".

DICA A FCI de um item só sai pelo bloco **FCI** dentro do item, com **FCI em PDF** e **FCI em Excel (template)**.

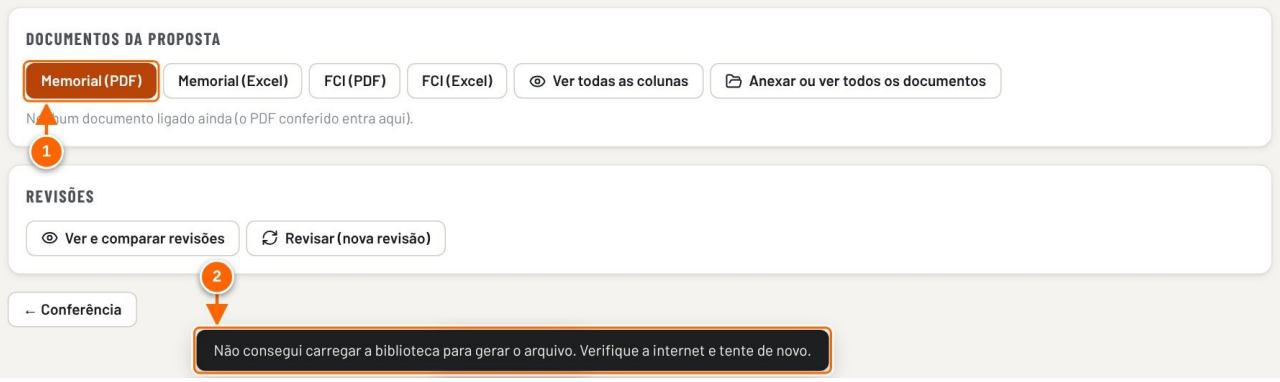


Figura 7.6 — *Memorial (PDF) sem acesso à internet: aviso do app*

1 Clique em Memorial (PDF)…
2 …sem internet, o app avisa que não conseguiu carregar a biblioteca do PDF.

NÃO VALIDADO O conteúdo dos arquivos gerados (Memorial em PDF, FCI em PDF e FCI em Excel) não foi validado neste manual: as capturas rodam sem internet, e o app precisa baixar as bibliotecas de PDF e Excel na hora de gerar. A descrição do Memorial em PDF foi conferida no código.

DOCUMENTO INTERNO

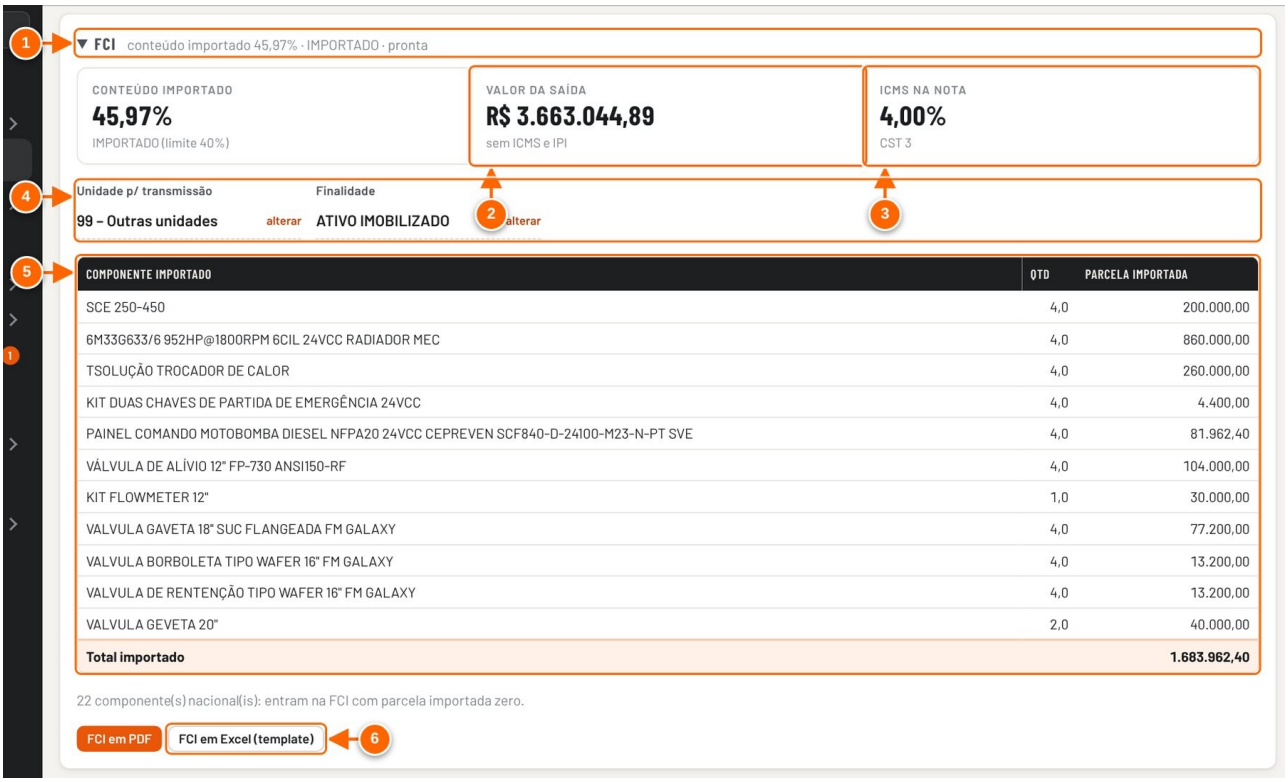


Figura 7.7 — *Bloco FCI do item 01*

1 Resumo: conteúdo importado, origem e se a FCI está pronta. Logo abaixo, o conteúdo importado e o limite (40%).
2 Valor da saída, sem ICMS e IPI.
3 ICMS na nota e o CST.
4 Unidade p/ transmissão e Finalidade.
5 Componentes importados e a parcela importada.
6 FCI em PDF e FCI em Excel (template), só deste item.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Proposta técnica e comercial (PDF no modelo LS Fire)

O cartão **Proposta técnica e comercial** da aba Documentos gera o PDF da proposta no modelo das PTC da LS Fire. Na SPV e no FACTS, o mesmo cartão fica acima da conferência do PDF. Há três tipos de documento: **Técnica e comercial** (tudo), **Comercial** (preços, condições, notas e termos, sem folha de dados) e **Técnica** (escopo de fornecimento sem preços, folha de dados, comissionamento, prazos e escopo de documentos). O PDF sai em **português**, **inglês** ou **espanhol**, em **real** ou em **dólar**.

Ao trocar o idioma, a tradução começa na hora: o cartão mostra cabeçalho, condições e descrições já no idioma escolhido, com o original em português embaixo. No dólar, o total e os valores dos itens aparecem convertidos pela taxa.

O cabeçalho e as condições comerciais não se editam no cartão: vêm de **Dados gerais** e da formação (cliente, razão social, CNPJ, obra, número, revisão, data, validade, condição de pagamento e frete). Em Dados gerais, o cartão **Para o documento da proposta** recebe o que não existe na formação: nome do cliente no topo das páginas, aos cuidados de, cidade da obra, prazos de fabricação e entrega e observações. O código do produto (ERP), as notas, a folha de dados da bomba e do motor e a curva ficam em cada item, no bloco **Proposta: código do produto e folha de dados**.

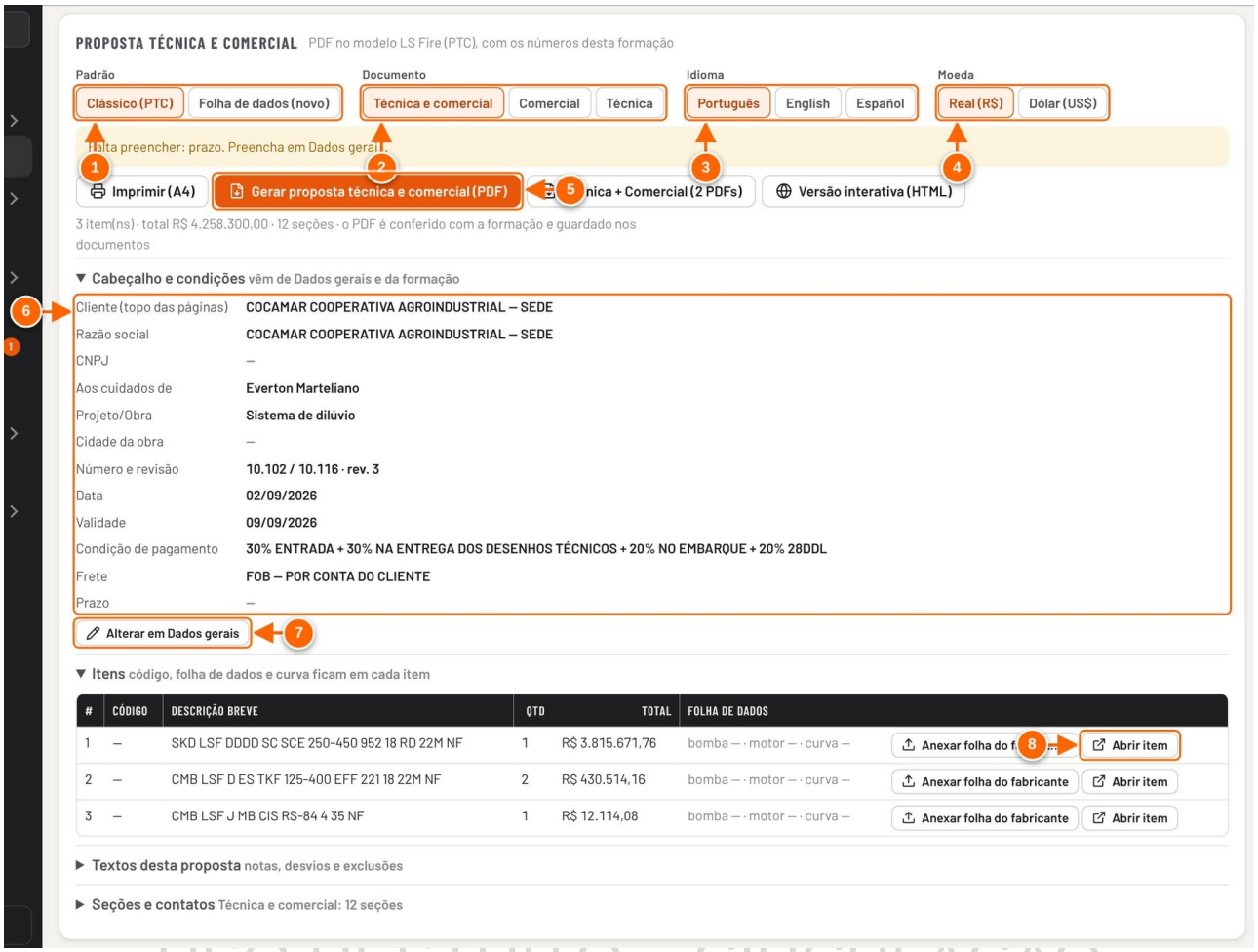


Figura 7.8 — *Aba Documentos: cartão Proposta técnica e comercial*

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Padrão: Clássico (PTC) ou Folha de dados (novo).
2. Documento: técnica e comercial, comercial (sem folha de dados) ou técnica (sem preços).
3. Idioma: português, inglês ou espanhol. Ao trocar, o cartão já mostra a tradução.
4. Moeda: real ou dólar (com a taxa do dia).
5. Gera o PDF com os números desta formação.
6. Cabeçalho e condições só para conferir: vêm de Dados gerais e da formação.
7. Para mudar, volte a Dados gerais.
8. Código, folha de dados e curva ficam em cada item.

Tutorial 7.3 — Gerar a proposta técnica e comercial (PDF)

Objetivo	Emitir o PDF da proposta para o cliente sem montar o documento fora do app.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso à proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta com itens precificados. • Acesso à internet (o app baixa a biblioteca que monta o PDF).

Passo a passo

1. Em **Dados gerais**, preencha o cartão **Para o documento da proposta** (aos cuidados de, cidade da obra, prazos de fabricação e entrega).

2. Em cada item, abra **Proposta: código do produto e folha de dados**, preencha o código do ERP e, se quiser, solte o PDF da folha de dados da bomba e do motor e a curva da bomba. Confira os campos que o app leu e desmarque o que não deve ir.

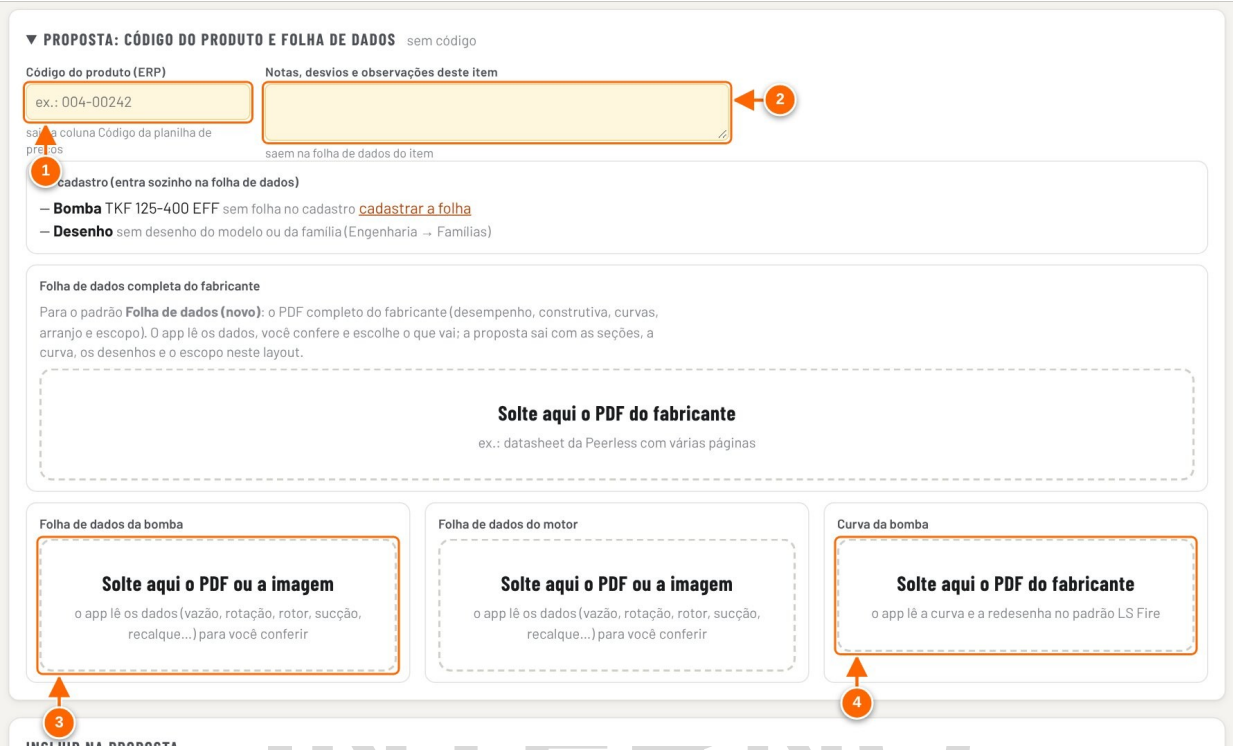


Figura 7.9 — *Item: código do produto, folha de dados e curva da bomba*

1 Código do produto (ERP): sai na coluna Código.
2 Notas deste item na folha de dados.
3 Folha de dados da bomba: o app lê os dados para você conferir.
4 Curva da bomba: entra na folha de dados da proposta.

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

3. Clique em **Salvar** e abra a aba **Documentos**.
4. No cartão **Proposta técnica e comercial**, escolha o padrão (Clássico ou Folha de dados), o documento, o idioma e a moeda (no dólar, confira a taxa) e confira o cabeçalho.

   Veja a Figura 7.8 — Aba Documentos: cartão Proposta técnica e comercial.
5. Se precisar, ajuste **Textos desta proposta** (notas, desvios e exclusões) e **Seções e contatos**.
6. Clique em **Gerar proposta (PDF)**.

RESULTADO ESPERADO O PDF é baixado (PTC_, PC_ ou PT_ + número + revisão + idioma/moeda + cliente) e guardado nos documentos da proposta. Na técnica e comercial e na comercial em português e em real, com a proposta salva e sem alterações pendentes, o app confere o PDF com a formação e marca "conferida ✓".

ATENÇÃO Em inglês e espanhol, os textos padrão saem com a tradução que vem com o app; descrições, pagamento, frete e textos ajustados são traduzidos na hora pelo Claude (quando disponível) e ficam em **Traduções desta proposta** para revisão. Sem a tradução automática, esses textos saem em português. Os termos e condições traduzidos devem ser revisados pelo jurídico.

DICA No dólar, a planilha mostra os valores convertidos e uma nota com a taxa e a data; a formação continua em reais.

Veja a Figura 7.9 — Item: código do produto, folha de dados e curva da bomba.

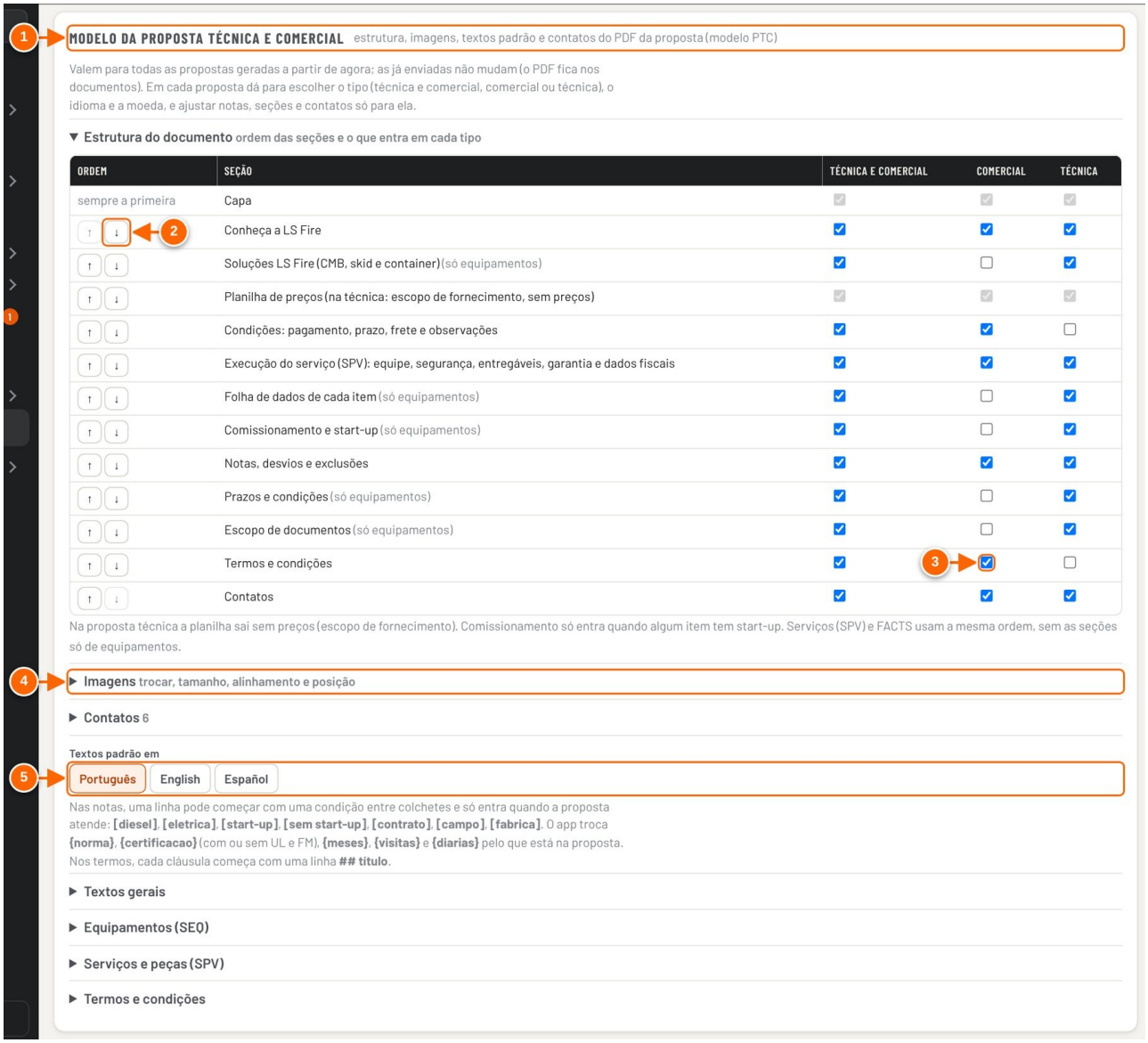


Figura 7.10 — *Configurações → Modelo da proposta*

1. Estrutura, imagens, textos padrão e contatos do PDF de todas as propostas.
2. Muda a ordem das seções.
3. O que entra em cada tipo de documento.
4. Imagens: trocar, tamanho, alinhamento e posição.
5. Textos padrão em português, inglês ou espanhol.

Em **Configurações → Modelo da proposta** ficam: a **Estrutura do documento** (ordem das seções e o que entra em cada tipo), as **Imagens** (trocar, tamanho, alinhamento e deslocamento de cada imagem), os **Contatos** e os **textos padrão** em português, inglês e espanhol (Somos a LS Fire, notas, comissionamento, prazos, serviços, peças e termos e condições). Texto alterado mostra o selo "alterado" e o link "voltar ao texto original"; se o português mudar e a tradução não, a tradução mostra o aviso "o texto em português mudou: confira esta tradução". Só quem cuida do Cadastro geral altera.

Padrão Folha de dados (novo)

No cartão **Proposta técnica e comercial**, a opção **Padrão** escolhe entre **Clássico (PTC)** e **Folha de dados (novo)**. O padrão Folha de dados segue o desenho das folhas de dados de fabricante: faixa de título escura, seções em faixas cinza com rótulo e valor em duas colunas, curva, desenhos e escopo em tabelas **Qtd | Descrição**, nas cores da LS Fire. A ordem é: resumo da proposta (dados, resumo do fornecimento e valor total); para cada item, folha de desempenho com a curva, folhas construtiva e de dados adicionais, curvas e desenhos escolhidos e escopo; depois planilha de preços, condições, notas, comissionamento, prazos, termos e contatos, conforme as seções marcadas.

Para usar os dados do fabricante, abra o item, entre em **Proposta: código do produto e folha de dados** e solte o PDF completo em **Folha de dados completa do fabricante** (por exemplo, o datasheet da Peerless). O app lê as seções (condições de operação, líquido, limites NFPA, construção, materiais, motor, testes, pesos e dados adicionais), a tabela de desempenho, as páginas de curva e de desenho e o escopo por grupo (bomba, testes, acionador, painel e acessórios). Em cada seção dá para desmarcar campos ou corrigir valores; você escolhe a curva que acompanha o desempenho, as páginas que entram como imagem (o arranjo geral vem marcado) e se o escopo inclui também os itens da formação LS Fire. Se a vazão ou a altura nominal da folha forem diferentes da formação, o bloco mostra um aviso.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Quando a folha traz a tabela de pontos da curva (vazão, altura, rendimento e potência, como na página da curva da Peerless), a **Curva na proposta** sai sempre **redesenhada no padrão LS Fire**: o app traça a curva com esses pontos, em três painéis com o mesmo eixo de vazão (altura, rendimento e potência), marca o ponto de trabalho, o ponto nominal da NFPA 20, o shutoff e os 150% da vazão com os limites que vieram na folha, mostra a vazão também em m³/h e põe o logo da LS Fire. A prévia aparece no próprio bloco. A curva passa só pelos pontos do fabricante; nada é extrapolado. Quando a curva é só um gráfico no PDF (como na folha da Sempa), o app lê o gráfico: calibra cada painel pelos números dos eixos, pega a curva do rotor escolhido (o traço contínuo colorido) e os outros diâmetros (tracejados) e redesenha tudo do mesmo jeito, com um quarto painel de NPSH quando houver. No ponto de trabalho de cada painel saem os valores escritos na folha. Quando o PDF não tem texto selecionável (por exemplo, uma folha "editada" em que o texto virou desenho), o app reconhece o texto na imagem de cada página (até 6 páginas, cerca de 20 segundos cada) e usa esses números para calibrar o gráfico; o bloco mostra **texto reconhecido na imagem: confira tudo**, e as seções lidas assim precisam de conferência. Se nem assim houver curva legível (imagem sem gráfico em vetor, ou o reconhecimento não funcionar no navegador), o bloco avisa e a curva não entra na proposta: peça ao fabricante o PDF original. Quando a folha não informa o ponto de trabalho, a curva marca o ponto da formação que cai sobre ela (até 10% de diferença na altura), com a indicação "(formação LS Fire)". A curva redesenhada também entra no padrão Clássico (PTC), na folha de dados. O campo **Curva da bomba** faz a mesma leitura: a página escolhida é lida e a prévia mostra a curva redesenhada.

Quando a folha não traz nem a tabela nem o gráfico em vetor, mas informa os pontos principais, a curva de altura é traçada por eles: shutoff (Q=0), vazão mínima, ponto de trabalho, nominal e máxima, marcados no gráfico. Os quadros de dados embaixo da curva (especificação de operação, ponto de trabalho, rotor) entram na folha de desempenho. Se o app não acertar a página da curva, clique na miniatura certa.

Folhas de dados e desenhos no cadastro

A folha de dados do motor e os dados construtivos da bomba ficam no cadastro: no insumo (famílias 01, 10, 11, 12 e 13) ou no kit de bomba e de motor, no bloco **Folha de dados técnica**. Solte o PDF; o app lê e já marca, na bomba, só o que é construtivo (construção, materiais, listagens, testes, pesos, informações adicionais) e, no motor, só as seções do motor. Dá para marcar, desmarcar e corrigir cada

campo. Toda proposta que usar aquele insumo ou kit — inclusive dentro de skid e container — monta sozinha a **Folha de dados construtiva** do item com essas folhas: bomba na coluna da esquerda, motor na da direita.

O desenho fica em **Engenharia → Famílias**, na família de equipamento (CMB, SKD, CON…), com a opção de um desenho por modelo pronto. Na proposta entra o desenho do modelo pronto usado no item; sem ele, o da família. No item, o bloco **Do cadastro** mostra o que vai entrar e aponta o que falta, com o atalho **cadastrar a folha**.

O escopo de fornecimento sai por grupos, como o da Peerless: Bomba, Acionador, Painel de comando, Bomba jockey, Acessórios, Testes e ensaios, Documentos e desenhos, Serviços e Comercial. O texto de cada componente vem do cadastro: do campo **Descrição no escopo da proposta** do insumo ou do kit e, na falta dele, do **Texto padrão no escopo** da família de insumo, que também define o grupo. {marca}, {modelo} e {qtd} são trocados pelos dados do item. Sem texto cadastrado, o app monta a descrição no padrão da proposta LS Fire: o título do componente e linhas **Rótulo: valor**. Na bomba saem Tipo, Marca, Modelo, Material, Sucção, Recalque, Vedação, Lubrificação, Rotação e Pintura. No motor diesel saem Marca, Modelo com os cilindros, Potência @ rotação, Injeção, Resfriamento, Acoplamento, Painel local, Tensão de controle e Kit pré-aquecimento, além do escape e do silencioso do próprio item. No painel saem Marca, Tensão de alimentação, Grau de proteção, Leitura de pressão (transdutor na NFPA 20, pressostato na NBR), Comunicação e Norma/Certificação. Saem também o tanque (volume), as baterias e o manômetro com o manovacuômetro, cada um com "(fornecido solto e embalado)". Cada valor vem da descrição padronizada e das características do cadastro, das outras linhas do item, da norma e do painel da descrição do equipamento e das folhas técnicas da bomba e do motor. Linha sem dado não entra. Material, pintura, painel local, grau de proteção e comunicação do painel usam o texto padrão da LS Fire até a folha técnica ou a especificação do item (pintura especial) dizer outra coisa. Partes internas (base, chaves de partida, sensores, interligação, capa, tomada de pressão, cabeçote, consumíveis), mão de obra, embalagem, kit de instalação e miscelâneas só entram com texto cadastrado. Os demais acessórios saem com o título, a descrição e uma linha de função, em português, inglês ou espanhol

DOCUMENTO INTERNO USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Certificação: no cadastro do insumo e do kit, marque **UL Listed** e/ou **FM Approved** em **Certificação**. A proposta cita na linha do item: "Listado UL · Aprovado FM" (em inglês, "UL Listed · FM Approved"). Sem a marcação, o app não cita certificação nenhuma.

Atalho: no cartão **Proposta técnica e comercial**, em **Itens**, o botão **Anexar folha do fabricante** de cada item leva direto ao bloco da folha no item.

No PDF, os rótulos do fabricante saem traduzidos por um dicionário próprio; o que ele não cobre é traduzido pelo Claude quando disponível (sem ele, fica em inglês). Os números saem no formato do idioma e as medidas americanas ganham o equivalente métrico ao lado (USgpm em m³/h, in em mm, psi em bar, lb em kg, hp em kW). Item sem folha do fabricante sai com os dados da formação (dados hidráulicos, folhas de bomba e motor e curva). A conferência automática do PDF vale também para este padrão.

NÃO VALIDADO O conteúdo do PDF gerado não aparece nas capturas: elas rodam sem internet, e o app precisa baixar a biblioteca do PDF. A geração (três tipos, inglês, espanhol e dólar, nos dois padrões), a leitura da folha de dados e da folha completa do fabricante, a curva, a estrutura, a troca de imagem e a conferência automática foram verificadas pelos testes prop_test, prop_spv_test, prop_modelo_test, idioma_test e fd_test da REV22.

Conferência do PDF da proposta comercial

A conferência do PDF fica na aba **Conferência** (etapa 5), não na aba Documentos. Ela lê, no navegador, o PDF da proposta comercial que vai ao cliente e confere com a formação: cliente, número, revisão, condição de pagamento, frete, norma, total, preço de cada item, quantidade, especificações (potência, rotação, vazão, pressão, modelo) e escopo.

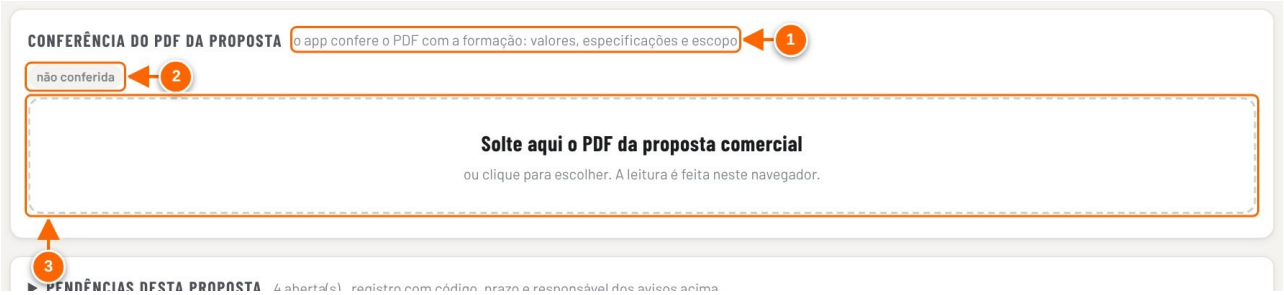


Figura 7.11 — *Conferência do PDF da proposta (aba Conferência)*

1. O app confere o PDF com a formação: cabeçalho, valores, especificações e escopo.
2. Situação: não conferida, conferida ✓ (com a data) ou desatualizada.
3. Solte aqui o PDF da proposta comercial, ou clique para escolher.

DOCUMENTO INTERNO RESTRITO CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 7.4 — Conferir o PDF da proposta comercial

Objetivo	Garantir que o PDF enviado ao cliente bate com a formação.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono (a conferência fica registrada na proposta). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta salva, sem alterações pendentes (senão aparece "Há alterações não salvas: salve antes de conferir para valer a versão certa"). • PDF da proposta comercial com texto (não só imagem).

Passo a passo

1. Abra a aba **Conferência** e desça até **Conferência do PDF da proposta**.
2. Arraste o PDF para "Solte aqui o PDF da proposta comercial" ou clique para escolher.
   Veja a Figura 7.11 — Conferência do PDF da proposta (aba Conferência).
3. Leia o resultado. Tudo certo: "Tudo confere com a formação." e o PDF é salvo nos documentos da proposta. Com divergência: "N ponto(s) a corrigir", com a tabela O que / Na formação / No PDF.
4. Corrija a proposta ou o PDF e confira de novo. Se a divergência estiver certa, clique em **As divergências estão certas: aceitar e salvar o PDF** e escreva o motivo.

RESULTADO ESPERADO A situação passa a "conferida ✓ <data>" (ou "com ressalva") e o PDF aparece em Documentos da proposta. Na tela Início, a etapa "Finalizada" fica marcada.

ATENÇÃO Se a proposta mudar depois, a situação vira "conferência desatualizada: a proposta mudou depois" e a Conferência central volta a pedir atenção.

DICA Um PDF escaneado (só imagem) pode dar "O PDF não tem texto legível.".

NÃO VALIDADO A leitura real de um PDF e o resultado da conferência não foram validados nas capturas: o leitor de PDF é baixado da internet na hora (pdf.js) e as capturas rodam sem acesso externo. O fluxo foi conferido no código (conferencia.js) e é coberto pelo teste conf_test da REV22.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

8. Versão interativa, memorial em Excel e fatores

Além do PDF da proposta (capítulo 7), a aba **Documentos** gera a **versão interativa** em HTML e a técnica e a comercial em dois arquivos. O **Memorial de cálculo** sai também em Excel e mostra os dois fatores da proposta.

Figura 8.1 — *Aba Documentos: os botões de gerar a proposta*

1. Imprimir (A4): resumo para imprimir ou salvar como PDF pelo navegador.
2. Gerar a proposta em PDF (o documento escolhido acima).
3. Técnica + Comercial: dois PDFs, a técnica sem preços e a comercial.
4. Versão interativa (HTML): página com o PDF oficial dentro.

Versão interativa (HTML)

DOCUMENTO INTERNO

É uma página para abrir no navegador ou no celular, com o mesmo conteúdo da proposta: capa em tela cheia, resumo, "Conheça a LS Fire", cada item com o que está incluso, especificações, curva e desenhos (clique para ampliar), condições, notas e exclusões e contatos. Os blocos aparecem com uma animação leve ao rolar. Quem configurou o sistema para reduzir movimento vê tudo parado.

Figura 8.2 — *Versão interativa aberta no navegador: capa*

1. Menu que acompanha a rolagem: Resumo, Equipamentos, Condições, Notas e Contatos.
2. PDF oficial: baixa o mesmo PDF gerado pelo app.
3. Cliente e obra.
4. Número, revisão, data, validade e contato.

Tutorial 8.1 — Gerar a versão interativa

Objetivo	Ter a proposta numa página bonita para apresentar ou mandar ao cliente, com o PDF oficial dentro.
Quem pode executar	Quem gera o PDF da proposta (Contribuidor, Editor ou dono). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta com itens precificados e, de preferência, salva (assim o PDF fica guardado nos documentos da proposta).

Passo a passo

1. Abra a aba **Documentos**.
2. No cartão **Proposta técnica e comercial**, escolha o padrão, o documento, o idioma e a moeda, como para o PDF.
3. Clique em **Versão interativa (HTML)**.
   Veja a Figura 8.1 — Aba Documentos: os botões de gerar a proposta.
4. No app publicado, confirme **Salvar arquivo** na janela do navegador. Sai **um arquivo só**, terminado em "_interativa.html".
5. Abra o arquivo no navegador para conferir.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO

RESULTADO ESPERADO Um arquivo .html com o PDF oficial dentro. O PDF também fica guardado nos documentos da proposta, como quando se gera só o PDF.

ATENÇÃO O documento oficial é o **PDF**. A página diz isso no rodapé e mostra o SHA-256 do PDF para conferência.

DICA Em proposta grande (SEQ), mande o PDF como documento formal e a versão interativa como apresentação. Em serviço pequeno, só o PDF basta.

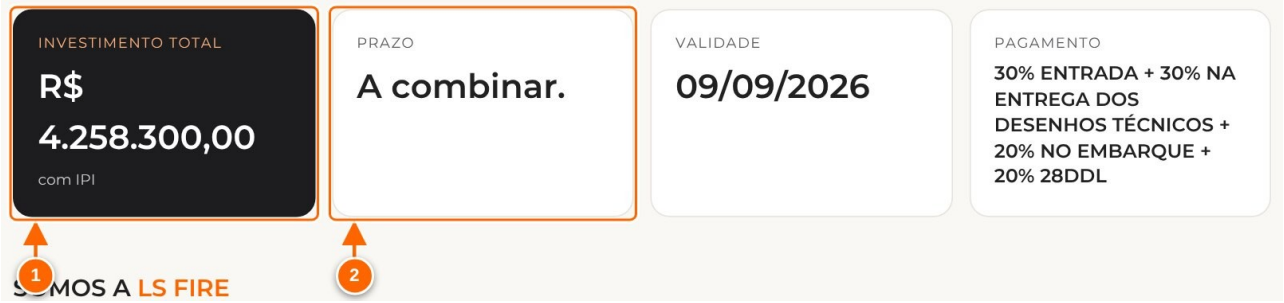


Figura 8.3 — *Versão interativa: resumo*

1 Investimento total (com IPI).
2 Prazo, validade e condição de pagamento.

Figura 8.4 — *Versão interativa: um item, com o que está incluso*

1 Número do item.
2 Descrição completa; abaixo, a descrição breve.
3 Quantidade, unitário e total do item.
4 Condição de projeto (vazão × pressão).
5 O que está incluso, por grupo.

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

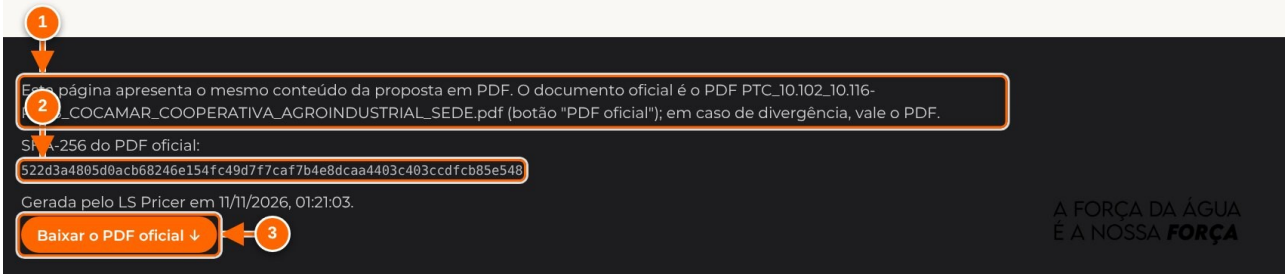


Figura 8.5 — *Versão interativa: rodapé com o aviso e o SHA-256 do PDF oficial*

1 O documento oficial é o PDF; em caso de divergência, vale o PDF.
2 SHA-256 do PDF: para conferir que o PDF baixado é o mesmo.
3 Baixar o PDF oficial.

Como enviar ao cliente

- O app gera um **arquivo**, não um link. Para o cliente abrir por link, alguém da LS Fire publica o arquivo num endereço da empresa (por exemplo, o site).
- O arquivo também pode ir como **anexo** do e-mail: abre direto no navegador, sem internet.

- O link do app no claude.ai é privado e pede login. Não serve para o cliente.
- A página não chama nenhum endereço de fora: sem rastreamento e sem fontes externas. Imagens, fontes e o PDF vão dentro dela (cerca de 1,5 MB a 3 MB).

Técnica + Comercial em dois PDFs

Na proposta SEQ, o botão **Técnica + Comercial (2 PDFs)** gera dois arquivos, um depois do outro: a **técnica**, sem preços (escopo de fornecimento, folhas de dados, comissionamento, prazos e documentos), e a **comercial**, com a planilha de preços e as condições. Os dois ficam guardados nos documentos da proposta. No app publicado, confirme **Salvar arquivo** duas vezes.

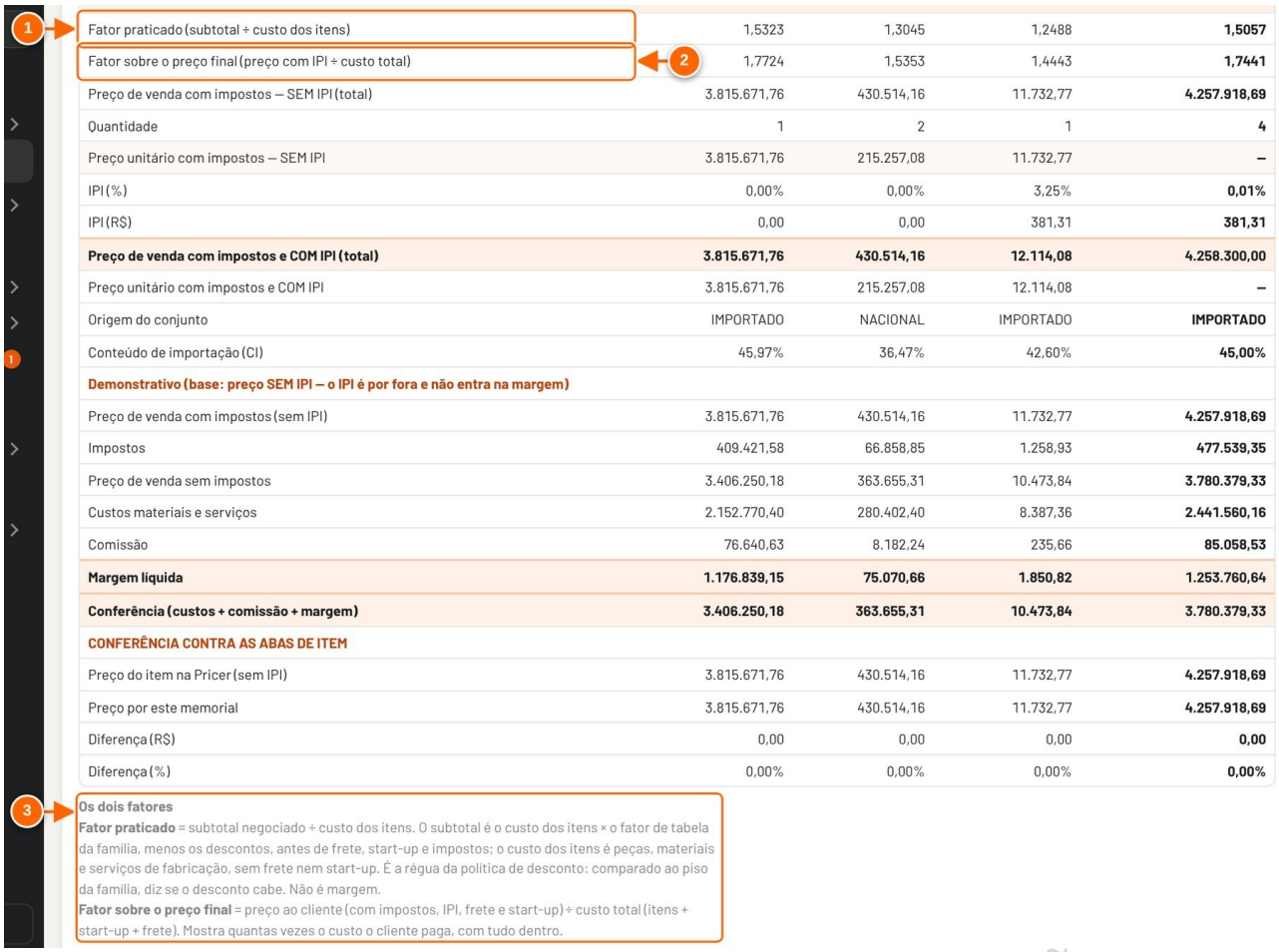
Memorial em Excel e os dois fatores

Figura 8.6 — *Memorial de cálculo: Memorial (PDF) e Memorial (Excel)*

1 Memorial (Excel): abas Memorial e Itens, valores como número.

Na aba **Memorial de cálculo**, o botão **Memorial (Excel)** gera uma planilha com duas abas: **Memorial**, com as mesmas linhas da tela (valores como número, percentuais formatados), e **Itens**. Serve para o financeiro trabalhar os números sem redigitar.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA



Fator praticado (subtotal ÷ custo dos itens)	1,5323	1,3045	1,2488	**1,5057**
Fator sobre o preço final (preço com IPI ÷ custo total)	1,7724	1,5353	1,4443	**1,7441**
Preço de venda com impostos — SEM IPI (total)	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
Quantidade	1	2	1	**4**
Preço unitário com impostos — SEM IPI	3.815.671,76	215.257,08	11.732,77	**–**
IPI (%)	0,00%	0,00%	3,25%	**0,01%**
IPI (R$)	0,00	0,00	381,31	**381,31**
Preço de venda com impostos e COM IPI (total)	**3.815.671,76**	**430.514,16**	**12.114,08**	**4.258.300,00**
Preço unitário com impostos e COM IPI	3.815.671,76	215.257,08	12.114,08	**–**
Origem do conjunto	IMPORTADO	NACIONAL	IMPORTADO	**IMPORTADO**
Conteúdo de importação (CI)	45,97%	36,47%	42,60%	**45,00%**
Demonstrativo (base: preço SEM IPI — o IPI é por fora e não entra na margem)				
Preço de venda com impostos (sem IPI)	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
Impostos	409.421,58	66.858,85	1.258,93	**477.539,35**
Preço de venda sem impostos	3.406.250,18	363.655,31	10.473,84	**3.780.379,33**
Custos materiais e serviços	2.152.770,40	280.402,40	8.387,36	**2.441.560,16**
Comissão	76.640,63	8.182,24	235,66	**85.058,53**
Margem líquida	**1.176.839,15**	**75.070,66**	**1.850,82**	**1.253.760,64**
Conferência (custos + comissão + margem)	**3.406.250,18**	**363.655,31**	**10.473,84**	**3.780.379,33**
CONFERÊNCIA CONTRA AS ABAS DE ITEM				
Preço do item na Pricer (sem IPI)	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
Preço por este memorial	3.815.671,76	430.514,16	11.732,77	**4.257.918,69**
Diferença (R$)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Diferença (%)	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**

Figura 8.7 — *Memorial: as linhas dos dois fatores, logo depois da margem*

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Fator praticado: subtotal negociado ÷ custo dos itens (régua da política de desconto).
2. Fator sobre o preço final: preço com IPI ÷ custo total.
3. Nota que explica os dois fatores (sai também no PDF e no Excel).

Fator	Conta	Para que serve
Fator praticado	subtotal negociado ÷ custo dos itens	É a régua da política de desconto: comparado ao piso da família, diz se o desconto cabe. Não é margem. O subtotal é o custo dos itens × o fator de tabela, menos os descontos, antes de frete, start-up e impostos
Fator sobre o preço final	preço com IPI ÷ custo total (itens + start-up + frete)	Mostra quantas vezes o custo o cliente paga, com tudo dentro

> **OBSERVAÇÃO** Os dois fatores aparecem também no cartão **Negociar** (capítulo 6), na simulação ao lado dos atuais. São só leitura: não entram em nenhuma conta do memorial.

9. SPV (serviços e pós-venda) e FACTS

A **SPV** é a formação de preço da divisão de **serviços e pós-venda**: treinamento e start-up, manutenção em campo e em fábrica, peças, contratos de inspeção, locação, Fireconnect, tanques, painéis e filtragem. A conta segue a planilha de serviços: o custo da prestação (equipe e deslocamento) é multiplicado pelo **multiplicador do serviço**; as peças têm fator próprio; impostos e comissões saem da venda bruta; a meta é **lucro líquido mínimo de 40%**.

O **FACTS** (Fully Automatic Churn Testing System, da MECON, aprovado FM 1330) é o sistema de teste automático semanal das bombas de incêndio. Ele é uma solução da divisão **SEQ**, mas usa uma tela própria, parecida com a da SPV, e por isso está neste capítulo.

> **ATENÇÃO** No modo local (arquivo aberto direto no computador) não há login nem controle de acesso: quem abre o arquivo faz tudo, e as propostas ficam só neste navegador. Os valores mostrados nas figuras e nos exercícios usam o cadastro padrão do app (diárias, preços de deslocamento, impostos e lista MECON). Se o cadastro da sua equipe for diferente, os números também serão.

DOCUMENTO INTERNO

Os tipos de SPV

Na tela **Início**, o quadro **SPV — Serviços e pós-venda** tem um botão para cada tipo. Cada botão abre uma SPV nova, já com os blocos certos ligados e, quando existe, com o primeiro modelo do tipo aplicado (escopo, itens não inclusos, prazo e equipe).

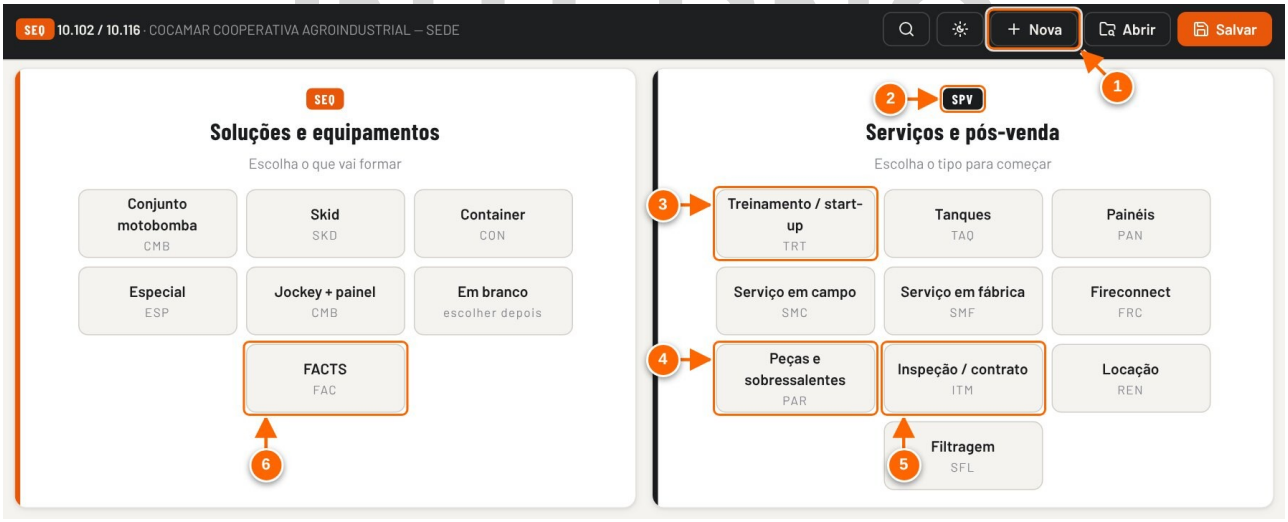


Figura 9.1 — *Tela Início: botões para começar uma SPV e o FACTS*

1. Nova → SPV (serviço, peças, contrato) volta para esta tela, onde você escolhe o tipo.
2. Quadro SPV — Serviços e pós-venda: um botão para cada tipo.
3. Cada botão abre uma SPV nova já com o primeiro modelo daquele tipo (aqui, Treinamento / start-up).
4. Peças e sobressalentes e Locação começam sem equipe: o preço só aparece depois de lançar as peças.
5. Inspeção / contrato: já vem com o bloco Contrato recorrente ligado.
6. FACTS fica no quadro SEQ (é uma solução de equipamento) e abre o configurador MECON.

Botão	Sigla	Começa com	Primeiro modelo aplicado	Preço inicial (cadastro padrão)
Treinamento / start-up	TRT	Equipe e deslocamento	Start-up e comissionamento	R$ 11.475,00

Botão	Sigla	Começa com	Primeiro modelo aplicado	Preço inicial (cadastro padrão)
Tanques	TAQ	Equipe e deslocamento; Peças e materiais	nenhum (1 técnico, 1 dia)	R$ 3.015,00
Painéis	PAN	Equipe e deslocamento; Peças e materiais	nenhum (1 técnico, 1 dia)	R$ 3.015,00
Serviço em campo	SMC	Equipe e deslocamento; Peças e materiais	Manutenção preventiva anual — motobomba diesel	R$ 9.885,00
Serviço em fábrica	SMF	Equipe e deslocamento (sem hotel); Peças e materiais	Revisão geral de bomba em fábrica	R$ 7.395,00
Fireconnect	FRC	Equipe e deslocamento; Peças e materiais	Fireconnect — instalação e ativação	R$ 7.395,00
Peças e sobressalentes	PAR	Peças e materiais (sem equipe)	nenhum	R$ 0,00 até lançar peças
Inspeção / contrato	ITM	Equipe e deslocamento; Contrato recorrente	Contrato anual — 12 visitas (mensal)	R$ 27.105,00 (contrato)
Locação	REN	Peças e materiais (sem equipe)	nenhum	R$ 0,00 até lançar itens
Filtragem	SFL	Equipe e deslocamento; Peças e materiais	nenhum (1 técnico, 1 dia)	R$ 3.015,00

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

OBSERVAÇÃO O botão **FACTS** fica no quadro **SEQ — Soluções e equipamentos**, ao lado das famílias de equipamento, e não no quadro SPV.

Tutorial 9.1 — Criar uma SPV

Objetivo	Começar a formação de preço de um serviço, peça, contrato ou locação.
Quem pode executar	No app compartilhado: Contribuidor, Editor ou dono (o Leitor só consulta). No modo local não há controle de acesso: qualquer pessoa que abra o arquivo cria e salva.
Pré-requisitos	• App aberto. • Se houver uma proposta aberta com o aviso "Proposta ainda não salva", salve-a antes (veja Atenção).

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em **Início**.
2. No quadro **SPV — Serviços e pós-venda**, clique no tipo: **Treinamento / start-up**, **Tanques**, **Painéis**, **Serviço em campo**, **Serviço em fábrica**, **Fireconnect**, **Peças e sobressalentes**, **Inspeção / contrato**, **Locação** ou **Filtragem**.

   Veja a Figura 9.1 — Tela Início: botões para começar uma SPV e o FACTS.
3. Caminho alternativo: na barra superior, clique em **Nova** e depois em **SPV (serviço, peças, contrato)**. O app volta para a tela Início e mostra o aviso "Escolha o tipo de SPV". Escolha o tipo como no passo anterior.

4. Confira a SPV aberta: o título mostra o tipo (por exemplo, "Serviço em campo") e a barra mostra **Preço** e **Lucro líquido**.

Figura 9.2 — *SPV aberta: resumo, abas e barra de preço*

1. Resumo fixo da proposta: valor total, margem (com o mínimo), custo, itens e pendências.
2. Aba Serviço e pós-venda: toda a formação da SPV fica nesta tela.
3. Aba Histórico: situação, revisões e registro. Na SPV não existem as abas Itens e Memorial.
4. ← Início volta para a tela inicial.
5. Preço e lucro líquido, com o selo "dentro da meta" ou "abaixo de 40%".
6. Pedir aprovação (valor target), quando o preço precisa ficar abaixo da meta.

DOCUMENTO INTERNO

RESULTADO ESPERADO Uma SPV nova, ainda não salva, com o tipo escolhido, a equipe e o escopo do primeiro modelo. A barra superior mostra "SPV · Proposta nova".

ATENÇÃO Clicar num tipo de SPV na tela Início troca a proposta aberta pela nova sem perguntar. Alterações que ainda não foram salvas se perdem. A janela **Nova** avisa isso ("Alterações não salvas se perdem"); os botões da tela Início, não.

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

DICA Em **Peças e sobressalentes** e **Locação** o preço começa em R$ 0,00 e o lucro em 0,0%: é normal, porque esses tipos não têm equipe. O preço aparece quando você lança as peças.

O que a SPV mostra (e o que não mostra)

Na navegação da REV22, a SPV tem só duas abas: **Serviço e pós-venda** (é a aba "Proposta" da SPV, onde fica toda a formação) e **Histórico**. As abas da proposta SEQ — Dados gerais, Itens, Custos, Formação, Conferência, Memorial e Documentos — não aparecem, porque a SPV não tem itens de equipamento nem memorial de cálculo. Se algo pedir Itens ou Memorial com uma SPV aberta, o app volta para a aba da proposta. O botão de alternar para a planilha completa também fica escondido.

Veja a Figura 9.2 — SPV aberta: resumo, abas e barra de preço.

A aba **Serviço e pós-venda** é uma tela única, de cima para baixo, com estes cartões:

Cartão	O que tem
Modelo	Os modelos do tipo (escopo, equipe e frequência prontos), **Salvar esta proposta como modelo** e **ver todos os modelos**
Cliente e escopo	Cliente, Contato, Nº da proposta, Local do serviço, UF, Vendedor, Tipo, Pagamento, Validade (dias), Escopo do serviço, Não incluso, Prazo de execução e os **Blocos**

Cartão	O que tem
Equipe e deslocamento	Técnicos, diárias e dias; distância; quantidades e preços de km, passagem, carro, hotel, alimentação, ART, frete e outros (só com o bloco ligado)
Peças e materiais	Peças com quantidade, moeda, valor, IPI e fator; **+ Peça** e **Importar orçamento** (só com o bloco ligado)
Contrato recorrente	Visitas por ano, duração, reajuste, mensalidade e total (só com o bloco ligado)
Conferência do PDF da proposta	Confere o PDF enviado com a formação (depois de salvar)
Reforma tributária	Comparação com os tributos novos, quando o Fiscal cadastrou cenários
Formação do preço	Custo, multiplicador, vendas, deduções, lucro líquido, pagamento a prazo e **Formação de custo (PDF)**
Documentos desta proposta	Orçamentos, notas e desenhos ligados a esta SPV e **+ Anexar documento**

> OBSERVAÇÃO A SPV e o FACTS não passam pela conferência central nem pelas pendências automáticas das propostas SEQ. Eles têm conferência do PDF, revisões, pendências manuais e documentos.

DOCUMENTO INTERNO

Cliente, escopo e blocos

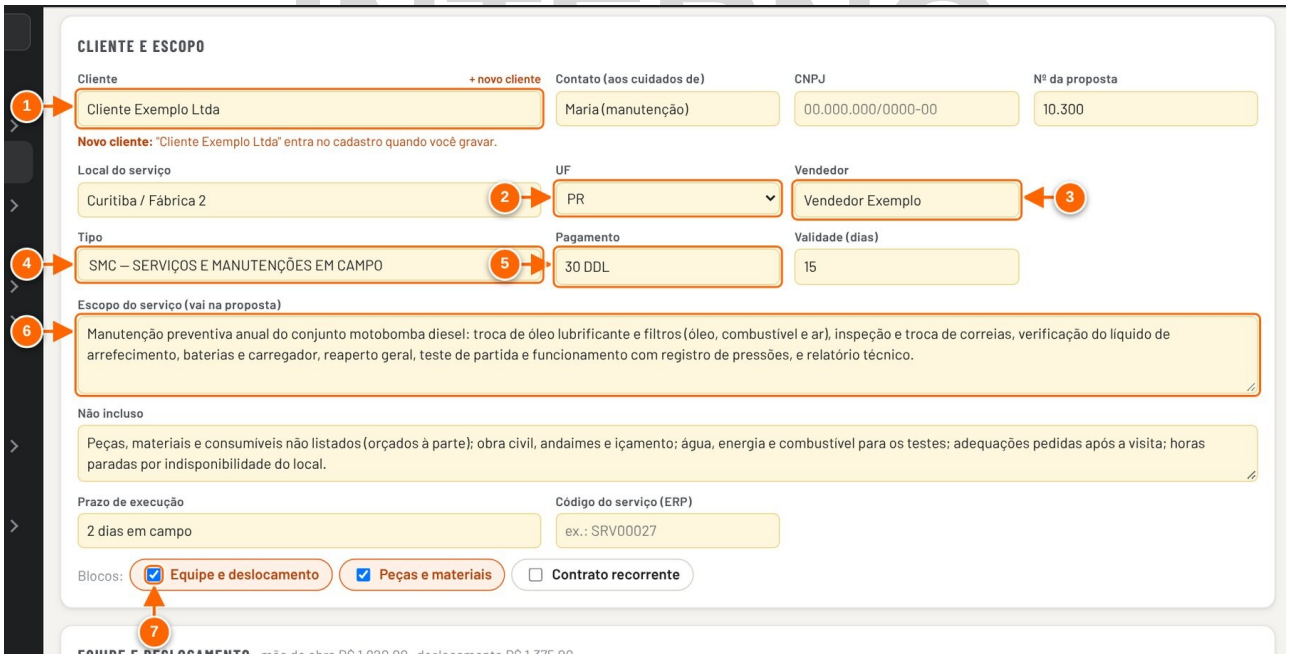


Figura 9.3 — *Cartão Cliente e escopo preenchido*

1. Cliente: sugere os clientes de propostas já salvas.
2. UF em lista. Define o ICMS das peças.
3. Vendedor: lista da equipe no app compartilhado; texto livre neste navegador.
4. Tipo da SPV (pode trocar depois).
5. Pagamento: sugere as condições cadastradas; aceita texto livre.
6. Escopo do serviço: vem do modelo e vai na proposta.
7. Blocos: liga ou desliga Equipe e deslocamento, Peças e materiais e Contrato recorrente.

- **Cliente**: digite ou escolha nas sugestões, que são os clientes de propostas já salvas. Se o cliente já é conhecido, o app preenche o **Contato** (se estiver vazio) e a **UF** (só se estiver em "—") e avisa, por exemplo, "Cliente já conhecido: contato recuperado(s). Confira.".
- **UF**: lista de estados. Define o ICMS das peças (o cartão Formação do preço mostra, por exemplo, "ICMS (peças, PR) 12,00%").
- **Vendedor**: no app compartilhado é uma lista com a equipe; neste navegador (modo local) é um campo de texto.
- **Tipo**: troca o tipo da SPV e liga os blocos do novo tipo. O escopo e a equipe continuam os mesmos: para trazer o escopo do novo tipo, clique num modelo no cartão **Modelo**.
- **Pagamento**: sugere as condições de pagamento cadastradas, mas aceita qualquer texto. Começa com "30 DDL".
- **Validade (dias)**: começa com 15.
- **Escopo do serviço (vai na proposta)**, **Não incluso** e **Prazo de execução**: vêm do modelo; ajuste o texto.
- **Blocos**: marque ou desmarque **Equipe e deslocamento**, **Peças e materiais** e **Contrato recorrente**. Bloco desligado sai da tela e da conta.

Tutorial 9.2 — Preencher cliente, equipe e deslocamento

Objetivo	Calcular o custo da prestação do serviço: mão de obra mais deslocamento.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Uma SPV aberta, de um tipo com o bloco **Equipe e deslocamento** (por exemplo, **Serviço em campo**).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Passo a passo

1. No cartão **Cliente e escopo**, preencha **Cliente**, **Contato**, **Nº da proposta**, **Local do serviço**, **UF** e **Vendedor**. Confira **Pagamento**, **Validade (dias)** e o **Escopo do serviço**.

   Veja a Figura 9.3 — Cartão Cliente e escopo preenchido.
2. Se quiser outro ponto de partida, clique num modelo do cartão **Modelo**. O app avisa "Modelo aplicado:" com o nome do modelo.

3. No cartão **Equipe e deslocamento**, escolha o **Técnico** em cada linha e ajuste os **Dias**. A **Diária (R$)** vem do cadastro e pode ser alterada.

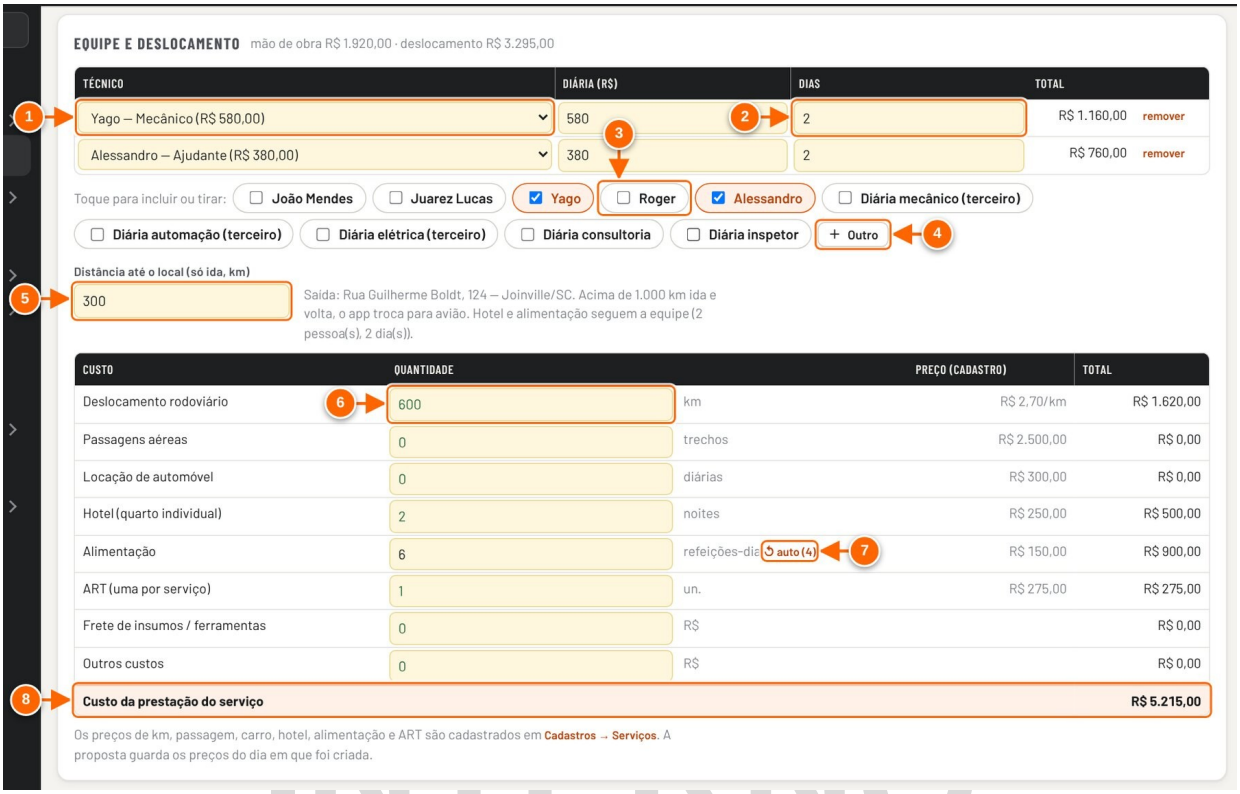


Figura 9.4 — *Equipe e deslocamento (300 km só ida; alimentação alterada à mão)*

1. Técnico: escolha na lista; a diária vem do cadastro.
2. Dias de trabalho deste técnico.
3. Toque para incluir ou tirar um técnico da equipe.
4. + Outro: linha em branco para um técnico fora da lista.
5. Distância até o local, só ida. O app dobra para ida e volta.
6. Quantidades calculadas sozinhas (km, hotel, alimentação, ART).
7. Quantidade alterada à mão: ↻ auto volta ao cálculo automático.
8. Custo da prestação do serviço (mão de obra + deslocamento).

4. Para incluir ou tirar alguém, clique no nome em "Toque para incluir ou tirar". Para um técnico fora da lista, clique em **+ Outro** e preencha a linha. Para apagar uma linha, clique em **remover**.
5. Em **Distância até o local (só ida, km)**, digite a distância de ida. O app calcula a ida e volta.
6. Confira a tabela de custos. As quantidades (km, trechos, diárias de carro, noites de hotel, refeições-dia, ART) são calculadas sozinhas. Se mudar uma quantidade à mão, aparece ↻ **auto** ao lado; clique nele para voltar ao cálculo automático.
7. Leia o total em **Custo da prestação do serviço**.

RESULTADO ESPERADO O cabeçalho do cartão mostra "mão de obra" e "deslocamento", e a linha **Custo da prestação do serviço** mostra o total. No exemplo da figura (Yago e Alessandro, 2 dias, 300 km só ida, alimentação alterada para 6) o custo é R$ 5.215,00.

ATENÇÃO Quando a ida e volta passa de 1.000 km, o app troca o carro por avião: zera o km, lança passagens aéreas (2 trechos por pessoa) e diárias de carro locado no destino, e mostra "Ida e volta passa de 1.000 km: vai de avião, com carro locado no destino.". Digitar a distância de ida e volta no campo de só ida dobra o deslocamento e pode disparar essa troca sem necessidade.

USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

> **DICA** Os preços de km, passagem, carro, hotel, alimentação e ART são os do cadastro (**Cadastros → Serviços**) no dia em que a proposta foi criada. Se o cadastro mudar depois, o cartão mostra "Os preços de deslocamento mudaram no cadastro depois que esta proposta foi criada." com o botão **Usar os preços atuais**.

Peças, orçamentos e documentos

O cartão **Peças e materiais** lista cada peça com **Incl.**, **Descrição**, **Qtd**, **Moeda**, **Unit.**, **IPI**, **Custo unit. R$**, **Fator** e **Venda**. O custo unitário em reais já inclui o IPI e, para peça em USD ou EUR, o câmbio e o fator de importação do cadastro. A venda é custo × fator (padrão 1,5).

Figura 9.5 — *Peças e materiais depois de importar uma NF-e em XML*

1. Incl.: desmarcado, a peça fica fora do preço e do custo.
2. Descrição, com código e fornecedor lidos do documento (📎 = documento ligado).
3. Moeda: BRL, USD ou EUR (câmbio e fator de importação do cadastro).
4. IPI da compra, em %.
5. Fator de venda da peça (padrão do cadastro: 1,5).
6. + Peça: lança uma peça à mão.
7. Importar orçamento: lê PDF, XML da NF-e, Excel ou foto e traz os itens.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 9.3 — Incluir peças e anexar documentos

Objetivo	Lançar as peças da SPV, à mão ou a partir do orçamento ou da nota do fornecedor, e guardar o documento ligado à proposta.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Uma SPV aberta com o bloco **Peças e materiais** ligado (marque-o em **Blocos**, se precisar). • Para importar: o arquivo do orçamento ou da nota (PDF, XML da NF-e, Excel/CSV ou foto).

Passo a passo

1. Para lançar à mão, clique em **+ Peça** e preencha **Descrição**, **Qtd**, **Moeda**, **Unit.** e **IPI**. Ao digitar uma descrição já usada antes, o app sugere a peça; se o valor estiver vazio, traz o preço da última compra e avisa "Preço da última compra:".
2. Para importar, clique em 📎 **Importar orçamento (PDF, XML, Excel ou foto)** e escolha o arquivo.

3. Na janela **Novo documento**, confira o que foi lido ("Lido: 2 item(ns). Confira antes de salvar.", por exemplo): **Tipo**, **Fornecedor / emitente**, **Número**, **Data**, **Moeda**, **Total** e **Proposta** (já vem "Atual"). Desmarque os itens que não quer levar.
4. Clique em **Salvar e adicionar os itens marcados às peças**. As peças entram na tabela com código e fornecedor; o 📎 indica o documento ligado.

   Veja a Figura 9.5 — Peças e materiais depois de importar uma NF-e em XML.
5. Ajuste **Fator** e **Incl.** quando preciso. Peça com **Incl.** desmarcado fica fora do preço e do custo.
6. Para guardar outros arquivos (contrato, desenho, pedido), use **+ Anexar documento** no cartão **Documentos desta proposta**. A janela é a mesma; o botão é **Salvar documento**.

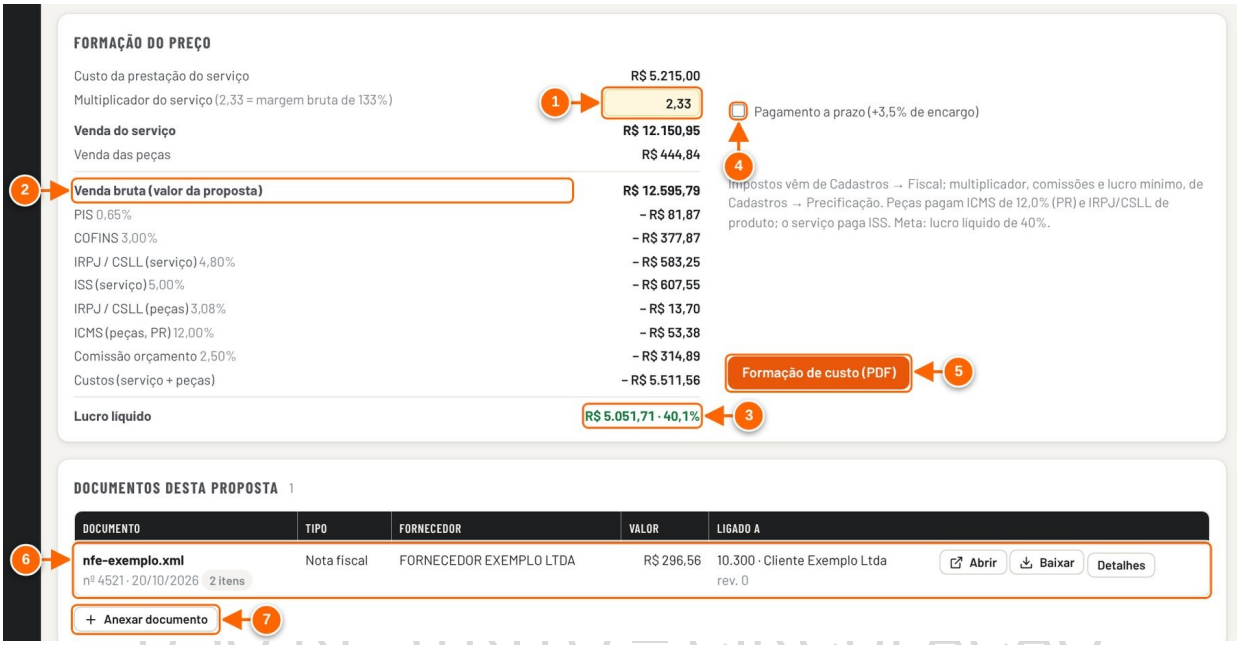


Figura 9.6 — *Formação do preço e documentos da proposta*

1 Multiplicador do serviço: custo da prestação × multiplicador = venda do serviço.
2 Venda bruta (valor da proposta) = venda do serviço + venda das peças.
3 Lucro líquido depois de impostos, comissões e custos. Meta: 40%.
4 Pagamento a prazo: soma o encargo de 3,5% às deduções.
5 Formação de custo (PDF), de uso interno.
6 Documentos desta proposta: a NF-e importada já aparece ligada.
7 + Anexar documento: orçamento, nota, contrato ou desenho.

RESULTADO ESPERADO As peças aparecem no cartão com "custo" e "venda" no cabeçalho, e o documento aparece em **Documentos desta proposta**, com **Abrir**, **Baixar** e **Detalhes**. Também aparece na tela **Documentos** do menu.

ATENÇÃO Se o arquivo não puder ser lido, a janela mostra "Não consegui ler esse arquivo. Preencha os dados à mão (XML da NF-e é o formato mais seguro)." O XML da NF-e é lido no próprio navegador e é o formato mais seguro. PDF, Excel e foto dependem de bibliotecas baixadas da internet.

DICA Peça com descrição preenchida e sem valor mostra o botão **pedir cadastro**, que abre um pedido para a área de Custos cadastrar o preço.

USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

NÃO VALIDADO A leitura de PDF, Excel e foto não foi testada nas capturas: o ambiente de captura bloqueia a internet, e essas leituras baixam bibliotecas (pdf.js, ExcelJS, Tesseract). Só a leitura de XML de NF-e (com dados de exemplo) foi executada. Também não foi validado, no modo compartilhado, quem consegue anexar arquivos: o código recusa o anexo com "Só quem tem acesso de Editor pode anexar arquivos" quando o armazenamento de arquivos não está liberado, mas a tela de acessos diz que o Contribuidor anexa documentos.

Preço, lucro e meta

O cartão **Formação do preço** mostra a conta inteira: **Custo da prestação do serviço** × **Multiplicador do serviço** = **Venda do serviço**; mais **Venda das peças** = **Venda bruta (valor da proposta)**. Dela saem PIS, COFINS, IRPJ/CSLL, ISS (serviço), ICMS e IRPJ/CSLL (peças), comissões e custos, e sobra o **Lucro líquido**. O multiplicador padrão é 3 ("3,00 = margem bruta de 200%"). Impostos vêm de **Cadastros → Fiscal**; multiplicador, comissões e lucro mínimo, de **Cadastros → Precificação**.

Veja a Figura 9.6 — Formação do preço e documentos da proposta.

Quando o lucro líquido fica abaixo de 40%, o selo da barra fica vermelho ("abaixo de 40%") e aparece um aviso com o multiplicador necessário para chegar à meta.

DOCUMENTO

Figura 9.7 — *Lucro abaixo da meta: o app mostra o multiplicador necessário*

1. Selo vermelho: lucro líquido abaixo do mínimo (40%).
2. Aviso com o lucro atual e o multiplicador que atinge a meta.
3. aplicar: troca o multiplicador do serviço pelo valor mínimo, arredondado para cima.
4. Ou peça aprovação para vender abaixo da meta.

Tutorial 9.4 — Conferir o preço e ajustar à meta de lucro

Objetivo	Garantir que a SPV saia com lucro líquido de pelo menos 40%, ou pedir aprovação para vender abaixo.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado (aprovar é de quem está na lista de aprovadores). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	SPV com equipe e/ou peças preenchidas.

Passo a passo

1. Role até o cartão **Formação do preço** e confira o **Multiplicador do serviço**. Para mudar, digite o novo valor (use vírgula, por exemplo 2,5).
2. Se o pagamento for a prazo, marque **Pagamento a prazo (+3,5% de encargo)**.

3. Se o selo ficar "abaixo de 40%", leia o aviso no topo: ele diz o lucro atual e o multiplicador que atinge a meta. Clique em **aplicar** para usar esse multiplicador.
   Veja a Figura 9.7 — Lucro abaixo da meta: o app mostra o multiplicador necessário.
4. Se o cliente só aceita um preço menor, clique em **Pedir aprovação (valor target)**. Se a SPV ainda não foi salva, o app salva antes de abrir o pedido.
5. Para ter a conta em papel, clique em **Formação de custo (PDF)** (uso interno).
   Veja a Figura 9.6 — Formação do preço e documentos da proposta.

RESULTADO ESPERADO O selo da barra mostra "dentro da meta" e a linha **Lucro líquido** fica verde, com o valor e a porcentagem.

ATENÇÃO O botão **aplicar** arredonda o multiplicador para cima, na segunda casa (no exemplo, o necessário era 2,32 e o aplicado foi 2,33; o lucro ficou em 40,1%). Ele muda só o multiplicador do serviço: o fator das peças continua o mesmo.

DICA O cabeçalho fixo da proposta também mostra esse resultado, como **Margem**, com "mín. 40%" embaixo. Nas telas deste capítulo os dois valores coincidem.

NÃO VALIDADO A geração do arquivo **Formação de custo (PDF)** e o fluxo completo de **Pedir aprovação (valor target)** não foram executados nas capturas: o PDF depende de bibliotecas baixadas da internet (bloqueada no ambiente de captura) e a aprovação é tratada no capítulo de aprovações. O código da SPV também tem um PDF "Proposta de serviço" para o cliente, mas nenhum botão da tela chama esse PDF.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Contrato recorrente (inspeção e manutenção)

Com o bloco **Contrato recorrente** ligado, o preço formado acima vale **por visita**. A barra passa a mostrar **Preço do contrato** e **Mensal**. A ART entra uma vez por contrato, e não em cada visita.

Figura 9.8 — *Inspeção / contrato: bloco Contrato recorrente*

1. Frequência pronta: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual.
2. − e + mudam as visitas por ano (também aceita digitar).
3. Duração do contrato em meses, com − e +.
4. Índice de reajuste (texto).
5. Por visita: o preço formado acima vale por visita.
6. Mensalidade = total do contrato ÷ meses.
7. Total do contrato: visitas × preço por visita + ART uma vez.

Tutorial 9.5 — Montar um contrato de inspeção

Objetivo	Calcular a mensalidade e o total de um contrato de inspeções periódicas.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Nenhum. O tipo **Inspeção / contrato** já começa com o bloco ligado.

Passo a passo

1. Na tela **Início**, clique em **Inspeção / contrato**.
2. No cartão **Modelo**, escolha o contrato (por exemplo, **Contrato anual — 4 visitas (trimestral)**) ou mantenha o mensal.
3. No cartão **Contrato recorrente**, escolha a frequência (**Mensal · 12×/ano**, **Bimestral · 6×/ano**, **Trimestral · 4×/ano**, **Quadrimestral · 3×/ano**, **Semestral · 2×/ano** ou **Anual · 1×/ano**) ou use **−** e **+** em **Visitas por ano**.

   Veja a Figura 9.8 — Inspeção / contrato: bloco Contrato recorrente.
4. Ajuste **Duração (meses)** com **−** e **+** e informe o **Reajuste** (começa com IPCA).
5. Confira **Por visita**, **ART (uma vez)**, **Mensalidade** e **Total do contrato**.

DOCUMENTO INTERNO

RESULTADO ESPERADO Com o cadastro padrão e o modelo mensal: Por visita R$ 2.190,00, ART (uma vez) R$ 825,00, Mensalidade R$ 2.258,75 e Total do contrato R$ 27.105,00.

ATENÇÃO Ao trocar a frequência pelos botões, o **Prazo de execução** é atualizado só se ainda estiver no formato do modelo ("12 visitas por ano…"). Se você reescreveu o prazo, confira o texto à mão.

DICA Com duração diferente de 12 meses, as visitas do contrato são proporcionais (visitas por ano × meses ÷ 12).

INTERNA

Salvar, modelos, duplicar e histórico

Clique em **Salvar** (ou Ctrl+S) na barra superior. No modo local o app avisa "Salvo e confirmado neste navegador:" com o número e o cliente. A SPV salva aparece na lista **Propostas** da tela Início, com a divisão SPV, o tipo, o total, a situação e as etapas.

Figura 9.9 — *SPV salva na lista de propostas da tela Início*

1. Filtro SPV: mostra só as propostas de serviço.
2. Divisão SPV e o tipo (SMC).
3. Total salvo (preço da proposta).
4. Abrir: continua a mesma proposta.
5. Duplicar: cria uma cópia sem número, em aberto e com a data de hoje.

O botão **Salvar esta proposta como modelo** (cartão Modelo) abre a janela **Novo modelo** já preenchida com o tipo, a equipe, as peças, o escopo, o que não está incluso, o prazo e, se houver contrato, as visitas e a duração.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

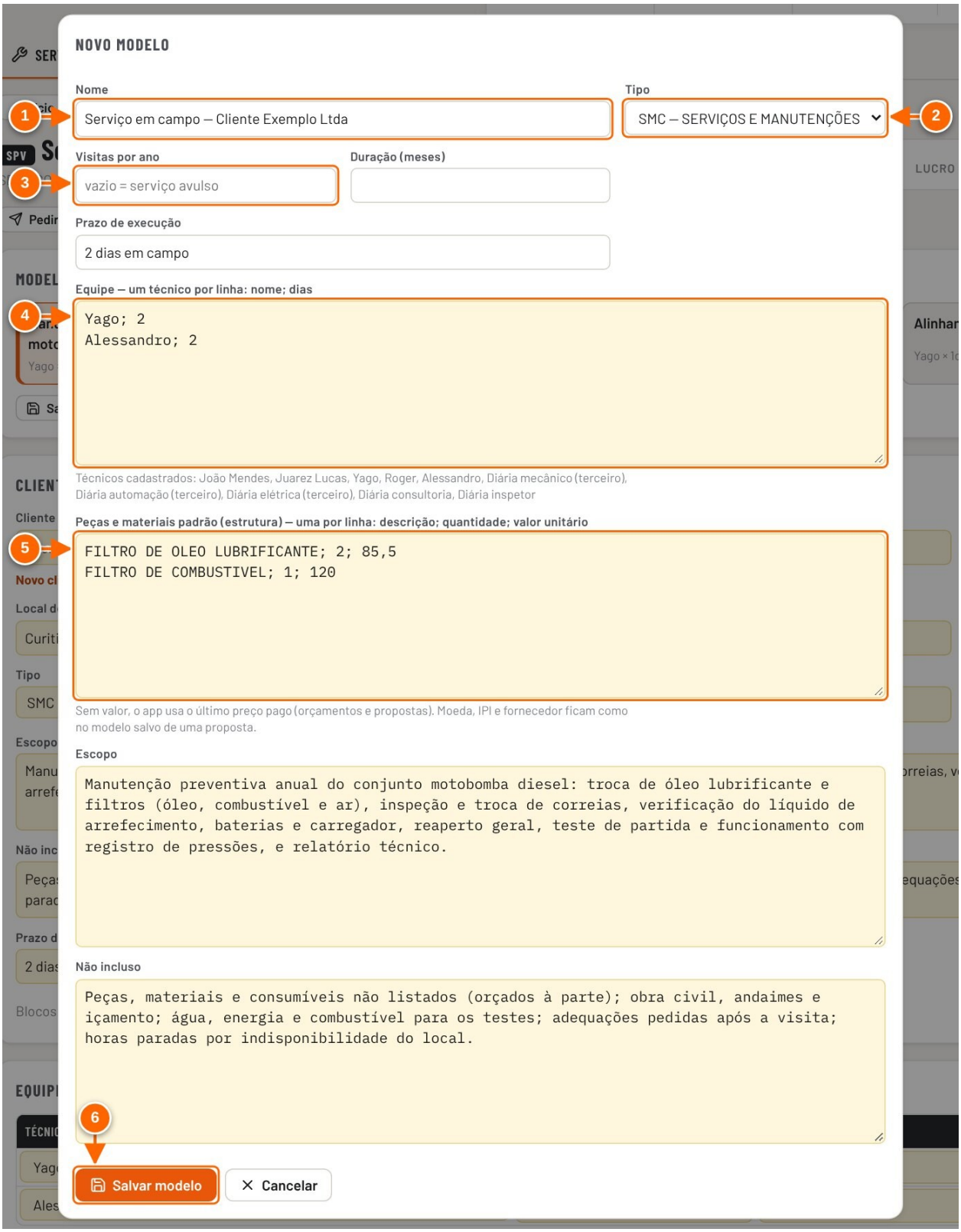


Figura 9.10 — *Janela de modelo aberta por "Salvar esta proposta como modelo"*

1 Nome do modelo (sugerido: tipo — cliente).
2 Tipo de SPV em que o modelo aparece.
3 Visitas por ano: vazio = serviço avulso; preenchido = contrato.
4 Equipe: um técnico por linha (nome; dias).
5 Peças padrão: descrição; quantidade; valor unitário.

6 Salvar modelo: passa a aparecer no cartão Modelo das SPV deste tipo.

Tutorial 9.6 — Salvar, criar um modelo e duplicar uma SPV

Objetivo	Guardar a SPV, reaproveitá-la como modelo para as próximas e criar uma cópia para outro cliente ou revisão.
Quem pode executar	Salvar e duplicar: Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado. Salvar como modelo: Editor com acesso à área de Serviços (ou dono); para os demais o botão não aparece. No modo local não há controle de acesso e o botão aparece para todos.
Pré-requisitos	Uma SPV aberta e preenchida.

Passo a passo

1. Clique em **Salvar** na barra superior.
2. Para virar modelo, clique em **Salvar esta proposta como modelo** no cartão **Modelo**. Confira **Nome**, **Tipo**, **Visitas por ano** (vazio = serviço avulso), **Equipe** e **Peças e materiais padrão** e clique em **Salvar modelo**.

   Veja a Figura 9.10 — Janela de modelo aberta por "Salvar esta proposta como modelo".
3. Para duplicar, vá à tela **Início**, encontre a SPV na lista **Propostas** (o filtro **SPV** ajuda) e clique em **Duplicar**.

   Veja a Figura 9.9 — SPV salva na lista de propostas da tela Início.
4. A cópia abre sem número, em aberto e com a data de hoje, e o app avisa "Cópia criada: dê um número novo e salve". Preencha o **Nº da proposta** e clique em **Salvar**.
5. Para ver revisões e o registro da SPV, clique na aba **Histórico**. Ela mostra "Situação e etapas", "Revisões" (**Ver, comparar e restaurar revisões** e **Revisar (nova revisão)**) e "Registro".

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO

RESULTADO ESPERADO A SPV aparece na lista com o total salvo; o novo modelo aparece no cartão Modelo das SPV do mesmo tipo (e em **Cadastros → Serviços**); a cópia vira uma proposta nova quando é salva.

ATENÇÃO Se a SPV já foi enviada ao cliente, salvar uma alteração abre a janela "Esta revisão já foi enviada ao cliente", com **Salvar como revisão N** e **É só correção: salvar na revisão N**. Antes de salvar a primeira vez, a aba **Histórico** só mostra "Salve a proposta para ter histórico e revisões.".

DICA O modelo vale para toda a equipe (fica no cadastro). Peças sem valor no modelo usam o último preço pago, tirado dos orçamentos e propostas.

NÃO VALIDADO A janela de modelo foi capturada e o modelo foi salvo no modo local. A visibilidade do botão **Salvar esta proposta como modelo** para cada papel no modo compartilhado foi confirmada só pela leitura do código (regra de área "servicos"), não por captura.

FACTS — teste automático de bombas

O FACTS é aberto pelo botão **FACTS** do quadro SEQ na tela Início. A proposta tem duas abas, **FACTS** e **Histórico**; o selo do cabeçalho diz FACTS e a barra superior mostra a divisão SEQ. O preço é calculado a partir de uma **margem líquida alvo** (padrão 30%, que também é o mínimo). A barra mostra **Preço sem IPI**, **Por conjunto** e **Margem líquida**.

A tela tem os cartões: **Conferência do PDF da proposta**; **Cliente** (Cliente, Nº da proposta, Contato, Local, UF e Vendedor, todos em texto); um cartão por **conjunto** (bomba); **Instalação, treinamento e suporte**; e **Formação do preço**. O FACTS não tem cartão de documentos nem o botão Pedir aprovação; a proposta comercial é feita fora do app, com o texto técnico copiado daqui.

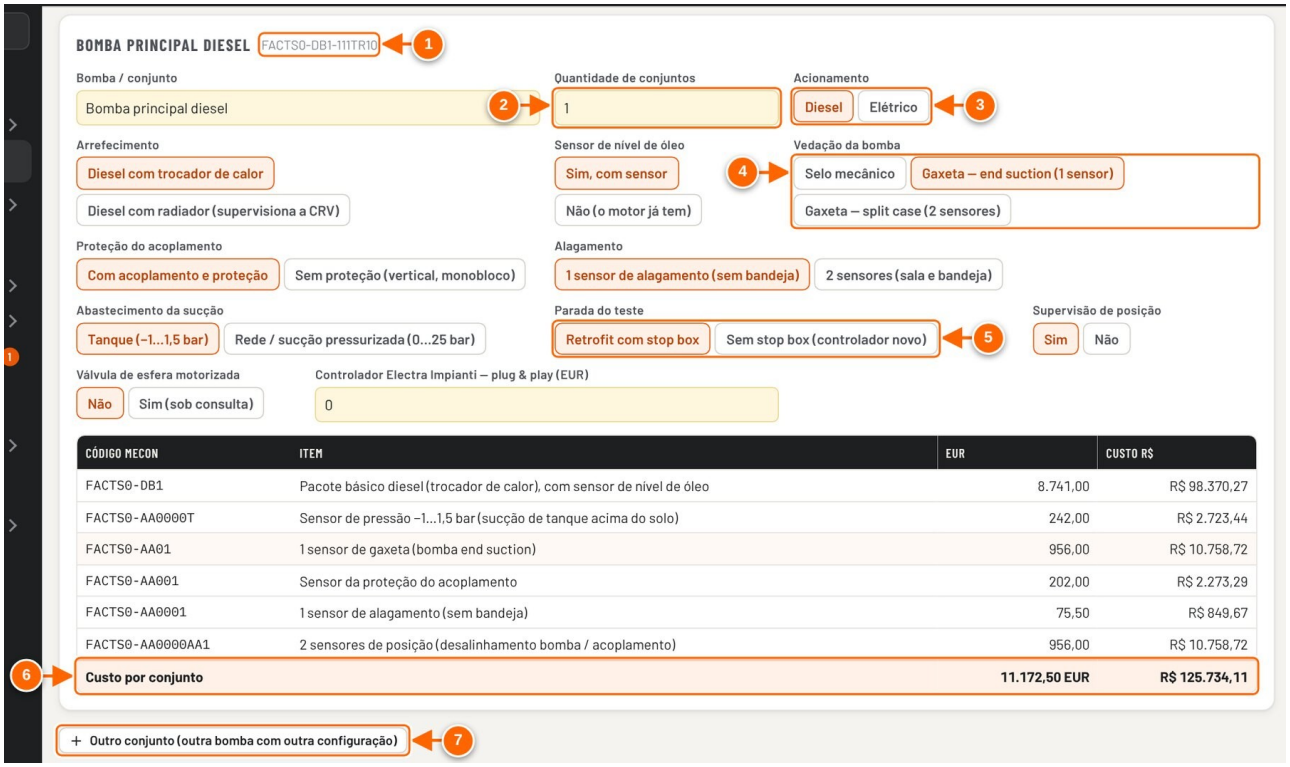


Figura 9.11 — *FACTS: configuração de um conjunto (bomba)*

USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Código de opções MECON montado pelas escolhas.
2. Quantidade de conjuntos iguais.
3. Acionamento: Diesel ou Elétrico (diesel abre arrefecimento e óleo).
4. Vedação da bomba: define os sensores de gaxeta.
5. Parada do teste: retrofit com stop box ou sem stop box.
6. Custo por conjunto em EUR e em R$.
7. + Outro conjunto: outra bomba com outra configuração.

Campo do conjunto	Opções na tela
Bomba / conjunto	Texto (começa com "Bomba principal diesel")
Quantidade de conjuntos	Número
Acionamento	Diesel; Elétrico
Arrefecimento (só diesel)	Diesel com trocador de calor; Diesel com radiador (supervisiona a CRV)
Sensor de nível de óleo (só diesel)	Sim, com sensor; Não (o motor já tem)
Vedação da bomba	Selo mecânico; Gaxeta — end suction (1 sensor); Gaxeta — split case (2 sensores)
Proteção do acoplamento	Com acoplamento e proteção; Sem proteção (vertical, monobloco)
Alagamento	1 sensor de alagamento (sem bandeja); 2 sensores (sala e bandeja)

Campo do conjunto	Opções na tela
Abastecimento da sucção	Tanque (−1…1,5 bar); Rede / sucção pressurizada (0…25 bar)
Parada do teste	Retrofit com stop box; Sem stop box (controlador novo)
Supervisão de posição	Sim; Não
Válvula de esfera motorizada	Não; Sim (sob consulta) — com Sim aparece Válvula motorizada (EUR)
Controlador Electra Impianti — plug & play (EUR)	Valor opcional

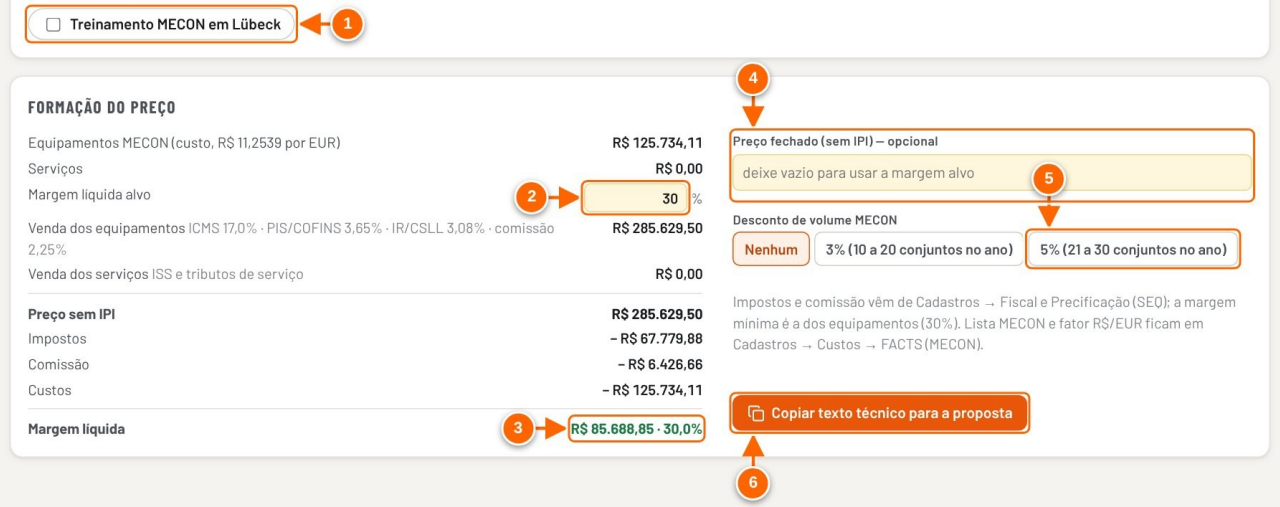


Figura 9.12 — *FACTS: formação do preço*

USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Treinamento MECON em Lübeck (opcional), no cartão de serviços.
2. Margem líquida alvo: o preço é calculado a partir dela.
3. Margem líquida resultante (mínimo 30%).
4. Preço fechado (sem IPI): opcional; substitui o preço pela margem.
5. Desconto de volume MECON: Nenhum, 3% ou 5%, conforme os conjuntos no ano.
6. Copia o texto técnico para colar na proposta.

Tutorial 9.7 — Formar o preço de um FACTS

Objetivo	Configurar o FACTS de uma ou mais bombas e chegar ao preço sem IPI com a margem alvo.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono no app compartilhado. A lista MECON e o fator R$/EUR (**Cadastros → Custos → FACTS (MECON)**) só são alterados por quem edita o cadastro de Custos. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Dados da casa de bombas: acionamento, arrefecimento, vedação, sucção e se o controlador é novo ou retrofit.

Passo a passo

1. Na tela **Início**, no quadro SEQ, clique em **FACTS**.
2. No cartão **Cliente**, preencha **Cliente**, **Nº da proposta**, **Contato**, **Local**, **UF** e **Vendedor**.

3. No cartão do conjunto, escolha as opções de cada campo. O código MECON ao lado do título (por exemplo, FACTS0-DB1-111TR10) e a tabela de itens mudam a cada escolha. Confira **Custo por conjunto**.

   Veja a Figura 9.11 — FACTS: configuração de um conjunto (bomba).

4. Se houver outra bomba com configuração diferente, clique em **+ Outro conjunto (outra bomba com outra configuração)**. Para tirar um conjunto, use **remover este conjunto**.
5. No cartão **Instalação, treinamento e suporte**, inclua a equipe LS Fire com **+ Técnico** e preencha, se houver, **Deslocamento e estadia da equipe (R$)**, **Materiais de instalação por conjunto (R$)**, **Suporte MECON em campo (horas)** e **Despesas do suporte MECON (EUR)**. Marque **Treinamento MECON em Lübeck** para informar participantes e dias.
6. No cartão **Formação do preço**, confira a **Margem líquida alvo** e o **Desconto de volume MECON**. Se o preço já foi fechado com o cliente, digite-o em **Preço fechado (sem IPI) — opcional**: o app calcula a margem resultante.

   Veja a Figura 9.12 — FACTS: formação do preço.

7. Clique em **Copiar texto técnico para a proposta** e cole o texto na proposta comercial. Depois clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO Com a configuração padrão (1 conjunto diesel, trocador de calor, com sensor de óleo, gaxeta end suction, tanque, retrofit com stop box e supervisão de posição) e o cadastro padrão: custo R$ 125.734,11, Preço sem IPI R$ 285.629,50 e margem líquida de 30,0%.

ATENÇÃO Com **Preço fechado** preenchido, a margem alvo deixa de valer: se o preço for baixo, a margem cai e o selo muda para "abaixo do mínimo". Para voltar a usar a margem alvo, apague o preço fechado.

DICA Se o navegador não deixar copiar, o app abre a janela **Texto técnico** com o texto para você copiar à mão.

NÃO VALIDADO A cópia para a área de transferência (**Copiar texto técnico para a proposta**) não foi executada nas capturas. O texto e a janela alternativa "Texto técnico" foram confirmados pela leitura do código (facts.js).

De onde vêm os valores da SPV: Cadastros → Serviços

Os valores que a SPV usa ficam em **Cadastros → Serviços**, área de responsabilidade de Serviços:

- **Técnicos e diárias**: nome, função e diária de cada técnico; o botão **Técnico** inclui uma linha.
- **Deslocamento e estadia** (preços usados em todas as propostas SPV novas): R$ por km, passagem aérea (trecho), locação de automóvel (dia), hotel (noite, quarto individual), alimentação (dia), ART, a distância acima da qual a equipe vai de avião (km ida e volta) e o endereço de saída.
- **Modelos de serviço e contrato**: ao começar uma proposta SPV, o modelo preenche escopo, itens não inclusos, prazo, equipe e frequência das visitas. Cada modelo tem **Editar**.

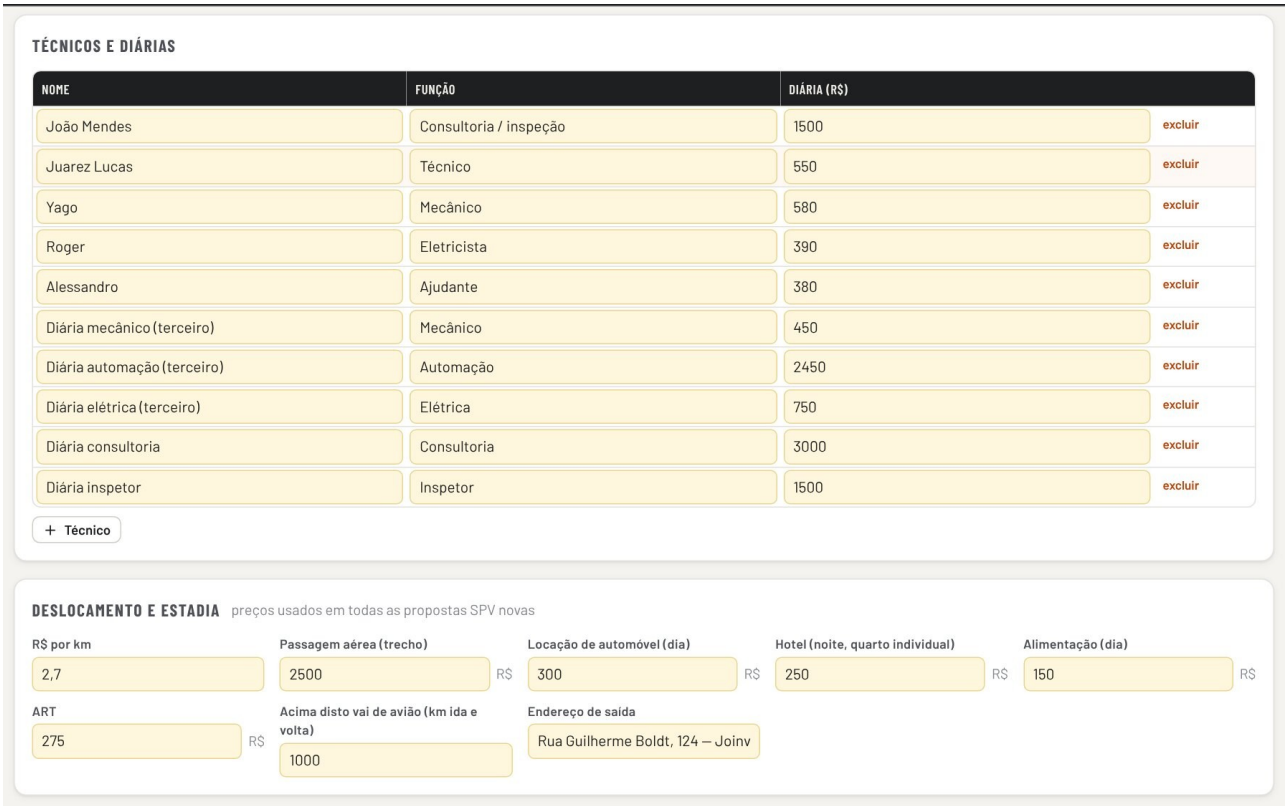


Figura 9.13 — *Cadastros → Serviços: técnicos, deslocamento e modelos de serviço e contrato*

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

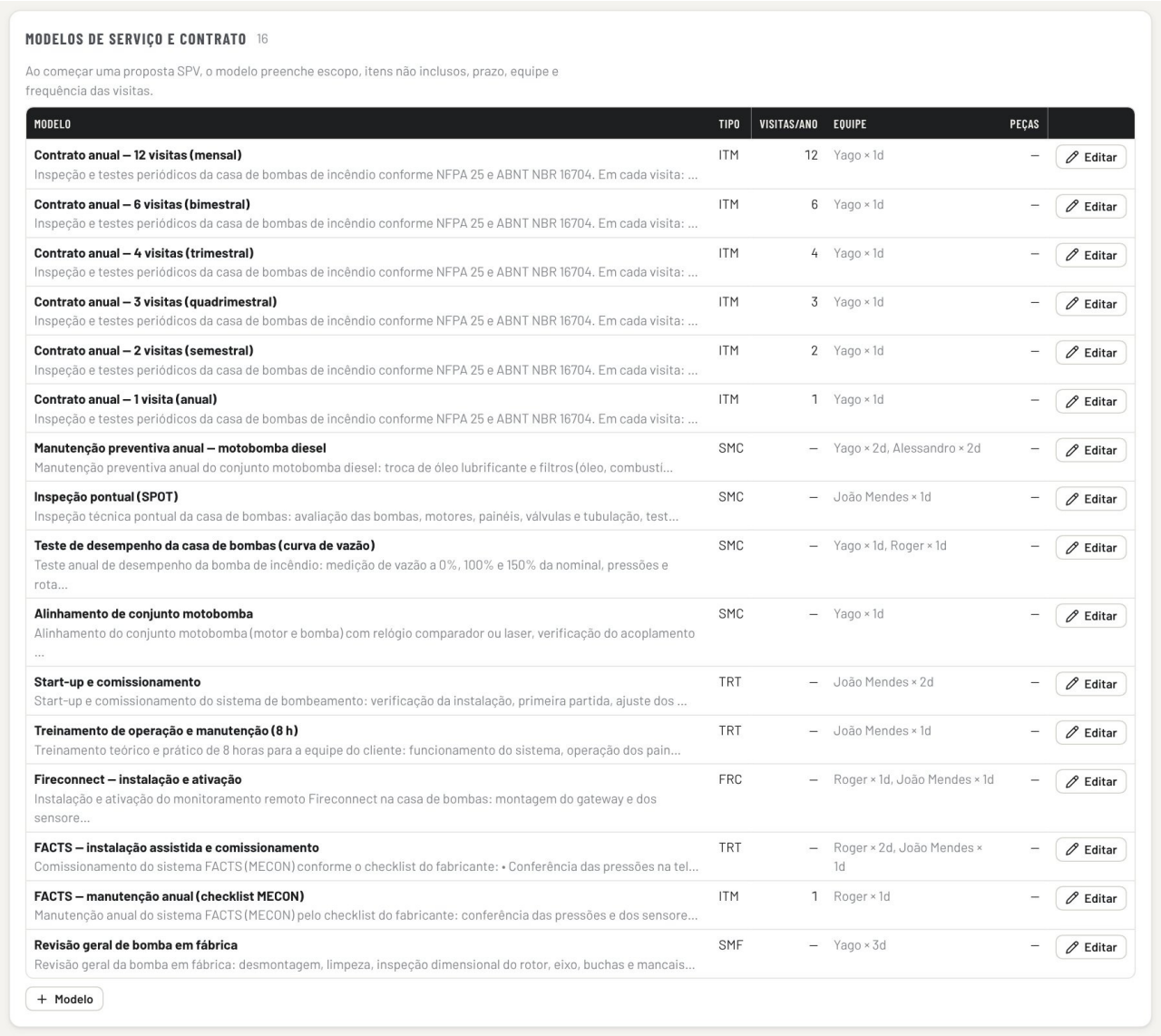


Figura 9.14 — *Cadastros → Serviços: modelos de serviço e contrato*

ATENÇÃO Mudar diária, km, hotel ou alimentação muda o custo de todas as SPV novas. Nas SPV já criadas, os preços de deslocamento continuam os do dia da criação; o cartão avisa quando o cadastro mudou e oferece **Usar os preços atuais**.

Proposta de serviço: execução do serviço e termos em anexo

Na SPV, o cartão **Para o documento da proposta** tem o bloco **Execução do serviço**. Ele traz o que a área de segurança e o fiscal de um cliente grande pedem para liberar o serviço. **Só sai no PDF o que for marcado ou escrito.** As opções marcadas saem no idioma do PDF.

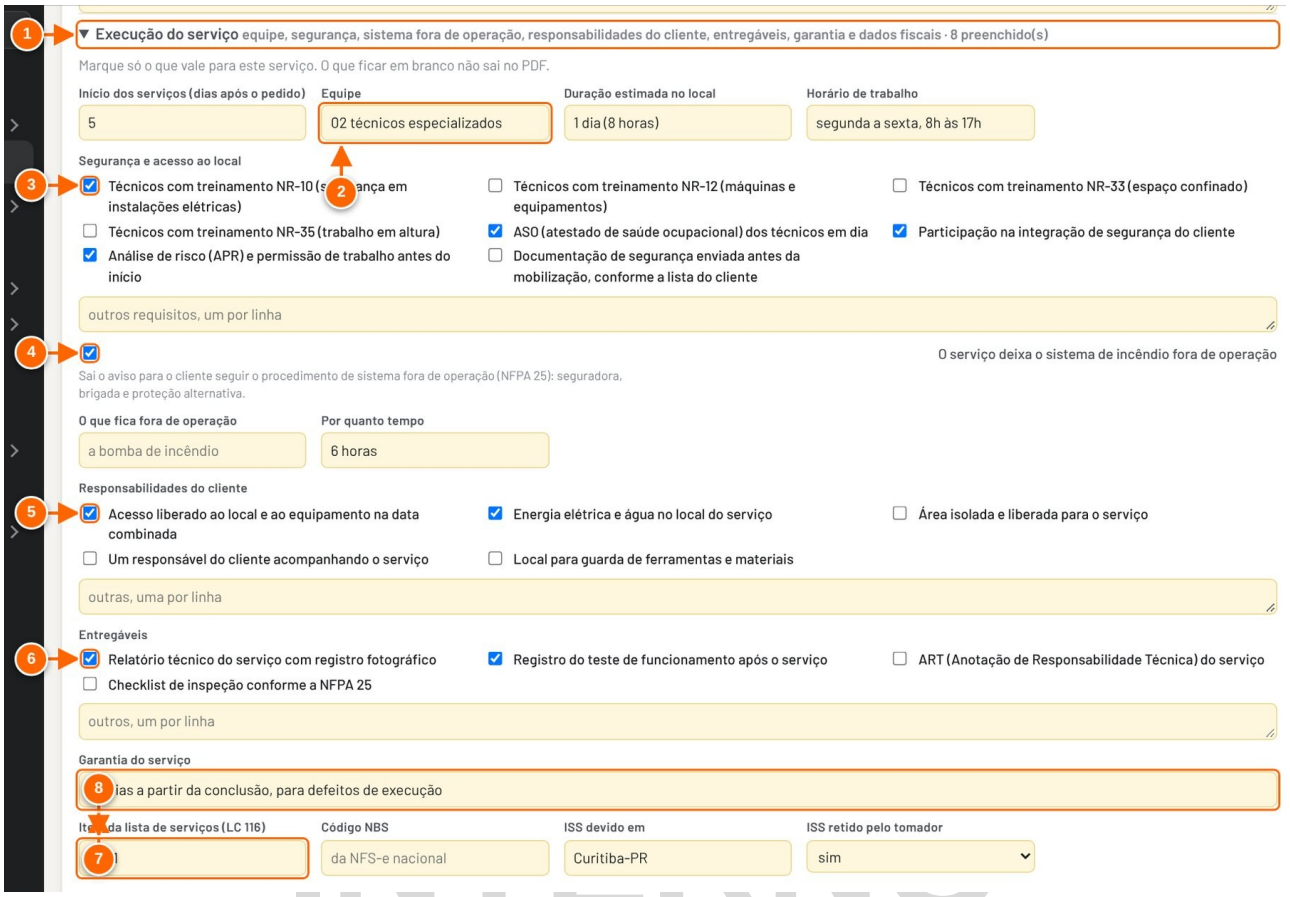


Figura 9.15 — *Para o documento da proposta → Execução do serviço (preenchido)*

1 Execução do serviço: recolhido até ter algo preenchido.
2 Início, equipe, duração no local e horário.
3 Segurança: marque só o que vale para o serviço.
4 Sistema fora de operação: sai o aviso da NFPA 25 com o tempo informado.
5 Responsabilidades do cliente.
6 Entregáveis.
7 Garantia do serviço (texto livre).
8 Dados fiscais: item da LC 116, NBS, município do ISS e ISS retido.

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Bloco	O que sai no PDF
Início, equipe, duração, horário	"Início dos serviços: N dias após o pedido de compra" e o quadro Execução do serviço. Proposta de serviço não fala em "fabricação"
Segurança e acesso ao local	NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, ASO, integração, APR e permissão de trabalho, documentação antes da mobilização; mais outros, um por linha
Sistema de incêndio fora de operação	Aviso para o cliente seguir o procedimento de sistema fora de operação da NFPA 25 (seguradora, brigada, proteção alternativa), com o tempo informado
Responsabilidades do cliente	Acesso, energia e água, área isolada, acompanhante, local para ferramentas; mais outras
Entregáveis	Relatório com fotos, registro do teste de funcionamento, ART, checklist NFPA 25; mais outros
Garantia do serviço	O texto escrito. O app não sugere prazo

Bloco	O que sai no PDF
Dados fiscais	Item da LC 116, código NBS, município do ISS e ISS retido pelo tomador
Propostas relacionadas	Ex.: "Radiador fornecido conforme a PTC 10.342 (cobrado à parte)"

Tutorial 9.8 — Completar a proposta de serviço para um cliente grande

Objetivo	Deixar no PDF o que Compras, SSMA e o fiscal do cliente procuram, sem páginas a mais.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	SPV de serviço aberta (não vale para "Peças e sobressalentes" só com peças).

Passo a passo

1. Na SPV, vá até o cartão **Para o documento da proposta** e clique em **Execução do serviço** para abrir.
2. Preencha início, equipe, duração e horário. Marque o que vale em **Segurança e acesso ao local**, **Responsabilidades do cliente** e **Entregáveis**.
   Veja a Figura 9.15 — Para o documento da proposta → Execução do serviço (preenchido).
3. Se o serviço deixa o sistema parado, marque **O serviço deixa o sistema de incêndio fora de operação** e informe o que fica parado e por quanto tempo.
4. Escreva a **Garantia do serviço** e os **dados fiscais** que o cliente pedir.
5. Em **Propostas relacionadas**, cite a proposta da peça, se houver. Marque **Termos e condições em anexo** para não repetir os termos dentro da proposta.

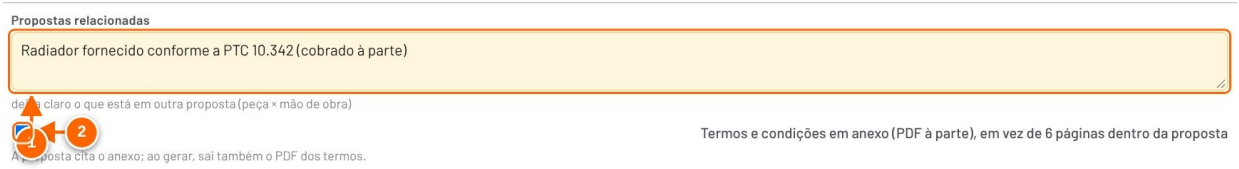


Figura 9.16 — *Propostas relacionadas e termos e condições em anexo*

1 Deixa claro o que está em outra proposta (peça × mão de obra).
2 Termos em anexo: a proposta cita o PDF dos termos, gerado junto.

6. Gere o PDF da proposta.

RESULTADO ESPERADO O PDF traz a seção de execução do serviço logo depois das condições. Com os termos em anexo, sai também o PDF "TERMOS_…" e a proposta cita esse arquivo pelo nome. No exemplo da WEG (troca de radiador), a proposta caiu de 12 para 6 páginas.

ATENÇÃO Com os termos em anexo, mande os **dois** PDFs ao cliente. No app publicado, confirme **Salvar arquivo** duas vezes.

DICA Caixas de notas, desvios e exclusões vazias não saem no PDF. "Desvios" é só o que difere da especificação do cliente; premissas e exclusões vão nos outros campos.

DOCUMENTO INTERNO

10. Importar proposta antiga

Propostas feitas fora do app (na planilha LS PRICER antiga, com os PDFs gerados por ela) podem entrar no app para revisar, negociar e gerar os documentos novos. Vale para **SEQ** (planilha + PDFs da técnica e da comercial) e para **serviços e peças** (planilha de serviços MASTERDOC, planilha LS PRICER e PDF).

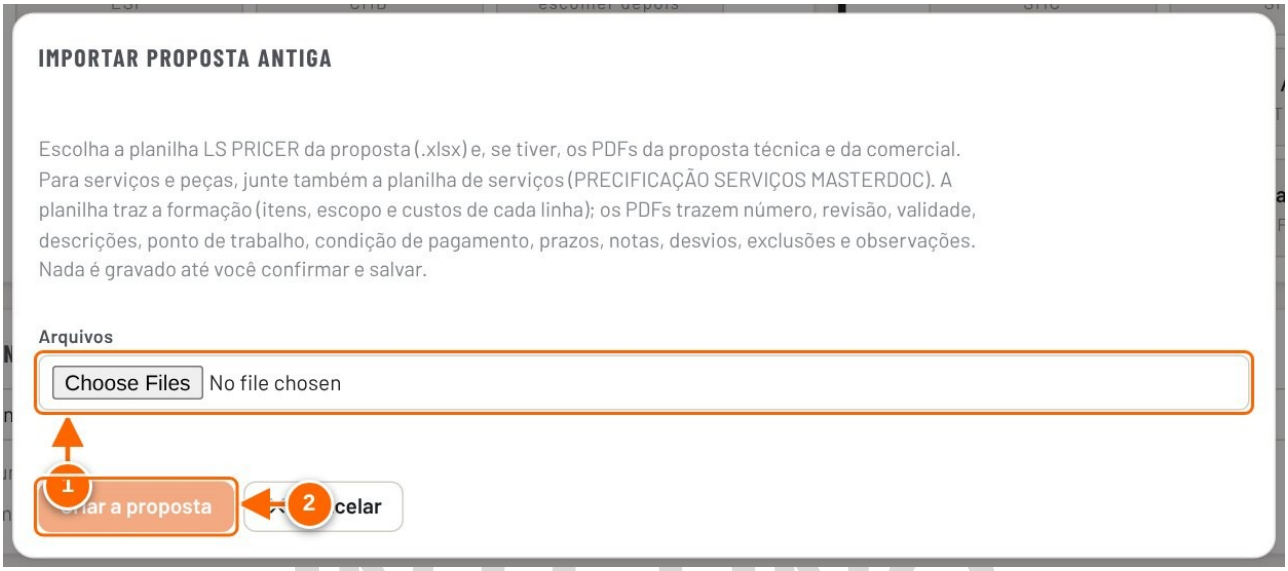


Figura 10.1 — *Nova → Importar proposta antiga: janela para escolher os arquivos*

1 Arquivos: a planilha LS PRICER (.xlsx) e, se tiver, os PDFs da técnica e da comercial. Para serviços, junte a planilha MASTERDOC.

2 Criar a proposta: só libera depois da prévia. Nada é gravado até você salvar.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 10.1 — Importar uma proposta SEQ antiga

Objetivo	Trazer para o app a formação, os textos e o cabeçalho de uma proposta feita na planilha.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• A planilha LS PRICER da proposta (.xlsx; REV12 ou REV21). • Se tiver: o PDF da proposta técnica e o da comercial.

Passo a passo

1. Clique em **Nova** e depois em **Importar proposta antiga (planilha + PDFs)**.
2. Em **Arquivos**, escolha a planilha e os PDFs de uma vez (segure Ctrl para marcar vários).

3. Confira a prévia: o que foi lido, cada item com custo e os três preços (planilha, PDF e regras do app) e os avisos.

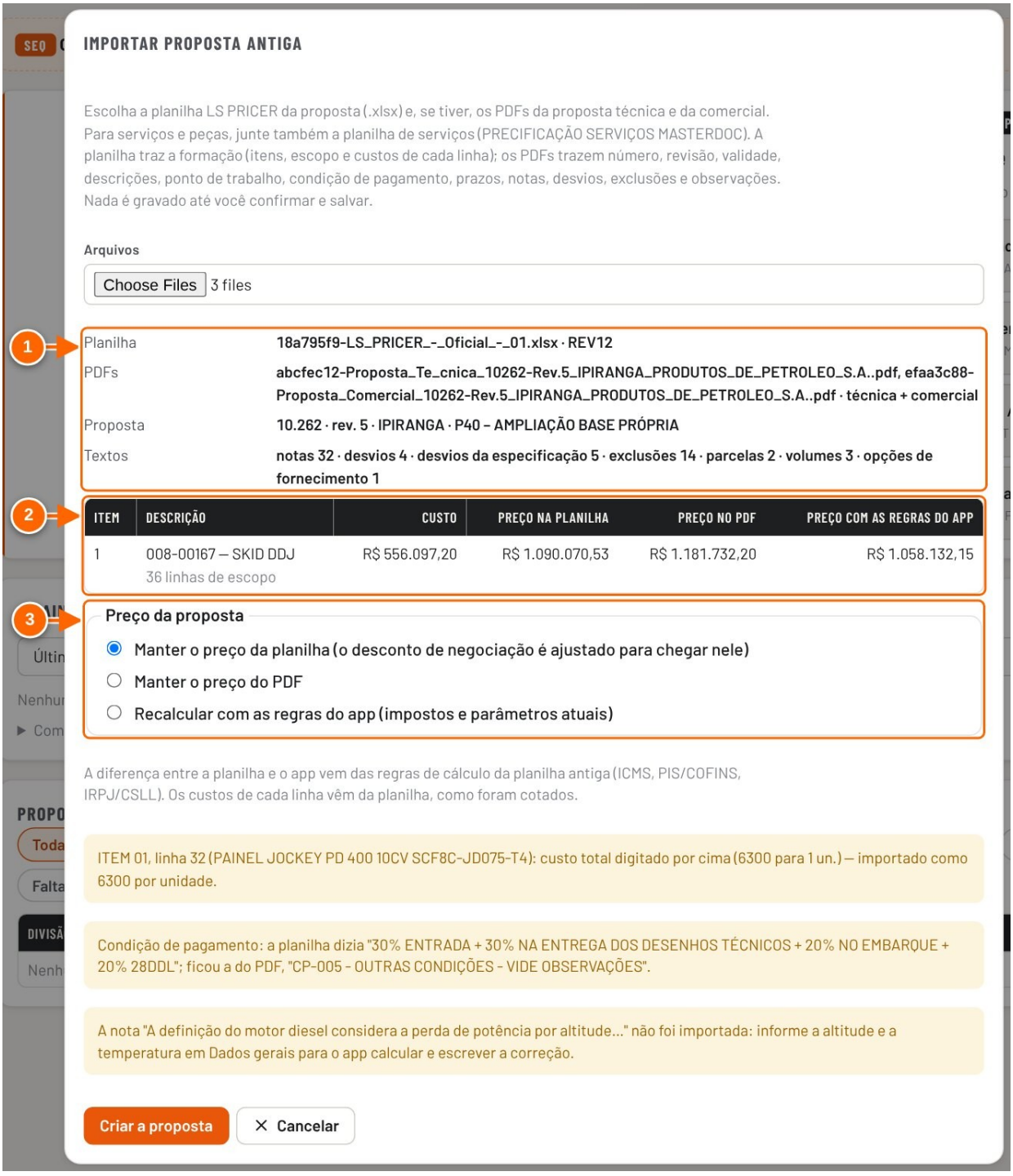


Figura 10.2 — *Prévia de uma proposta SEQ (planilha + PDF técnico + PDF comercial)*

1. O que foi lido: planilha (versão), PDFs (técnica/comercial), número, cliente e textos.
2. Por item: custo, preço na planilha, no PDF e com as regras do app.
3. Preço da proposta: manter o da planilha, o do PDF, ou recalcular.

4. Em **Preço da proposta**, escolha **Manter o preço da planilha** (o desconto de negociação é ajustado para chegar nele), **Manter o preço do PDF** ou **Recalcular com as regras do app**.
5. Clique em **Criar a proposta**.

6. Confira Dados gerais, itens e Formação, e clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO Proposta nova no app com número, revisão, cliente, itens, escopo de cada linha (custos como foram cotados), notas, desvios, exclusões, observações, parcelas, volumes e opções de fornecimento. O histórico registra de quais arquivos ela veio.

ATENÇÃO A diferença entre o preço da planilha e o do app vem das regras de cálculo da planilha antiga (ICMS, PIS/COFINS, IRPJ/CSLL). Escolha conscientemente qual preço manter.

DICA Só com os PDFs (sem a planilha), a formação fica em branco, mas cabeçalho, descrições e textos entram.

Serviços e peças

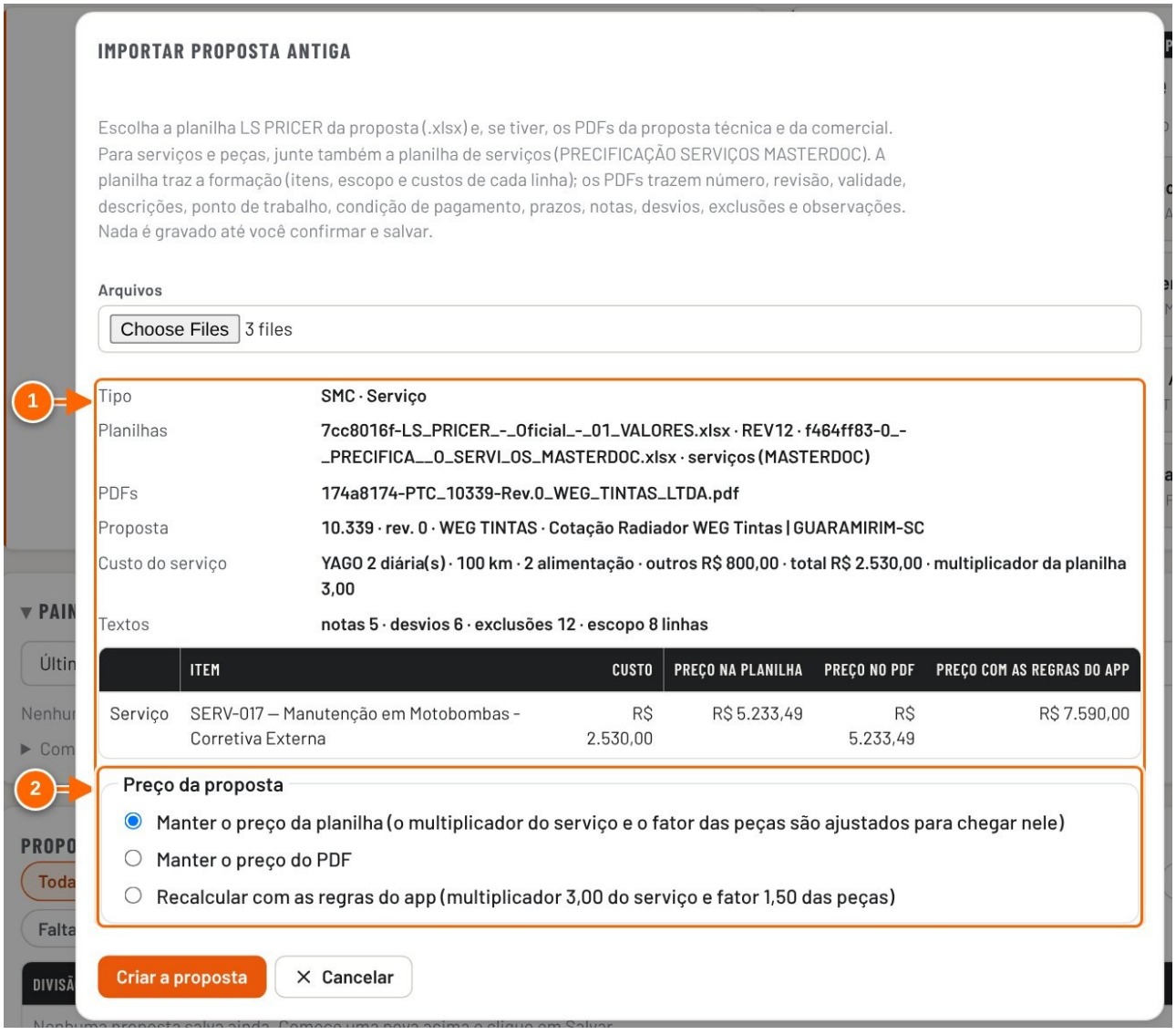


Figura 10.3 — *Prévia de uma proposta de serviço (MASTERDOC + LS PRICER + PDF)*

1 O app reconhece serviço ou peça, a equipe e o deslocamento, e mostra custo e preço como na SEQ.
2 Preço: o da planilha, o do PDF, ou recalcular com as regras do app.

Tutorial 10.2 — Importar uma proposta de serviço ou de peças

Objetivo	Trazer uma SPV feita na planilha de serviços.
Quem pode executar	Contribuidor, Editor ou dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Serviço: planilha MASTERDOC (equipe, deslocamento e markup), planilha LS PRICER do serviço e o PDF da proposta. • Peça: planilha LS PRICER da peça e o PDF.

Passo a passo

1. Clique em **Nova** → **Importar proposta antiga (planilha + PDFs)**.
2. Escolha os arquivos da proposta de uma vez.
3. Confira a prévia: tipo (serviço ou peça), código, custo e preço.
   Veja a Figura 10.3 — Prévia de uma proposta de serviço (MASTERDOC + LS PRICER + PDF).
4. Escolha qual preço manter e clique em **Criar a proposta**.
5. Complete a **Execução do serviço** (capítulo 9) e salve.

RESULTADO ESPERADO SPV criada com cliente, CNPJ, contato, escopo, exclusões, equipe e deslocamento (serviço) ou peças (peça), com o preço escolhido.

ATENÇÃO Os PDFs antigos traziam impostos que nem sempre batem com as regras do app (ISS, ICMS). Confira a formação antes de enviar.

OBSERVAÇÃO Os PDFs da planilha antiga escrevem o negrito duas vezes; o app junta as linhas repetidas. Se algum texto vier quebrado, ajuste nos campos da proposta antes de gerar o documento novo.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

11. Pendências e aprovações

Este capítulo cobre o que ainda falta resolver numa proposta e quem precisa decidir. São três mecanismos que conversam entre si: a **conferência da proposta** (aba Conferência), o **acompanhamento de pendências** (menu Pendências) e a **aprovação de desconto com valor target** (Diretoria e Financeiro).

Mecanismo	Onde	O que faz
Conferência da proposta	Proposta → aba Conferência → quadro "Conferência da proposta"	Lista o que impede seguir, o que pede tratamento ou justificativa e o que só informa.
Pendências automáticas	Menu Pendências → Acompanhamento; aba Conferência → "Pendências desta proposta" (quadro recolhido; clique no título para abrir)	Ao salvar a proposta, cada falha da conferência que impede ou pede atenção vira uma pendência com código, departamento, prazo e prioridade. Não duplica e se resolve sozinha quando a falha some.
Pendências manuais	Botão "+ Nova pendência"	Qualquer coisa a resolver, com ou sem proposta.
Alertas por item	Aba Conferência → "Alertas por item"; tela do item	Cada alerta tem a correção possível (por exemplo, Ajustar à margem mínima) ou Seguir assim, com justificativa.
Aprovação com valor target	Aba Conferência → "Aprovação da proposta"; Margens → Aprovações	Pede à Diretoria e ao Financeiro um valor para a proposta toda; depois de aprovado, o valor é aplicado na proposta.

DOCUMENTO INTERNO

ATENÇÃO No modo local não há usuários: todo mundo vê as pendências e as aprovações de todas as áreas ("Neste navegador você vê as pendências de todas as áreas") e qualquer pessoa aprova. A separação por papel, os aprovadores e a assinatura das decisões só existem no modo compartilhado.

INTERNA

Acompanhamento de pendências

O menu **Pendências** abre a tela **Minhas pendências**. No fim dela fica o quadro **Acompanhamento**, com todas as pendências registradas. Por padrão aparecem as abertas, das mais urgentes (abertas, vencidas, prazo mais próximo) para as outras.

Figura 11.1 — *Pendências → Acompanhamento: pendências automáticas geradas ao salvar a proposta*

1. Situação: abertas, vencidas, resolvidas e não se aplica, ou todas.
2. Filtro por departamento.
3. Filtro por criticidade.
4. Busca por código, proposta, responsável…
5. + Nova pendência (manual).
6. Código e origem: automática (da conferência) ou manual.
7. Prazo (fica vermelho e "vencida" quando passa) e prioridade.
8. Abrir: ver e atualizar a pendência.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Campo	Como funciona
Código	PND-AAMMDD-XXXX nas manuais; PND-A… nas automáticas (o código sai da própria falha, por isso não duplica).
Departamento	Comercial, Diretoria Comercial, Engenharia, Compras/Custos ou Financeiro/Fiscal. Na automática vem da área da conferência (por exemplo Identificação → Comercial; Margem e desconto → Diretoria Comercial; Custos → Compras/Custos).
Responsável	Nome livre. No modo compartilhado há também "sou eu", que liga a pendência ao seu usuário.
Prazo	Padrão a partir da criação: impeditiva 2 dias, atenção 5, informativa 10. Passou do prazo e está aberta: "vencida".
Prioridade	Alta, Média ou Baixa (na automática: impeditiva → alta, atenção → média).
Criticidade	Impeditiva, Atenção ou Informativa. Na automática vem da conferência e não se muda.
Situação	Aberta, Em andamento, Resolvida ou Não se aplica.
Histórico	Cada gravação registra data, quem e o que mudou (de → para), mais o comentário.

Tutorial 11.1 — Atualizar e resolver uma pendência

Objetivo	Registrar quem cuida, o andamento e a solução de uma pendência.
Quem pode executar	No modo compartilhado, quem pode gravar no banco (Contribuidor ou acima); com acesso só de leitura aparece "Sem permissão para gravar pendências (acesso só de leitura)." No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Uma pendência aberta (automática ou manual).

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em **Pendências** e role até **Acompanhamento**. Use os filtros e a busca se preciso.
2. Clique em **Abrir** na linha da pendência.
3. Preencha **Responsável**, ajuste **Prazo** e **Prioridade** e mude a **Situação** para **Em andamento**. Escreva em **Comentário para o histórico** o que foi feito e clique em **Salvar**.

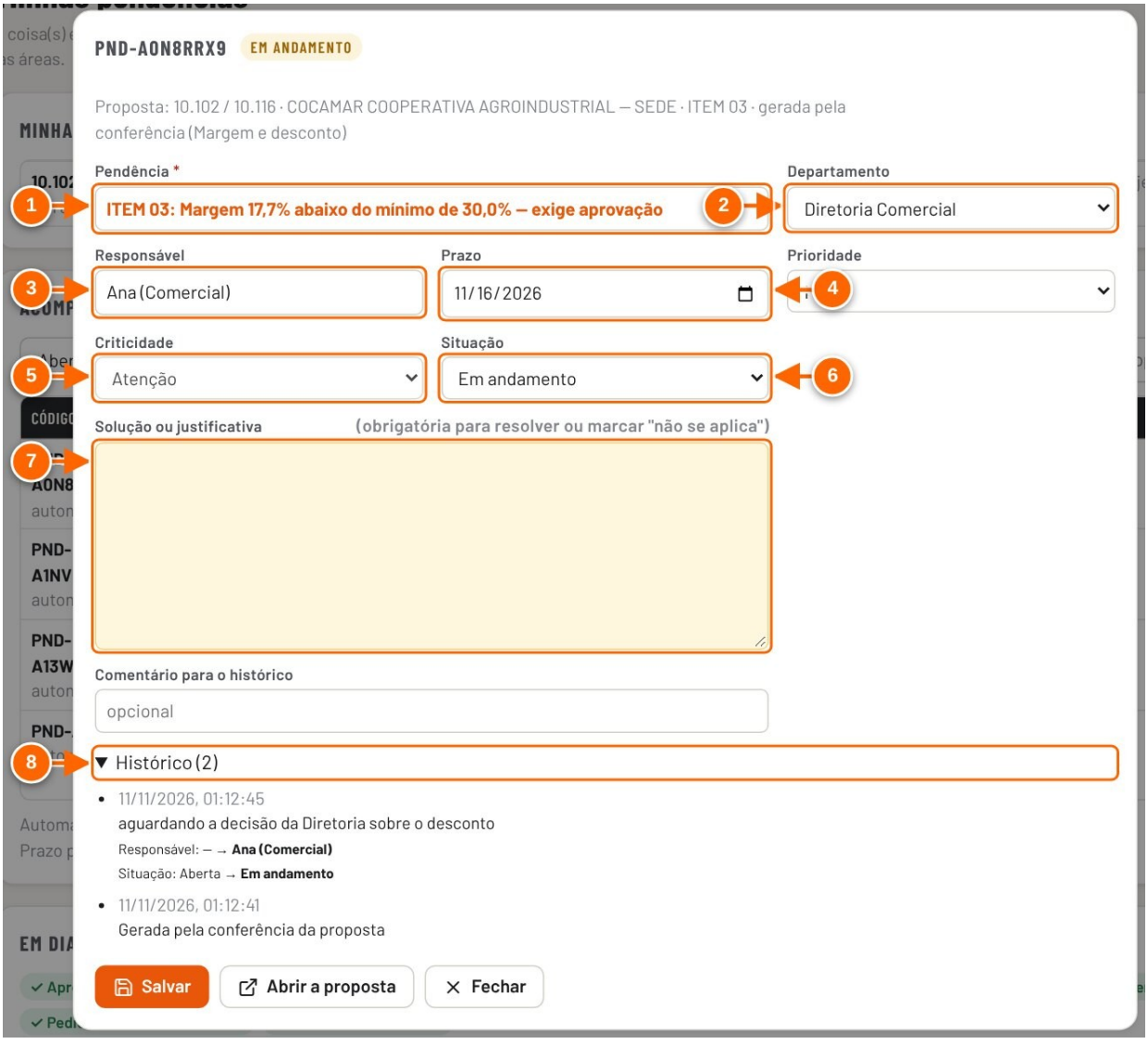


Figura 11.2 — *Pendência aberta: campos, situação e histórico*

1. Pendência. Na automática, o texto vem da conferência e não se edita.
2. Departamento que resolve.
3. Responsável.
4. Prazo (padrão: 2 dias impeditiva, 5 atenção, 10 informativa).
5. Criticidade (na automática, vem da conferência).
6. Situação: Aberta, Em andamento, Resolvida ou Não se aplica.
7. Solução ou justificativa: obrigatória para resolver ou marcar "não se aplica".
8. Histórico: quem mudou o quê, de → para.

4. Quando estiver resolvida, abra de novo, escolha **Resolvida** (ou **Não se aplica**), escreva a **Solução ou justificativa** e clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO O aviso "Pendência atualizada" aparece; a mudança entra no histórico da pendência e no histórico geral (tipo "Pendência"). Resolvida, ela sai da lista de abertas.

ATENÇÃO Sem a solução ou justificativa, o app não deixa resolver nem marcar "não se aplica": aparece "Informe a solução ou a justificativa". As automáticas se resolvem sozinhas quando a falha some da conferência (solução "Resolvida automaticamente: a falha não aparece mais na conferência.") e são reabertas se a falha voltar. Uma automática marcada "não se aplica" fica como está.

DICA Pela proposta, use **Abrir a proposta** dentro da pendência, ou o botão **proposta** na linha do acompanhamento.

Tutorial 11.2 — Abrir uma pendência manual

Objetivo	Registrar algo a resolver que a conferência não detecta (por exemplo, confirmar um dado com o cliente).
Quem pode executar	Qualquer pessoa da equipe que possa gravar (no modo compartilhado, Contribuidor ou acima). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Para ligar à proposta, abra-a e use o quadro da aba Conferência.

DOCUMENTO INTERNO USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO

Passo a passo

1. Clique em **+ Nova pendência**: no **Acompanhamento** (pendência geral, sem proposta) ou no quadro **Pendências desta proposta** da aba **Conferência** (ligada à proposta; o quadro fica recolhido, clique no título para abrir).
2. Descreva em **Pendência** e escolha **Departamento**, **Responsável**, **Prazo**, **Prioridade** e **Criticidade**.
3. Clique em **Abrir pendência**.

RESULTADO ESPERADO O aviso "Pendência PND-… aberta" aparece e ela entra no acompanhamento como "manual". Na proposta, o cabeçalho soma as pendências "em acompanhamento".

ATENÇÃO Sem descrição, o app avisa "Descreva a pendência" e não grava.

De onde vêm as pendências automáticas

Ao salvar a proposta, o app passa a conferência da proposta para o acompanhamento. O que **impede seguir** vira pendência impeditiva; o que **pede tratamento ou justificativa** vira pendência de atenção; o que é só **informação** não vira pendência. A conferência também trava o "Enviar ao cliente" quando a política de Custos manda travar e há itens que impedem seguir.

Figura 11.3 — *Aba Conferência: a conferência da proposta, origem das pendências automáticas*

1. Impede seguir: vira pendência impeditiva.
2. Pede tratamento ou justificativa: vira pendência de atenção.
3. Informação: não vira pendência.
4. Área (define o departamento da pendência) e a falha.
5. Ir: abre o lugar onde se corrige.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

> **OBSERVAÇÃO** Na proposta de exemplo, logo ao salvar, nascem quatro pendências de atenção: falta o CNPJ/CPF (Comercial) e três alertas de margem e fator abaixo da política (Diretoria Comercial).

Aprovação de desconto com valor target

Quando o preço fica fora da política (margem abaixo do mínimo ou fator abaixo do piso), o caminho é pedir aprovação **pela proposta toda**, dizendo o valor pelo qual se quer fechar (valor target). A Diretoria e o Financeiro analisam esse valor e decidem no app; depois de aprovado, quem monta a proposta aplica o valor.

Tutorial 11.3 — Pedir aprovação com valor target

Objetivo	Levar à Diretoria e ao Financeiro um desconto além da política, com o valor e a justificativa.
Quem pode executar	Quem monta a proposta (no modo compartilhado, Contribuidor ou acima). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta SEQ, SPV ou FACTS. Se ela não estiver salva ou tiver alterações, o app salva antes de abrir o pedido.

Passo a passo

1. Abra a proposta, clique na aba **Conferência** e, no quadro **Aprovação da proposta**, clique em **Pedir aprovação (valor target)**. O mesmo pedido sai do botão **Pedir aprovação** de um alerta.

2. Confira **Valor atual**, **Margem atual** e **Menor preço pela margem mínima**. Digite o **Valor target**, escolha se é **com IPI** ou **sem IPI** e leia a prévia (desconto e margem no target). Escreva a **Justificativa**.

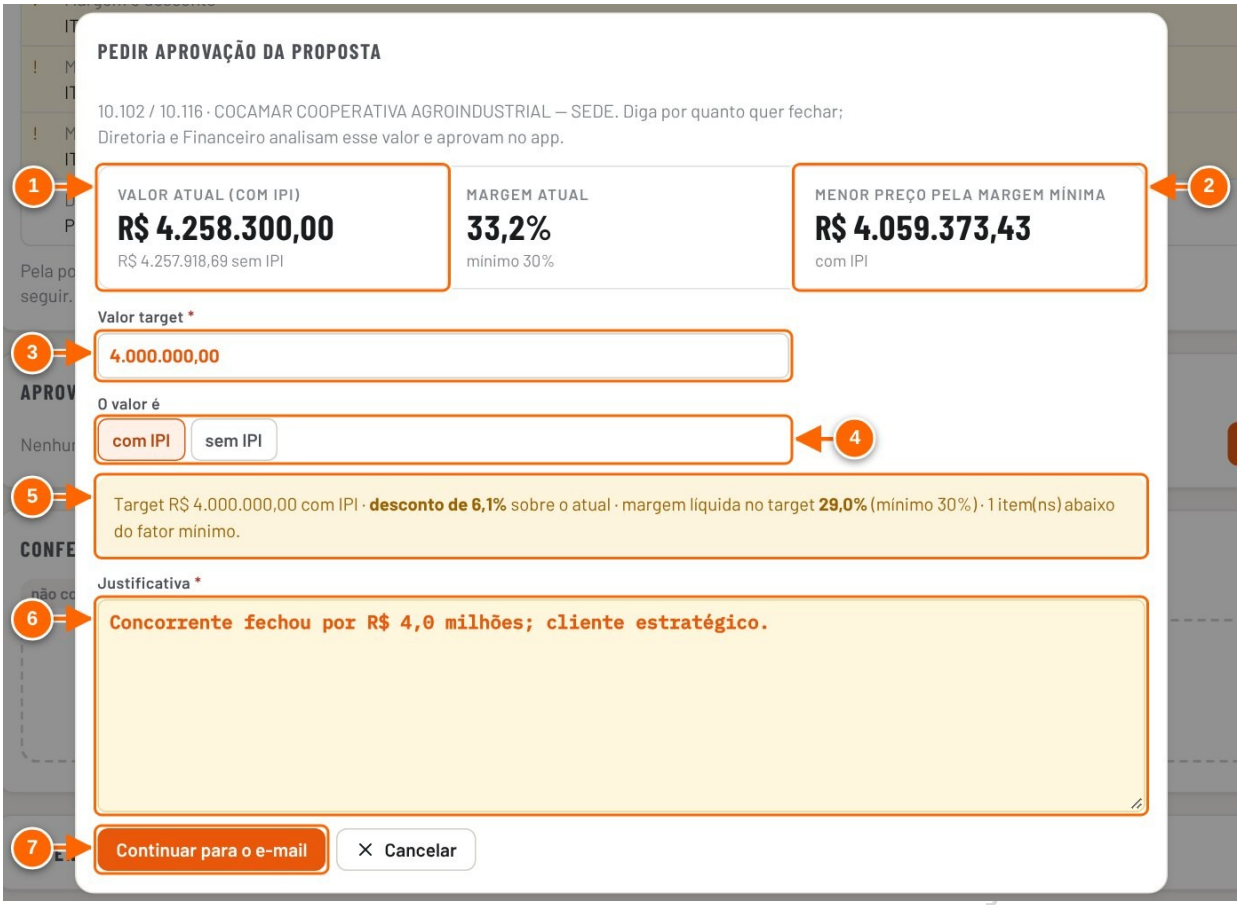


Figura 11.4 — *Pedir aprovação da proposta com o valor target*

INTERNA

1. Valor atual (com e sem IPI).
2. Menor preço pela margem mínima.
3. Valor target: por quanto quer fechar.
4. O valor é com IPI ou sem IPI.
5. Prévia: desconto sobre o atual e margem no target.
6. Justificativa (obrigatória).
7. Continuar para o e-mail: registra o pedido e abre o aviso por e-mail.

3. Clique em **Continuar para o e-mail**. O pedido já fica registrado; na janela **Pedir aprovação à Diretoria e ao Financeiro**, confira destinatários, assunto e mensagem e use **Abrir no meu e-mail**, **Baixar a planilha**, **Copiar texto** ou **Agora não**.

RESULTADO ESPERADO O quadro passa a mostrar "Aprovação do valor target de R$ … pedida em <data>: está com Diretoria e Financeiro." O topo da proposta ganha o selo da aprovação e a tela Início mostra com quem está.

ATENÇÃO Sem valor target ou sem justificativa o pedido não sai ("Informe o valor target", "Escreva a justificativa"). Um novo pedido (**Pedir de novo (novo valor target)**) substitui o anterior da mesma proposta.

DICA O simulador da aba Formação também leva um valor ao pedido de aprovação.

NÃO VALIDADO Envio do aviso por e-mail: o botão **Enviar pelo Outlook** só aparece quando o app compartilhado tem o Microsoft 365 conectado; não foi exercitado. **Abrir no meu e-mail** depende do programa de e-mail do computador. Os endereços da Diretoria, do Financeiro e da cópia vêm de Configurações → Responsáveis, e-mails e logo.

Com quem está

Enquanto falta decisão, a situação da proposta na tela **Início** mostra com quem está ("Em aprovação · com Diretoria e Financeiro"; depois que um decide, só o outro). A trilha de etapas da linha ganha a etapa **Aprovação**, e o botão de próximo passo leva à análise.

Figura 11.5 — *Tela Início: a situação mostra com quem está a aprovação*

1 Situação: "Em aprovação · com Diretoria e Financeiro" enquanto ninguém decidiu.
2 Próximo passo da proposta (aqui, analisar a aprovação).
3 Etapa Aprovação na trilha da proposta, com quem está.

INTERNO

NÃO VALIDADO No modo compartilhado, "com quem está" traz também os nomes dos aprovadores cadastrados para cada papel, e a tela Minhas pendências mostra a cada pessoa só os papéis em que ela está. Isso depende de usuários e de Configurações → Responsáveis, e-mails e logo, e não foi validado nas capturas (modo local).

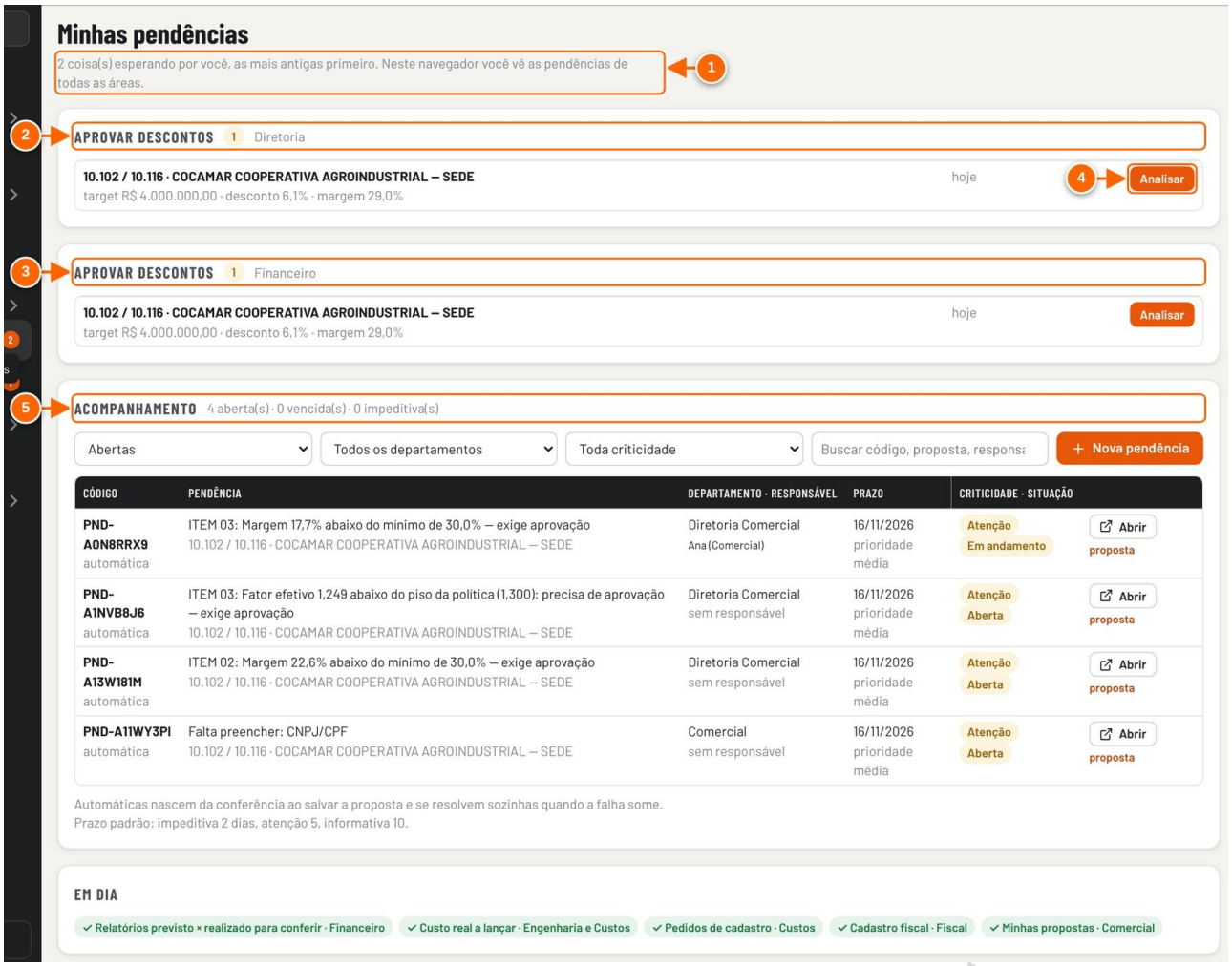


Figura 11.6 — *Minhas pendências: aprovações esperando cada papel*

INTERNA

1. Quantas coisas esperam por você. Neste navegador, aparecem as de todas as áreas.
2. Aprovar descontos · Diretoria.
3. Aprovar descontos · Financeiro.
4. Analisar: abre a análise da aprovação.
5. Acompanhamento: as pendências com código, prazo e responsável.

Tutorial 11.4 — Analisar e decidir uma aprovação (Diretoria ou Financeiro)

Objetivo	Aprovar ou reprovar o valor target pedido.
Quem pode executar	No modo compartilhado, quem está na lista de aprovadores do papel (Diretoria ou Financeiro) ou o dono do app; sem lista definida, qualquer Editor. Quem não pode decidir vê "aguardando quem cuida desta aprovação". No modo local qualquer pessoa decide.
Pré-requisitos	Um pedido de aprovação pendente.

Passo a passo

1. Abra **Pendências** e clique em **Analisar** na seção **Aprovar descontos** do seu papel. Também dá para ir por **Margens** → **Aprovações** → **Analisar**, ou pelo botão de próximo passo na tela Início.

2. Leia **Onde está**, a **Justificativa** e a **Análise no formato da planilha** (fator mínimo × fator que o preço suporta, por item, no valor target). Se quiser, use **Baixar a planilha (Reunião e Base)**.

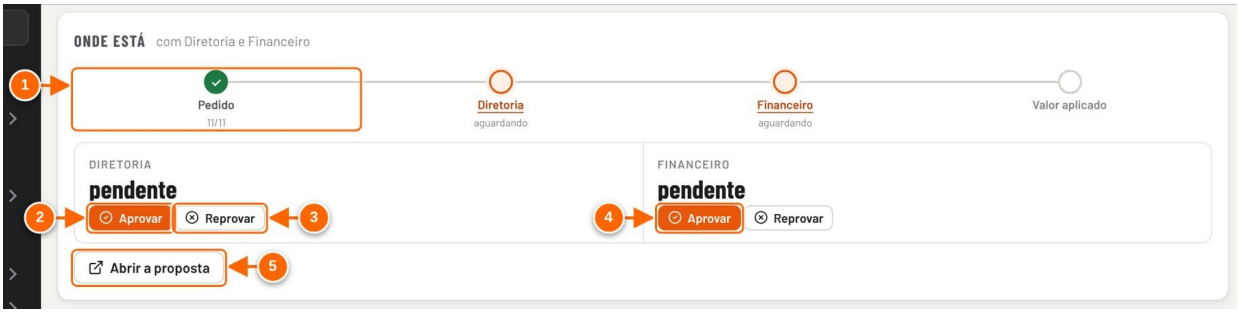


Figura 11.7 — *Margens → Aprovações: onde está e a decisão de cada papel*

1 Trilha: pedido, Diretoria, Financeiro e valor aplicado.
2 Aprovar (comentário opcional).
3 Reprovar (comentário obrigatório).
4 O Financeiro decide separado da Diretoria.
5 Abrir a proposta.

3. No seu papel, clique em **Aprovar** ou **Reprovar**, escreva o **Comentário** (obrigatório para reprovar) e clique em **Confirmar**.

DOCUMENTO INTERNO

RESULTADO ESPERADO O aviso "Decisão registrada" aparece e a trilha marca a decisão. Quando Diretoria e Financeiro aprovam, a situação vira "Em aprovação · aprovada, falta aplicar" e a versão aprovada da proposta é congelada nas revisões. Se um reprova, a situação vira "Desconto reprovado".

ATENÇÃO A aprovação perde a validade se, depois do pedido, o custo total mudar mais de 0,5% ou os itens ou quantidades mudarem, ou se a proposta ficar abaixo do valor aprovado. Aí é preciso pedir de novo.

NÃO VALIDADO Decisões assinadas: no modo compartilhado cada decisão grava também uma assinatura no banco e só conta se a assinatura existir e quem decidiu for aprovador do papel ("decisão sem assinatura válida no banco", "quem decidiu não está entre os aprovadores"). Não validado nas capturas (modo local).

Tutorial 11.5 — Aplicar o valor aprovado na proposta

Objetivo	Levar a proposta exatamente ao valor target aprovado.
Quem pode executar	Quem monta a proposta (no modo compartilhado, Contribuidor ou acima). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Aprovação com Diretoria e Financeiro aprovados. • Proposta SEQ (o botão de aplicar não aparece na SPV nem na FACTS).

Passo a passo

1. Na tela Início, clique em **Aplicar valor aprovado** na linha da proposta (ou abra a proposta na aba **Conferência**).

2. No quadro **Aprovação da proposta**, clique em **Aplicar o valor aprovado na proposta**.

Figura 11.8 — *Aprovação concluída: aplicar o valor aprovado na proposta*

1 Aplicar o valor aprovado na proposta: ajusta o desconto global até o valor target.
2 ver aprovação.
3 Pedir de novo, com novo valor target.

3. Clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO O app ajusta o **Desconto global** até o total com IPI chegar ao valor aprovado ("Proposta no valor aprovado: R$ …. Salve para guardar."), a trilha marca **Valor aplicado** e o histórico registra "Aprovação — valor aplicado".

ATENÇÃO O ajuste é feito no desconto global. Mudar itens, quantidades ou custos depois disso pode derrubar a aprovação.

Alertas: corrigir ou seguir assim

Cada alerta de item mostra o que dá para fazer. O botão de correção tem o nome da ação (**Ajustar à margem mínima**, **Tirar o desconto**, **Pedir cadastro do motor**, **Pedir cadastro do preço**, **Informar a vazão**, **Escolher a jockey**, **Ver o código**, **Ver a descrição**, **Ver a FCI**). Alertas de margem e fator abaixo da política oferecem **Pedir aprovação**; os demais de alerta ou aviso oferecem **Seguir assim**, que exige justificativa. Alertas só de informação não têm "Seguir assim".

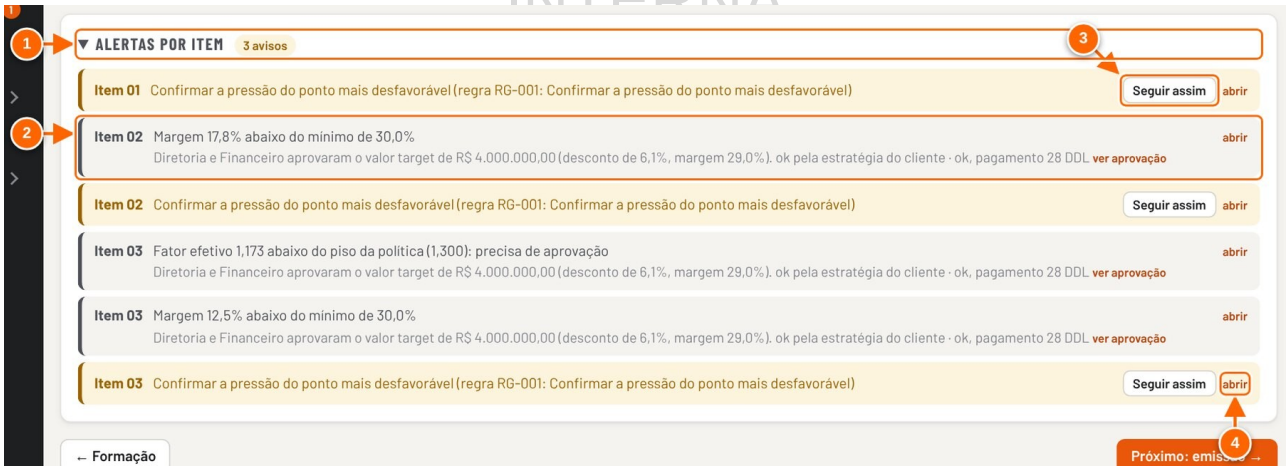


Figura 11.9 — *Alertas por item: corrigir agora ou seguir assim*

1 Alertas por item, com a contagem por tipo.
2 Alerta coberto pela aprovação: sem botões.
3 Seguir assim: mantém, com justificativa no histórico.
4 abrir: vai ao item.

DOCUMENTO INTERNO USO RESTRITO CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 11.6 — Seguir assim com justificativa

Objetivo	Manter a proposta como está, registrando por quê.
Quem pode executar	Quem monta a proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Um alerta com o botão **Seguir assim** (alertas de margem ou fator abaixo da política pedem aprovação, não "seguir assim").

Passo a passo

1. Abra a proposta na aba **Conferência** e abra **Alertas por item** (ou abra o item).
2. Clique em **Seguir assim**, escreva em **Por que seguir assim? (fica no histórico)** e clique em **Confirmar**.

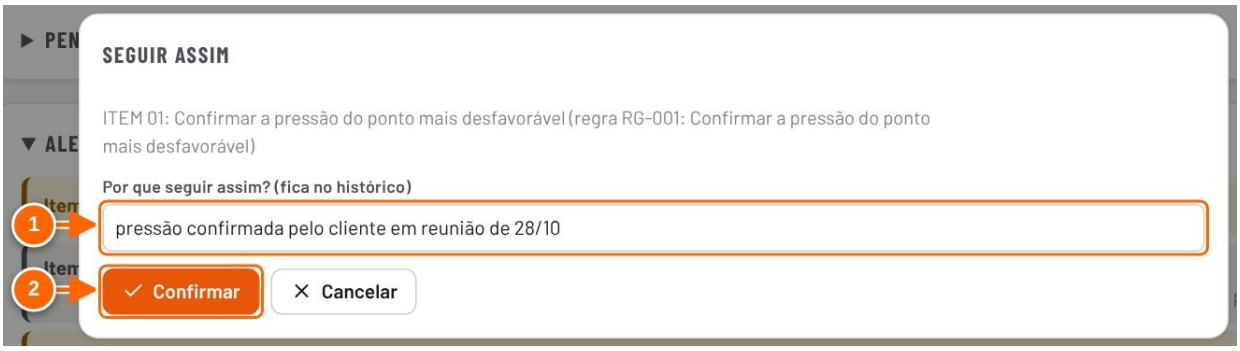


Figura 11.10 — *Seguir assim: a justificativa é obrigatória*

1 Por que seguir assim? (fica no histórico)
2 Confirmar. Depois, salve a proposta.

3. Clique em **Salvar** na barra superior.

INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO

RESULTADO ESPERADO O alerta fica marcado "Seguindo assim: <motivo>", sai da contagem e da conferência e o histórico registra "Alerta — seguir assim" com a justificativa. Para voltar atrás, clique em **desfazer**.

ATENÇÃO Sem motivo o app avisa "Escreva o motivo". A justificativa só é guardada ao salvar a proposta ("Registrado. Salve a proposta para guardar.").

OBSERVAÇÃO O alerta "Confirmar a pressão do ponto mais desfavorável" das figuras vem de uma regra de atenção cadastrada só para o exemplo em Cadastros → Engenharia → Regras de configuração. O app não vem com regras prontas.

12. Margens e indicadores

Este capítulo mostra onde acompanhar as margens das propostas: o **Painel** da tela Início, os chips de filtro da lista de propostas e o menu **Margens**. Também explica como registrar o resultado de uma proposta (baixa de ganha ou marcação de perdida), avisar o Financeiro e a Engenharia e lançar o custo real para comparar o previsto com o realizado.

ATENÇÃO As telas deste capítulo foram capturadas no modo local, com a proposta de exemplo (SEQ Cocamar). No modo local não há login nem controle de acesso: quem abre o arquivo faz tudo, inclusive dar e desfazer baixas. No modo compartilhado, o que cada pessoa vê e pode fazer depende do papel (Leitor, Contribuidor, Editor, dono) e das áreas definidas em Configurações. Esconder um botão não é segurança: as regras valem no banco compartilhado (ver capítulo 4 do Manual do Administrador).

Como a margem é calculada

O LS Pricer trabalha com a **margem líquida**. O IPI é cobrado por fora e não entra na margem. A porcentagem é calculada sobre a **receita líquida** (venda sem IPI menos impostos), e não sobre o preço de venda. O próprio painel da tela Início diz isso: "Σ margem líquida (R$) ÷ Σ (venda sem IPI − impostos), a mesma base da margem de cada proposta".

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Termo	Como o app calcula
Venda sem IPI	Preço de venda com impostos, sem o IPI.
Receita líquida	Venda sem IPI − impostos (ICMS, PIS/COFINS, IR/CSLL).
Margem líquida (R$)	Venda sem IPI − impostos − comissão − custo.
Margem líquida (%)	Margem líquida (R$) ÷ receita líquida.
Margem fechada	A mesma conta com o valor fechado na baixa: venda, impostos e comissões acompanham o valor fechado; o custo fica como estava na formação.
Margem realizada	A mesma conta com o custo real lançado. Linhas sem custo real contam pelo previsto.

A **margem mínima** é um parâmetro do cadastro: em **Cadastros → Precificação → Margens e política**, cartão **Formação do preço**, campo **Margem mínima** (na planilha, PARÂMETROS C34: "Margem mínima — abaixo disso o item fica em vermelho"; no cadastro padrão, 30%). Quando a margem de uma proposta SEQ fica abaixo dela, a proposta mostra o alerta "Margem … abaixo do mínimo de …" com o botão **Ajustar à margem mínima**, e o menu Margens conta a proposta em **Abaixo do mínimo**. Nas propostas SPV, a referência é o lucro mínimo do serviço.

OBSERVAÇÃO Nos gráficos do menu Margens, a linha "mínimo" só aparece com um filtro de divisão escolhido: em **Só SEQ** ela usa a margem mínima gravada nas propostas; em **Só SPV** o app desenha a linha fixa em 40%. Com **SEQ e SPV** não há linha de mínimo.

ATENÇÃO Os cartões **Em andamento**, **Ganhas** e **Margem realizada** do menu Margens, e os gráficos **Margem por divisão**, **Margem por família** e **Margem por item / linha**, dividem a margem pela venda sem IPI, e não pela receita líquida. Por isso mostram uma porcentagem menor que a da própria proposta. Na captura, a mesma proposta aparece com 33,2% na aba Em aberto e com 29,4% no cartão Em aberto. Para decisões, use a margem da proposta, a da tabela Ganhas ou a do painel da tela Início, que usam a receita líquida.

Painel da tela Início

O painel fica na tela Início, acima da lista de propostas. Ele resume as propostas **criadas no período** escolhido e pode ser recolhido clicando no título **Painel**. Cada proposta aparece numa só etapa: perdida; ganha (status ganha ou baixa registrada); em aprovação; enviada ao cliente; ou em elaboração.

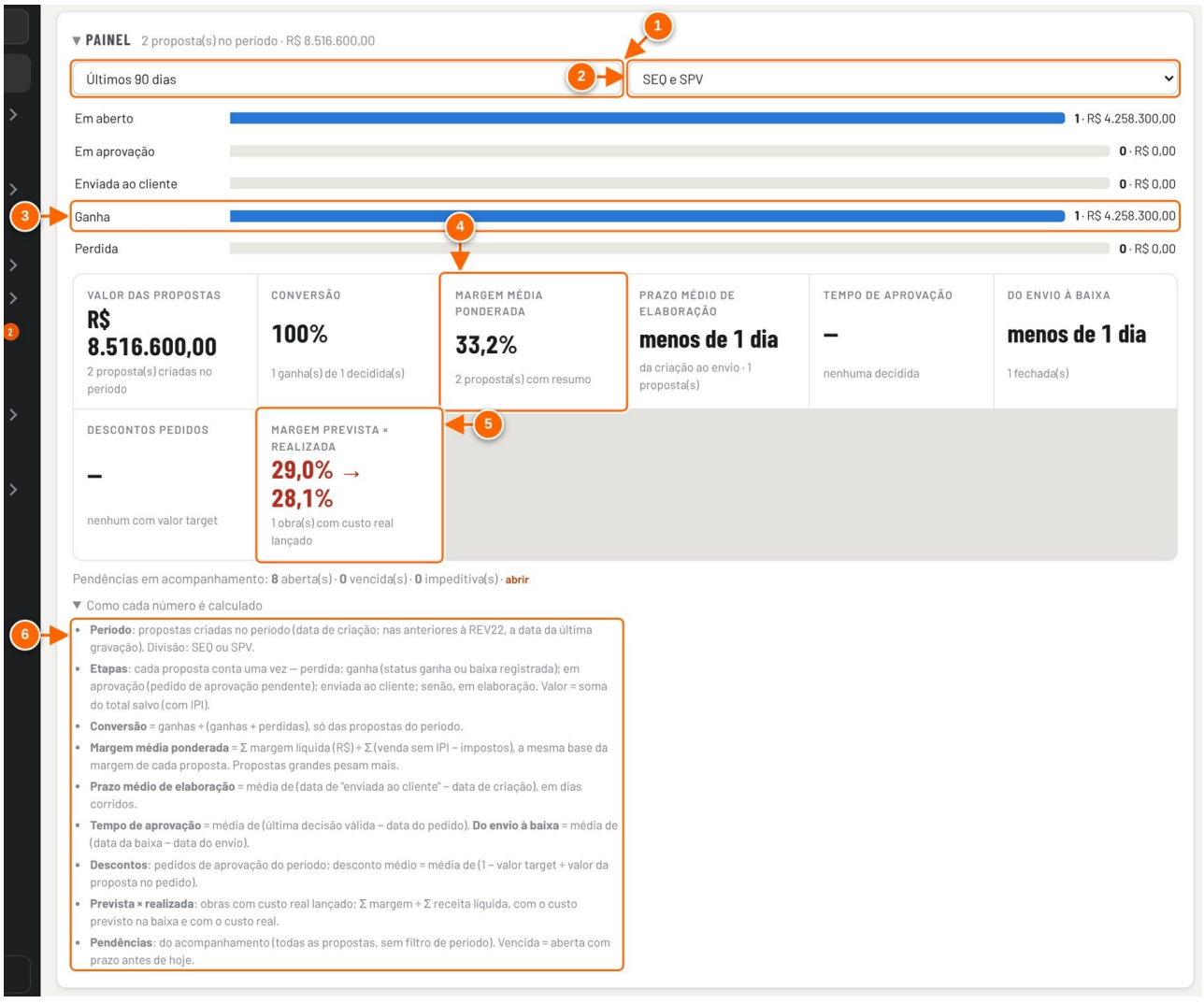


Figura 12.1 — *Painel da tela Início com "Como cada número é calculado" aberto*

1. Período: 30, 90 dias, 12 meses ou todo o período (data de criação da proposta).
2. Divisão: SEQ e SPV, só SEQ ou só SPV.
3. Propostas por etapa. Clique numa barra para filtrar a lista de propostas abaixo.
4. Margem média ponderada (sobre a receita líquida).
5. Margem prevista × realizada das obras com custo real lançado.
6. Como cada número é calculado: as fórmulas, na própria tela.

Indicador	Como é calculado (texto do app)
Valor das propostas	Soma do total salvo (com IPI) das propostas criadas no período.
Conversão	Ganhas ÷ (ganhas + perdidas), só das propostas do período.
Margem média ponderada	Σ margem líquida (R$) ÷ Σ (venda sem IPI − impostos). Propostas grandes pesam mais.

Indicador	Como é calculado (texto do app)
Prazo médio de elaboração	Média de (data de "enviada ao cliente" − data de criação), em dias corridos.
Tempo de aprovação	Média de (última decisão válida − data do pedido).
Do envio à baixa	Média de (data da baixa − data do envio).
Descontos pedidos	Pedidos de aprovação do período; desconto médio = média de (1 − valor target ÷ valor da proposta no pedido).
Margem prevista × realizada	Obras com custo real lançado: Σ margem ÷ Σ receita líquida, com o custo previsto na baixa e com o custo real. Fica vermelha quando a realizada cai.
Pendências em acompanhamento	Todas as propostas, sem filtro de período. Vencida = aberta com prazo antes de hoje. O link **abrir** leva à tela Pendências.

Tutorial 12.1 — Consultar o painel da tela Início

Objetivo	Ver, num período e numa divisão, quantas propostas estão em cada etapa, a conversão, a margem e os prazos.
Quem pode executar	Qualquer usuário que abre o app (no modo compartilhado, inclusive o Leitor, que consulta propostas e margens). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Propostas salvas. O painel conta só as propostas criadas no período escolhido.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em **Início**.
2. No painel, escolha o período (**Últimos 30 dias**, **Últimos 90 dias**, **Últimos 12 meses** ou **Todo o período**) e a divisão (**SEQ e SPV**, **Só SEQ** ou **Só SPV**).

   Veja a Figura 12.1 — Painel da tela Início com "Como cada número é calculado" aberto.
3. Leia as barras por etapa e os indicadores. Para ver as propostas de uma etapa, clique na barra: a lista de propostas abaixo é filtrada.
4. Para conferir uma conta, clique em **Como cada número é calculado**.

RESULTADO ESPERADO O título do painel mostra quantas propostas há no período e o valor total. Os indicadores sem dados aparecem com "—" e uma explicação (por exemplo, "nenhuma enviada no período").

ATENÇÃO O filtro de período usa a data de criação da proposta. Propostas anteriores à REV22 usam a data da última gravação. Os filtros do painel não mudam a lista de propostas; só o clique numa barra muda.

DICA Para ver os números de uma só divisão também na lista, combine o filtro do painel com o chip **SEQ** ou **SPV** da lista de propostas.

NÃO VALIDADO No modo compartilhado, o painel calcula a partir das últimas 300 propostas carregadas do banco (REV22, limitações). Não foi possível conferir esse limite nas capturas, que são do modo local.

Chips de filtro da lista de propostas

A lista **Propostas** da tela Início tem chips de filtro. Só um chip fica ativo por vez. O título mostra quantas propostas foram encontradas, e a busca do topo da tela continua valendo junto com o chip.

Figura 12.2 — *Chips de filtro da lista de propostas (tela Início)*

1 Em aberto: ainda não enviadas.
2 Ganhas: com baixa (inclui as encerradas).
3 Falta custo real: ganhas com baixa e linhas ainda sem custo real.
4 Perdidas.
5 Situação da proposta.
6 Próximo passo da proposta (muda conforme a situação).
7 Perdida: marca a proposta como perdida, com o motivo.
8 Etapas da proposta: formação, envio, baixa, avisos, custo real e encerramento.

Chip	O que mostra
Todas	Todas as propostas salvas (a lista mostra até 60).
SEQ / SPV	Só a divisão escolhida.
Em aberto	Fase Em aberto: ainda não enviada (inclui desconto reprovado e aprovação que perdeu a validade).
Em aprovação	Pedido de aprovação esperando decisão ou aprovado e ainda não aplicado.
Enviadas ao cliente	Fase Enviada ao cliente (inclui em negociação).
Ganhas	Com baixa (inclui as encerradas).
Perdidas	Marcadas como perdidas.
Falta avisar financeiro	Com baixa e a etapa "Financeiro avisado" ainda pendente.
Falta avisar engenharia	Com baixa e a etapa "Engenharia avisada" ainda pendente.
Falta custo real	Ganhas com baixa e custo real ainda incompleto.

> **OBSERVAÇÃO** As fases da proposta são sempre as mesmas, na situação da linha, nos chips, no painel e no menu Margens: **Em aberto → Em aprovação → Enviada ao cliente → Ganha → Encerrada**, ou **Perdida**. No menu Margens, **Em andamento** reúne Em aberto, Em aprovação e Enviada ao cliente.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Registrar o resultado: baixa (ganha) ou perdida

Quando o cliente fecha o pedido, dê **baixa** na proposta. A baixa congela a formação daquele momento (custos, impostos, comissões e margem de cada item e linha), registra o valor fechado e muda a proposta para ganha. O botão **Dar baixa** aparece como próximo passo depois que a proposta é marcada como enviada ao cliente; também está na etapa **Ganha (baixa)** da linha da proposta e na aba **Em andamento** do menu Margens.

Tutorial 12.2 — Dar baixa numa proposta ganha

Objetivo	Registrar a proposta como fechada, com o valor negociado, e liberar o lançamento do custo real.
Quem pode executar	Quem salva propostas: no modo compartilhado, Contribuidor ou acima. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	• Proposta salva, com itens com preço. • Proposta marcada como enviada ao cliente (o próximo passo passa a ser **Dar baixa**).

DOCUMENTO

Passo a passo

1. Na tela Início, na linha da proposta, clique em **Dar baixa**.
2. Confira a data do fechamento, informe o pedido/OC do cliente e o **Valor fechado sem IPI**. Se o valor for diferente do proposto, a prévia mostra a nova margem e o desconto ou acréscimo.

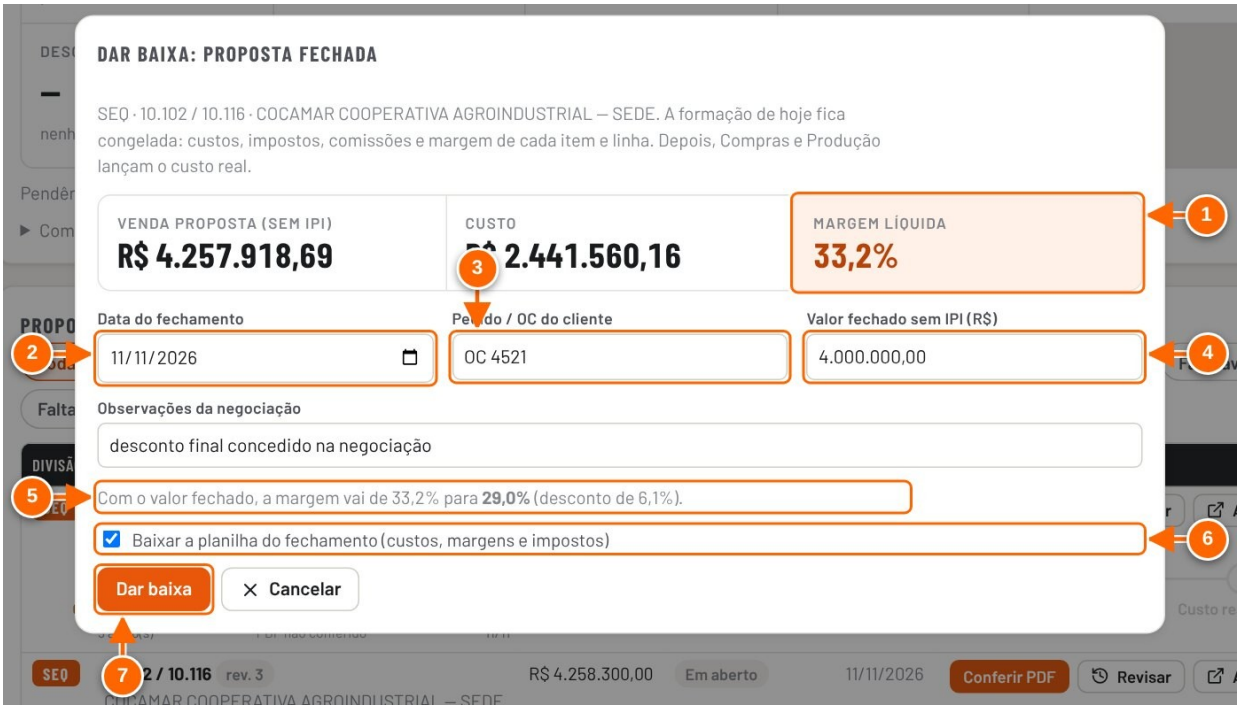


Figura 12.3 — *Janela Dar baixa: proposta fechada*

1. Margem líquida da formação de hoje (sem IPI). É o valor que fica congelado na baixa.
2. Data do fechamento: vem com a data de hoje; corrija se o pedido chegou antes.
3. Pedido / OC do cliente (opcional).
4. Valor fechado sem IPI. Se for diferente do proposto, venda, impostos e comissões acompanham; o custo não muda.
5. Prévia: como a margem muda com o valor fechado (desconto ou acréscimo).
6. Baixar a planilha do fechamento em Excel ao confirmar.
7. Dar baixa: grava a fotografia e muda a proposta para ganha.

3. Escreva as observações da negociação, se houver, e deixe marcado **Baixar a planilha do fechamento (custos, margens e impostos)** se quiser o Excel.
4. Clique em **Dar baixa**. O app mostra "Baixa registrada: …", abre a tela de custo real da proposta e, logo em seguida, a janela de aviso às áreas.
5. Na janela **Avisar Financeiro e Engenharia**, confira os destinatários e o texto. Use **Abrir no meu e-mail** (o app pergunta depois "O e-mail foi enviado?"), **Copiar texto**, ou **Só marcar como avisado** se o aviso foi feito por outro meio. **Agora não** fecha sem marcar nada.

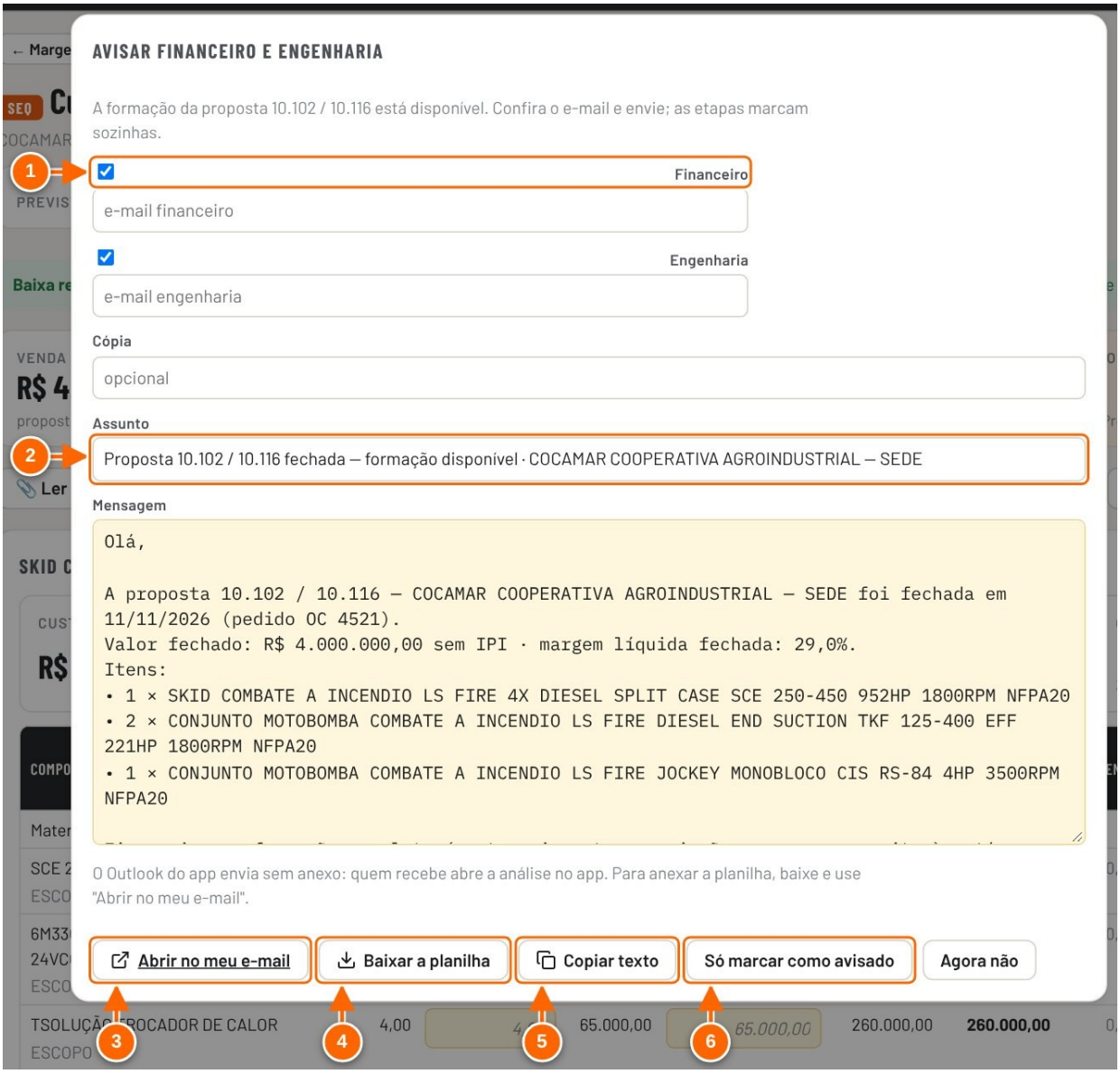


Figura 12.4 — *Janela Avisar Financeiro e Engenharia (abre logo após a baixa)*

1. Áreas que recebem o aviso. Os e-mails vêm de Configurações → Responsáveis, e-mails e logo.
2. Assunto e mensagem já vêm escritos com número, cliente, valor e margem fechada. Edite se quiser.
3. Abrir no meu e-mail: abre o programa de e-mail do computador com tudo preenchido.
4. Baixar a planilha do fechamento para anexar.
5. Copiar o assunto e o texto.
6. Só marcar como avisado: registra as etapas sem enviar e-mail pelo app.

RESULTADO ESPERADO A proposta passa a "Fechada", o próximo passo vira **Avisar áreas** (se faltar algum aviso) ou **Lançar custo real**, e a baixa aparece na aba Ganhas do menu Margens. A baixa e o valor fechado ficam no histórico (tipo "Baixa da proposta").

ATENÇÃO Confira o valor antes de confirmar: a baixa fica gravada com ele, e para corrigir é preciso **Reabrir** a proposta (botão na linha dela, na tela Início) e dar baixa de novo. O valor fechado precisa ser maior que zero ("Valor fechado inválido"). Uma proposta não salva não aceita baixa ("Salve a proposta antes de dar baixa.").

DICA Os e-mails das áreas são preenchidos uma vez em Configurações → Responsáveis, e-mails e logo (capítulo 4 do Manual do Administrador). As etapas "Financeiro avisado" e "Engenharia avisada" marcam sozinhas quando o envio é confirmado.

NÃO VALIDADO O envio real de e-mail não foi validado. O botão **Enviar pelo Outlook** só aparece quando o app compartilhado tem o conector Microsoft 365 disponível; nas capturas (modo local) ele fica oculto. **Abrir no meu e-mail** depende do programa de e-mail do computador. A geração do Excel (planilhas Reunião, Base, Memorial e, com custo real, Custo real) foi conferida no código, mas não nas capturas: o gerador é carregado da internet, bloqueada no ambiente de captura.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 12.3 — Marcar uma proposta como perdida

Objetivo	Registrar que o cliente não fechou, com o motivo, para a conversão e a análise de perdas.
Quem pode executar	Quem salva propostas: no modo compartilhado, Contribuidor ou acima. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta salva, sem baixa (o link **perdida** não aparece nas fechadas).

Passo a passo

1. Na tela Início, na linha da proposta, clique no link **perdida**.
2. Escreva o motivo (preço, prazo, concorrente, projeto cancelado…) e clique em **Marcar como perdida**.

Figura 12.5 — *Janela Proposta perdida*

1 Motivo (obrigatório): fica no histórico e ajuda a entender as perdas.
2 Marcar como perdida.

RESULTADO ESPERADO A situação passa a "Perdida", o próximo passo vira **Reabrir** e a proposta entra na conversão do painel como decidida. O motivo fica no histórico.

ATENÇÃO Sem motivo o app não marca ("Escreva o motivo"). Uma proposta perdida não aceita lançamento de custo real.

DICA Se o cliente voltar atrás, use **Reabrir**: a proposta volta para "Enviada ao cliente".

Menu Margens

O menu **Margens** reúne as propostas em aberto e as fechadas, com a margem prevista, a fechada e a realizada. No topo ficam os filtros de período e divisão e as abas **Painel**, **Ganhas**, **Em andamento** e **Aprovações** (pedidos de aprovação de desconto, tratados no capítulo sobre aprovação). Logo abaixo, os cartões de indicadores e a lista **Custo real a lançar**.

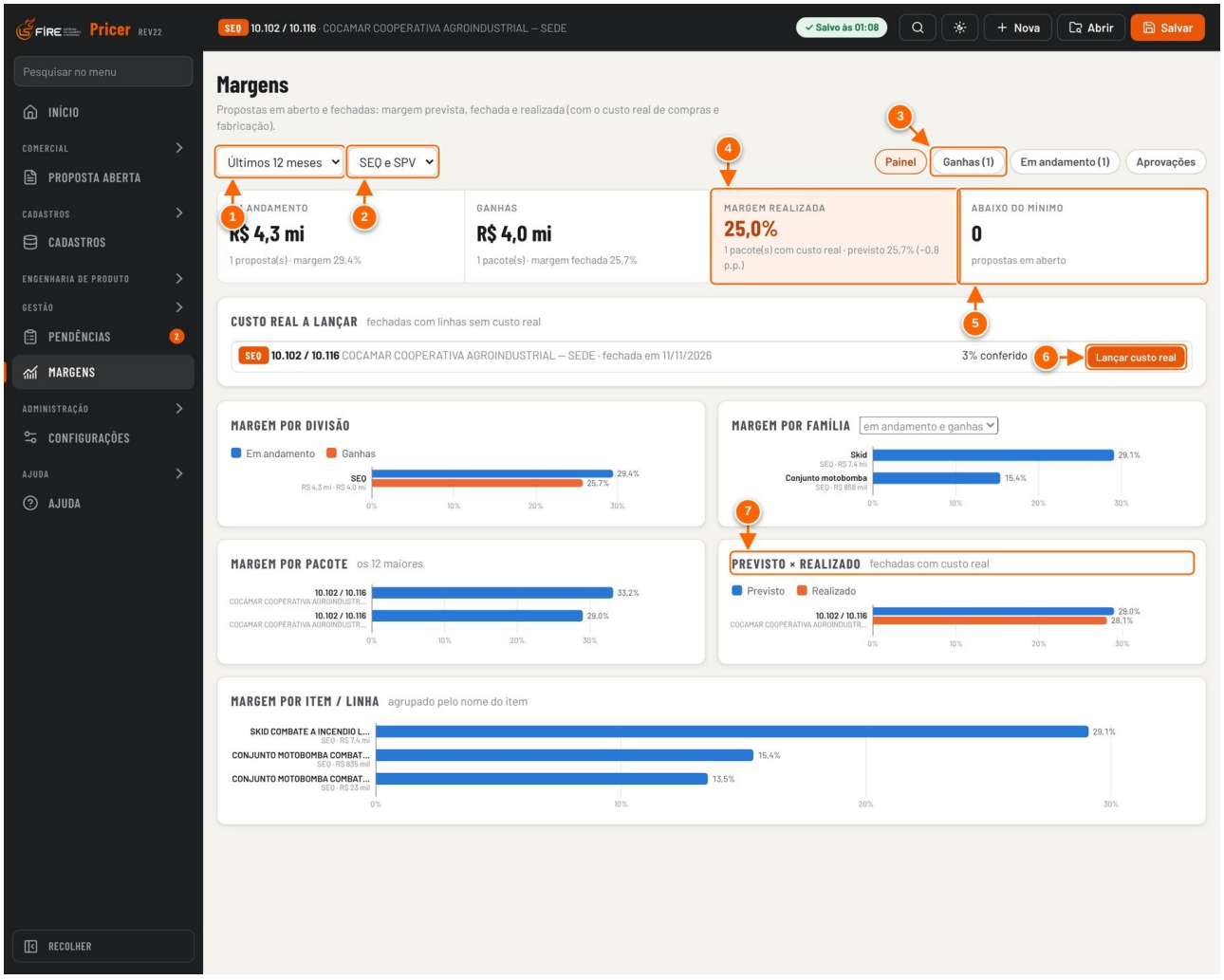


Figura 12.6 — *Menu Margens: filtros, indicadores e gráficos*

1. Período: últimos 12 meses, este ano ou tudo.
2. Divisão: SEQ e SPV, só SEQ ou só SPV.
3. Abas: Painel, Ganhas, Em andamento e Aprovações.
4. Margem realizada das fechadas com custo real, comparada com a prevista.
5. Abaixo do mínimo: propostas em aberto com margem menor que a margem mínima.
6. Custo real a lançar: fechadas com linhas ainda sem custo real.
7. Previsto × realizado por pacote; passe o mouse nas barras para ver os valores.

Na aba **Painel**, os gráficos mostram a margem por divisão, por família, por pacote (os 12 maiores), por item/linha e o **Previsto × realizado** das fechadas com custo real. O gráfico por família tem uma lista própria para escolher a base: abertas e fechadas, só abertas ou só fechadas.

Figura 12.7 — *Aba Ganhas*

1. Data da baixa e pedido do cliente.
2. Margem fechada (com o valor fechado).
3. Margem realizada: verde se ficou igual ou acima da fechada, vermelha se caiu.
4. Custo apontado: % das linhas com custo real.
5. Custo real: abre a conferência linha a linha.
6. Excel do fechamento.

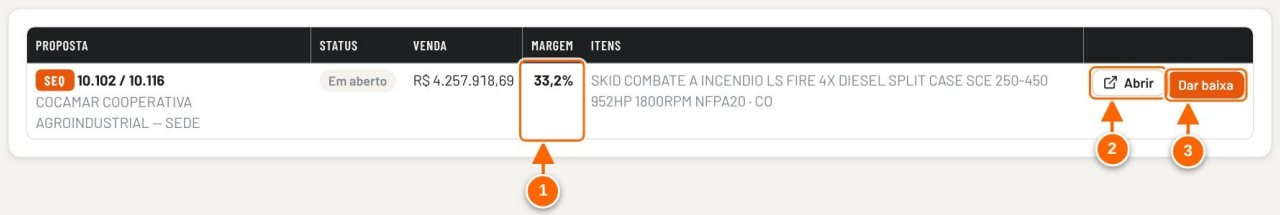


Figura 12.8 — *Aba Em andamento*

1. Margem da proposta; fica vermelha, com o selo "abaixo do mínimo", quando não atinge a margem mínima.
2. Abrir a proposta.
3. Dar baixa direto daqui.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Se houver propostas em aberto salvas antes do registro de margens, o painel mostra um aviso com o botão **Calcular as margens delas agora**.

> **OBSERVAÇÃO** No modo compartilhado, quem não vê preço e margem (fora de Precificação, Financeiro e Diretoria, quando essas listas estão definidas) abre o menu Margens e vê só a lista **Custo real**, com as fechadas e o botão **Lançar custo real**, sem preço nem margem.

> **NÃO VALIDADO** A tela reduzida "Custo real" (sem preço nem margem) só existe no modo compartilhado e não foi capturada.

Custo real: previsto × realizado

Depois da baixa, Compras e Produção conferem o custo real de cada linha da formação. Cada linha já vem com o valor previsto. O custo real só pode ser lançado **depois da baixa e com a proposta ganha**: se a proposta não tem baixa, o app avisa "O custo real é lançado depois da baixa da proposta ganha."; se foi marcada como perdida, "O custo real é lançado só com a proposta ganha." e a tela mostra "Esta proposta não está como ganha: o custo real fica fechado para lançamento."

Tutorial 12.4 — Lançar o custo real de uma proposta fechada

Objetivo	Registrar quanto cada linha realmente custou e calcular a margem realizada.

Quem pode executar	Engenharia e Custos. No modo compartilhado, quem está nessas áreas em Configurações → Responsáveis (sem ninguém nas áreas, qualquer Editor; o dono sempre). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta com baixa e situação ganha.

Passo a passo

1. Abra a proposta pelo próximo passo **Lançar custo real** (tela Início), pela lista **Custo real a lançar** ou pelo botão **Custo real** da aba Fechadas.
2. Confira o resumo no topo: previsto, realizado, diferença e porcentagem conferida.

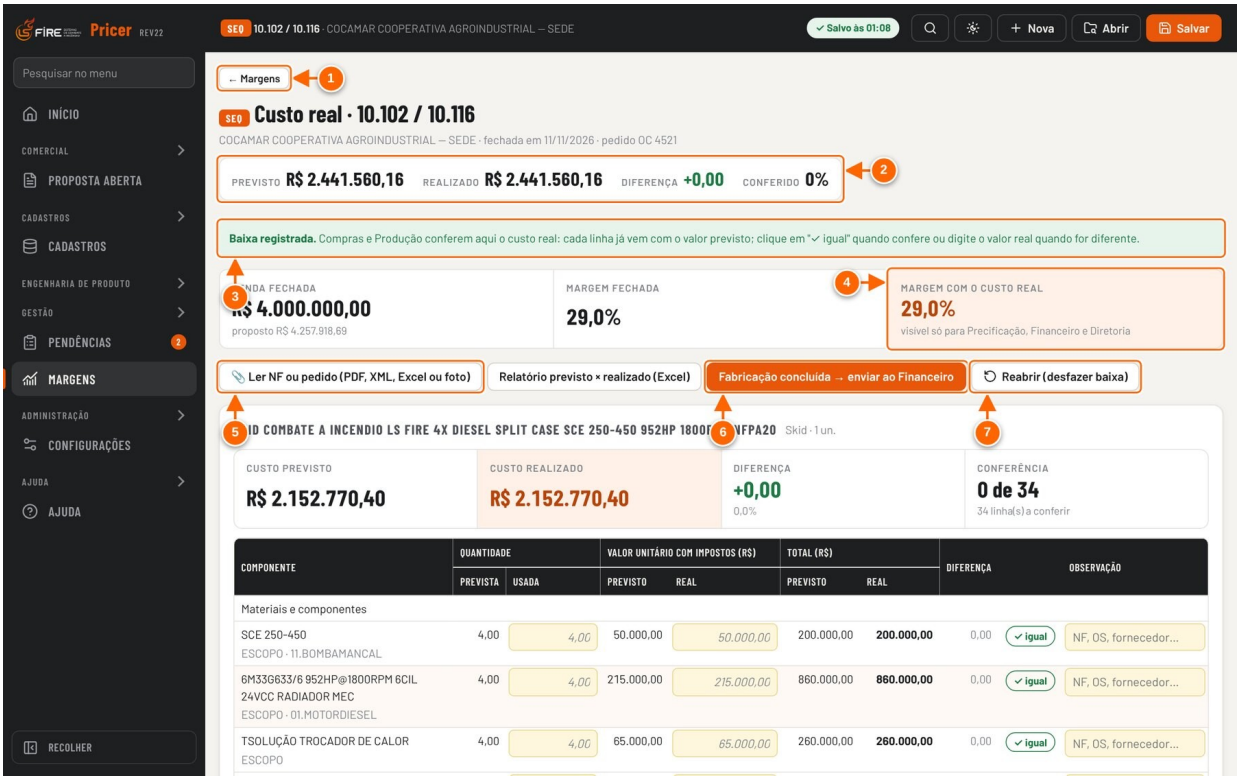


Figura 12.9 — *Tela Custo real de uma proposta fechada (topo)*

1. Volta ao painel de Margens.
2. Custo previsto, realizado, diferença e quanto das linhas já foi conferido.
3. Aparece logo depois da baixa: explica como conferir o custo real.
4. Margem com o custo real. Este quadro aparece só para quem vê preço e margem.
5. Ler NF ou pedido: lê o documento e sugere em que linha lançar cada item.
6. Fabricação concluída → enviar ao Financeiro.
7. Reabrir (desfazer baixa): pede o motivo e guarda uma cópia da baixa e do custo real na proposta.

3. Em cada item, clique em ✔ **igual** quando a linha custou o previsto, ou confirme a **Quantidade usada** e digite o **Valor unitário com impostos** realmente pago e saia do campo: o app calcula o total (quantidade × unitário) e a diferença. Use a coluna **Observação** para NF, OS ou fornecedor.

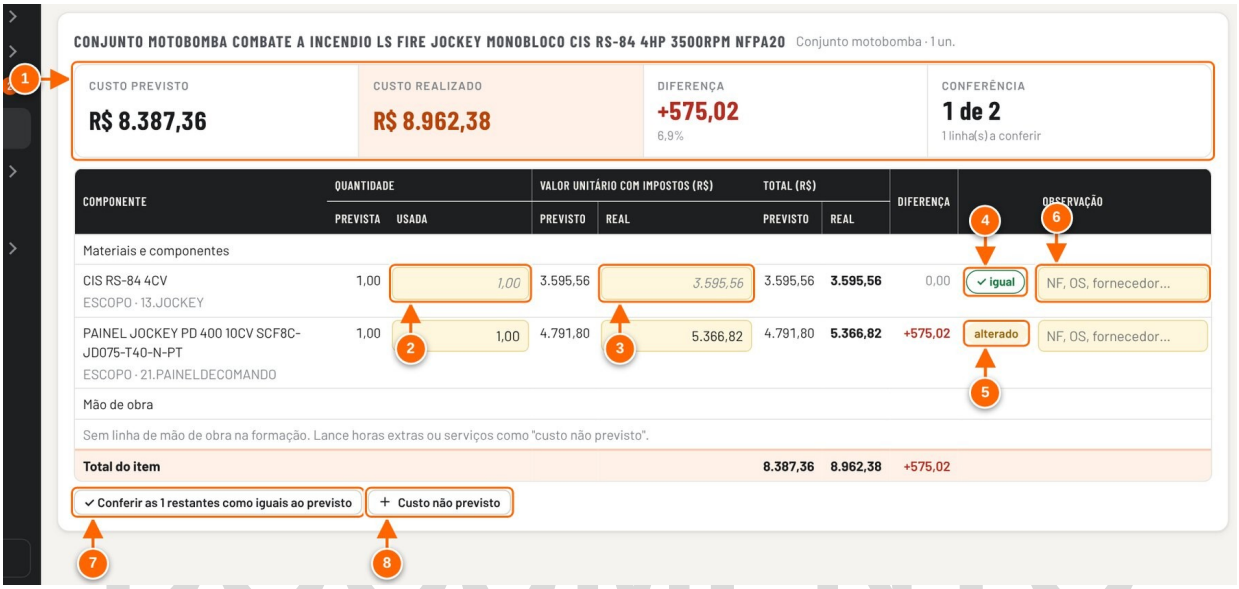


Figura 12.10 — *Conferência do custo real de um item, linha a linha*

1. Resumo do item: custo previsto, realizado, diferença e linhas conferidas.
2. Quantidade usada: vem com a prevista. Corrija se foi usada outra quantidade.
3. Valor unitário com impostos: vem com o previsto. Digite o valor real pago e saia do campo; o app calcula o total.
4. "✓ igual": confirma que a linha custou o previsto (o selo passa a "✓ conferido").
5. "alterado": o valor lançado é diferente do previsto; a diferença fica em vermelho quando o custo sobe.
6. Observação da linha (NF, OS, fornecedor).
7. Conferir de uma vez as linhas restantes como iguais ao previsto.
8. + Custo não previsto: retrabalho, frete extra, peça trocada…

4. Para o que não estava previsto, clique em **+ Custo não previsto**, escreva a descrição e o valor e clique em **Lançar**.
5. Quando terminar as linhas de um item, use ✔ **Conferir as N restantes como iguais ao previsto** para fechar o que faltou.
6. Ao fim da fabricação, clique em **Fabricação concluída → enviar ao Financeiro** e envie o relatório pela janela de e-mail, ou clique em **Só marcar como concluída**.

RESULTADO ESPERADO O selo da linha passa a "✓ conferido" ou "alterado", a margem com o custo real é recalculada na hora e a proposta entra no gráfico Previsto × realizado. Cada lançamento fica no histórico (tipo "Custo real"). Depois de concluída, a execução passa a "fabricação concluída" e o Financeiro vê o relatório em Pendências para marcar como conferido.

ATENÇÃO Linhas não conferidas contam como iguais ao previsto: a margem realizada só é confiável com 100% conferido. **Reabrir (desfazer baixa)** desfaz a baixa e volta a proposta para Enviada ao cliente; a baixa e o custo real lançado ficam guardados numa cópia dentro da proposta.

DICA 📎 **Ler NF ou pedido** lê um PDF, XML da NF-e, Excel ou foto, sugere a linha de cada item (valor com IPI) e soma ao custo já lançado. O XML da NF-e é o formato mais seguro.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

NÃO VALIDADO A leitura de NF ou pedido depende de um serviço de leitura de documentos do app compartilhado e não foi validada nas capturas. Também não foi validado, no modo compartilhado, quem consegue gravar o custo real no banco: a matriz de permissões indica que essa regra é garantida pelo app, não pelo banco.

Tutorial 12.5 — Comparar o previsto com o realizado

Objetivo	Ver se as obras fechadas estão saindo com a margem prevista.
Quem pode executar	Quem vê preço e margem: no modo compartilhado, Precificação, Financeiro e Diretoria (ou todo Editor, se essas listas não estiverem definidas) e o dono. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Ao menos uma proposta fechada com custo real lançado.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em **Margens**.
2. Escolha o período e a divisão.
3. Na aba **Painel**, veja o cartão **Margem realizada** e o gráfico **Previsto × realizado**; passe o mouse nas barras para ver o custo previsto e o real.
4. Clique na aba **Ganhas** para ver, proposta por proposta, a margem fechada, a realizada e quanto do custo foi apontado.

   Veja a Figura 12.7 — Aba Ganhas.
5. Para o detalhe por linha, clique em **Custo real**; para a planilha, em **Excel** (ou **Relatório previsto × realizado (Excel)** na tela do custo real).

RESULTADO ESPERADO Na tabela Fechadas, a margem realizada aparece em verde quando ficou igual ou acima da fechada e em vermelho quando caiu mais de 0,5 ponto.

ATENÇÃO Compare a margem realizada com a margem fechada da mesma linha da tabela. O cartão do topo usa outra base (venda sem IPI) e mostra porcentagens menores; ver "Como a margem é calculada".

Tutorial 12.6 — Reabrir uma proposta ganha (desfazer a baixa)

Objetivo	Corrigir uma baixa feita por engano ou voltar uma proposta ganha para negociação.
Quem pode executar	Editor (no modo compartilhado). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta com baixa (fase Ganha ou Encerrada).

Passo a passo

1. Na tela **Início**, na linha da proposta, clique em **Reabrir** (também está na tela de Custo real, como **Reabrir (desfazer baixa)**).
2. Leia o aviso: a baixa é desfeita e a proposta volta para **Enviada ao cliente**. Se houver custo real lançado, a janela mostra quanto já foi conferido.
3. Escreva o **Motivo** e clique em **Reabrir**.

DOCUMENTO INTERNO
INTERNA

RESULTADO ESPERADO A proposta volta para Enviada ao cliente, com o próximo passo **Dar baixa**, e sai da aba Ganhas do menu Margens. O histórico registra "Baixa desfeita (proposta reaberta)" com o motivo.

ATENÇÃO O custo real lançado sai das telas de Margens; ele fica guardado numa cópia dentro da proposta, mas não volta sozinho se a baixa for feita de novo.

DICA Propostas perdidas também têm **Reabrir** (como próximo passo da linha): elas voltam para Enviada ao cliente.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

13. Revisões e histórico

Cada proposta tem uma **revisão atual**, que é a que se edita. As revisões anteriores ficam guardadas exatamente como estavam e podem ser consultadas, comparadas e restauradas. Além disso, tudo o que acontece fica no **histórico**: o da proposta (aba Histórico) e o geral (Configurações → Histórico).

Quando	O que o app guarda
Você clica em **Revisar**	A revisão atual, como está salva (alterações pendentes são salvas antes). Você passa a editar a próxima.
Você salva alterações numa proposta **enviada ao cliente** ou **em negociação**	Pergunta se é revisão nova (a enviada fica guardada) ou só correção (grava por cima).
A proposta é marcada como **Enviada ao cliente**	Uma cópia congelada: "versão enviada ao cliente · congelada".
Diretoria e Financeiro **aprovam** o desconto	Uma cópia congelada: "versão aprovada · congelada".
Você **restaura** uma revisão	A atual vai para a lista e a escolhida volta como a próxima revisão.
Duas pessoas salvam ao mesmo tempo	Na escolha "Guardar a versão dela como revisão e salvar a minha", a versão da outra pessoa vai para a lista ("cópia guardada num conflito de edição simultânea").

DOCUMENTO INTERNO

NÃO VALIDADO O conflito de edição simultânea e os nomes de quem salvou cada revisão dependem do modo compartilhado e não foram exercitados nas capturas. No modo local, a coluna de quem guardou mostra "neste navegador".

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Revisar a proposta

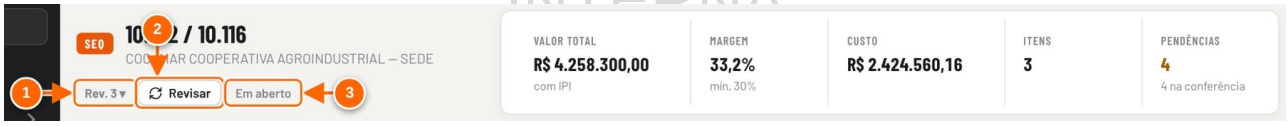


Figura 13.1 — *Cabeçalho da proposta: revisão atual e botão Revisar*

1. Revisão atual. Clique para ver, comparar e restaurar as revisões.
2. Revisar: guarda a revisão atual e abre a próxima para edição.
3. Situação da proposta.

Tutorial 13.1 — Criar uma nova revisão

Objetivo	Mudar a proposta (por exemplo, a pedido do cliente) sem perder a versão anterior.
Quem pode executar	Quem edita a proposta (no modo compartilhado, Contribuidor ou acima). No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta aberta na revisão atual (não numa revisão em consulta: aí o app avisa "Volte à revisão atual para revisar").

Passo a passo

1. Com a proposta aberta, clique em **Revisar**, ao lado do selo **Rev. N** no topo. O mesmo botão existe na aba **Documentos** (quadro Revisões, **Revisar (nova revisão)**), na aba **Histórico**, na lista de revisões e na tela **Início**, na linha da proposta (abre a proposta já nesta janela).

2. Em **O que muda nesta revisão?**, descreva o motivo e clique em **Criar revisão N+1**.

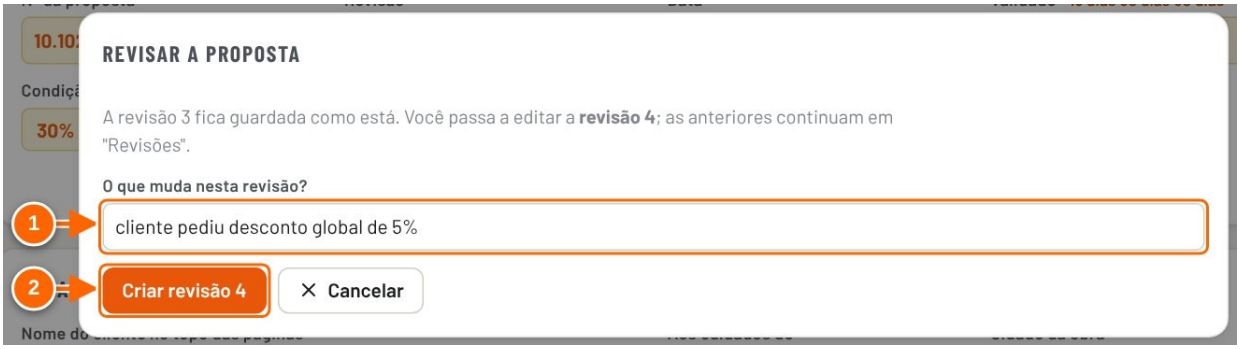


Figura 13.2 — *Revisar a proposta: o motivo fica registrado*

1 O que muda nesta revisão? (vai para o histórico e para a lista de revisões)
2 Criar revisão: a atual fica guardada como está.

3. Faça as alterações e clique em **Salvar**.

RESULTADO ESPERADO O aviso "Revisão N+1 criada. A revisão N está guardada." aparece, o selo passa a mostrar a nova revisão, a proposta volta a **Em aberto** e a edição recomeça em Dados gerais. O histórico registra "Proposta — revisão".

ATENÇÃO A nova revisão volta para Em aberto: a conferência do PDF da revisão anterior não vale para ela ("conferência desatualizada") e o PDF precisa ser conferido de novo antes de enviar.

DICA Use o motivo para dizer o que o cliente pediu. Ele aparece na lista de revisões ("na rev. N+1: …").

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Salvar uma proposta já enviada

Se a proposta está como enviada ao cliente (ou em negociação) e você altera e clica em **Salvar**, o app não grava direto: ele pergunta o que fazer, para não perder o que o cliente recebeu.

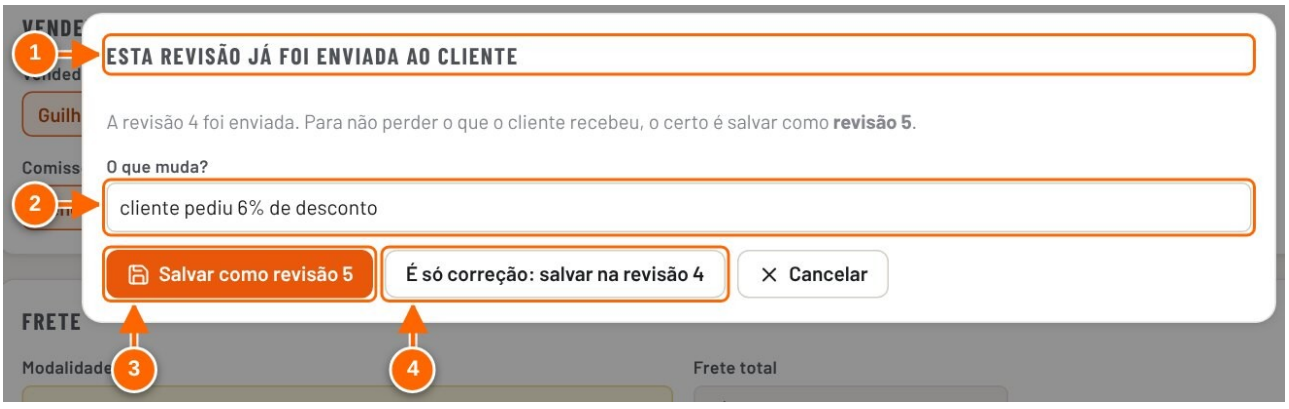


Figura 13.3 — *Salvar uma proposta já enviada: nova revisão ou só correção*

1 Aparece ao salvar alterações numa proposta enviada ao cliente ou em negociação.
2 O que muda? (opcional)
3 Salvar como revisão nova: a enviada fica guardada.
4 É só correção: grava por cima, na mesma revisão.

Tutorial 13.2 — Salvar alterações numa proposta enviada

Objetivo	Decidir entre revisão nova e correção ao salvar uma proposta já enviada.
Quem pode executar	Quem edita a proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta marcada como enviada ao cliente (na tela Início, etapa **Enviada ao cliente** ou botão **Enviar ao cliente**).

Passo a passo

1. Altere a proposta e clique em **Salvar**.
2. Na janela **Esta revisão já foi enviada ao cliente**, escreva em **O que muda?** (opcional).
3. Clique em **Salvar como revisão N+1** (o certo quando o cliente vai receber outra versão) ou em **É só correção: salvar na revisão N** (por exemplo, um erro de digitação que não muda o que foi enviado).

> **RESULTADO ESPERADO** Com revisão nova: "Salvo como revisão N+1", a enviada fica guardada e a proposta volta a Em aberto. Com correção: a revisão N é gravada por cima, sem nova entrada na lista.

> **ATENÇÃO** **Cancelar** não salva nada: as alterações continuam na tela, ainda não gravadas.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Lista de revisões, consulta e restauração

Clique no selo **Rev. N ▾** no topo da proposta (ou em **Ver e comparar revisões** na aba Documentos, ou **Ver, comparar e restaurar revisões** na aba Histórico). A lista mostra a revisão atual e as guardadas, com data, total (e a diferença para a atual), margem, situação na época e o motivo da revisão seguinte. As versões enviada ao cliente e aprovada aparecem com o selo de congeladas.

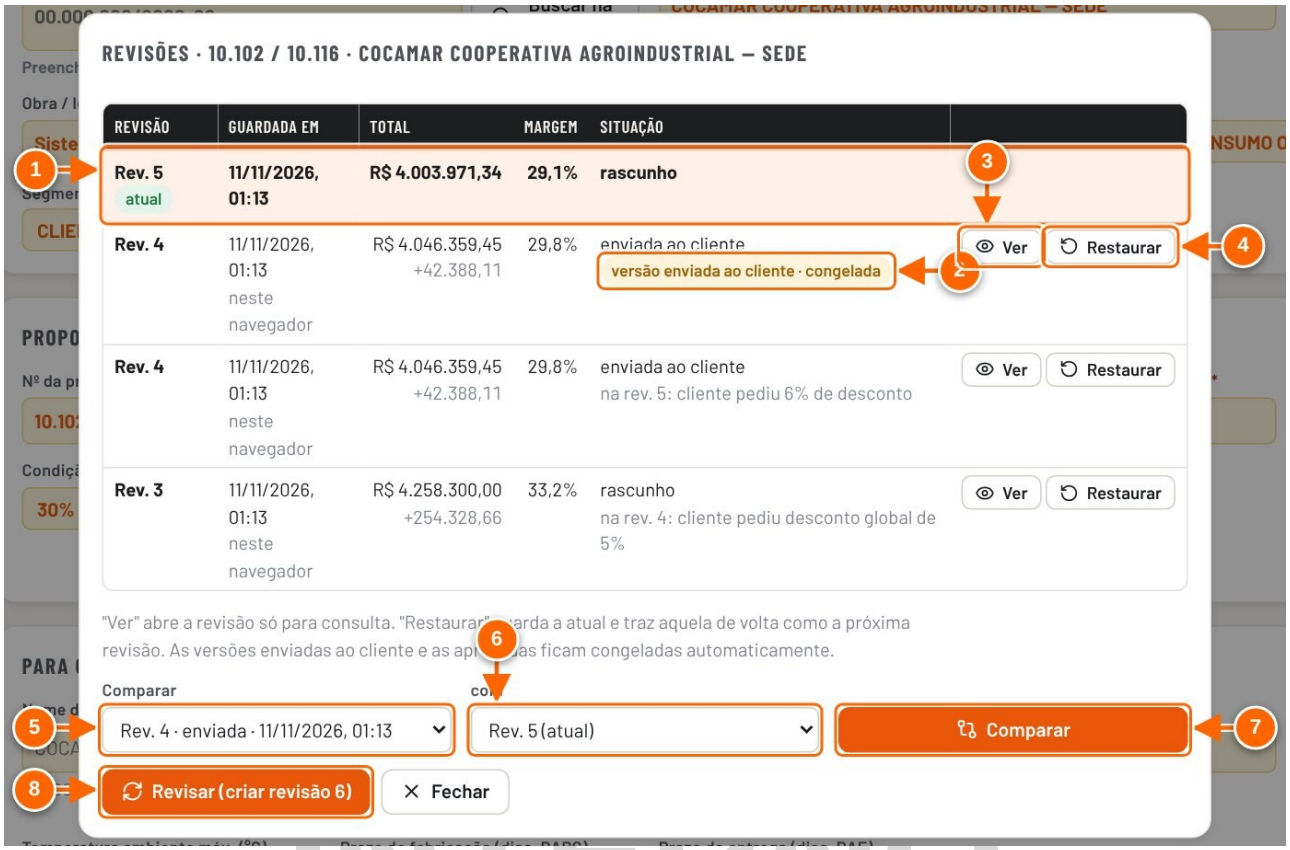


Figura 13.4 — *Lista de revisões: ver, restaurar, comparar*

1 Revisão atual (a que se edita).
2 Versão enviada ao cliente, congelada automaticamente.
3 Ver: abre só para consulta.
4 Restaurar: traz de volta como a próxima revisão.
5 Comparar esta versão…
6 …com esta (por padrão, a atual).
7 Comparar.
8 Revisar (criar a próxima revisão).

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

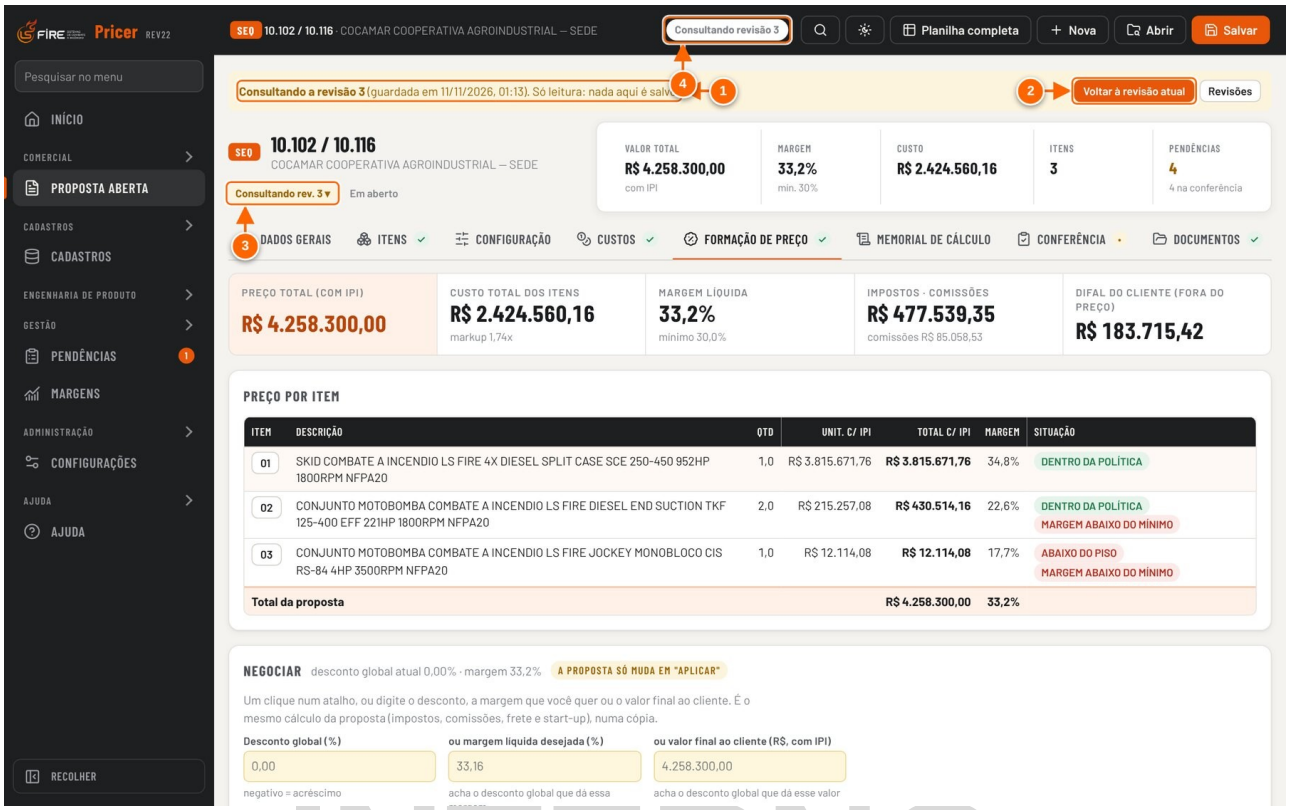


Figura 13.5 — *Consultando uma revisão anterior (só leitura)*

1 Consultando a revisão: só leitura, nada aqui é salvo.
2 Voltar à revisão atual.
3 O selo mostra "Consultando rev. N".
4 O indicador de gravação também avisa a consulta.

INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 13.3 — Consultar e restaurar uma revisão anterior

Objetivo	Ver como era uma revisão anterior e, se for o caso, voltar a ela.
Quem pode executar	Consultar: qualquer pessoa com acesso. Restaurar: quem edita a proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Proposta salva com pelo menos uma revisão guardada.

Passo a passo

1. Clique no selo **Rev. N ▾** no topo da proposta.
2. Na linha da revisão, clique em **Ver**. A proposta abre em consulta, com a faixa "Consultando a revisão N … Só leitura: nada aqui é salvo." Se houver alterações não salvas, o app pergunta antes de abrir.
3. Para sair, clique em **Voltar à revisão atual**.
4. Para trazer a revisão de volta, abra a lista e clique em **Restaurar** na linha dela. Confirme a pergunta "Restaurar a revisão N? A revisão M atual fica guardada e a N volta como revisão M+1."

> **RESULTADO ESPERADO** Na consulta, nada é gravado (Salvar avisa "Você está consultando a revisão N. Volte à atual ou restaure esta como nova revisão."). Na restauração, o aviso "Revisão N restaurada como revisão M+1" aparece e o histórico registra a restauração.

ATENÇÃO Restaurar não apaga nada: a atual também vai para a lista. Mas a proposta passa a ter o conteúdo da revisão restaurada (valores, itens e condições).

Comparar revisões

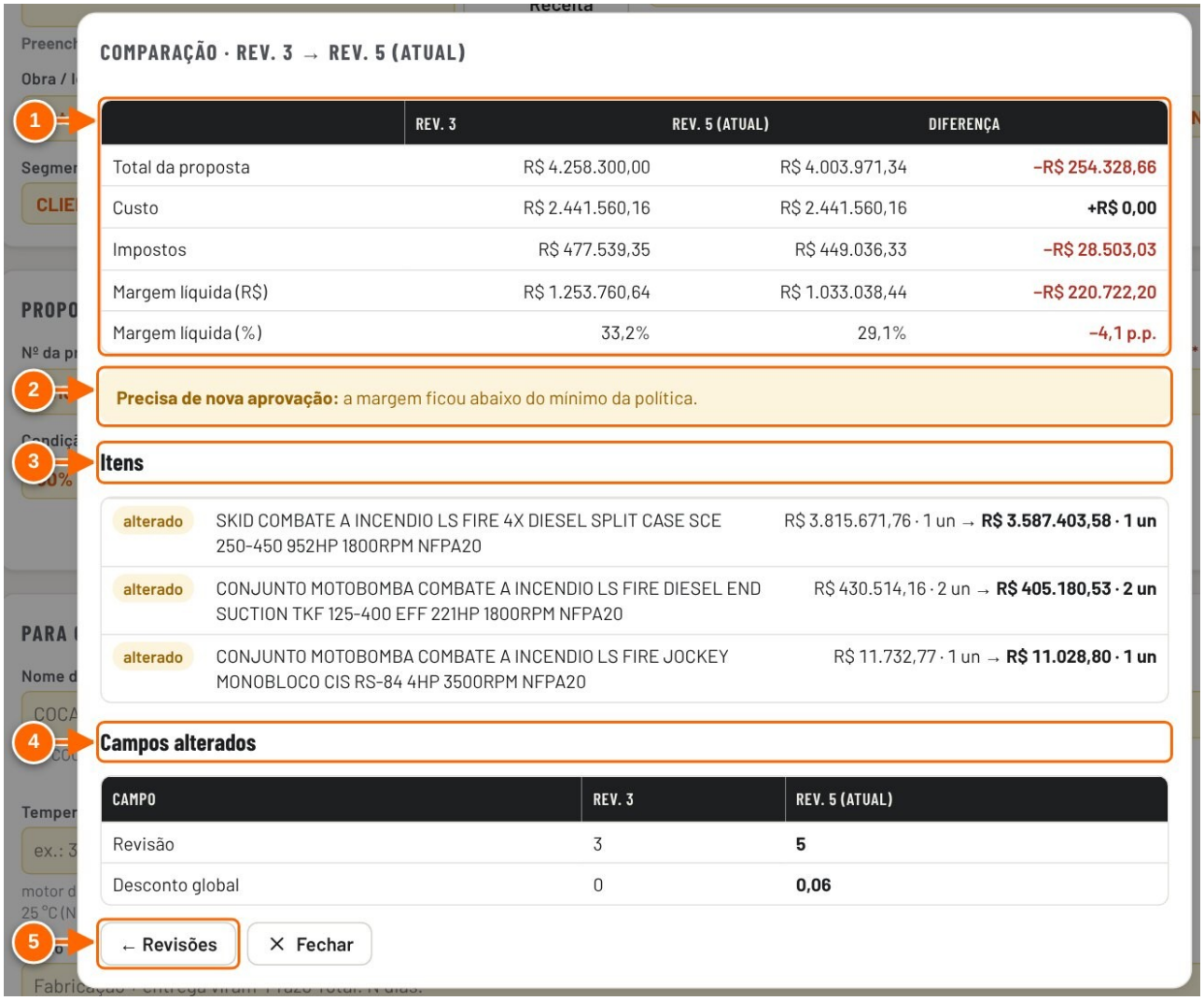


Figura 13.6 — *Comparação entre a revisão 3 e a atual*

1. Total, custo, impostos e margem lado a lado, com a diferença.
2. Se a mudança exige nova aprovação, e por quê.
3. Itens incluídos, retirados e alterados.
4. Campos alterados (de → para).
5. ← Revisões: volta à lista.

Tutorial 13.4 — Comparar duas revisões

Objetivo	Ver o que mudou entre duas versões e se a mudança exige nova aprovação.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso à proposta. No modo local não há controle de acesso.
Pré-requisitos	Pelo menos uma revisão guardada.

Passo a passo

1. Abra a lista de revisões (selo **Rev. N ▾**).
2. Em **Comparar**, escolha uma versão e, em **com**, a outra (por padrão, a atual).
3. Clique em **Comparar**.

RESULTADO ESPERADO A janela **Comparação** mostra total, custo, impostos e margem lado a lado com a diferença; a faixa com "Precisa de nova aprovação: …", "A aprovação existente continua valendo para esta versão…" ou "Nada nesta comparação exige aprovação."; os itens incluídos, retirados e alterados; e os campos alterados (de → para).

ATENÇÃO Escolher a mesma versão nos dois lados não compara: aparece "Escolha duas versões diferentes".

Histórico da proposta e histórico geral

A aba **Histórico** da proposta (SEQ, SPV e FACTS) reúne a situação e as etapas, o quadro **Revisões** e o **Registro** com os eventos daquela proposta: criação e gravações, revisões, conferência do PDF, status, aprovação, alertas e pendências.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

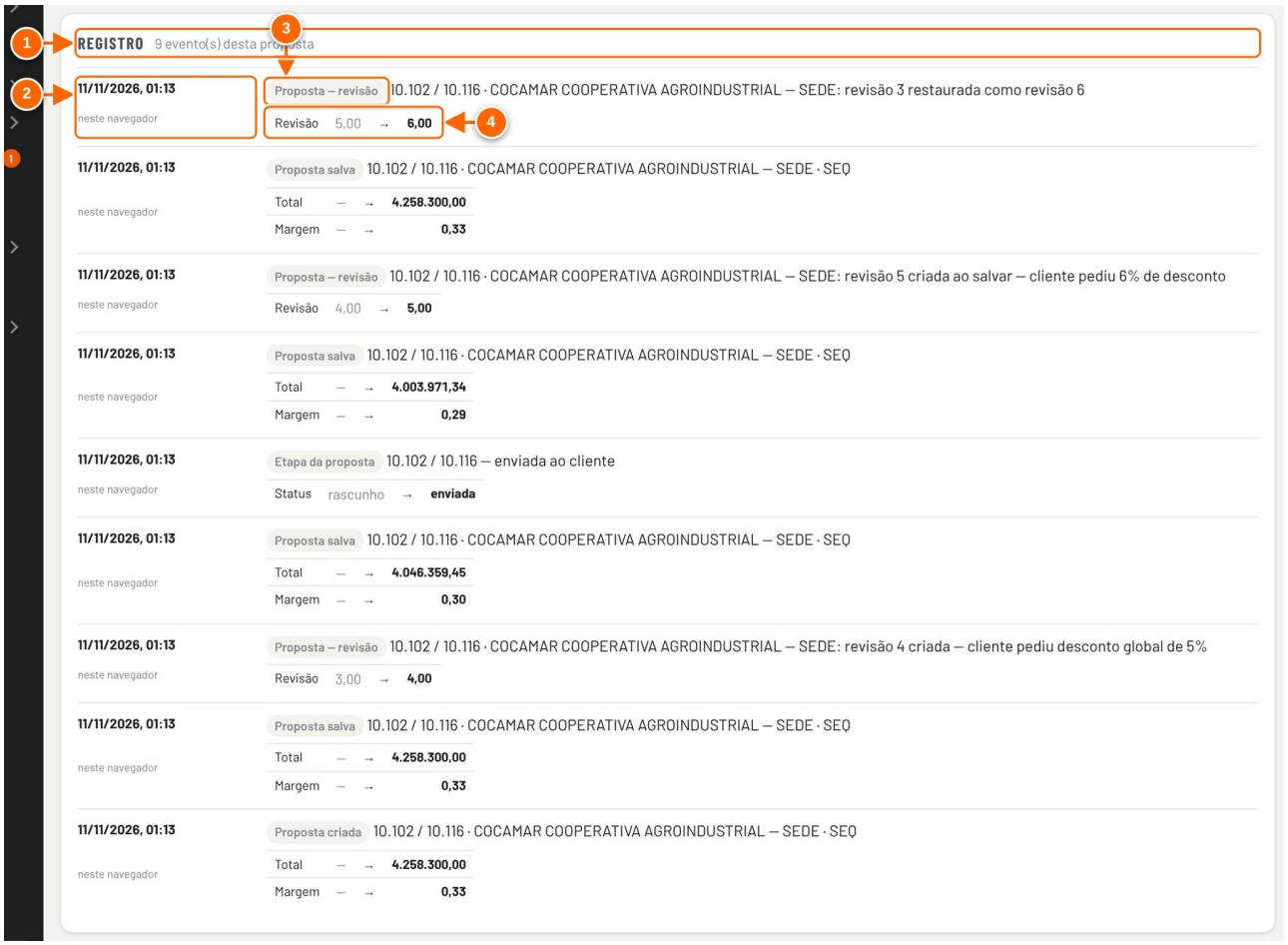


Figura 13.7 — *Aba Histórico da proposta: registro de tudo o que aconteceu com ela*

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Registro: eventos desta proposta, do mais recente para o mais antigo.
2. Quando e quem.
3. Tipo do evento (revisão, salva, status, aprovação, conferência…).
4. O que mudou: de → para.

Em **Configurações** → **Histórico** fica o histórico geral de alterações: propostas, cadastro, documentos, pedidos, baixas e acessos. Cada linha mostra quando, quem, o tipo, a descrição e os campos alterados (até 12; o resto aparece como "+ N alterações").

Figura 13.8 — *Configurações → Histórico: todas as alterações, com filtro e busca*

1. Tipo: tudo, propostas e alertas, baixas e custo real, documentos, pedidos, cadastro, acessos.
2. Busca no tipo, descrição, referência e campos alterados.
3. Neste navegador: alterações feitas aqui. No compartilhado: últimos 90 dias de toda a equipe.
4. Campos alterados: de → para.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Tutorial 13.5 — Encontrar uma alteração no histórico

Objetivo	Saber quando, quem e o que mudou.
Quem pode executar	Qualquer pessoa com acesso ao app. No modo local, o histórico tem só o que foi feito neste navegador.
Pré-requisitos	Nenhum.

Passo a passo

1. Para uma proposta: abra a proposta e clique na aba **Histórico**; leia o **Registro**.
2. Para tudo: clique em **Configurações** no menu lateral; a tela abre em **Histórico**.
3. Escolha o tipo (**Tudo**, **Propostas e alertas**, **Baixas e custo real**, **Documentos**, **Pedidos de cadastro**, **Cadastro**, **Acessos**) e digite em **Buscar no histórico…**.

RESULTADO ESPERADO A lista mostra até 250 eventos que batem com o filtro, do mais recente para o mais antigo.

DICA Lotes de cadastro (edição em massa, importação de preços, consolidação) têm o botão **desfazer este lote** para quem cuida de Custos.

NÃO VALIDADO No modo compartilhado, o histórico geral mostra os "Últimos 90 dias com alteração, de toda a equipe" com o nome de quem fez; não foi validado nas capturas (modo local).

Lixeira de propostas

Excluir uma proposta não apaga: ela vai para a **Lixeira**, em **Configurações → Backup e restauração**, e pode ser restaurada. Só o administrador apaga de vez.

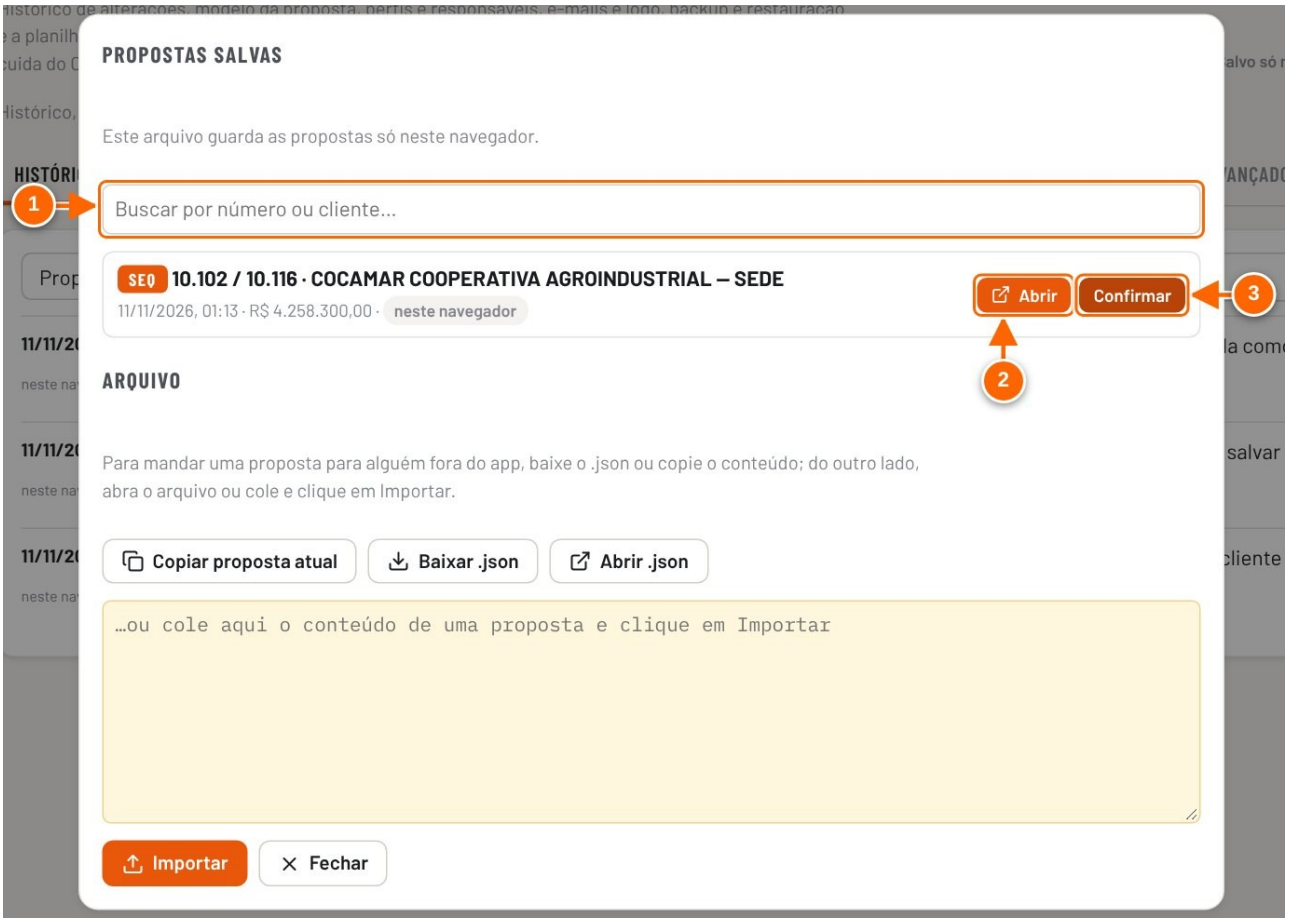


Figura 13.9 — *Abrir → Propostas salvas: Excluir manda para a lixeira*

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

1. Buscar por número ou cliente.
2. Abrir a proposta.
3. Excluir: o primeiro clique vira "Confirmar"; o segundo manda para a lixeira.

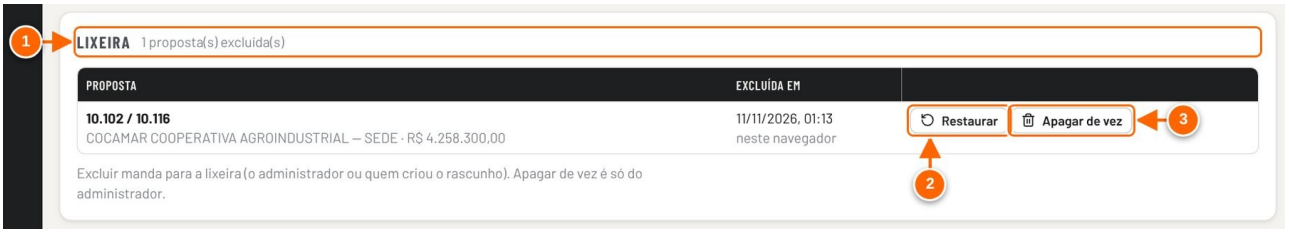


Figura 13.10 — *Configurações → Backup e restauração → Lixeira*

1. Lixeira: propostas excluídas.
2. Restaurar: a proposta volta para a lista.
3. Apagar de vez (só o administrador; não dá para desfazer).

Tutorial 13.6 — Excluir e restaurar uma proposta

Objetivo	Tirar uma proposta da lista sem perdê-la, e trazê-la de volta se preciso.
Quem pode executar	Excluir: o administrador (dono do app) ou quem criou a proposta em aberto (no modo compartilhado, com acesso de gravação). Restaurar: o administrador ou quem excluiu. Apagar de vez: só o administrador. No modo local não há controle de acesso: quem abre o arquivo é tratado como administrador.

Pré-requisitos	A proposta salva.

Passo a passo

1. Clique em **Abrir** na barra superior.
2. Na linha da proposta, clique em **Excluir** e, em seguida, em **Confirmar**.
3. Para restaurar: clique em **Configurações → Backup e restauração** e, no quadro **Lixeira**, clique em **Restaurar** na linha da proposta.
4. Para apagar de vez (administrador): clique em **Apagar de vez** e confirme.

RESULTADO ESPERADO Ao excluir, a proposta some da lista e aparece "Proposta na lixeira. …"; o histórico registra "Proposta excluída (lixeira)". Ao restaurar, aparece "Proposta restaurada" e ela volta para a lista. Apagada de vez, só volta por um backup.

ATENÇÃO A proposta excluída sai da lista, mas não é apagada: o aviso indica onde restaurar, em **Configurações → Backup e restauração → Lixeira**.

DICA Se a proposta excluída estava aberta, a tela deixa de estar ligada a ela. Depois de restaurar, abra-a de novo por **Abrir** antes de editar: salvar a tela antiga grava uma proposta nova, separada.

NÃO VALIDADO No modo compartilhado, as regras de quem exclui, restaura e apaga são verificadas no banco, e as revisões guardadas de uma proposta apagada de vez continuam no banco. Não validado nas capturas (modo local).

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

14. Erros comuns e soluções

Esta tabela reúne as mensagens que o LS Pricer mostra nas situações mais comuns. O texto entre aspas é o da tela (quando a mensagem tem partes variáveis, elas aparecem como N, X ou …). Todas as causas foram conferidas no código do sistema ou nos testes feitos para este manual.

Proposta: salvar, campos obrigatórios e envio

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Preencha o cabeçalho antes do equipamento" ou "Falta: …" no fim de Dados gerais	Algum campo obrigatório (com *) dos Dados gerais está vazio	Preencha os campos destacados em vermelho, inclusive Vendedor e Frete, e siga para Itens
"Nenhum vendedor cadastrado: cadastre em Cadastros → Precificação → Vendedores e agentes."	A lista de vendedores está vazia (comum num navegador novo, no modo local)	Em Cadastros → Precificação, cartão Vendedores e agentes de negócio, informe Nome e Papel e clique em **Incluir**
"● Alterações não salvas" ou "● Proposta ainda não salva" na barra superior; ao fechar a aba, o navegador pergunta se quer sair	Há alterações que ainda não foram gravadas	Clique em **Salvar** (ou Ctrl+S). Até lá, o rascunho fica guardado neste navegador
"Falha ao gravar: …" na barra superior, faixa "O navegador não está gravando" ou "O navegador não deixou gravar (sem espaço ou bloqueado). Baixe um backup em Configurações → Backup e restauração e libere espaço."	O armazenamento do navegador está cheio ou bloqueado (modo local)	Baixe um backup em Configurações → Backup e restauração e libere espaço no navegador; depois salve de novo
Janela "Outra pessoa salvou esta proposta"	Modo compartilhado: alguém salvou a mesma proposta enquanto você editava	Escolha **Guardar a versão dela como revisão e salvar a minha**, **Salvar a minha como uma proposta nova (cópia)** ou **Descartar as minhas e abrir a versão salva**. Nada é sobrescrito sem escolha
"Sem conexão com o banco compartilhado agora. Tente de novo em instantes."	Modo compartilhado sem acesso ao banco da equipe	Aguarde e tente de novo. As alterações continuam na tela; não feche a aba antes de salvar
"N item(ns) da conferência impedem enviar. Veja na etapa Conferência."	Há itens que impedem seguir e a política trava o envio	Abra a aba **Conferência** e resolva os itens de "Impede seguir"
"Você está consultando a revisão N. Volte à atual ou restaure esta como nova revisão."	Salvar foi clicado enquanto uma revisão anterior estava aberta só para consulta	Clique em **Voltar à revisão atual** ou restaure a revisão consultada
"Há alterações não salvas: salve antes de conferir para valer a versão certa"	O PDF foi conferido com a proposta ainda não salva	Salve e confira o PDF de novo
"Não consegui falar com a Receita daqui (sem internet ou bloqueado). Preencha os dados à mão." / "Para consultar a Receita, informe um CNPJ com 14 dígitos."	Sem acesso ao serviço de consulta de CNPJ, ou CNPJ incompleto	Preencha cliente, UF e cadastro fiscal à mão, ou corrija o CNPJ

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Não consegui carregar a biblioteca para gerar o arquivo. Verifique a internet e tente de novo."	Memorial em PDF, FCI ou Excel sem internet: as bibliotecas são baixadas na hora	Conecte-se à internet e repita

Itens, custos e margem

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
Alerta "Margem X abaixo do mínimo de Y" no item, com o botão **Ajustar à margem mínima**	O preço do item deixa a margem abaixo da margem mínima da política	Clique em **Ajustar à margem mínima**, revise o desconto, ou peça aprovação do valor target na aba Conferência
"Atenção: "X" não está no cadastro de insumos; entra com custo zero."	Um componente usa um nome que não existe no cadastro (as fórmulas buscam o insumo pela descrição)	Escolha o insumo pela lista ou peça o cadastro dele (Pedir cadastro); não deixe custo zero numa proposta
Linha da aba Custos sem preço, ou alerta "preço vencido (N dias sem atualizar)"	O insumo não tem preço, ou o último preço tem mais de 30 dias (a atualização é mensal)	Atualize o preço no cadastro (Custos) ou, se a linha não se aplica ao item, marque "não se aplica"
Faixa "N insumo(s) desta proposta com preço vencido" nas abas Custos e Formação	Insumos usados pela proposta com mais de 30 dias sem atualização de preço	Clique em **Atualizar no cadastro**: a lista de insumos abre só com esses itens. Atualize o valor e a data da cotação e volte à proposta
"Código com 61 caracteres: passa do limite de 60 do ERP."	O código gerado para o item passa do limite do ERP	Use **Ver o código** para conferir, ou **Seguir assim** com justificativa
"Escreva o motivo" ao clicar em Seguir assim	A justificativa é obrigatória para seguir com um alerta	Escreva o motivo e confirme
Memorial com "Diferença (R$)" diferente de zero	O preço refeito pelo memorial não bate com o preço do item	Não envie: confira a aba **Conferência** (integridade do cálculo) e os itens

Cadastros, descrições, estruturas e kits

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Já existe 01-1002 com mesma descrição. A fórmula pega sempre o primeiro com o mesmo nome. Clique de novo só se for mesmo outro produto."	A descrição é idêntica à de um insumo existente	Use o insumo existente ou diferencie a descrição pelas características que mudam
"Preencha as características obrigatórias: … Dado ausente não é inventado…"	"gerar pelas características" marcado com campo obrigatório (*) vazio	Preencha os campos ou desmarque e justifique a exceção
"Fora do padrão da família: … — informe a justificativa da exceção ou corrija a descrição."	A descrição foi digitada fora do modelo da família	Corrija o texto ou preencha a "Justificativa da exceção ao padrão"
"Não dá para renomear: a estrutura "Base metálica" monta este nome (prefixo + porte)…"	O nome é montado pela estrutura (BASE 1 a 10)	Mude o prefixo na estrutura, em Cadastros → Engenharia

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Para liberar como ativo, informe o preço de custo (ou escolha "aguardando preço")"	Pedido de cadastro atendido como Ativo sem preço	Informe o preço ou escolha "Aguardando preço (Compras)"
"sem insumo de mesmo nome" na lista de kits, e o kit não aparece no item	A descrição do kit é diferente da do insumo	Cadastre o insumo com a descrição idêntica à do kit
Regra salva que não aparece na Conferência da proposta	Toda regra nova nasce como "Rascunho (só no testador)"	Editar → Situação: **Publicada** → **Salvar regra**
Botão **Publicar** desabilitado ("Testando modelos prontos: N de M…")	O impacto do rascunho ainda está sendo calculado	Espere o teste terminar
Visão geral → Qualidade dos dados: "Sem família", "Sem fabricante", "Sem preço", "Preço desatualizado", "Descrição fora do padrão", "Descontinuado ainda utilizado", "Substituto inexistente", "Estrutura com insumo inexistente"	Problemas nos dados mestres encontrados pela verificação automática	Abra o item pela lista da verificação e corrija na ficha (capítulo 5 do Manual do Administrador)

DOCUMENTO INTERNO USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

SPV

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Número inválido" e o valor volta ao anterior	Letras num campo numérico (por exemplo "300 km")	Digite só o número, com vírgula para decimais
"Preço R$ 0,00" e "Lucro líquido 0,0%" em Peças e sobressalentes ou Locação	Esses tipos não têm equipe e começam sem peças	Use **+ Peça** ou **Importar orçamento**
Selo "abaixo de 40%" e aviso de lucro abaixo do mínimo com o multiplicador necessário e o botão **aplicar**	O multiplicador deixa o lucro líquido abaixo do mínimo configurado	Clique em **aplicar** ou em **Pedir aprovação (valor target)**
"Ida e volta passa de 1.000 km: vai de avião…" com passagens inesperadas	A distância de ida e volta foi digitada no campo "só ida" (o sistema dobra)	Informe só a ida
Hotel e alimentação não acompanham a troca de equipe ou de dias e aparece "↻ auto (N)"	A quantidade foi alterada à mão	Clique em ↻ **auto** para voltar ao cálculo automático

Pendências, aprovações, margens e administração

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Informe a solução ou a justificativa"	Pendência marcada como Resolvida ou Não se aplica sem texto de solução	Preencha Solução ou justificativa
"A aprovação perdeu a validade: o custo mudou de … depois do pedido. Peça de novo."	O custo mudou mais de 0,5%, ou mudaram itens ou quantidades, depois do pedido de aprovação	Clique em **Pedir de novo (novo valor target)**
"O custo real é lançado só com a proposta ganha."	A proposta está perdida ou ainda sem baixa	Dê baixa como ganha antes de lançar o custo real

O que aparece na tela	Causa	Como resolver
"Valor fechado inválido"	Valor fechado sem IPI vazio, zero ou com texto	Digite um valor maior que zero, por exemplo 4.000.000,00
"Escreva o motivo" ao marcar como perdida	O motivo da perda é obrigatório	Preencha o motivo
"Esse arquivo não é um backup do LS Pricer" ou "Arquivo inválido"	O arquivo escolhido não foi gerado por **Baixar backup completo**	Use o arquivo ls-pricer-backup-….json
Campos desativados com "Só quem cuida de Sistema altera." ou "Só quem tem acesso de Editor pode anexar arquivos"	Modo compartilhado: o seu papel não permite a ação (a regra é verificada no banco)	Peça a ação a quem tem o papel, ou peça acesso ao dono do app

ATENÇÃO Se um valor calculado parecer errado, não altere fórmulas nem a Planilha (avançado). Confira os dados de entrada (Dados gerais, itens, preços dos insumos), o Memorial e a aba Conferência. Divergências de cálculo devem ser levadas ao responsável por Precificação com a proposta salva.

DOCUMENTO INTERNO USO RESTRITO E CIRCULAÇÃO INTERNA

Comportamentos conhecidos desta versão

Os pontos abaixo foram encontrados na verificação deste manual e ainda não foram mudados no sistema. Eles não são erros de uso.

- **Composição dos itens não fica congelada**: os preços da época congelam os preços, não a estrutura. Uma proposta enviada que monta pela estrutura, reaberta depois de uma mudança publicada na estrutura, passa a usar a estrutura nova (capítulo 7 do Manual do Administrador).
- **Tabelas por porte gravam direto**: editar uma faixa de porte grava na versão publicada mesmo com "editar em rascunho" marcado (capítulo 7 do Manual do Administrador).
- **Margem em duas bases**: no menu Margens, os cartões e gráficos por divisão, família e item dividem a margem pela venda sem IPI; a proposta, a tabela Ganhas e o painel da tela Início usam a receita líquida. A mesma proposta pode aparecer com percentuais diferentes (capítulo 12).
- **Margem e custo do item entre telas**: nas abas Itens e Formação a margem e o custo do item não incluem o start-up; no Memorial, incluem (capítulos 6 e 7).
- **Busca com sinônimos**: grafias com espaço ("2 POLOS") e sinônimos muito curtos podem trazer itens sem relação (capítulo 6 do Manual do Administrador).
- **Exclusão de insumo é definitiva**: não há lixeira para insumos (só para propostas).

15. Exercícios práticos

Os exercícios usam a **proposta de exemplo** (Nova → **Exemplo SEQ (Cocamar)**), que já vem no sistema, e dados fictícios criados só para o treinamento. Os resultados esperados foram conferidos no arquivo desta revisão, com o cadastro padrão.

ATENÇÃO Faça os exercícios no **modo local** (arquivo ls-pricer.html aberto no computador, de preferência num navegador ou perfil separado). No modo compartilhado, tudo o que for salvo vai para o banco da equipe. Os exercícios 6, 7 e 8 mexem em cadastros: nunca os faça no ambiente compartilhado.

OBSERVAÇÃO Se o seu cadastro de preços for diferente do padrão (por exemplo, preços já atualizados pela equipe), os valores em R$ podem mudar. O caminho e as mensagens continuam os mesmos.

Exercício 15.1 — Criar uma proposta SEQ

Objetivo	Criar uma proposta do zero, preencher os dados gerais e salvar.
Quem pode executar	Qualquer participante do treinamento (modo local).
Pré-requisitos	• Arquivo ls-pricer.html aberto. • Pelo menos um vendedor cadastrado em Cadastros → Precificação → Vendedores e agentes (num navegador novo a lista vem vazia: inclua um vendedor fictício, por exemplo "Vendedor Treino").

Passo a passo

1. Clique em **Nova** e depois em **SEQ em branco**.
2. Em **Dados gerais**, preencha o cliente fictício "CLIENTE TREINAMENTO LTDA", a obra "Obra de treinamento", a UF, o cadastro fiscal e o segmento.
3. Preencha o cartão **Proposta** (número fictício, revisão, data, validade, condição de pagamento, norma) e escolha o vendedor.
4. Clique em **Salvar**.
5. Volte à tela **Início** e procure "TREINAMENTO" na busca.

RESULTADO ESPERADO A barra superior mostra "✓ Salvo às …" e a proposta aparece na lista de propostas da tela Início.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO A proposta abre de novo pelo botão **Abrir** com os mesmos dados, sem "Falta: …" no fim de Dados gerais.

Exercício 15.2 — Configurar um conjunto motobomba

Objetivo	Acrescentar um item pela família e por um modelo pronto e ver os componentes que a estrutura monta.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Proposta do exercício 1 aberta.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO · CIRCULAÇÃO INTERNA

Passo a passo

1. Abra a aba **Itens** e comece um item novo.
2. Escolha a família do conjunto motobomba e, no cartão **Equipamento**, um modelo pronto (por exemplo, um "CMB DIESEL").
3. Confira os cartões **Condições deste item** e **Componentes do item**: as linhas vêm da estrutura da família.
4. Ajuste a **Quantidade** com os botões − e +.
5. Salve a proposta.

RESULTADO ESPERADO O item mostra preço calculado e os componentes montados pela estrutura; o cabeçalho de contexto atualiza valor total, margem, custo e itens.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO O participante sabe dizer de onde vêm os componentes (estrutura da família, capítulo 7 do Manual do Administrador) e onde ver alertas do item (aba Conferência).

Exercício 15.3 — Consultar custos, cenários avançados e memorial

Objetivo	Ler a formação de preço da proposta de exemplo e testar uma negociação sem alterar a proposta oficial.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Nova → **Exemplo SEQ (Cocamar)** carregado.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Passo a passo

1. Na aba **Formação**, abra **Cenários avançados**, digite 4.000.000,00 em "ou valor final negociado (com IPI)" e clique em **Simular**.
2. Observe o cabeçalho de contexto: o **Valor total** continua o da proposta.
3. Abra a aba **Memorial** e vá até o bloco **CONFERÊNCIA CONTRA AS ABAS DE ITEM**.

RESULTADO ESPERADO Simulação com margem de 29,0%, desconto global de 6,1% e o aviso de que precisa de aprovação (mínimo de 30%). O cabeçalho continua em R$ 4.258.300,00. No Memorial, "Preço do item na Pricer (sem IPI)" do ITEM 02 é 430.514,16 e "Diferença (R$)" é 0,00 em todas as colunas.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO O participante explica por que a simulação não muda a proposta oficial e onde conferir que o memorial bate com os itens.

Exercício 15.4 — Negociar até a margem mínima

Objetivo	Usar o cartão Negociar para achar o desconto que deixa a proposta na margem mínima e aplicar.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Nova → **Exemplo SEQ (Cocamar)** carregado.

Passo a passo

1. Clique na **Margem** do resumo no topo da proposta.
2. No cartão **Negociar**, clique em **Margem mínima (30%)**.

3. Leia, na coluna **Simulação**, o desconto global, o preço ao cliente e a margem.
4. Clique em **Aplicar à proposta**.

> **RESULTADO ESPERADO** A simulação mostra margem de 30,00% com desconto global de cerca de 4,69% e preço ao cliente de cerca de R$ 4.059.389,43. Depois de Aplicar, o resumo do topo mostra margem de 30,0%.

> **CRITÉRIO DE CONCLUSÃO** O participante explica que nada muda antes de **Aplicar** e por que a faixa ainda pode pedir aprovação (itens abaixo do piso da política).

Exercício 15.5 — Gerar a versão interativa

Objetivo	Gerar o HTML da proposta com o PDF oficial dentro e conferir o rodapé.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Exemplo SEQ salvo.

DOCUMENTO INTERNO

Passo a passo

1. Abra a aba **Documentos** e clique em **Versão interativa (HTML)**.
2. Abra o arquivo "_interativa.html" no navegador e role até o fim.
3. Clique em **PDF oficial** no topo.

USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO

> **RESULTADO ESPERADO** A página abre com a capa do cliente, o resumo com o investimento total de R$ 4.258.300,00, os itens, as condições e os contatos. O rodapé diz que vale o PDF e mostra o SHA-256. O botão baixa o PDF da proposta.

> **CRITÉRIO DE CONCLUSÃO** O participante sabe explicar a diferença entre o arquivo e um link, e qual dos dois documentos é o oficial.

Exercício 15.6 — Cadastrar um insumo sem criar duplicidade

Objetivo	Usar a ficha guiada do insumo e ver a verificação de duplicidade em ação.
Quem pode executar	No modo compartilhado, Editor da área Custos ou Cadastro geral. No treinamento, modo local.
Pré-requisitos	Modo local.

Passo a passo

1. Abra **Cadastros** → **Custos** → **Insumos e preços** e clique em **+ Novo insumo**.
2. Escolha a família 01.MOTORDIESEL, digite o modelo 6M16G308/6 e saia do campo com Tab.
3. Marque RADIADOR e MEC.
4. Clique em **Cadastrar**.

> **RESULTADO ESPERADO** O quadro de duplicidade mostra "Mesmo produto · 01-1002". Ao cadastrar, aparece "Já existe 01-1002 com mesma descrição…" e nada é gravado.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO O participante explica por que duas descrições iguais são um problema (as fórmulas pegam sempre o primeiro insumo com o mesmo nome).

Exercício 15.7 — Verificar uma descrição padronizada

Objetivo	Encontrar insumos pela busca com sinônimos e reconhecer o padrão de descrição da família.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Modo local.

Passo a passo

1. Em **Cadastros** → **Custos** → **Insumos e preços**, filtre a família 10.MOTORELETRICO.
2. Busque "IPW55".
3. Abra **Cadastros** → **Cadastro geral** → **Padronização de descrições** e leia o modelo da família de motores elétricos.

RESULTADO ESPERADO A lista mostra "139 de 938 insumos", todos com IP55 no nome: a busca trocou o sinônimo IPW55 pela grafia padrão.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO O participante identifica as partes da descrição padronizada de um motor elétrico e sabe que o sinônimo serve só para a busca (o nome gravado não muda).

Exercício 15.8 — Editar uma estrutura em rascunho (ambiente seguro)

Objetivo	Ver o impacto de uma mudança de estrutura nos modelos prontos antes de publicar, e descartar a mudança.
Quem pode executar	No modo compartilhado, Editor da área Engenharia. No treinamento, só modo local.
Pré-requisitos	Modo local, num navegador separado.

Passo a passo

1. Abra **Cadastros** → **Engenharia** → **Estruturas**, estrutura Conjunto motobomba, e marque **editar em rascunho**.
2. Abra o componente **Sensores**, mude para "Opcional: marcado no item" e **Salvar**.
3. Clique em **Ver diferenças e impacto** e espere o teste terminar.
4. Clique em **Descartar rascunho** e confirme.

RESULTADO ESPERADO O impacto mostra "60 de 72 modelo(s) pronto(s) mudam" e o CMB DIESEL 1500 USgpm de R$ 316.071,95 para R$ 314.367,95. Depois de descartar, a estrutura publicada fica como estava.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO Nada foi publicado: o Testador de estruturas, com o modelo "CMB DIESEL 1500 USgpm — 2 BOMBAS (PTC 10.116)", continua mostrando R$ 316.071,95.

ATENÇÃO Não clique em **Publicar** no exercício. As tabelas por porte gravam direto, mesmo em rascunho: não as altere no treinamento.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Exercício 15.9 — Elaborar uma proposta SPV

Objetivo	Montar um serviço em campo e ver o efeito do deslocamento e do multiplicador no preço.
Quem pode executar	Qualquer participante.
Pré-requisitos	Modo local.

Passo a passo

1. Na tela **Início**, clique em **Serviço em campo**.
2. Digite 300 em **Distância até o local (só ida, km)**.
3. Mude o **Multiplicador** para 2.
4. Clique em **aplicar** no aviso de lucro.

RESULTADO ESPERADO Ao abrir: Preço R$ 9.885,00 e Lucro líquido 50,7%. Com 300 km: custo da prestação R$ 4.915,00 e preço R$ 14.745,00. Com multiplicador 2: aviso de lucro líquido de 34,1%, abaixo do mínimo de 40%, com o botão "aplicar 2,28".

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO Depois de aplicar, o selo de lucro deixa de mostrar "abaixo de 40%".

DOCUMENTO INTERNO
RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Exercício 15.10 — Consultar pendências e margens

Objetivo	Ver pendências automáticas se resolverem e dar baixa numa proposta para ler a margem fechada.
Quem pode executar	Qualquer participante (no modo compartilhado, dar baixa exige acesso de gravação).
Pré-requisitos	Modo local, com a proposta de exemplo.

Passo a passo

1. Carregue o **Exemplo SEQ (Cocamar)** e clique em **Salvar**.
2. Abra **Pendências** → **Acompanhamento**: confira as pendências abertas, entre elas "Falta preencher: CNPJ/CPF".
3. Volte à proposta, preencha o CNPJ fictício 11.222.333/0001-81 em **Dados gerais** e salve.
4. Em **Pendências**, escolha o filtro "Resolvidas e não se aplica".
5. Na tela **Início**, marque a proposta como enviada e dê baixa com **Valor fechado** 4.000.000,00.
6. Abra **Margens** → aba **Fechadas**.

RESULTADO ESPERADO Após salvar o exemplo, há 4 pendências abertas. Depois do CNPJ, "Falta preencher: CNPJ/CPF" aparece como Resolvida, com "Resolvida automaticamente: a falha não aparece mais na conferência." Na baixa, a prévia mostra "a margem vai de 33,2% para 29,0% (desconto de 6,1%)" e a aba Ganhas mostra margem fechada de 29,0%.

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO O participante sabe onde ver o que depende dele (Pendências) e onde acompanhar o resultado das propostas fechadas (Margens).

Glossário

Termo	Significado
AN (agente de negócio)	Terceiro que recebe comissão na proposta, além do vendedor.
Arranjo	Código do acionamento do item: D (diesel), E (elétrica), J (jockey), repetido pelo número de bombas.
Baixa	Registro de que a proposta foi fechada (ganha): congela a formação, guarda o valor fechado e libera o lançamento do custo real.
Cabeçalho de contexto	Faixa no topo da proposta com número, cliente, revisão, situação, valor total, margem, custo, itens e pendências.
Cadastro fiscal	Classificação do cliente para impostos: contribuinte (revenda/industrialização ou uso/consumo) ou não contribuinte.
Cenários avançados	Cópia da proposta no motor real para testar valor final, custo, pagamento e comissões, guardar cenários e converter um deles em revisão.
Conferência central	Lista única de tudo o que impede, pede atenção ou informa antes de enviar a proposta.
Conferência do PDF	Leitura do PDF da proposta comercial para conferir com a formação antes do envio.
Conteúdo de importação (CI)	Percentual importado do conjunto; acima do limite, o conjunto é IMPORTADO.
Custo da prestação do serviço	Soma da mão de obra (diárias × dias) e do deslocamento (km, passagens, carro, hotel, alimentação, ART, frete e outros).
Custo real	Quanto cada linha da formação custou de fato em compras e fabricação, lançado depois da baixa.
Estrutura (MONTADOR)	Lista de componentes que o sistema monta para cada família e modelo de equipamento
FACTS	Proposta da linha FACTS, iniciada pelo botão FACTS em SEQ na tela Início
Fator praticado	Subtotal negociado ÷ custo dos itens; régua da política de desconto, comparada ao piso da família.
Fator sobre o preço final	Preço com IPI ÷ custo total (itens, start-up e frete).
FCI	Ficha de Conteúdo de Importação: parcela importada do item, que define a origem e o ICMS.
Importar proposta antiga	Criar uma proposta no app a partir da planilha LS PRICER e dos PDFs da técnica e da comercial (ou da planilha de serviços MASTERDOC).
Insumo	Material ou serviço cadastrado com código, descrição e preço, usado nas estruturas e nas propostas
Kit	Conjunto de insumos cadastrado para ser usado de uma vez
Lixeira	Lista das propostas excluídas, em Configurações → Backup e restauração; de lá elas podem ser restauradas.
Margem	Margem líquida da proposta, comparada com a margem mínima da política
Margem alvo	Margem líquida usada para formar o preço do item no modo margem alvo.
Margem líquida	Venda sem IPI − impostos − comissão − custo. Em porcentagem, dividida pela receita líquida.
Margem realizada	Margem calculada com o custo real lançado depois da baixa.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Termo	Significado
Memorial de formação de preço	Tabela, por item e total, com custos, impostos, comissão, margem, preços com e sem IPI, origem e demonstrativo, no formato do financeiro.
Modelo pronto	Configuração cadastrada de um equipamento (família, acionamento, vazão, bomba, motor) que monta o item sozinha.
Modelo SPV	Ponto de partida pronto de uma SPV: escopo, itens não inclusos, prazo, equipe, peças e, no contrato, frequência das visitas.
Modo compartilhado	O sistema aberto pelo endereço da equipe. Os dados ficam no banco compartilhado e as permissões são verificadas no banco
Modo local	O arquivo ls-pricer.html aberto direto no computador. Os dados ficam só naquele navegador e não há login nem controle de acesso
Multiplicador do serviço	Número que multiplica o custo da prestação (equipe e deslocamento) para formar a venda do serviço. Padrão 3.
Negociar	Cartão da Formação com atalhos e campos de desconto, margem desejada e valor final; simula numa cópia e só grava em Aplicar à proposta.
Pendência	Item de acompanhamento com responsável, prazo e criticidade; pode nascer da conferência da proposta
Pendência automática	Pendência criada pelo app ao salvar a proposta, a partir de uma falha da conferência; não duplica e se resolve sozinha quando a falha some.
Piso	Fator mínimo da política; abaixo dele o item precisa de aprovação.
Preços da época	Propostas enviadas, aprovadas e ganhas continuam calculando com os preços do dia em que foram feitas; a atualização é seletiva
Receita líquida	Venda sem IPI menos os impostos sobre a venda.
Revisão	Nova versão numerada de uma proposta. As versões enviada e aprovada ficam guardadas
Revisão atual	A versão da proposta que se edita; as anteriores ficam guardadas e só se consultam, comparam ou restauram.
Seguir assim	Decisão de manter um alerta, com justificativa obrigatória registrada no histórico.
SEQ	Soluções e equipamentos: conjuntos motobomba, skids, containers, especiais, jockey + painel e FACTS. Calculados pela planilha REV21 embutida no sistema
SHA-256	Código calculado a partir do arquivo; se o PDF mudar um byte, o código muda. Serve para conferir que o PDF é o mesmo.
SPV	Serviços e pós-venda: treinamento, start-up, serviço em campo e em fábrica, peças, inspeção, contrato, locação, filtragem e outros
Valor target	Valor de venda pedido para aprovação abaixo da política de desconto ou margem
Versão congelada	Cópia automática da proposta no momento em que ela foi enviada ao cliente ou em que o desconto foi aprovado.
Versão interativa	Página HTML da proposta, de um arquivo só, com o PDF oficial dentro e o SHA-256 dele no rodapé.

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO — CIRCULAÇÃO INTERNA

Lista de figuras

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
1.1	Tela Início do LS Pricer	01-01-apresentacao-tela-inicial.png
1.2	Proposta SEQ aberta: cabeçalho de contexto e abas da proposta	01-02-apresentacao-proposta-seq.png
2.1	Tela inicial e menu lateral	02-01-navegacao-tela-inicial.png
2.2	Grupo Cadastros aberto, com os atalhos para cada cadastro	02-08-navegacao-submenu.png
2.3	Busca universal (Ctrl+K)	02-09-navegacao-busca.png
2.4	Barra superior com a proposta aberta	02-02-navegacao-barra-superior.png
2.5	Menu lateral recolhido (só ícones)	02-03-navegacao-menu-recolhido.png
2.6	No celular: barra de navegação embaixo e barra superior compacta	02-04-navegacao-celular.png
2.7	No celular: menu completo pelo botão Mais	02-06-navegacao-celular-menu.png
2.8	No celular: painel Mais ações	02-05-navegacao-celular-mais-acoes.png
2.9	No tablet: menu lateral em coluna de ícones com o nome	02-07-navegacao-tablet.png
3.1	Cadastros → Precificação: incluir o vendedor (uma vez só)	21-01-zero-vendedor.png
3.2	Tela Início: por onde começar	21-02-zero-inicio.png
3.3	Botão Nova: escolha SEQ em branco	21-03-zero-nova.png
3.4	Dados gerais → cartão Cliente preenchido	21-04-zero-cliente.png
3.5	Dados gerais → cartão Proposta preenchido	21-05-zero-proposta.png
3.6	Dados gerais → Vendedor e comissões e Frete	21-06-zero-vendedor-frete.png
3.7	Fim de Dados gerais: Próximo	21-07-zero-proximo.png
3.8	Aba Itens, ainda sem equipamento	21-08-zero-itens-vazio.png
3.9	Item novo: escolher a família	21-09-zero-familia.png
3.10	Escolher o modelo pronto (pesquisa "1000")	21-10-zero-modelo.png
3.11	Modelo aplicado: características do equipamento	21-11-zero-modelo-aplicado.png
3.12	Etapa Compor: os componentes que a estrutura montou	21-12-zero-compor.png
3.13	Etapa Conferir: preço, custo e verificações do item	21-13-zero-conferir-item.png
3.14	Confirmar e Incluir na proposta	21-14-zero-incluir.png
3.15	Aba Itens com o equipamento incluído	21-15-zero-itens.png
3.16	Aba Custos: origem e validade de cada custo	21-16-zero-custos.png
3.17	Aba Formação de preço: indicadores e preço por item	21-17-zero-formacao.png
3.18	Negociar: o cliente pediu 5% — a margem fica abaixo do mínimo	21-18-zero-negociar-5.png
3.19	Negociar: a margem mínima mostra o desconto possível	21-19-zero-negociar-min.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
3.20	Desconto aplicado: o resumo do topo mostra o novo valor	21-20-zero-aplicado.png
3.21	Salvar	21-21-zero-salvar.png
3.22	Aba Conferência: o que falta antes de enviar	21-22-zero-conferencia.png
3.23	Dados gerais → Para o documento da proposta (contato, cidade e prazos)	21-23-zero-para-documento.png
3.24	Aba Documentos: escolher e gerar a proposta	21-24-zero-documentos.png
3.25	O PDF gerado: capa e planilha de preços	21-25-zero-pdf.png
3.26	Situação e próximo passo: PDF conferido, pronto para enviar	21-26-zero-situacao.png
3.27	Marcada como enviada ao cliente; o próximo passo é dar baixa	21-27-zero-enviada.png
3.28	Dar baixa: proposta fechada (ganha)	21-28-zero-baixa.png
3.29	Tela Início: a proposta na lista, com a situação e as etapas	21-29-zero-inicio-lista.png
4.1	Tela Início: escolher o tipo de serviço	22-01-spvzero-inicio.png
4.2	Cliente e escopo preenchidos	22-02-spvzero-cliente.png
4.3	Equipe e deslocamento (120 km só ida)	22-03-spvzero-equipe.png
4.4	Peças e materiais: o radiador	22-04-spvzero-peca.png
4.5	Formação do preço do serviço	22-05-spvzero-formacao.png
4.6	Para o documento → Execução do serviço	22-06-spvzero-execucao.png
4.7	Propostas relacionadas e termos em anexo	22-07-spvzero-termos.png
4.8	Salvar a SPV	22-08-spvzero-salvar.png
4.9	Proposta técnica e comercial da SPV: gerar	22-09-spvzero-gerar.png
4.10	O PDF da proposta de serviço: planilha e execução do serviço	22-10-spvzero-pdf.png
4.11	O PDF dos termos (anexo) e a referência na proposta	22-11-spvzero-termos-pdf.png
4.12	A SPV na lista da tela Início	22-12-spvzero-lista.png
5.1	Janela Nova proposta	03-01-proposta-nova-janela.png
5.2	Tela Início: botões para começar uma proposta SEQ	03-02-proposta-inicio-familias.png
5.3	Dados gerais, cartão Cliente, com os campos obrigatórios em destaque	03-03-proposta-dados-cliente.png
5.4	Dados gerais, cartão Proposta	03-04-proposta-dados-proposta.png
5.5	Dados gerais, cartão Vendedor e comissões (vendedor escolhido e AN marcado)	03-05-proposta-vendedor-comissoes.png
5.6	Buscar na Receita sem acesso à internet	03-06-proposta-receita-sem-conexao.png
5.7	Barra superior: indicador de alterações não salvas	03-07-proposta-indicador-salvar.png
5.8	Janela Propostas salvas (botão Abrir)	03-10-proposta-abrir-janela.png
5.9	Lista de propostas na tela Início	03-11-proposta-inicio-lista.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
5.10	Cópia criada pelo Duplicar: sem número e ainda não salva	03-12-proposta-copia-duplicada.png
5.11	Cabeçalho de contexto da proposta (exemplo salvo)	03-08-proposta-cabecalho-contexto.png
5.12	Abas da proposta SEQ, com a situação de cada etapa	03-09-proposta-abas.png
6.1	Aba Itens da proposta de exemplo	04-01-precificacao-itens-lista.png
6.2	Item 02 aberto no configurador: resumo do item e as três etapas	04-02-precificacao-item-alerta.png
6.3	Etapa Conferir do item 02: alerta de margem com as ações e as confirmações	04-14-precificacao-item-conferir-alerta.png
6.4	Item novo: etapa Configurar, escolha da família	04-06-precificacao-item-familia.png
6.5	Etapa Configurar: ponto de partida e lista de modelos prontos com pesquisa e filtro	04-07-precificacao-item-equipamento.png
6.6	Modelo pronto aplicado: características do equipamento e a origem de cada valor	04-08-precificacao-item-modelo-alertas.png
6.7	Etapa Compor: componentes classificados e o painel "Por que este componente?"	04-10-precificacao-item-componentes.png
6.8	Etapa Conferir: resumo, custo e preço da planilha e as verificações	04-15-precificacao-item-conferir.png
6.9	Incluir na proposta: gravado e registrado, sem duplicar o item	04-16-precificacao-item-incluir.png
6.10	Etapa Conferir: Condições deste item	04-09-precificacao-item-condicoes.png
6.11	Aba Custos com o item novo (linhas com informação de cotação)	04-11-precificacao-custos.png
6.12	Aba Formação: aviso de preço vencido e o botão Atualizar no cadastro	04-13-precificacao-preco-vencido.png
6.13	Aba Formação: indicadores e preço por item	04-03-precificacao-formacao.png
6.14	Negociar: atalho "Margem mínima" simulado (a proposta só muda em Aplicar)	04-04-precificacao-negociar.png
6.15	Cenários avançados com valor final de R$ 4.000.000,00	04-17-precificacao-cenarios-avancados.png
6.16	Aba Conferência: conferência central e pedido de aprovação	04-05-precificacao-conferencia.png
6.17	Botão Planilha completa: visão com todas as colunas da proposta	04-12-precificacao-planilha-completa.png
7.1	Aba Memorial: título e documentos para o financeiro	05-01-memorial-cabecalho.png
7.2	Memorial do exemplo: custos, impostos, comissão e margem	05-02-memorial-custos-margem.png
7.3	Memorial do exemplo: preços, IPI, origem e demonstrativo	05-03-memorial-precos-demonstrativo.png
7.4	Fim do Memorial: linhas de conferência e a nota de cálculo	05-04-memorial-notas.png
7.5	Aba Documentos (proposta salva)	05-05-memorial-aba-documentos.png
7.6	Memorial (PDF) sem acesso à internet: aviso do app	05-06-memorial-pdf-sem-internet.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
7.7	Bloco FCI do item 01	05-08-memorial-item-fci.png
7.8	Aba Documentos: cartão Proposta técnica e comercial	05-09-proposta-ptc-cartao.png
7.9	Item: código do produto, folha de dados e curva da bomba	05-11-proposta-ptc-item.png
7.10	Configurações → Modelo da proposta	05-10-proposta-ptc-modelo.png
7.11	Conferência do PDF da proposta (aba Conferência)	05-07-memorial-conferencia-pdf.png
8.1	Aba Documentos: os botões de gerar a proposta	20-01-interativa-botoes.png
8.2	Versão interativa aberta no navegador: capa	20-04-interativa-capa.png
8.3	Versão interativa: resumo	20-05-interativa-resumo.png
8.4	Versão interativa: um item, com o que está incluso	20-06-interativa-item.png
8.5	Versão interativa: rodapé com o aviso e o SHA-256 do PDF oficial	20-07-interativa-rodape.png
8.6	Memorial de cálculo: Memorial (PDF) e Memorial (Excel)	20-02-interativa-memorial-excel.png
8.7	Memorial: as linhas dos dois fatores, logo depois da margem	20-03-interativa-fatores.png
9.1	Tela Início: botões para começar uma SPV e o FACTS	06-01-spv-inicio-botoes.png
9.2	SPV aberta: resumo, abas e barra de preço	06-02-spv-cabecalho-abas.png
9.3	Cartão Cliente e escopo preenchido	06-03-spv-cliente-escopo.png
9.4	Equipe e deslocamento (300 km só ida; alimentação alterada à mão)	06-04-spv-equipe-deslocamento.png
9.5	Peças e materiais depois de importar uma NF-e em XML	06-05-spv-pecas-materiais.png
9.6	Formação do preço e documentos da proposta	06-07-spv-formacao-documentos.png
9.7	Lucro abaixo da meta: o app mostra o multiplicador necessário	06-06-spv-alerta-lucro.png
9.8	Inspeção / contrato: bloco Contrato recorrente	06-10-spv-contrato-recorrente.png
9.9	SPV salva na lista de propostas da tela Início	06-09-spv-lista-duplicar.png
9.10	Janela de modelo aberta por "Salvar esta proposta como modelo"	06-08-spv-salvar-modelo.png
9.11	FACTS: configuração de um conjunto (bomba)	06-11-spv-facts-conjunto.png
9.12	FACTS: formação do preço	06-12-spv-facts-formacao.png
9.13	Cadastros → Serviços: técnicos, deslocamento e modelos de serviço e contrato	06-13-spv-cadastro-servicos.png
9.14	Cadastros → Serviços: modelos de serviço e contrato	06-14-spv-cadastro-modelos.png
9.15	Para o documento da proposta → Execução do serviço (preenchido)	06-15-spv-execucao-servico.png
9.16	Propostas relacionadas e termos e condições em anexo	06-16-spv-termos-anexo.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
10.1	Nova → Importar proposta antiga: janela para escolher os arquivos	19-01-importar-janela.png
10.2	Prévia de uma proposta SEQ (planilha + PDF técnico + PDF comercial)	19-02-importar-previa-seq.png
10.3	Prévia de uma proposta de serviço (MASTERDOC + LS PRICER + PDF)	19-03-importar-previa-spv.png
11.1	Pendências → Acompanhamento: pendências automáticas geradas ao salvar a proposta	13-01-pendencias-acompanhamento.png
11.2	Pendência aberta: campos, situação e histórico	13-02-pendencias-detalhe.png
11.3	Aba Conferência: a conferência da proposta, origem das pendências automáticas	13-03-pendencias-conferencia.png
11.4	Pedir aprovação da proposta com o valor target	13-04-pendencias-pedir-aprovacao.png
11.5	Tela Início: a situação mostra com quem está a aprovação	13-05-pendencias-inicio-com-quem.png
11.6	Minhas pendências: aprovações esperando cada papel	13-06-pendencias-minhas.png
11.7	Margens → Aprovações: onde está e a decisão de cada papel	13-07-pendencias-analise.png
11.8	Aprovação concluída: aplicar o valor aprovado na proposta	13-08-pendencias-aplicar-valor.png
11.9	Alertas por item: corrigir agora ou seguir assim	13-09-pendencias-alertas.png
11.10	Seguir assim: a justificativa é obrigatória	13-10-pendencias-seguir-assim.png
12.1	Painel da tela Início com "Como cada número é calculado" aberto	14-08-margens-painel-inicio.png
12.2	Chips de filtro da lista de propostas (tela Início)	14-09-margens-chips-lista.png
12.3	Janela Dar baixa: proposta fechada	14-01-margens-dar-baixa.png
12.4	Janela Avisar Financeiro e Engenharia (abre logo após a baixa)	14-02-margens-avisar-areas.png
12.5	Janela Proposta perdida	14-10-margens-perdida.png
12.6	Menu Margens: filtros, indicadores e gráficos	14-05-margens-painel.png
12.7	Aba Ganhas	14-06-margens-fechadas.png
12.8	Aba Em andamento	14-07-margens-em-aberto.png
12.9	Tela Custo real de uma proposta fechada (topo)	14-03-margens-custo-real-topo.png
12.10	Conferência do custo real de um item, linha a linha	14-04-margens-custo-real-item.png
13.1	Cabeçalho da proposta: revisão atual e botão Revisar	15-01-revisoes-cabecalho.png
13.2	Revisar a proposta: o motivo fica registrado	15-02-revisoes-revisar.png
13.3	Salvar uma proposta já enviada: nova revisão ou só correção	15-03-revisoes-salvar-enviada.png
13.4	Lista de revisões: ver, restaurar, comparar	15-04-revisoes-lista.png
13.5	Consultando uma revisão anterior (só leitura)	15-06-revisoes-consulta.png
13.6	Comparação entre a revisão 3 e a atual	15-05-revisoes-comparar.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA

Figura	Título	Arquivo (prints/anotado e prints/original)
13.7	Aba Histórico da proposta: registro de tudo o que aconteceu com ela	15-07-revisoes-historico-proposta.png
13.8	Configurações → Histórico: todas as alterações, com filtro e busca	15-08-revisoes-historico-geral.png
13.9	Abrir → Propostas salvas: Excluir manda para a lixeira	15-09-revisoes-excluir.png
13.10	Configurações → Backup e restauração → Lixeira	15-10-revisoes-lixeira.png

DOCUMENTO INTERNO
USO RESTRITO – CIRCULAÇÃO INTERNA